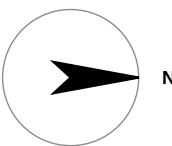




PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,272	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/Cd p/6	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	rec. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	rec. 5000 mm	OK



NOTAS

Leite 25.000 x 40.000 mm = 800,00 m².

Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa técnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.

Parâmetros do S/20 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) — pendente certidas de uso do solo.

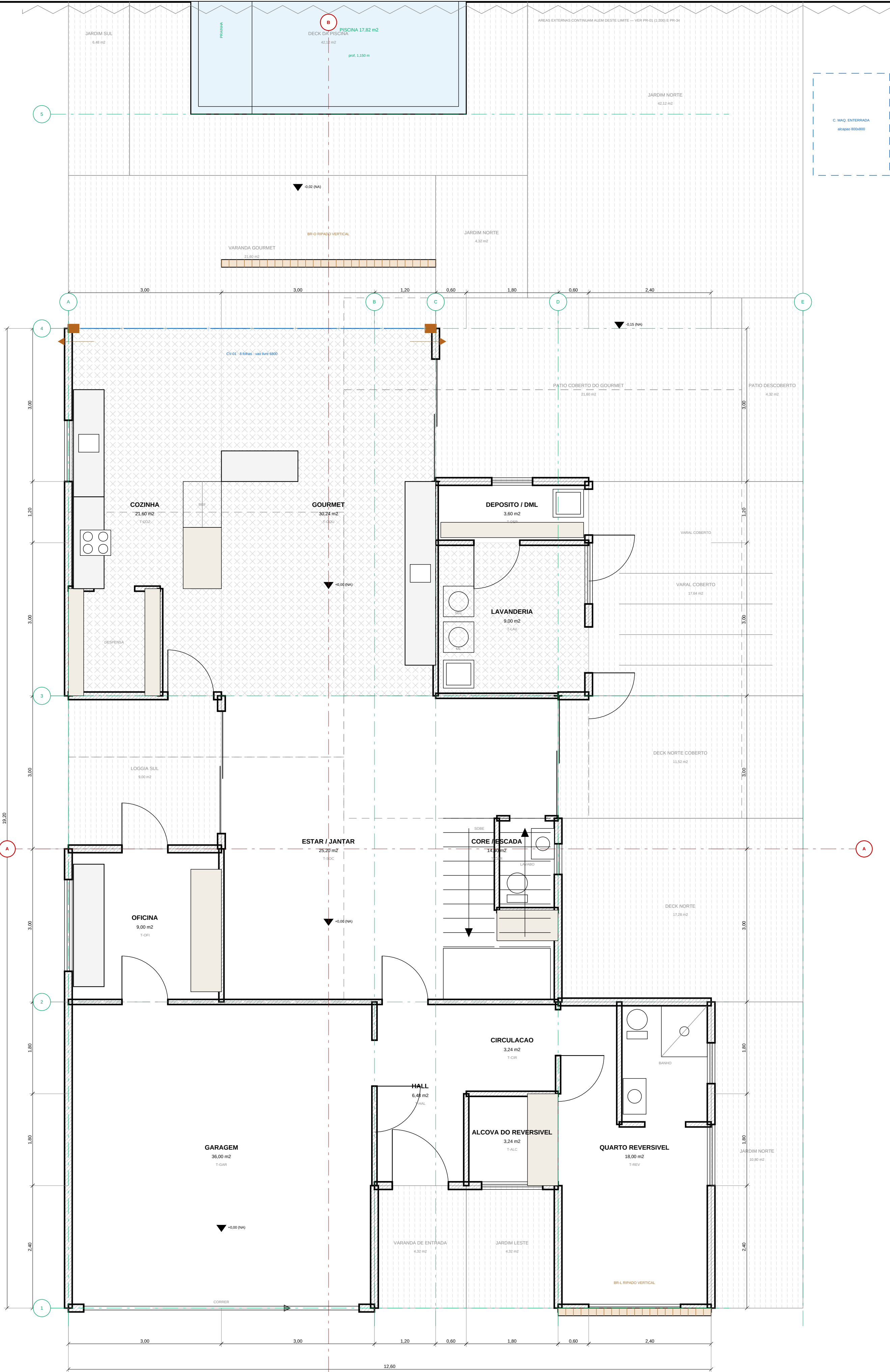
Sem muro frontal; muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada por P32 (enviadas) UNIDADE: MESTRE: 044	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MALHA: 000500500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R79 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART 198T	FRANQUIA 01 de 72 REV R79
---	--	---	--



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

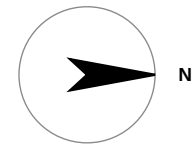
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-CIR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x450	14,40
T-COZ	COZINHA	300x250	21,80
T-GOU	GOURMET	450x250	30,75
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	120x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x450	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1480x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

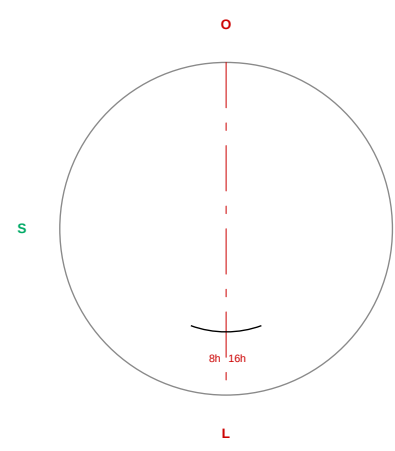
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TIPO
CVE1	720x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO fixa, 0 folha de 900 mm
J1	1350x1350	1350	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1350	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1350	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1350	1350	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1350x2400	0	1	porta principal, vidro opaco
J6	800x1350	0	2	porta interna (divisão sanitária)
J7	900x1350	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J8	900x1350	0	1	porta interna de tuba SOLADA com vidros (pau)
J9	540x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J10	3600x4800	0	1	porta blindada de entrada (divisão adicional) - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para ESTUDO
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para 1:50 m e 1:50 m

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
- Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PRAT (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

VALORES: 600/600/600

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R79

UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

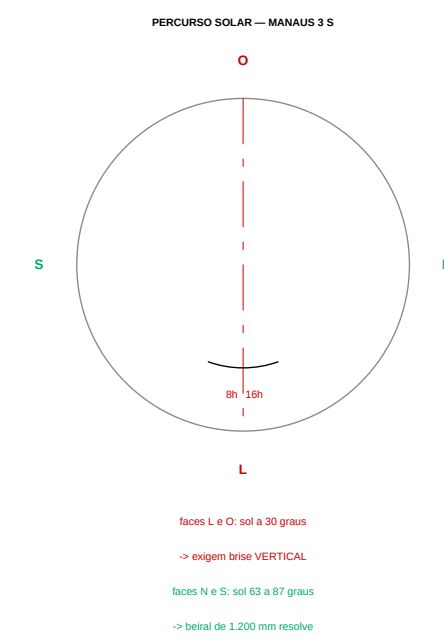
02

06-12-REV-079



BSF	1500 (proj)	PESZ	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	4	planta de dormitório, alumini
J04	800x800	1200	3	planta alta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1100	3	planta ampla de dormitório, alumini
P02	900x1200	0	4	porta interna (chassis unificado)
P002	2400x2400	0	1	porta-balcão do estar (ferralla adicional - ver

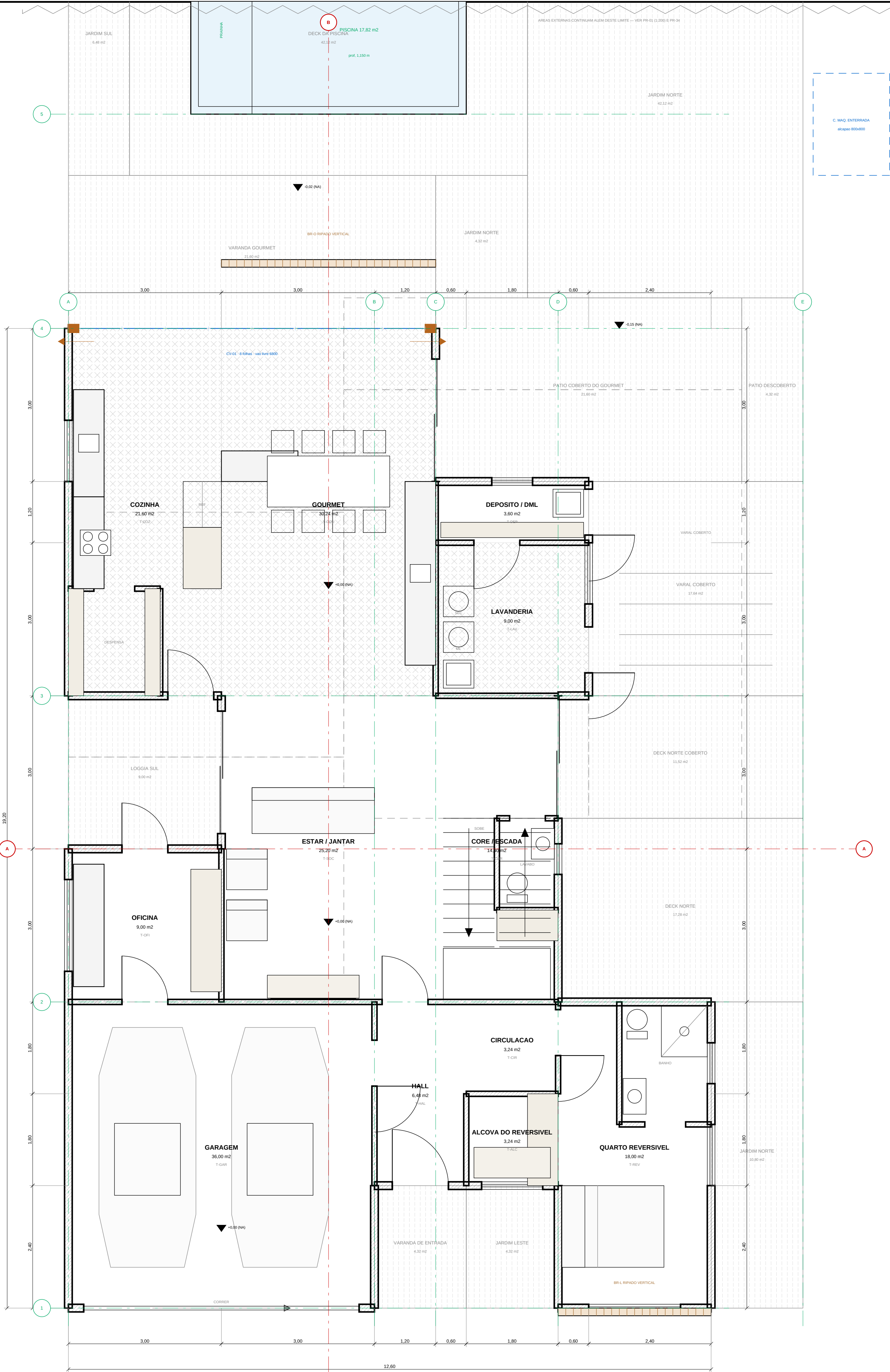
	Elemento secundado pelo plano de corte ($\theta = 1,50$ m)
	Atreta vista / folha de esquadria
	Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
	Projecção do pavimento superior e da cobertura
	Eixo modular e linha de corte
	Linha de cota e linha auxiliar



PRANCHA

03

de 72 REV R79



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

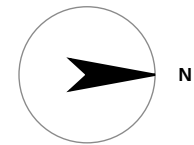


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-CIR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORRER / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x750	22,50
T-GOU	GOUREMET	450x750	33,75
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x340	42,32
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	1400x400	56,32

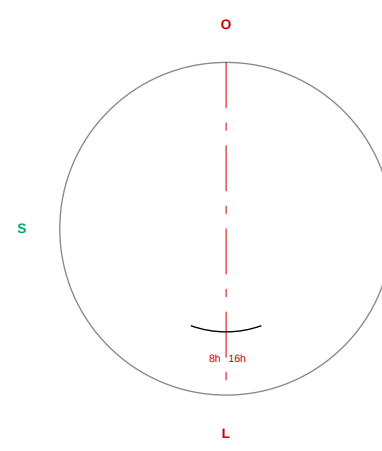
REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CVE1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	130x130	130	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	130	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x130	130	2	porta de banheiro, alumínio
P1	130x200	0	1	porta principal, vidro opaco
P2	80x130	0	2	porta interna (divisão unificada)
P3	80x130	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P4	80x130	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
P5	540x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco
P6	360x240	0	1	porta lateral de entrada adicional - var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4.0 m x 3.0 m
+ segue linha ESTETICA
Nota 2: 5.0 m x 3.0 m
+ segue linha ESTETICA

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

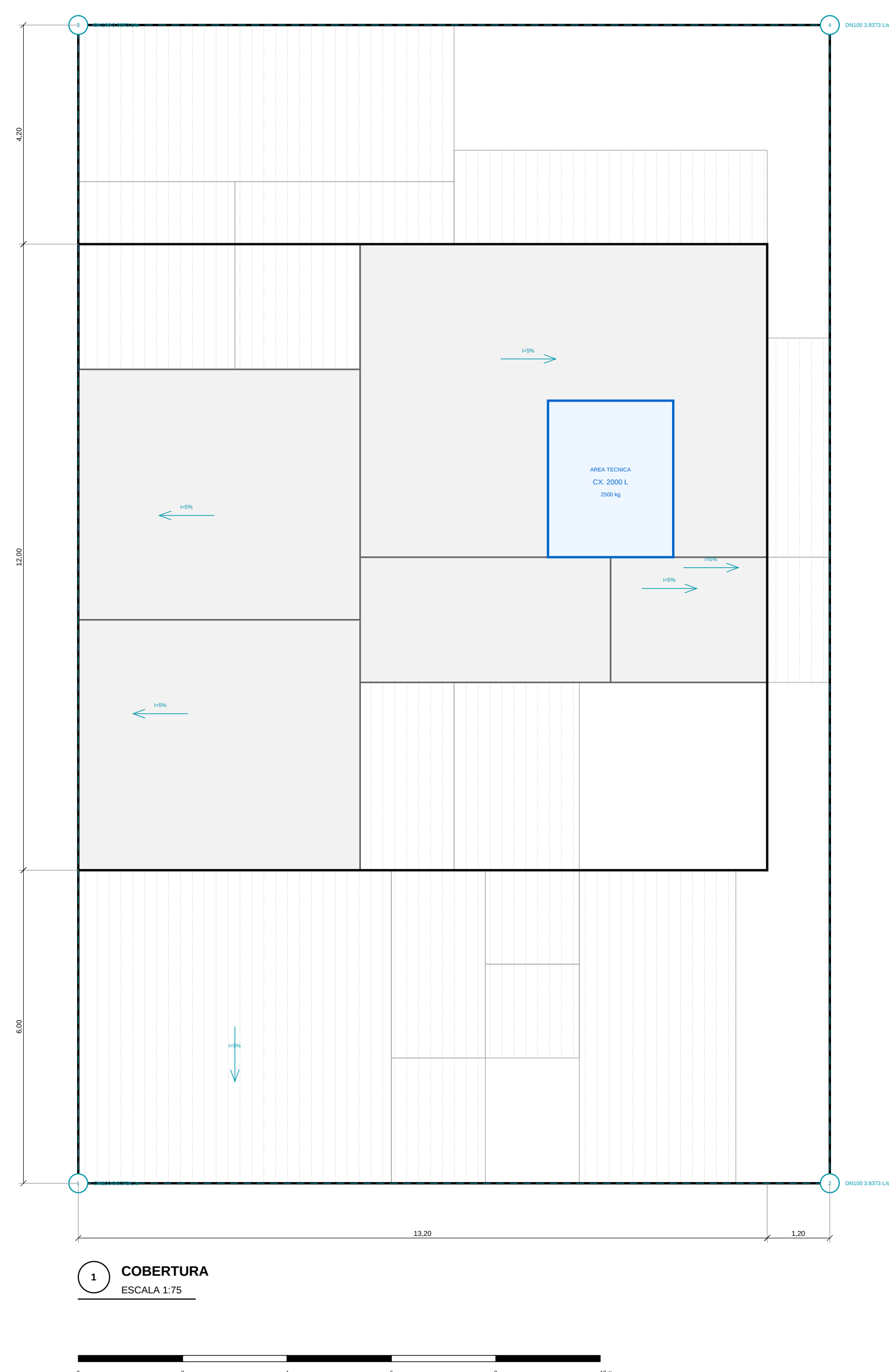
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 702 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R79 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 04 6/12 REV 079
--	---	--	-------------------------------

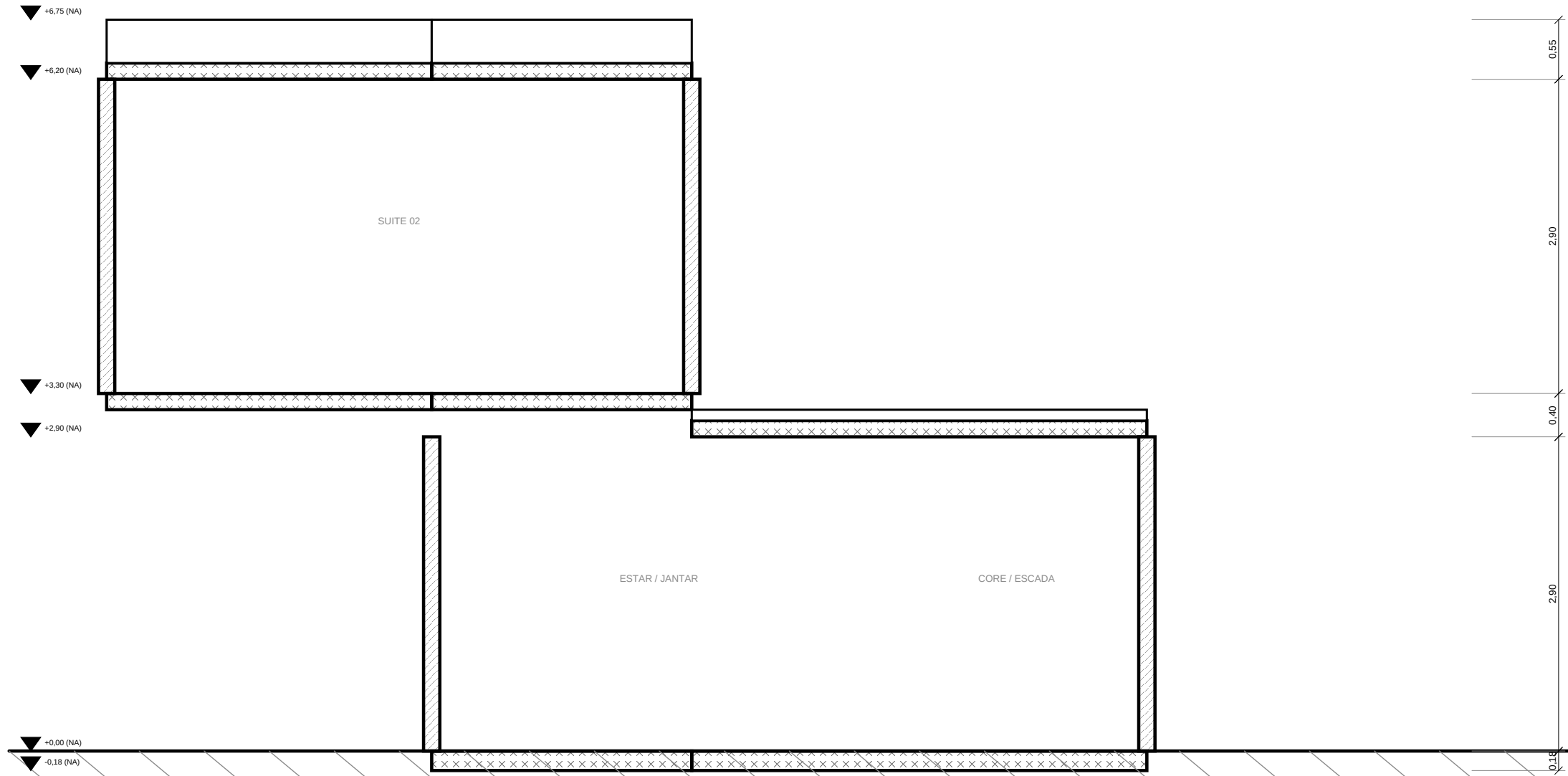


PROJETO PORTO REAL

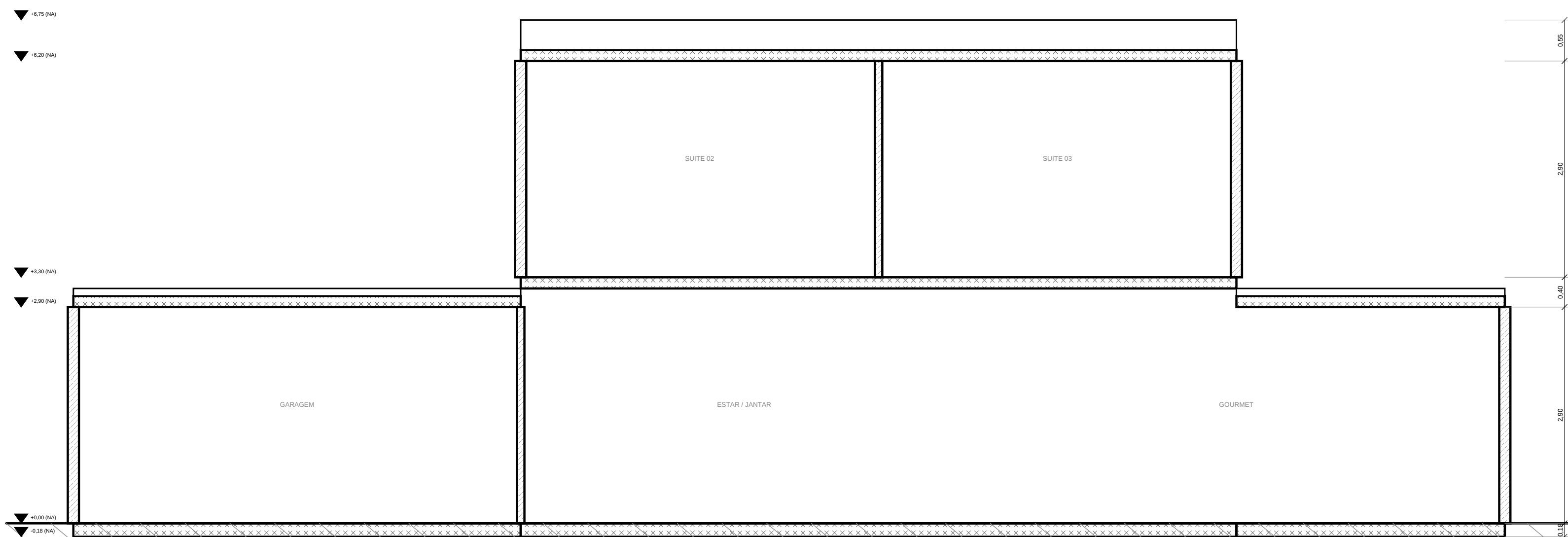
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA	ESCOLA	EDUCAO	FRANCOIA
Lista Consultada	1:75	EXISTENCIA PRELIMINAR R79	
posR22 [previews]		NÃO LIBERADO PARA OBRA	05
UNIVERSO MISTRE - 444	FORMATO A1	SEM ART / PRINT	de 72 REV R79
	MARCA 900000050		



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



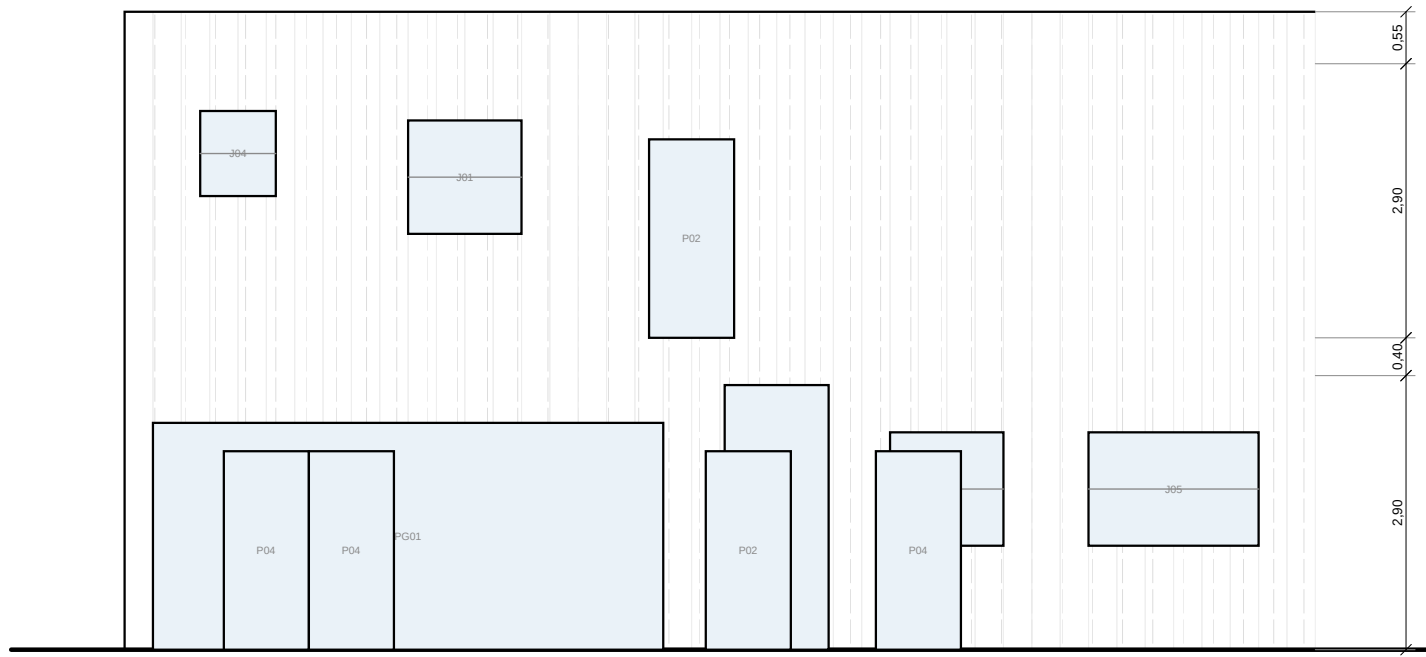
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



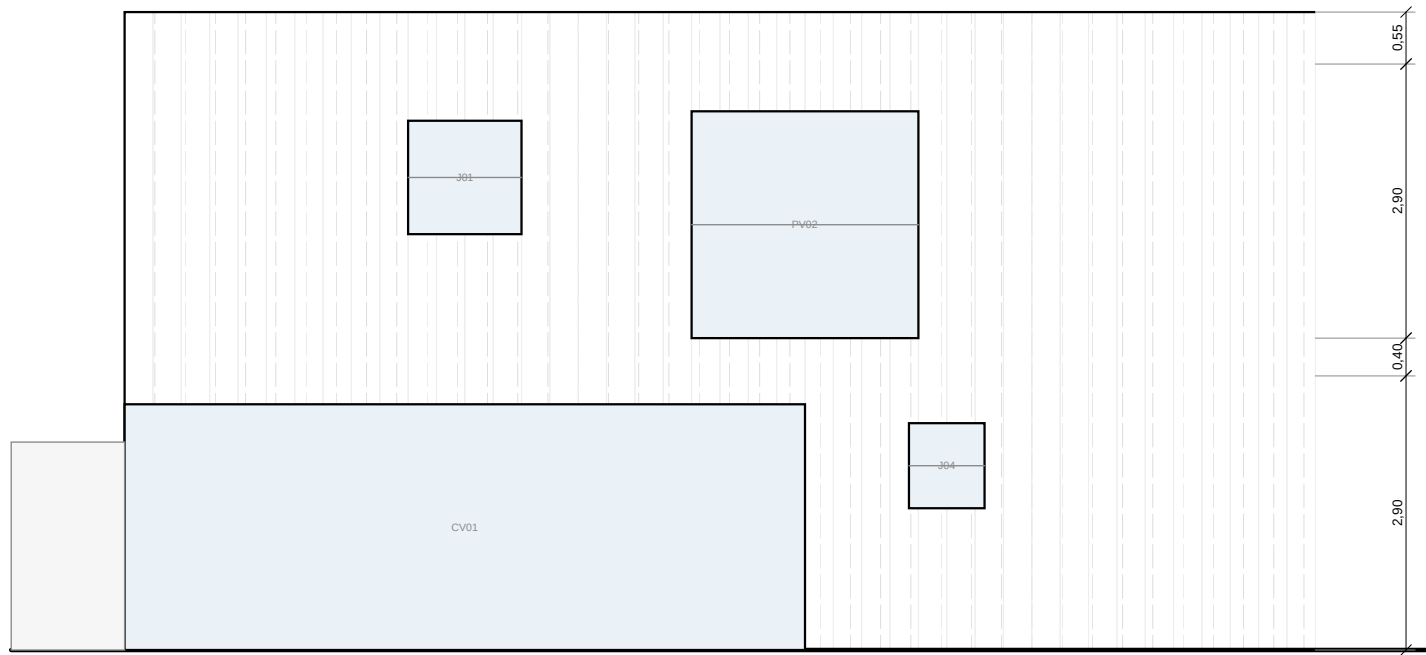
NOTAS

- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3200 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (área pavimentada) e +0.500 m (sem pavimentação) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

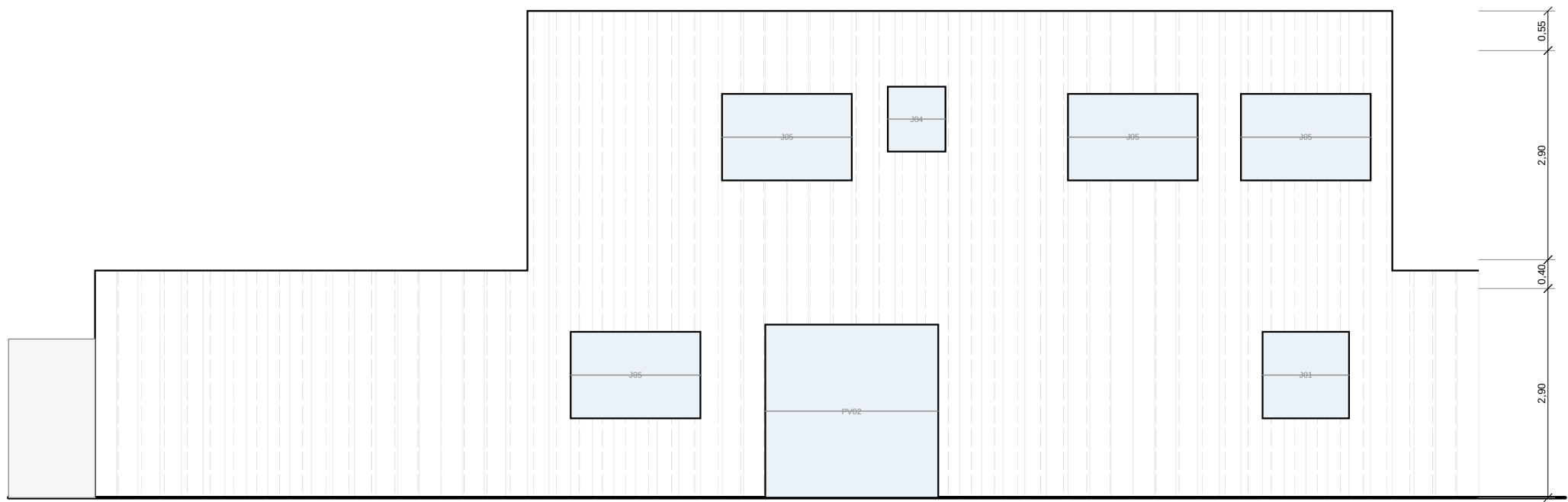
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA (PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R79	06
Proj. R792 (previsão)	FORMATO A1	IMAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MARAUAS 655/000000	SEM ART / INT	06-12-REV R79



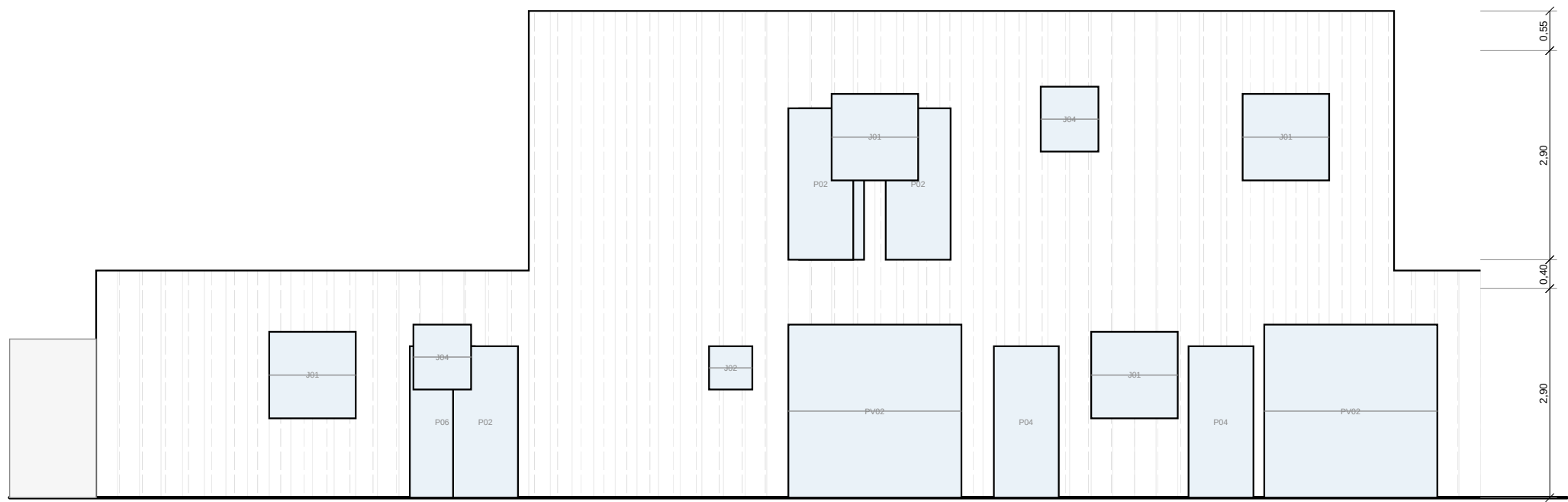
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 10x1.800 mm.
 - Muros laterais, de fundo e de testada 10x1.200 mm; painéis de vedação e de proteção na testada (PORTÃO, TESTADA).

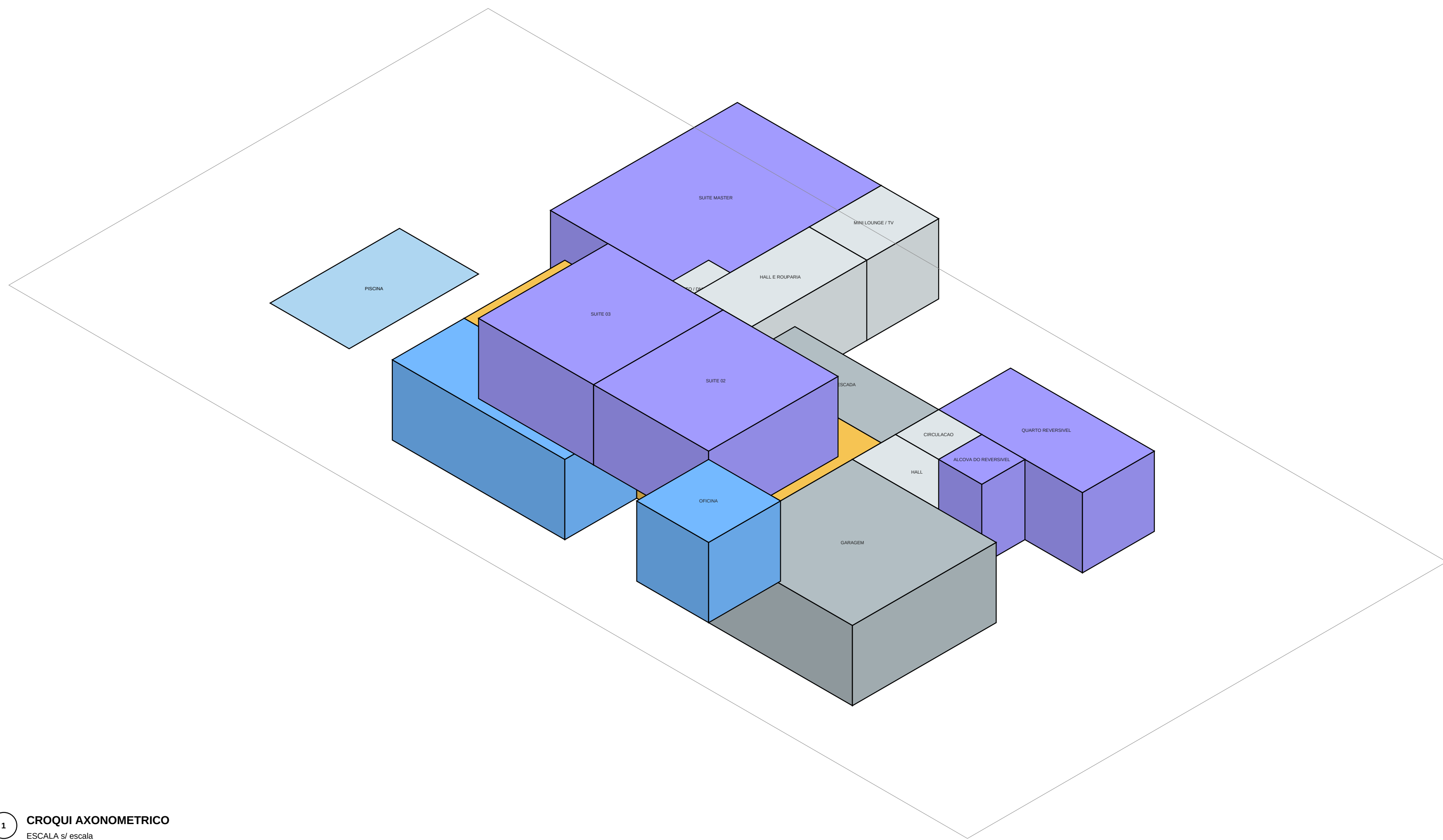
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R79	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06-12-REV R79



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTERIO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, interno, serviço, apoio e circulação.
- Volumetria superior em balneário superior e dois banheiros — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R79	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUETA 1/500/2000	SEM ART / RNT	08-12-REV R79

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (MJD)	BREVIATO (MJD)	DELTA
Lote	800.00	800.00	0.00
Area formada -- terreno	160.00	174.24	-14.76
Area formada -- superior	117.36	56.50	-1.64
Area formada total	297.36	230.74	-14.64
Viveros madre (adorno)	05.00	05.00	0.00
Arvo: arbores: columnas/escobillas	286.56	-	-
Llaves d'agua de platica	11.52	11.52	0.00
Placantes columnas (terreno + adorno)	286.68	-	-
Tasa de cosecha (grupos cubiertos)	33.24 %	max 50 %	OK
Coeff. de aprovechamiento	0.972	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PRY	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,06	porta de correr, alumínio, opaco
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,05	porta interna de banho SOLERA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janela de distribuição, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janela de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janela de escritório, alumínio (SEM VIGAS - OFFICE)
J04	800 x 900	1800	9	3,69	janela alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janela ampla de distribuição, alumínio
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (porta CUBO desde R04)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de estar (banho adicional – ver Z001)
CV01	7000 x 1000	0	1	10,70	CORTINA DE VENDO recatol. 6 trilhas de 900 mm ea 40

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Tipo de refrigerante / capacidade	R-600a / 7,890 L x 1,900 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (litros por dia)	1.200 Litro x 1,57 dias
Refrigeração	Motorização / RPM	0,80 cv x 2.400 RPM x 15,00 rpm
Fusão	Vazão total / por duto	8,27m³/h x 2,58m³/h x 10x30"
Fusão	Referencia para fusão	2.500L — frigorífico e congelador
Espuma	Cobertura / ventilação / cm. profundidade	DN300 / DN300 x 30L
Aqua quente	Sistema utilizado (FCC/HDA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Aqua quente	Cilindro por chuveiro	25,5 L x 4,0 m³/d (diâmetro 20 A)
Aqua quente	Demanda (kW/°C)	13,5 kW — em 27,2 °K instalado
Fusão água	Decalque (FCC/HDA)	2.500L — dimensionado para demanda
Fusão água	Capacidade e demanda	273 mililitros disponíveis 98 mililitros usados
Fusão água	Autonomia	0,3 dias não atender à vazão necessária
Climatização	Manutenção de ar	1L ventiladores de teto 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (no quarto principal)	120.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + externo)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

	PENSIEROS	IMPACTO
16	Comenzar de nuevo el sistema por un recurso - L-0.00801x1 (0010) - inicio del nuevo lateral	A una test 2,60 m de nivel en SLA, y 4,40 m de NGRTT. O caso declara PE
17	Levantamiento planimétrico de lote - NRP 12323	A topografía dentro como PAXA declarada por propietario (X 2 7 %)
1	Cambio Alcor de 9/25 CMFT, tasa de excavación, polímeros - L-0.0381014	Combina todo a implantación
3	Cálculo estructural de traveseroso terminado, con APT - NRP 8800 / 14742	Estructura a balance, incluí a apoyo del cable d'agua. O pre-dimension
6	Reglamento específico de carpintería - ...	Fachadas, marcos, cielos e espacios vacíos
8	Hearing certificado dos países (LSP - Nations)	A impresión actual e de estudio, más de zona
15	Dados de alto de energía, sat, sat (CASA - 14) - Área total de Energía Solar (HPP) - ANEL/Luminaria Energía (SAR)	O SPDA y a Monitoreo las dimensiones con tres huecos de 400 cm
16	Riesgo de conformidad técnica de planta eléctrica - NRP 12323 (2 años de 2000) - NRP 13574 (disponibilidad)	A prueba PE 1 mm U + 0,522 WACX, sea nueva mejor que X 2 3.80
12	Condiciones mínimas: 10% de los precios más (U) - L-0.14.133 (en 2 semanas de 2 personas)	O para de negocio existente e inicio pronto para ser, empezando más rápido.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÊSO	FASE	
2016	SALA MASTER	23,80	30,98	17.500	16.800	TC-09	ATIVO	
1	Verificação dos dados cadastrais sobre o Guia Explicativo R22 em total divergência com a norma.							
2	Chamar a Lista e o nome do produto e a R22 e marca e o item como (R).	23,80	4,32	16.400	16.800	TC-09	ATIVO	
3	Chamar o ambiente de trabalho, prevalece a norma e registra-se a exceção.	23,80	4,32	16.400	16.800	TC-10	ATIVO	
4	Aplicar a placa de identificação com código, largura, altura, espessura, material e revest.	25,20	5,76	20.200	30.000	TC-09	ATIVO	
5	SALA	MINI LOUNGE/TV	7,20	1,44	5.000	9.900	TC-09	ATIVO
6	SUÍTE	SUÍTE MASTER	22,80	2,88	14.000	9.900	TC-09	ATIVO
7	COZINHA	COZINHA	9,60	2,16	7.000	9.900	TC-10	RESERVA
—	FRONT-11 SOC / T-GOL - altura 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AT	

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC01	Cilindro 3.000 L	INT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado sob a base técnica, torque 800000
TC02	Multibomba de recarga 2.5 cv	PTA	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirruína, sucção DN2, reutiliza D
TC03	Pressurizador de retorno	INT	(2000, 8000)	2700 x 2700	externo	enterrado sob o acesso de resíduos, a montante
TC04	Central SLP (2 x 1+40)	PTA	(17.000, 24000)	aparente	aparente	NBR 15232 elev 1,5 m de bordado elev 3,0 m
TC05	Quadro geral 84 módulos	INT	Interno a T-GAR	300 x 1200	aparente	painel de proteção para ser hall, embudo, du
TC06	Quadro superior 80 módulos	INT	Interno a 5-VAL	300 x 900	aparente	hall do pavimento superior, embudo
TC07	Rank de dados e CFTV	INT	Interno a T-GAR	400 x 900	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 videoproteção
TC08	Motores de água e energia	TECL	(17.000, 600)	600 x 600	aparente	na entrada, interna para não ser entrar no l
TC09	Núcleo de condensadoras NORTE	PTA	(17.000, 13200)	800 x 4000	aparente	5 proteções
TC10	Núcleo de condensadoras SUL	REC-S	(2000, 9400)	800 x 3000	aparente	3 proteções
TC11	Caixa de geração 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 900	casca	a posante ao cimento, impermeabiliz
TC12	Caixa de aquecimento R02 e R03	REC-R	(1300, 9600)	600 x 900	casca	acesso da ligação e rede pública
TC13	Caixa de aquecimento de gás	PTA	(17.000, 26400)	1000 x 2000	aparente	sem pra base técnica (NAB), barreira de ve
TC14	Depósito externo de água e gás	PTA	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais de proteção, calhazas e tes
TC15	Doçula externa	PTA	(20000, 33000)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para não decair can
TC16	Inversor fotovoltaico 10 kw - string box	PTA	(17.000, 11000)	600 x 400	aparente	fixado na parede externa, IP65, à 1,500 mm d

NOTAS

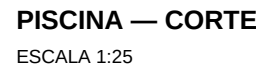
- Itens marcados (H) são hipóteses técnicas de projeto, não levantamento.
- Documento de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou ARV

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONUNCIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	09
pg-R32 (previsto)	FORMATO A2	NÃO LIGANDO PARA OBDA	
LIGACAO MESTRE: 440	MAU-46.400/000/000	SEM ART. 100T	de 12 REV/079



esp. total 150 mm

NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5005 TAVARA, 31			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consistência po-022 (previões) UNIDADE MESTRE: 001	ESCALA indicada FORMATO A1 MANUSC. 0000000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R79 NÃO LIERÁO PAGA OBRÁ SEM ART 0001	PRIMEIRA 10 de 72 REV R79

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da câmara	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2 K)		0.680
P50 (dB = 0.50)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2 K)		0.288
P50 (dB = 0.50)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		F50 calc.	F50 lim.		atenu.	lim.	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 h	<= 4.3 h	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	2.0 h	<= 3.3 h	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	36.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.0	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) são hipotéticos de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUSE TATUAMA-PI)

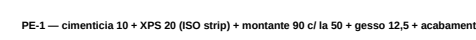
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

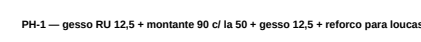
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	11
ISO-R72 (previsto)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MÉTRICA: mm	VALORES MÉTRICOS	SEM ART / INT	6x12 REV R79



COD	FAMILIA	FIN	REV	AREA ACT	UNIDAD	UNDA DE APLIC
PC1	Pende externo-otro	100	40	350.00	1.12	Index de fuerza externa, sem accion
PC1	Pende indicativa interna	100	40	24.30	1.30	aportu entre parea puntada de engros (2000) cu la fuerza
PA1	Pende accion	100	40	97.44	1.35	intimo a forte de vulto, social a servicio, interno de
PA2	Pende accion de alto desamparo	150	50	9.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a pende entre a oficio e a maseja
PL1	Declaru interna simple	100	41	23.82	1.00	aviso de juntas horologero (punto cu servicio, socia
	TOTAL			538.52		



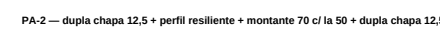
O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há pressão e desperdício de área útil.



Dupla chapa é o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 40 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega à oficina em 14 dB(A) — insuável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, **payback de 21 anos** (H

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úrido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a lã, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro-da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 51226 TARIUMA 95			
PROJETO ARQUITETONICO MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidação pos(R2) (previsão) USUÁRIOS MESTRE: 040	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MANAUS: 500300030	DEDUÇÃO ESTUDIO PRELIMINAR R79 MAQUILADO PARA OBRA SEM APT. 100T	FORMAÇÃO 12 06 02 REC R79

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, mas acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso lã + contrapiso + tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui não ganha
T-00E	gesso lã ou lajeado	21,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre abstracao
S-002	gesso lã ou la mineral sobre o forro	29,82	se sobre o forro abstrao ruído de chuva no painel PFI
S-003	gesso lã ou la mineral sobre o forro	25,82	idem
S-04S	gesso lã ou la mineral sobre o forro	40,80	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	tudo dominado a chaga do entripado e de freguesia, não op
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interno	2	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J02	600x080	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	banco	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para ate de banheiro/servico para L ou O translucido, com g. blindado
P002	2400x0900	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 lã ou 6 lã flutuante de 900 mm, g. c=0,26	continua vidral sem montante para OFICINA, sem lã ou 6 lã flutuante de 900 mm, g. c=0,26
P002	2400x0900	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	interno	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para ate de banheiro/servico para L ou O translucido, com g. blindado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 lã ou 6 lã, g. c=0,26	face vidral, cor lã ou de lã, todos os dois de lã
J04	800x080	S	interno	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
P002	2400x0900	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico lã ou 6 lã, g. c=0,26	face vidral, cor lã ou de lã, todos os dois de lã

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidralaria de forro com sistema acustico	medio baixo	até +10 dB	uma frente de 1 m sobre 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueio +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 0,05 para 70 dB	resposta para o dia na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e	+ mais para do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com lã (20 m2)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sobre os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha-se mais acusticamente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e o deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pedirá integridade: parede ali controla o partido
Parede fãbrica 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem funcionalidade nem ali
Materia isolante	solo sobre o forro (sobre ruído)	isso ha problema abstrao: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario não dá garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e facies protegidas: custo sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle se encontra
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (3 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe ruído
La mineral de 50 mm (sem chumbo ou lã)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na circulacao	alem do PVB de 70 mm	já ha em 0,275 contra lã ou de 2,30 o ganho real e o condicionamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho particula).
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicao simples (1,00), usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R79	13
ISO R79 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-72 REV79
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/00000	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arbitraria de permanencia nao pode ter corao unico acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(s)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_porta	A linha de porta vem em quadrado de todo igual a sua largura	2	4 mm(s)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancia	27	ATENCAO
proprietario_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e cubo o que esta embudo	4	OK
transmissao_omica	A fila social e climatizada sem parede a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com janelas de deslocamento onde ha gases	11	2 mm(s)
paredes	Tudo maior que a fura admissivel nao passa em momento, fenda	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e janelas desativadas em sala integrada	6	5 mm(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 mm(s)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
energia_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lado tem de existir	3	OK
luminarios	---	14	OK
planta	Planta: fenda unica, nichos, portas, elevador e sala de maquina	7	OK
torre	O meio longo se estende se a distancia do vao: condor não	3	1 mm(s)
correa_vidro	A abertura que o preparado quer se estende se tres colunas dentro certo	13	1 mm(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada

[ATENCAO] Formula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vao LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600

[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudarizar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vao TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-CORUAVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-REVBANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos

[NOTA] Circulacao halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vao vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Vao vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratela) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (tampao) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (tampao) ocupa a varredura

[NOTA] Vao acima do padrao do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distancia de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior < para sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.60 x 1.20) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de novo para 4.31 m2 de piso	criado a janela 300 (200 x 300) alta e lateralmente
4	Quarto reversivel e altura marginalmente abaixo do minimo	janelas ampliadas para 200 em unico
5	Banheiro de master em conjunto com o hall, bloqueando a porta	barrido e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master disponibilizados como banheiro	declarados 4 pilares metallocos e pilos com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem janela/hidraulica identificada	verificacao: janelas a condicione o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

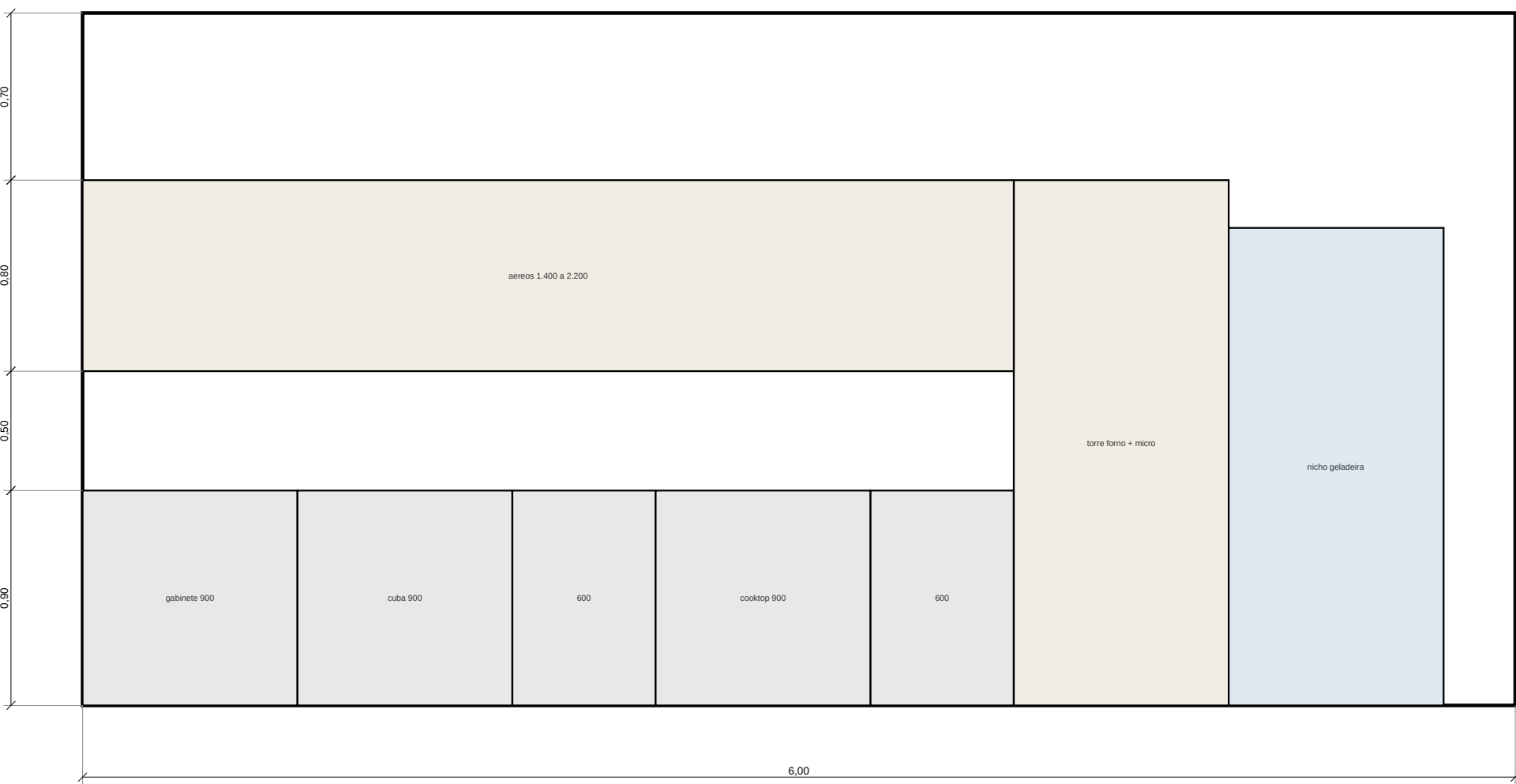
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

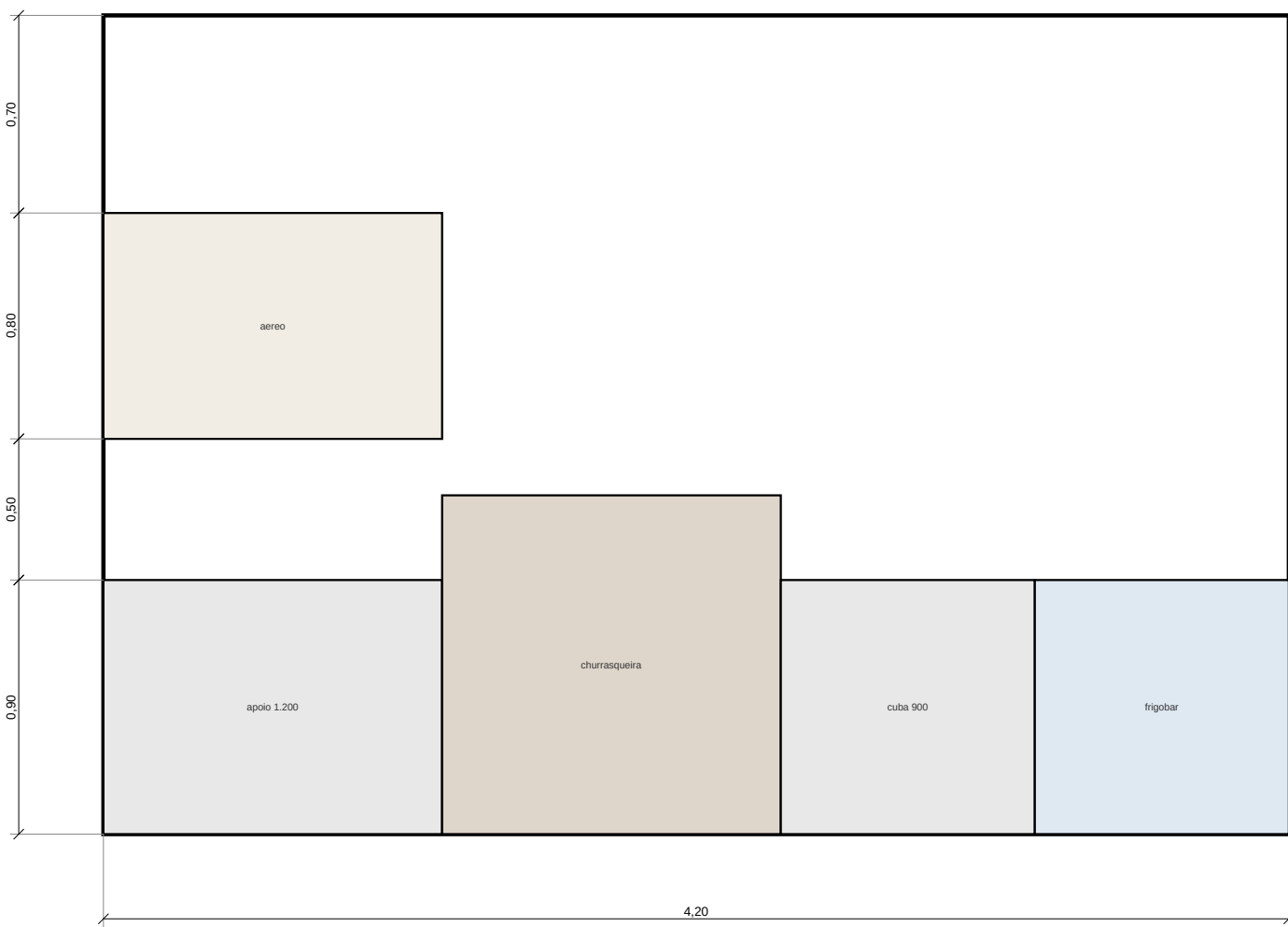
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unidade Consolidada	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	14
Por R79 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 655/500/250		06-72 REV 079



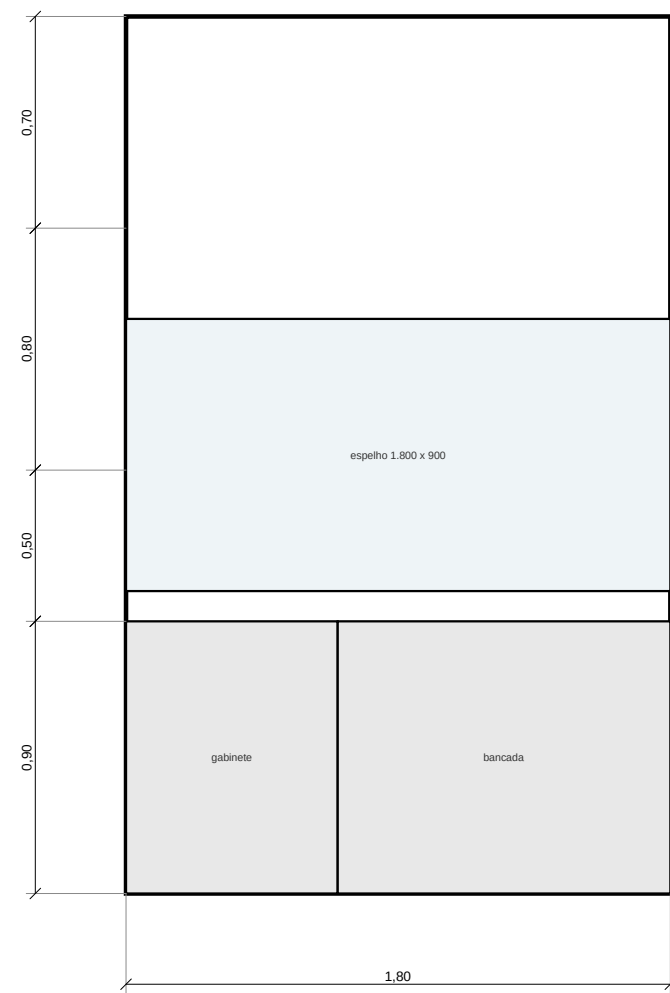
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desnível 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.100 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



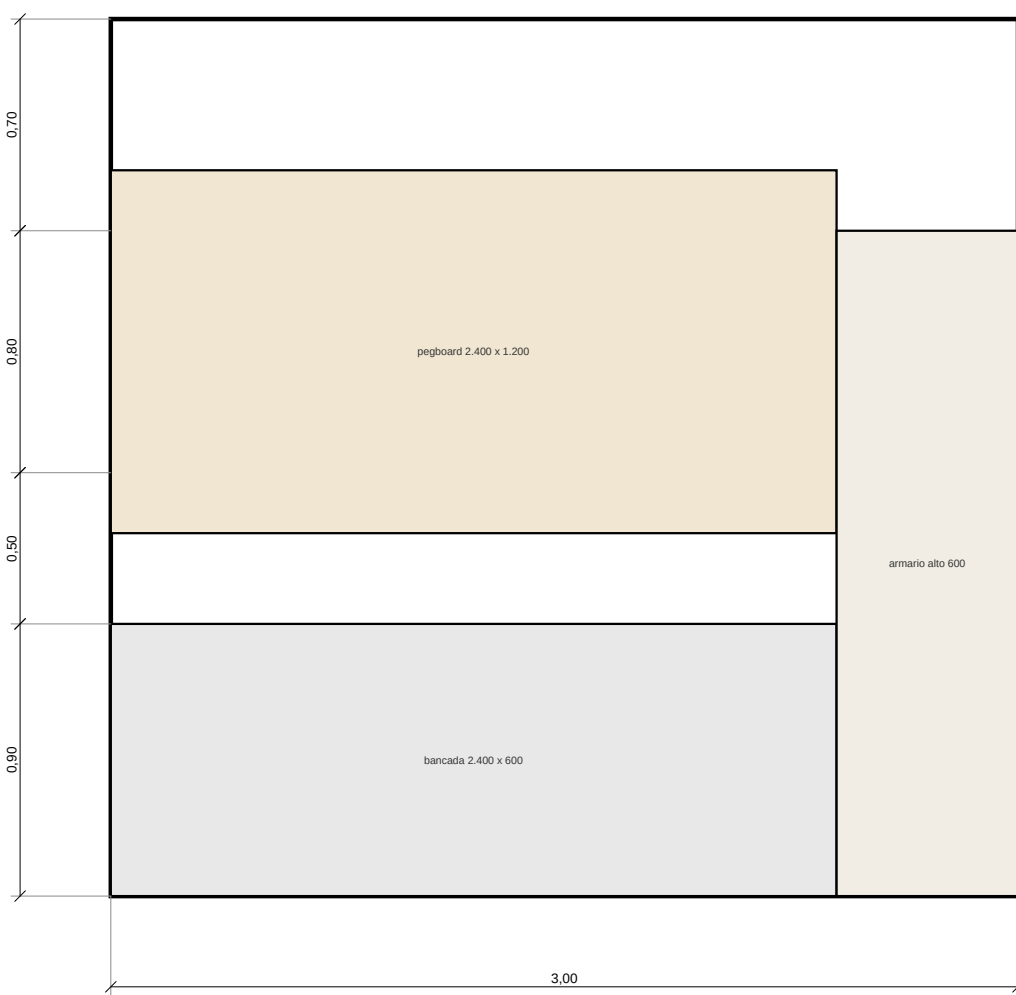
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm larga e 900 mm alta



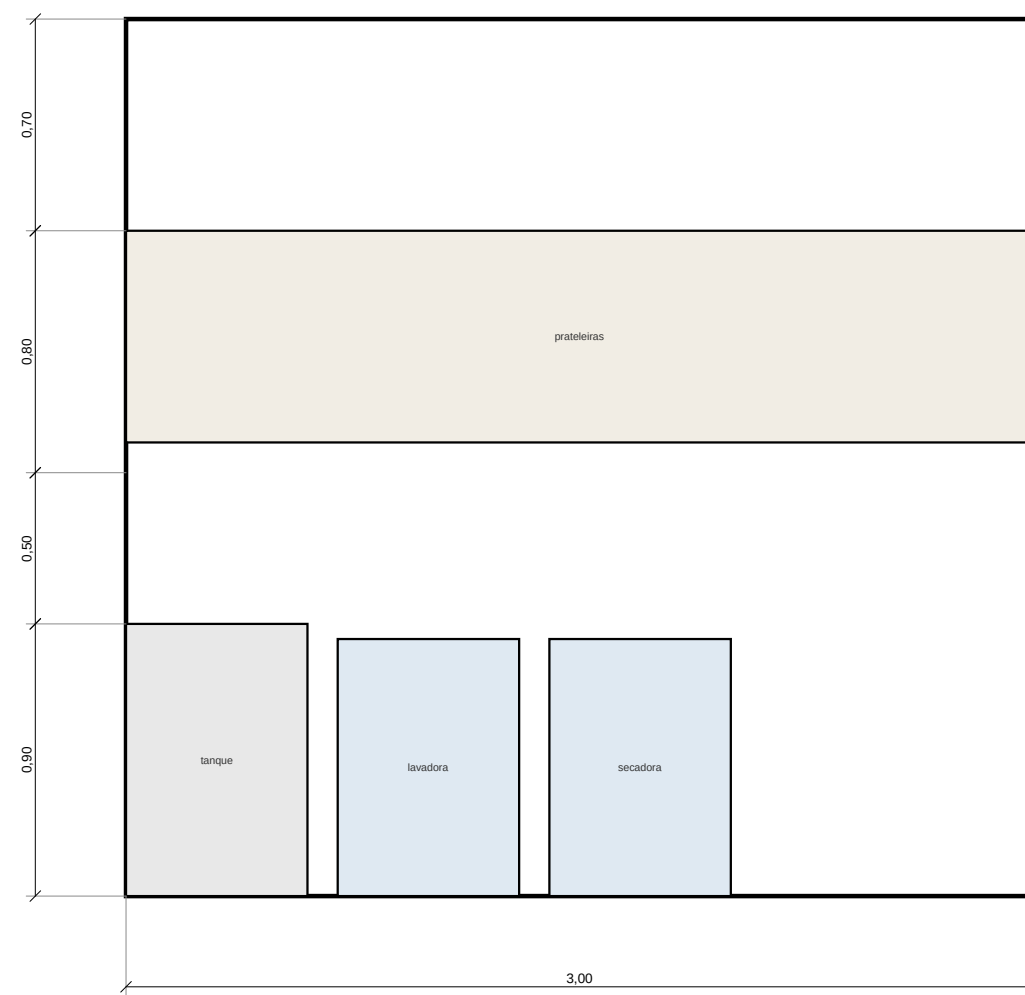
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancada a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

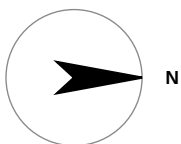
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 60x60x3000

EXIBIÇÃO
ESTUDO PRELIMINAR R79
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
R79 REV79



- downlight embudo
- ⊕

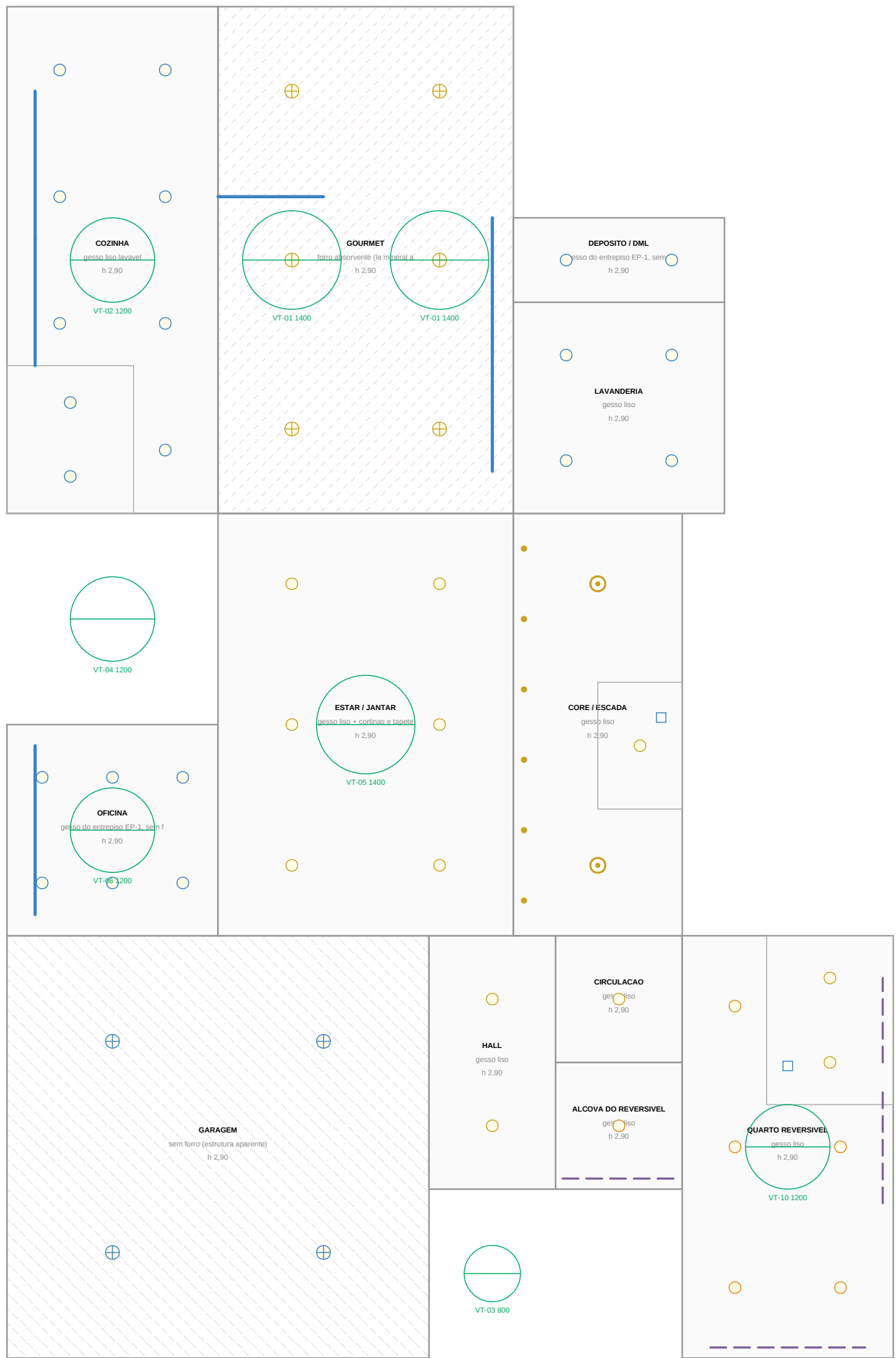
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (pe-direito duplo)
- linear do tarefa (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)
- sem forno (panel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	cm	m
T-GAR	apoi	30.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.2	150	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	varia	12.7	150	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.0	500	511	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	soci	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	150	188	2 x Pendente LED de pe-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	303	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	soci	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servico	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-S01	varia	21.6	150	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03	varia	21.6	150	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-APL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	soci	7.2	200	300	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	varia	21.6	150	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-S03BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLOSET-DEPEND	servico	9.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEUSBANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COM-LAVABO	banho	2.1	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	closet	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	ofico	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COO	ONDE	TIPO	QTD	cm
L3-BC-01	bancada BC-01 (T-COZ)	linear	2.1 m	4000 K
L3-BC-02	bancada BC-02 (T-COZ)	linear	1.8 m	4000 K
L3-BC-03	bancada BC-03 (T-COZ)	linear	1.5 m	4000 K
L3-BC-04	bancada BC-04 (T-COZ)	linear	3.0 m	4000 K
L3-BC-05	bancada BC-05 (T-COZ)	linear	2.4 m	4000 K
L3-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L3-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L3-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-S02)	arandela	1	4000 K
L3-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-S03)	arandela	1	4000 K
L3-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L3-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L3-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L3-ENCADIA	escada (Balcão)	balizadora	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2020 / NBR 5413), medida de uniformidade SHU 1.2.
 - 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3074 W (3.3 kWh).
 - Cor: 2.700 K interno, 3.000 K social e circulacao, 4.000 K cocina, banheiro e hall.
 - 11 controladores de luz (dimmer), dimensao em mm.
 - Curtina (Balcão) (revo) instalada de 150 mm ao longo da janela de todo ambiente interno.

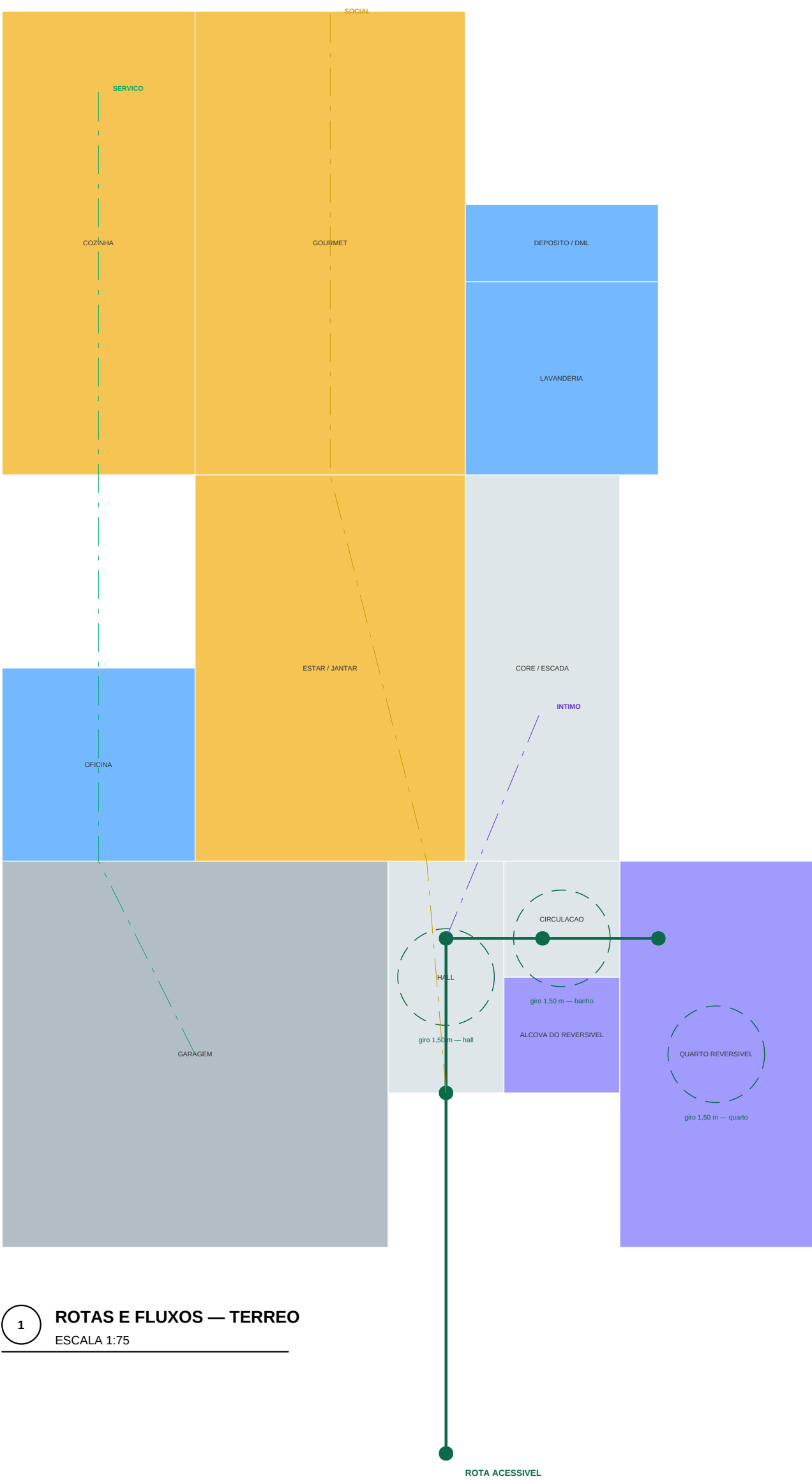
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada Projeto (previsão) Unidade (revisão)	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (revisão)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R79 LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-12-REV79
---	--	---	------------------------------



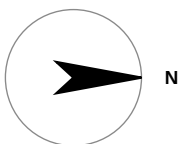
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Deslocar sem rampas	até 5 mm	soluções elevadas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relatório previsto	ambiguidade na P10.1 e P10.2	OK
Barras de apoio	altura livre 750 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Corredor e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no relatório	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem → elevador → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alvarão → piscina	—
Serviço Social	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for possível)	NÃO
Serviço Superior	hall → corredor → hall superior → suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha → despensa → reservatório	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Relatores para barragem de água: ambiguidade antes de fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

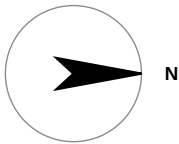
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previsto) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/955/955	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R79 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 17 R79 REV79
---	---	---	----------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	16	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve troca entre em modelagem com código, altura, espessura, material e revestimento.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METRO (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R79 TUDO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 06/12/2023
---	---	---	------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



VGA	SOURCE	VAO (mm)	TRE (mm)	W (mm)	LIMIT	PERFL	W (mm)	FLEXHA	ADM (mm)	TENGAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-CLC	3000	2700	0,58	1,050	W050x15,0	1305	3,47	6,00	105 (86 %)	10
V-02	T-CWR	3400	3000	1,80	1,050	W050x15,0	1305	7,84	10,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CWR	6000	3000	1,80	1,050	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CLC	3000	1500	0,54	1,050	W100x13,0	695	3,77	6,00	83 (57 %)	10
V-05	T-VRL	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	2,80	6,00	113 (50 %)	10
V-06	F-PAT	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	2,80	6,00	113 (50 %)	10
V-07	F-PAT	3000	1800	0,38	1,050	W100x13,0	695	6,28	9,57	139 (81 %)	—
V-08	T-PJO	3000	900	0,58	1,050	W100x13,0	695	3,14	6,00	69 (50 %)	—
V-09	T-PJO	3000	900	0,78	1,050	W100x13,0	695	3,14	6,00	69 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	7000	1500	0,70	1,050	W100x13,0	695	9,74	9,57	53 (24 %)	—

GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Uso da resistência a flexão	23 a 51 %	subtra resistência a perfis não está no limite em nenhuma situação
Flacidez / flecha admisivível	37 a 74 %	« não quer a perfis se aproximem do limite — e é que define a sanção
Consequência de estar a resistência	ótimo	evento raro, verificado por cálculo e AFT
Consequência de estar a flecha	flexão recente no girar	evento raro, flacidez de moldar e care de consentir para sempre
Custo de substituir um perfil	2 a 8 vezes de aço	nenhum que uma única reapertura de parede floreada

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Platões	alcois sobre 5-BAGG/BRAND	alcois nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Bancos	6200 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	6.4 mca.	gremialidade, tapetes
Culatra no superior	0.8 mca.	maquinhão: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apelo	2 perfil sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

* O perfil laminado flete; a chapa de gesso acima fissura. As duas medidas são independentes e ambas obrigatórias

- Flecha limitada a L/500 onde a viga sustenta vedação frágil, contra L/250 de uso geral.

- Junta de deslizamento com folga de $2,5 \times$ flecha calculada, por viga

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - RM 5122 TARUMÁ (P)			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	ENVIADO	PREÇO
Lista Consolidada 860-822 (privado)	indicada FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ESTUDO PRELIMINAR R79 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM AMF 180T	20 08 12 REV 79



COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
Ph-01	região DN200	DN300	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
Ph-02	região DN200	DN300	shaft do suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do suite DN200
Ph-03	água fria DN25	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-04	água quente PEX DN20	DN20	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-05	linha hidrogênio L4 + L2	DN40	montante	faro centrado 45 mm com bucha de passagem isolamento cone	cabo no montante
Ph-06	duto de insulfuração 202 mm	DN250	entubado	entubado de 400 mm no cone e no eixo	entubado
Ph-07	isolador de chamaquena DN250	DN250	cobertura	duto em aço com cobertura e rolô, não encosta em PQR	cobertura
Ph-08	entubado 25 mm	DN25	montante	faro centrado 45 mm	cabo no montante
Ph-09	oleiro de condensado DN25	DN25	montante	faro centrado com isolamento mínimo de 2 %, além antes do d	cabo no montante

REGIÃO	VALOR	RACÃO
Furo contêiner na alma	sempre	a solda e onde está o furo, cortar a alma e costar a rigidez
Desmonte momento	50% da alma (65 mm em LSA 80)	acima disso cair a carga crítica de flambagem local
Distância entre centros	400 mm	furos próximos devem ser como um furo maior
Distância do apoio (montante)	250 mm	o comprimento é o mesmo perto do apoio
Distância do apoio (ruga)	400 mm	abrir, com uma maior e reduzir maior
Reforço quando montado	chapão de 1,50 mm soldado na conexão	reforçar a parte de alma perfurada
Exatidão dimension	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no momento

- Em alvenaria, lunar parede e deissao do obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alma, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 MANOAS - IM 1 (5035 TABOADA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 900-R22 (previstos) ANEXO MESTRE: 000	ESCALA indicada FORMATO A2 MAQUA 600/800/1200	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR R79 NÃO URGENTE PARA OBRA SEM ABT - RHT	PRONCHIA 21 de 12 REV 079



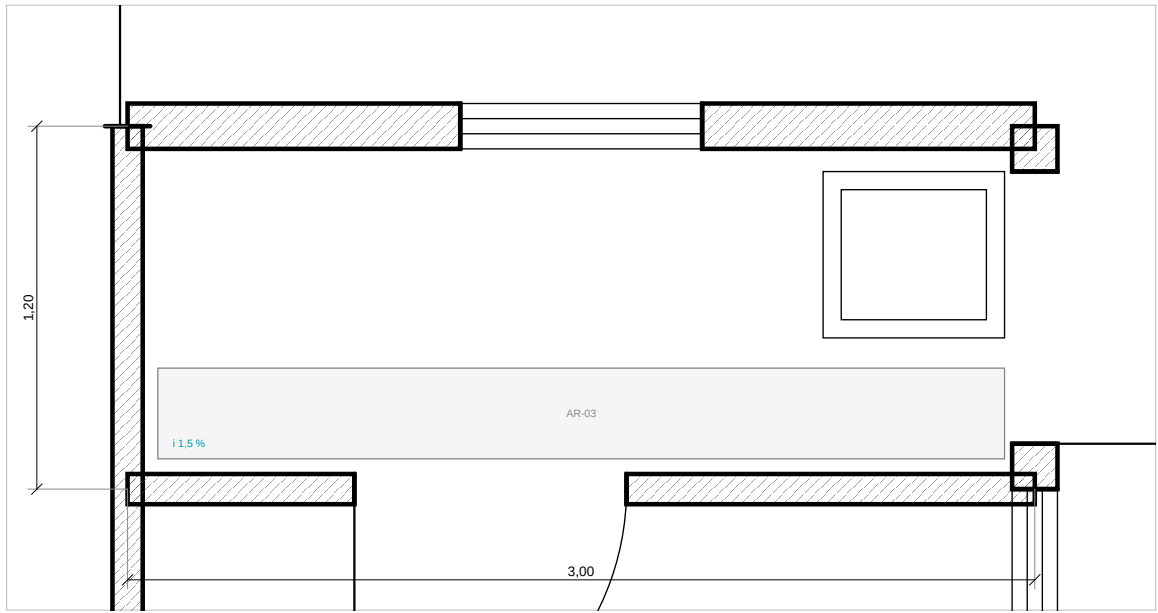
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXD X	EXD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/3170	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 959/994	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1:5 para o piso em toda area molhada, solaria elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: porta ligada em 2 dimensoes, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

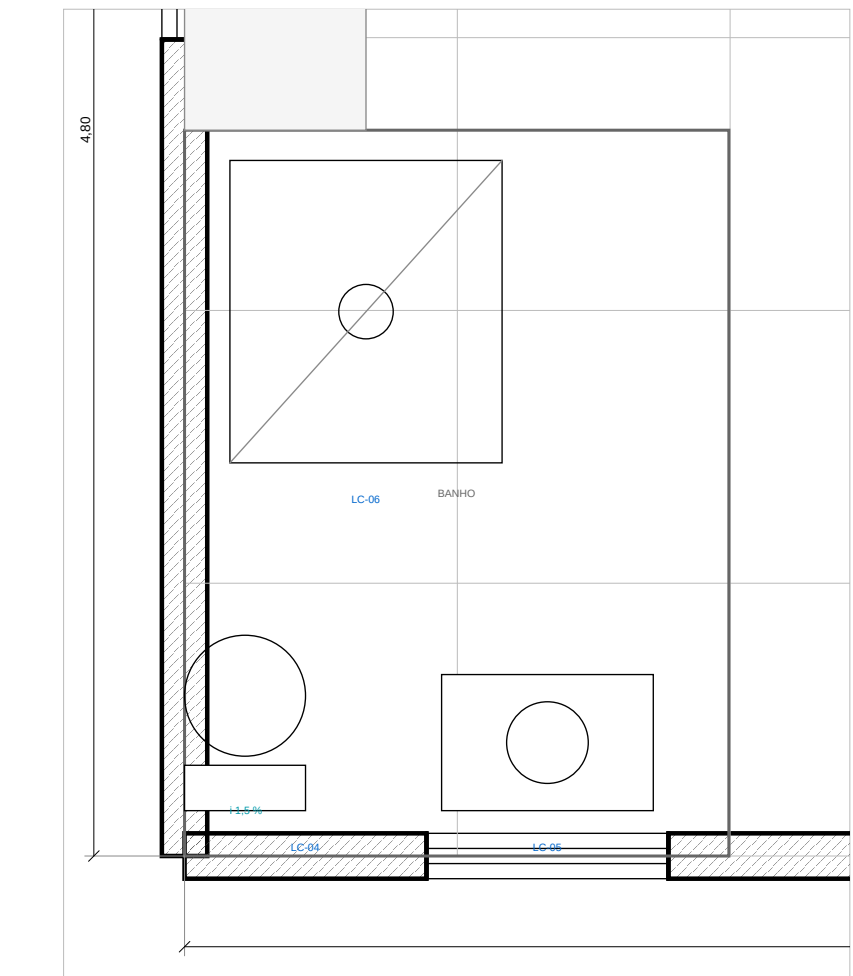
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

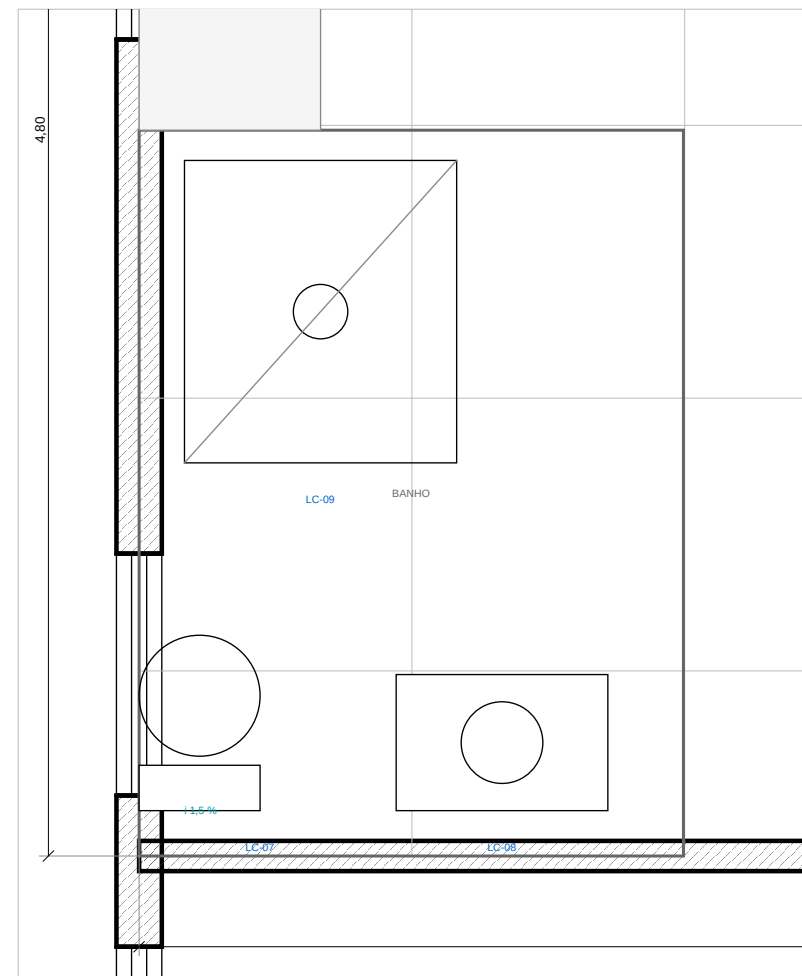
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

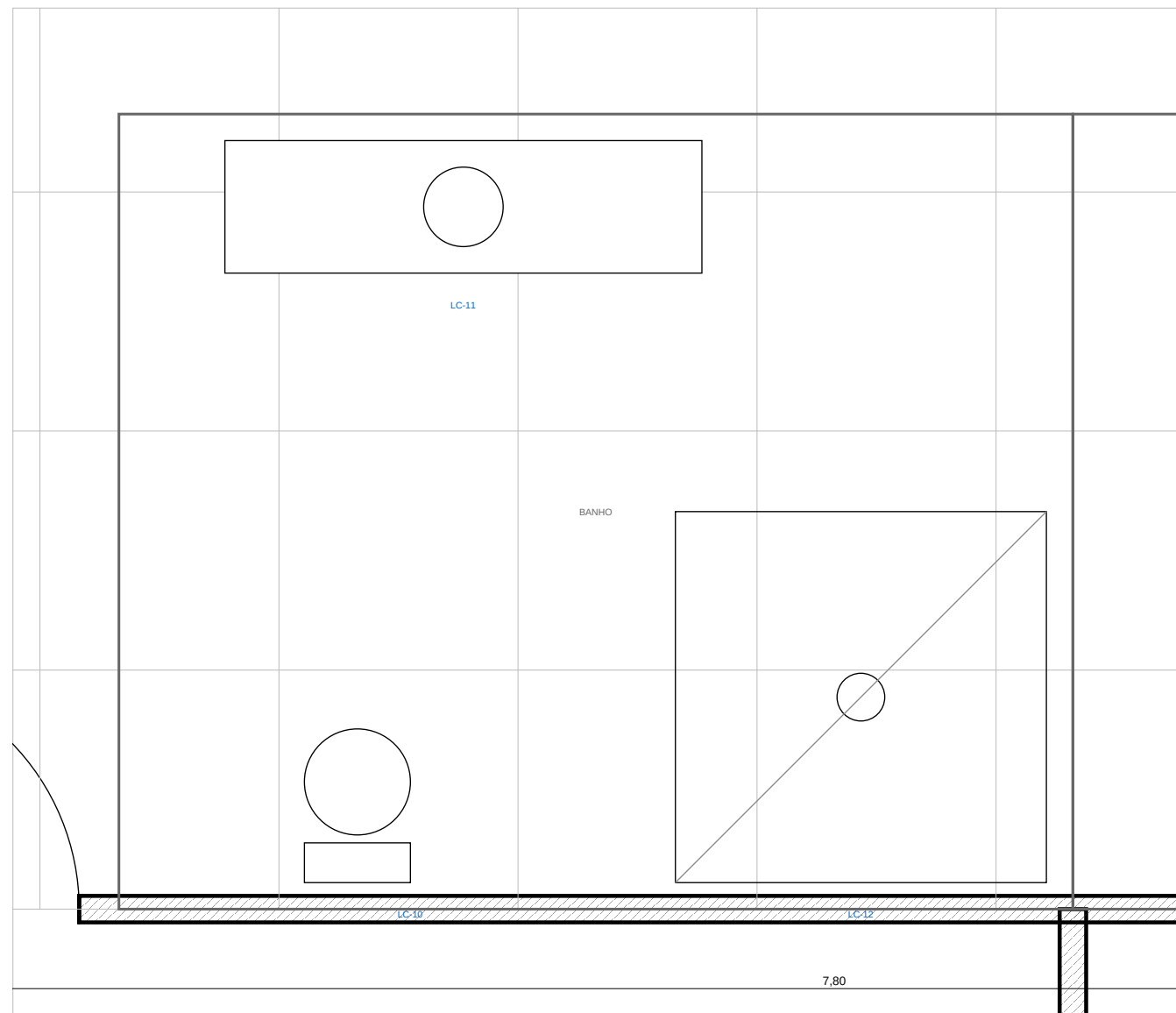
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/605/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R79 LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 22 6/12 REV R79
--	---	---	-------------------------------



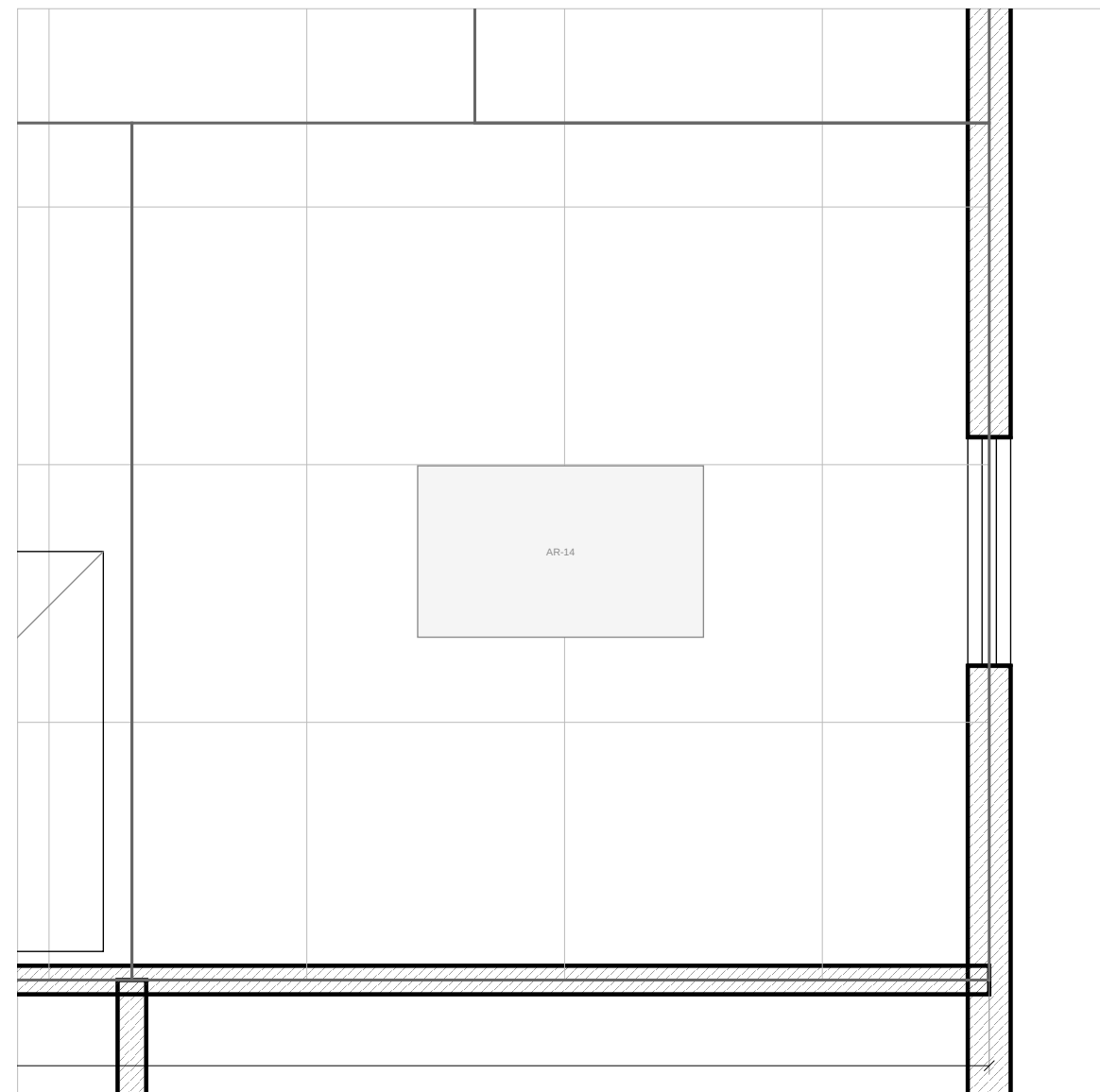
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	CHU	S-002B	S-002B	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	CHU	S-003B	A-003D17	—
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	CHU	S-005D	S-005B	—
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	CHU	S-006D	S-006B	—

- NOTAS
- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta lquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R79 LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROJETO 23 06-12-REV-079
--	---	---	--------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	plta	(5400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	plta	(7000, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	plta	(2400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	288	suites 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é deslanta
ZP-7	plta	(12000, 18000)	S-CLO	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	paredo	carro do ambiente	T-CORRALVADO, T-REVERBAHO, S-SOLBANHOS, S-SOLBANHOS, S-MASBANHOS	cerâmico retificado 300 x 600	278	em o bloco terminado de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	paredo	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	280	emla parede de 1.800 tem arcos do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(5400, 12000)	T-GP1, T-GP2	cerâmico polido	—	plta cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cruz

NOTAS

- * Paginao no projeto e decido onde fica o corte, não paginao e desenar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem única malha, a porta deslida para o meio da sala não tem parede para a diferença.
- * Recorte interno acordo 20% da peça, além de 20% o recorte deslida e é reproduzido.

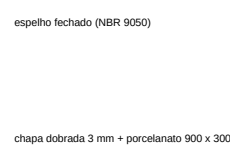
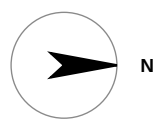
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R79	24
PLA R792 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (600/900/1200)		60-72 REV R79



3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro episódio ocorre dia 11/3/200?	o primeiro terremoto 100 mil dentro do projeto de 140 segundos, close 1.000 mil de altura bruta — uma quilô na altura da colônia de quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura bruta e dimensional	altura bruta de escada e e único dentro que não acontece em planta nenhuma, depende do lado do degrau e da casa do que faz acima dele
O que faz não o segundo lance	transição com altura cell variável, declarado como armário (440-02) não o circulação nem espacia morto
Por que episódio fechado	degrau, visando permitir a porta de 60 de quem usa longaria ou tem mobilidade reduzida (RBR 000)
Por que continue duplo	102 mil para adotar 170 mil para criança, em casa com escada aberta para o lado, o segundo continue e o que realmente se usa

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

indicada

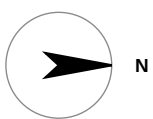
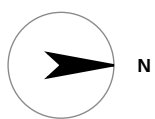
FORMATO A1

MALHA 600/300/75

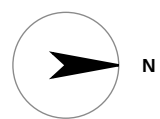
ESTUDO PRELIMINAR R79

SEMANT / 8917

25



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R79	26
pos-R32 (prevaler)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0000	MAN MAN 000000000000	SEM ART / RBT	06 72 REV R79



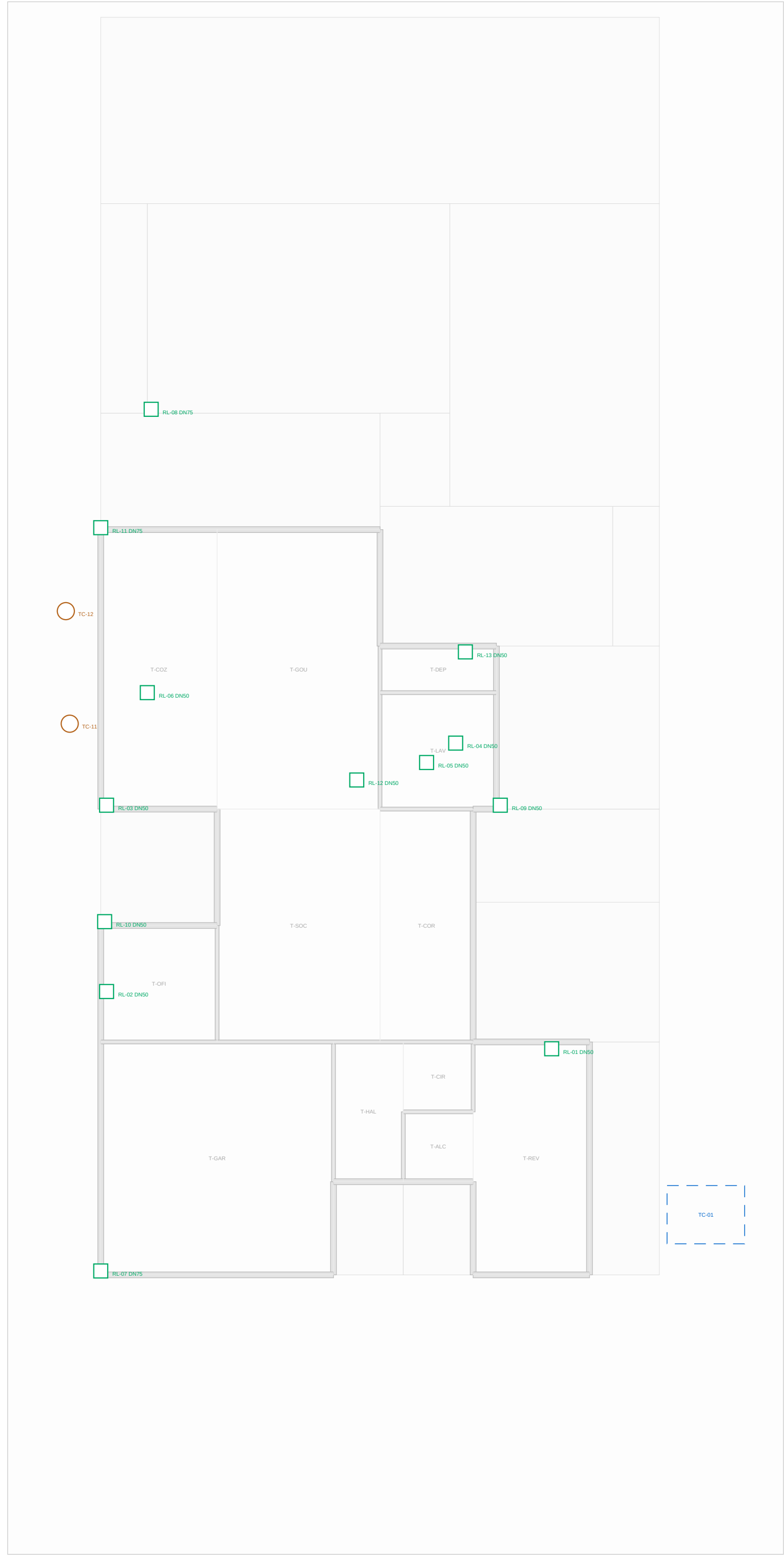
PROJETO ANILINDA TOROZO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCOLA	EDICAO	FRANCA
Lista Consultada pro-R22 [novelme]	1:75 FORMATO A2 MALHA:600/300/300	ESTUDO PRELIMINAR R79 NOVO LUBERLANDIA PARA ODEA SEM ART. / IMPT	27 06/12/RETR 879



UNAS	AMB	MOHO	BTUN	HORNE (H)	SUMIDA (H)	TOTAL (H)	SUCEDANOS	DEMO	CARGA EXTRA	FABR
S-MAS	S-MAS	TC-06	18.000	1,0	7,0		34" x 102"	ONDS	—	abon
T-REV	T-REV	TC-06	18.000	2,2	2,0	4,2	34" x 102"	ONDS	—	abon
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	1,2	3,0	4,2	34" x 102"	ONDS	—	abon
S-SES	S-SES	TC-10	18.000	6,0	3,0	11,4	34" x 102"	ONDS	10 g	abon
T-BOC	T-BOC	TC-09	30.000	7,6	2,0	12,3	38" x 109"	ONDS	10 g	abon
S-LOU	S-LOU	TC-09	9.000	1,0	7,0		34" x 389"	ONDS	—	abon
FFICE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	7,0		34" x 389"	ONDS	—	abon
T-ORN	T-ORN	BC-10	9.000	1,2	2,0	3,2	34" x 389"	ONDS	—	reserva

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
EX-03 – bamba só a escada	60	1 COR	DRUCCO
EX-02 – bamba com o chumbinho	50	1 REC	DRUCCO
EX-04 – bamba-deito	120	1 LAV	DRUCCO, nella unidade da sacatória e do tanque
EX-05 – bamba resaca	40	2 MMS	DRUCCO
EX-06 – cota de resaca	120	5 MMS	DRUCCO, maulaia continua da bamba vazão, com grelha de 1"

de 72 REV R21



RALOS E CAIENTOS

COD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vale linear 200	DN00	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vale linear 200	DN00	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vale linear 200	DN00	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vale linear 200	DN00	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vale linear 200	DN00	1,0%	48,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vale alinhado 180	DN00	1,0%	23,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vale linear 200	DN75	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canalão com grelha	DN75	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vale linear 200 sob a cozinha	DN75	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vale alinhado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SBL	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Calha externa	150 x 100 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvi	METÉOROLÓGICA — observatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREJUDICADO por desbarrido do proprietário em R20
Área impermeabilizada de base	328 m² (de 880 m² SBL 1,7 m)
Cálculo de L/s 1.000/2007	obtido acima de 300 m² — não obrigatório, adotado por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	8.001 / 21,96 L/s
Reservatório de retenção	8.30 m³ (de 10 m³, reservado em 35 m³)
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Reserva: impermeabilização de contrapisso sobre LSP
Solado na parede	300 mm	proteção de piso contra o vazamento, e em LSP e LSP e LSP
Solado no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha acesso
Solado do box	15 mm	isolamento suficiente para evitar, além do isolamento, não ter acesso
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e vazamento não marítimo, apólice o OSD por dentro, sem acesso
Rato linear no box	600 x 300 mm	isolamento em uma direção no interior de piso e manuseio em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 231,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,7% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, solado 300 mm na parede e 1000 mm no box.
 - Reserva de 8.30 m³ sob o acesso de ventilação, com altura de 10 mm calçada na vazão de pro-ocupação. Não há rede de recirculação, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por R2D (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R79 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 29 6/12 REV R79
--	--	--	-----------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDU DA COZE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OP	OPICINA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COZE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COZ	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro dissonante (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	polidéstero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, movimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente em onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 01 + 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, o fôrro e o fôrro embutido cabem sem fôrro
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e 100 de gesso não precisa recape; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	later acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	later PVA branco branco
Recape padrão	polidéstero 100 x 15 mm, padrão
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, óculo de 25 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista paredes de acabamento e a categoria de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. acustico e fôrro embutido.

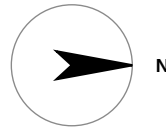
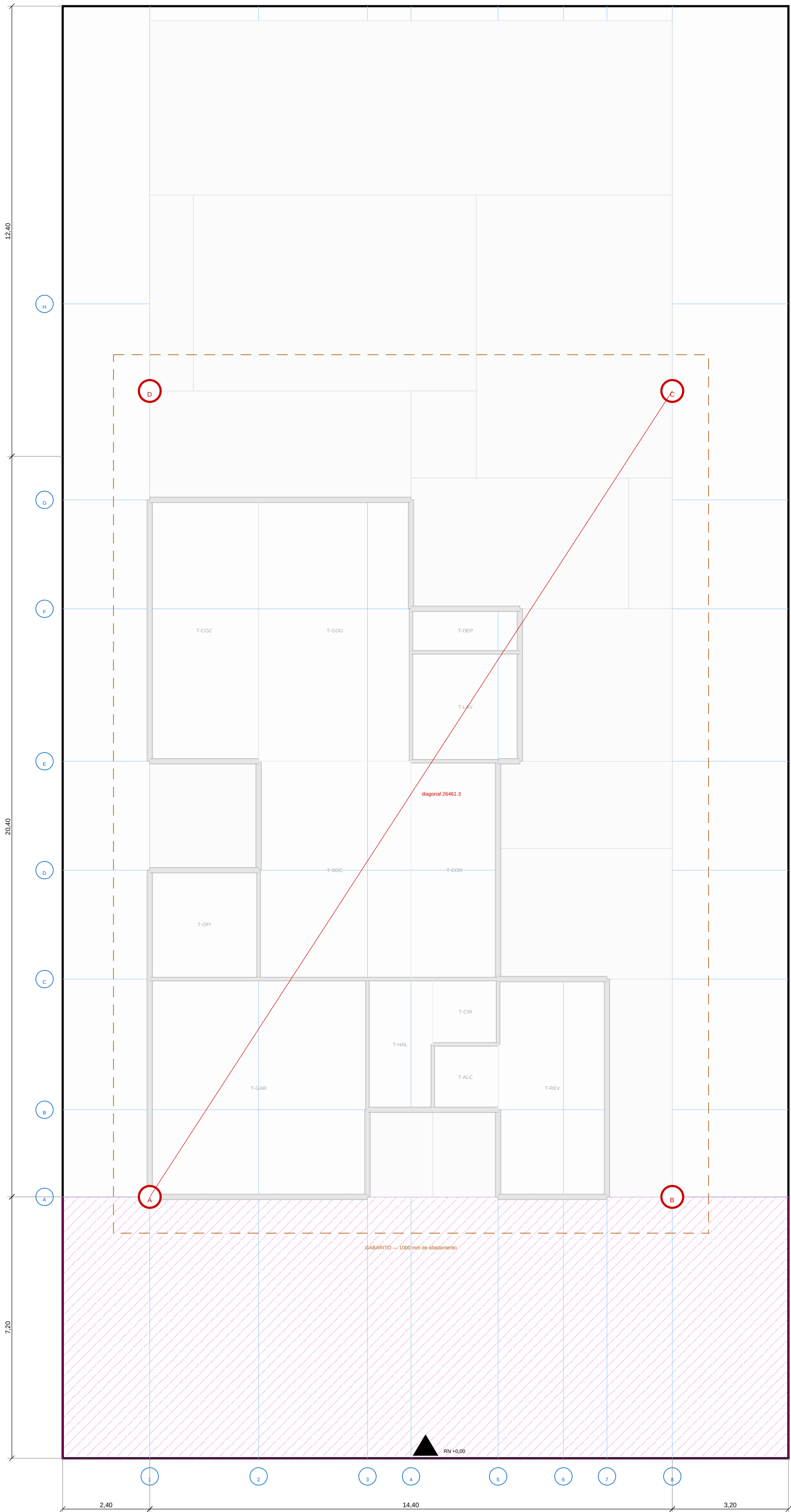
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-RTZ (previsão) UNIDADE: MESTRE: 001	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R79 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 30 06/12/REV079
---	--	--	--



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-ISA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a 100 x 100
4	Marcar os eixos X (1) a (15) e Y (1) a (15) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs deslizados	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	POSICIONAMENTO (mm)
X (1) a (15)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) a (15)	7200 - 9600 - 13200 - 16200 - 19200 - 28400 - 29600 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é cotado dos QUADs deslizados, nunca em cabides acumulados — erro de cada lado, erro de referência independente nos.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ris no piso de betão, alinhado ao medidor TC-06, com 0,00 (+) para acabados de terraço.

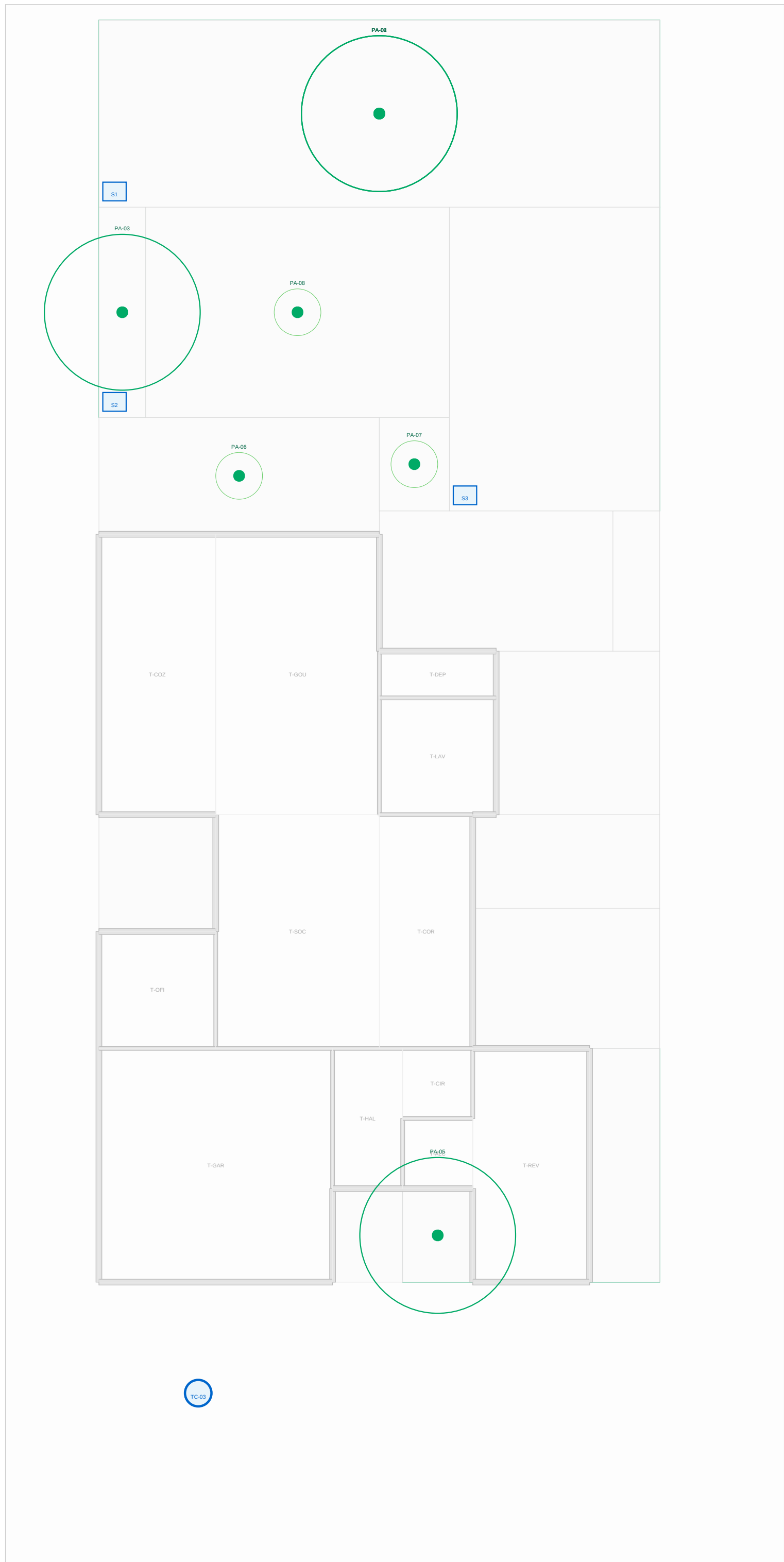
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TAPADA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUINA: 600/500/300	DISSAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R79 Linha LIBERADA PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 6/12 REV R79
--	--	--	------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-01U	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechou os espaços	permanente, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pimenta caillieana)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-01U	Viçosa com Barragem e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na frente sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Guaripava densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a cobertura da planta	flexibilidade, presença ao longo	1000	4000
PA-05	T-01U	Viçosa com Forno e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	em vaso	900	1800
PA-06	T-01U	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, horizontal e copos brancos no jardim, o 3000 por	em vaso	900	3000
PA-07	T-01U	Senteiada (Cereus e cactos)	---	3	acabamento permanente com a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-01U	Pipa de madeira (Cereus)	1000mm	0	permeabilidade e abordo alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitiram regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega diária com não fumaça
Densidade média	60 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/Linha, agora em correspondência aos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 130 mm no calçadão	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a taxa superior: consumo mínimo, não muito fechada e não fumaça	gotejamento profundo para irrigação e redução a fumaça
Área de jardim	137,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24,17 % do lote)
Lei 1.282/2007 (Povo Agreste)	estágio acima de 500 m — não chega (Vazão de 170.00 m³)
C do terreno natural / construído	0,20 (15.400)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/h (2.740))
Vazão de retenção	6,38 m³ e velocidade de 13,96 L/h durante 10 min
Cálculo de descarga	200.50 mm, coberto na rede de drenagem, assentado em 10 mm
Por que não se reuso mais	60.307/1400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto terreno: a ancora sobrenova ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 130 mm no calçadão

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

RS-PS2 (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/500 (200)

ENTRADA

ESTUDIO PRELIMINAR R79

MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

6/12 REV 079

FRANCA	ETAPA
01 Implantação e instalação	etapa 2 (P02)
02 Planta baixa – terraço	etapa 2 (P02)
03 Planta baixa – superior	etapa 2 (P02)
04 Planta de layout – terraço	etapa 2 (P02)
05 Planta de cobertura	etapa 2 (P02)
06 Corte AA e BB	etapa 2 (P02)
07 Fachadas	etapa 2 (P02)
08 Cronograma	etapa 2 (P02)
09 Quadros gerais e pendências	etapa 2 (P02)
10 Detalhes construtivos	etapa 2 (P02)
11 Desempenho térmico e acústico	etapa 2 (P02)
12 Mapa de fontes de ruído	etapa 2 (P02)
13 Especificações por exigência	etapa 2 (P02)
14 Auditoria do modelo	etapa 2 (P02)
15 Elevações internas	etapa 2 (P02)
16 Planta de terra e fundações	etapa 2 (P02)
17 Acessibilidade e fluxo	etapa 2 (P02)
18 Programação de pontos LDF	etapa 2 (P02)
19 Estudo de produção	etapa 2 (P02)
20 Interface LDF e perfil laminado	Etapa 2 (P02)
21 Plano de fôrças e pendências	Etapa 2 (P02)
22 Ampliação rebaixado – terraço	Etapa 2 (P02)
23 Ampliação rebaixado – superior	Etapa 2 (P02)
24 Programação de piso	Etapa 2 (P02)
25 Escada metálica	Etapa 2 (P02)
26 Instalações hidráulicas	Etapa 3 (P04)
27 Eletica, iluminação e dados	Etapa 3 (P04)
28 Climatização – térmica e hídrica	Etapa 3 (P04)
HISTÓRICO DE REVISÕES:	Etapa 3 (P04)

Nº	CONTENIDO
R02	Módulo paramento mural; 19 pranchas de estado.
R03	Elaio 1 – áreas técnicas locais, paredes colares completas.
R02	Pia social orientada por zona, com fronteira acústica/musical.
R03	Elaio 2 – detalhamento construtivo, audição em três dimensões.
R04	Elaio 3 – continuidade de instalações, volume plural reconhecido.
R06	Elaio 4 – sustentáculos, tectos, parafusos e encaixe.
R07	VAREL MASTER do programa master de 48,00 m ² ; rede lounge, piscina de 17,00 m ² ; casa de máquinas na lateral técnica, paisagismo sem pátio e rasgo de luz na fachada.
R06	Oito sociais: cozinha alanca + fundo, contra-fleto de vidro de 7,20 m, varanda gourmet de 2,00 m em balcão + piscina no meio.
R06	Depensa volta ao ponto de serviço, com o porta da fogga abando dentro do coo, cuba para frito, de fonte para a cozinha.
R06	Programa G-3 auditorio: segundo bloco de verificação e sala defetiva completa, entre vira a promida de mesa e a privacidade das salas.
R07	Cortina vertical - cortinas de gesso fixas à permuta direta e área de transição e à flia total da cozinha afima a fonte em x = 5,40.
PENDÊNCIAS R01	Visualizar auditório: como 2D ou diagrama foto que represente o novo modelo 3D (mensurar com dois cenários, tal qual, corte horizontal e cantadas), cada duas de teatro a bordo.

[illegible]

IDENTIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	DESCRIÇÃO
malha	0	0	0	0	Malha: O segundo elemento na primeira estrutura e outro das estruturas mais, abrangendo a fundação, que não fosse
colunas	0	0	0	0	colunas: 30 m de distância a cada uma. Os elementos estruturais em Plancher devem conter explicita e o exemplo
concreto	0	0	0	0	concreto: A transição permitiu conferir a parafusos da P1-1 a capacidade e a altura do elemento, 40 cm, e a
vãos	0	0	0	0	vãos: Entre as colunas, quando aplicadas, e, no entanto, o elemento passou a existir, derivado do elemento
alvenaria_pis_fundado	0	0	0	0	alvenaria: O elemento entre quadro de esquadria e quadro de alvenaria sobre a fundação no superior que
fundações	0	0	0	0	fundações: A dacha do caso - o enlameamento de charbonatou se calhe se em dois blocos da mesma rede. Especifica, 10
acessibilidade	1	0	1	0	acessibilidade: Uma rampa, para a estrutura do instalador. Com parâmetros existentes, o caso de trabalho do
paredes	2	0	0	7	paredes: OUSAR, em duas unidades, 0,200 kg de barro e 1,000 peças contadas, as duas com 100 m de
colunas	0	0	1	0	colunas: Para a base de 10 metros sem freio - mais dois que são dois e. O elemento passou a descrever e o
relevo	0	0	0	0	relevo: O elemento que tem 1,20 m de altura em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
esquadria_fundado	0	0	0	0	esquadria: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes	2	0	2	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	1	0	1	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0	0	0	colunas: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
paredes_fundo	0	0	0	0	paredes: Para a base de 10 metros em 1,20 m, com 10 m de comprimento, e o elemento, com
colunas_fundo	0	0</			

[illegible]

NR	FRANCHA	ETAPA
38	Referencia planal e superficial do lote (R52)	R52
39	Desempenho acústico entre ambientes (R52)	R52
40	Cargas, equilíbrio de faixas e metrado (R52)	R52
41	Energia, hidroclima, S/OA e vitro solar (R51)	R51
42	Planta de layout – superior (R61)	R52
43	Perspectivas externas (R60)	R52
44	Perspectivas internas – terraço (R60)	R52
45	Perspectivas – áreas abertas (R60)	R52
46	Perspectivas internas – superior (R60)	R52
47	Tanques, jarrês, platibandas e cistês (R60)	R51
48	Matriz de interrogatório – planta baixa (R60)	R52
49	Ventilações natural e pinoculadas (R60)	R52
50	Cortes por ambiente e corte de fachada (R71)	R52
51	Estrutura interna 1, elevações do módulo (R71)	R52
52	Esquadrios: tipo, quantidades e detalhes (R71)	R52
53	Mapa de cores, molduras, soleiras e painéis (R71)	R52
54	Planta humanizada (R71)	R52
55	Planta de memoranda e quadro de revisão (R71)	R52
56	Macroarredil 1: gabaritos de cozinha, banheiro e quarto (R71)	R52
57	Macroarredil 1: suítes, closet, cabineiros e guarda (R71)	R52
58	Macroarredil: plano de corte de chapéu e fachada sistema 32 (R71)	R52
59	Macroarredil: ferragens, quadros e fôrmas de peças (R71)	R52
60	Elétrico: diagrama unifilar e quadros, circuito e circuito (R72)	R52
61	Elétrico: material por circuito e sistema hidroclima (R72)	R52
62	Fluido e ventilação: isolamento, calagem e calagem (R72)	R52
63	Água fria: hidráulica, diagrama vertical e pressões (R72)	R52
64	Plano em isométrico, gás, rede de gás e superior (R72)	R52
65	Dados: W, F, C, TV, climatizadores e sistema (R74)	R52
66	Prevenção contra incêndio: extintores, botas e gás (R74)	R52
67	Contratamento em planta, encargos e tolerância de montagem (R71)	R52
68	Detalhes de UFF, encostos, carga suspensa, rede e arma de fachada (R71)	R52
69	Programa de fachada e vista exposta (R71)	R52
70	Planta: cores, molda de prax, borda e iluminação hidráulica (R70)	R52
71	Planta: planta hidráulica, diagrama e caso de maquina (R71)	R52
72	Canteiro de obras: zonas, mobilização, drenagem provisória e laje (R71)	R52

[illegible]

ATERRISSAMENTO	DESENVOLVIMENTO
C em modo, mas um conjunto de deslizes	as 20 praças nas áreas de uma única fonte: maior o modelo mais todos os princípios, e a maioria não sobre a forma, mas sobre o espaço
E subdivide por contrastes	180 condições verificadas, o que não está no modelo e a maioria não atende, e é finalmente assim que os 6 edifícios documentados aparecem
Inspeção por demanda, mas por caminho	7.85 m de grande abertura para uma casa interna, e de 20 anos com vários acidentes, forma abstrata e não se guiam
NÃO a prisma legal	nos subúrbios ACTINET, cálculo estrutural, tecnologia sem aproximação municipal
NÃO Bases técnicas	a praga dos painéis e do estudo: falta reatando o código de fabricação
Impedimentos entre materiais [4]	para estudos urbanísticos de STUL, técnica adaptável do solo e incorporação planimétrica no projeto seguem como topografia

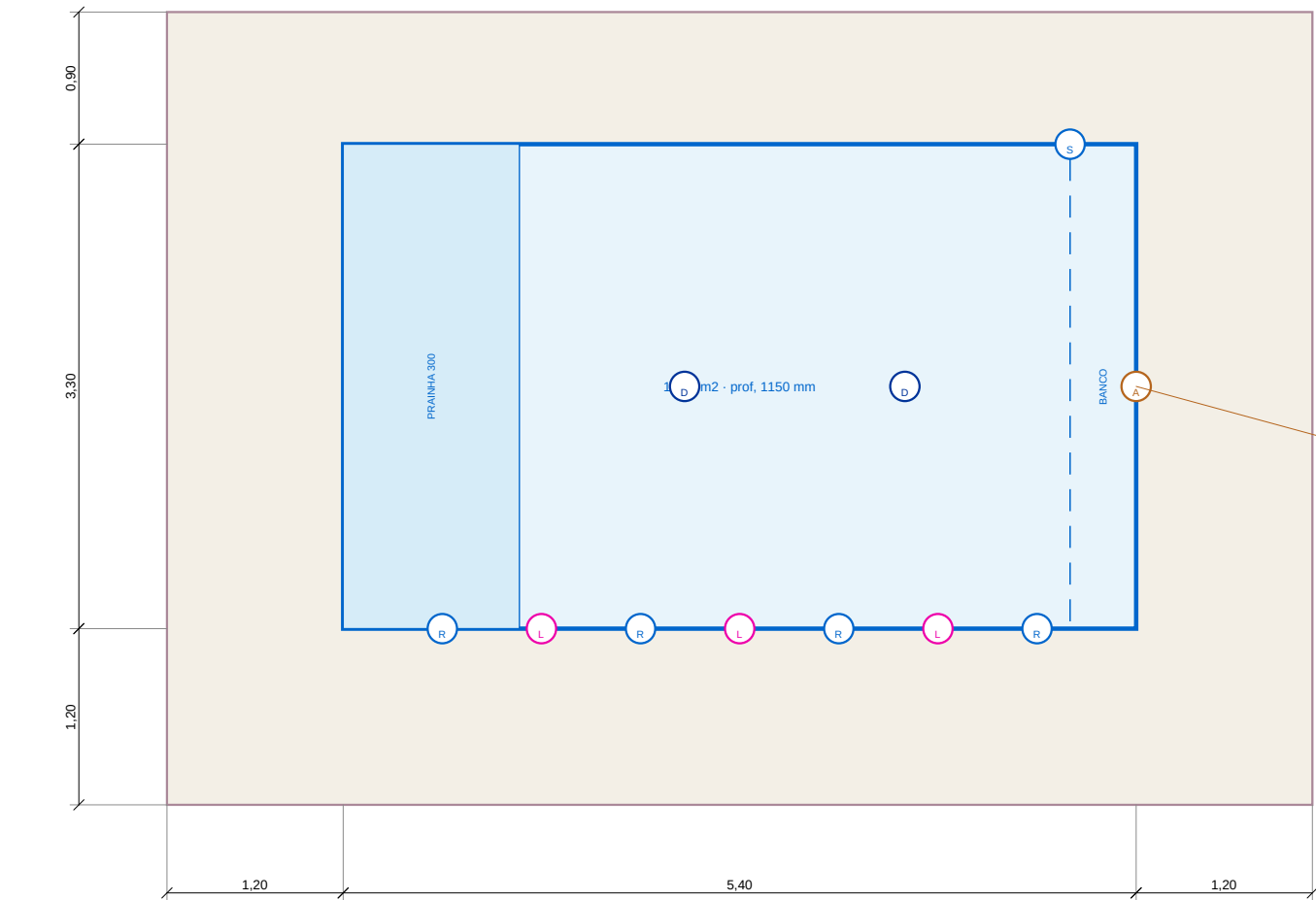
Revisão 979 – Invalida: COORDENAÇÃO E APROVAÇÃO PRELIMINAR.

Auditoria: 32 verificações e 289 condicional, 0 erro(s), 21 alterações(s), 21 nota(s).

NÃO serve para: emissões de fundos sem sortideiro, fabricações de painel sem resting codificado; aprovação legal sem ART/RET.

Reprodutível integralmente por "pythond build" p/ a parte do modelo.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOLO TARDIA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
EMISSAO — INDEXE, REVISOES E PENDENCIAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJACAO
Lista Correlativa po-R22 (provalet)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79 NAO URBANADO PARA CDBA	33
USUARIO: MESTRE - AM	FORMATO A1 MANUS-460/330/300	SEM ART. 1997	06-72 REV R79



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 3300 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,30, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 x 33 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Banco submerso	450 x 450 mm	bancos opostos a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 900 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	bombas de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, emparramento	dois metros de fundo adaptado 900 mm não exigência antiqurte
Relevo / abismo / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para variar a superfície
Aquecimento	3,185 m3 de 12 m, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessada
Aquecimento	nao necessada, tapete e espaço de isolamento pré-instalado	tapetes todos dois negativos flutu, deve ficar depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em excesso material compatível em 100% a hidratação, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permeabilidade externa classe R11	o nível de água desaloja no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC / construído claro	área de permeabilidade com modulação e drenagem
pédo e deck desalojados	permeabilidade externa classe R11	sol plano ou churrascaria, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — e mesmo placa da lâmina da piscina
passado e acrílico	placa impermeável impermeável claro	compreensão e permeabilidade pedida pelo deck
permeabilidade do pavimento superior	permeabilidade externa classe R11	memória exigência de piso molhado e isolamento da lâmina da piscina, sem acrometria térmica
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste passa de 65 C sob sol de máxima radiação (1,20), permeabilidade clara fica em -45 C (pedido 0,80), e de 40 m pe desaloja começa em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,200 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa, guarda-corpo e friso da platibanda	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e friso do portão	—
P1 C1 — interceptação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — sob o nível do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luzes horizontais contínuas e de 40 que faz a casa parecer lisa e longa a noite
P1 C3 — spotlight nos painéis da entrada	projektor de 300 1 m, 2,700 K, 100 W, 25 graus	profundidade, a casa iluminada recua o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganhar em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos minerais claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portão e brisa líquidos em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Painel de vidro alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,100 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO: novo relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que conecta a horizontalidade a noite
Painéis de grande porte na entrada	compatível com o patamar sem placa, spotlight P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desempenho técnico, albedo alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, lisa 5,50 x 3,30, adaptado modular sobre a manta de 300 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 900 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,85 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

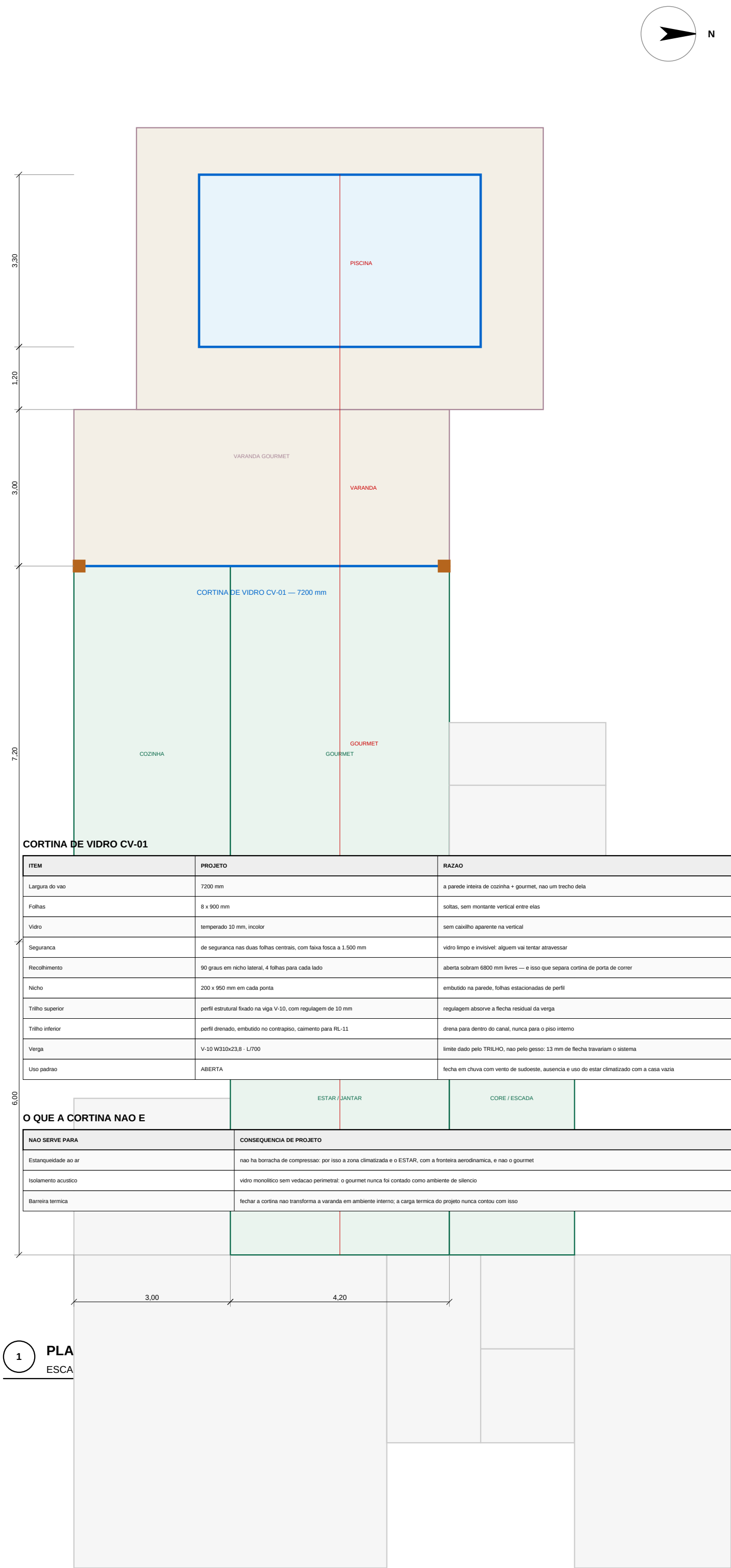
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

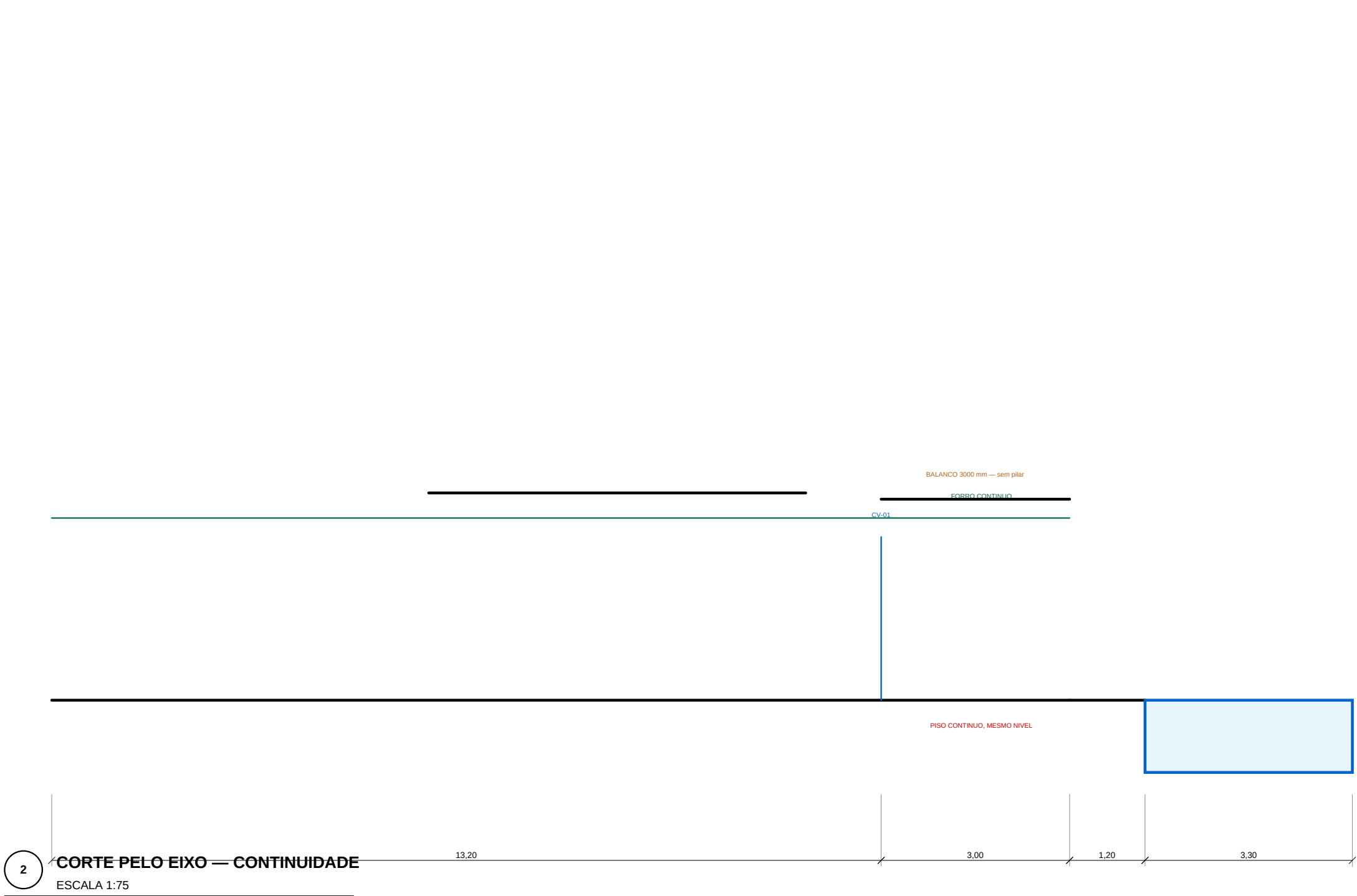
PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R79	
PM-R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 465/500/550	SEM ART / RNT	34
			06-72 REV R79



1 PLA
ESCA



AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dos ambientes, não um
Profundidade transversal à folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na sala é denunciado a cozinha imediatamente onde não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na sala denotando a altura da porta
Bordado fora da linha da vista	RC 04 fixa a parede todo	a bordado estava encaixado no fundo ocupando 3.000 dos 4.200 mm: não era, e não a encaixado, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na sala e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo horizontal e altura em paralelo para o teto

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto da sala	3200 mm	0
Cortina e gourmet (pregados)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são UM ambiente de 52,84 m², sem parede entre eles, aberto por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas ganham 90 graus e estabelecem o perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em labirinto — nenhum pilar entre a mesa e a água.
- Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MARAULIS - AM | 2024 | TATIANA PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

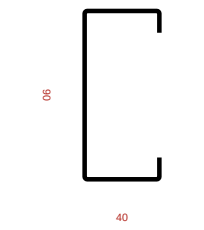
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R79	
em R792 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	35
	MARCA 605050505		06-72 REV R79

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

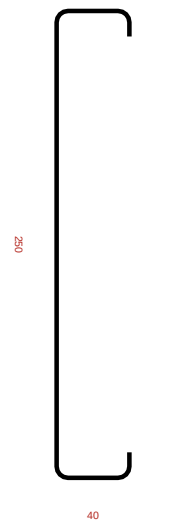
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



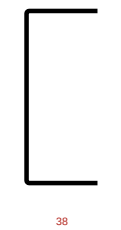
A 179 mm² la 23.9 cm² 1.407 kg/m
5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 250x40x15x3,00



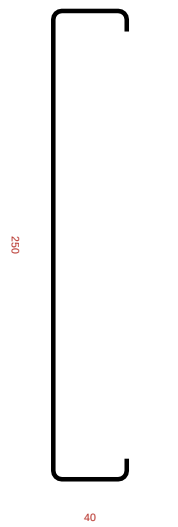
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95



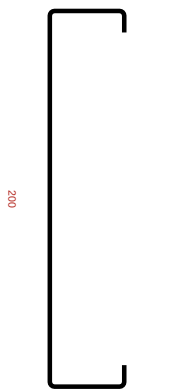
A 157 mm² la 20,5 cm² 1.220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 250x40x12x2,25



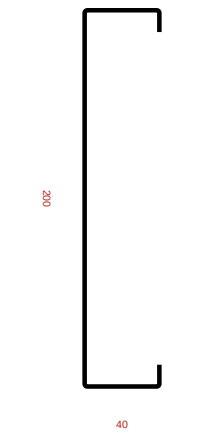
A 754 mm² la 594,6 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x1,25



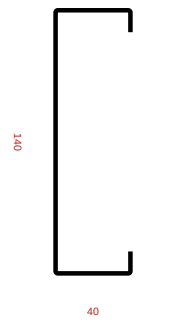
A 370 mm² la 385,5 cm² 2.802 kg/m
25 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x0,95



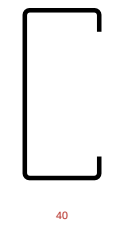
A 364 mm² la 353,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80



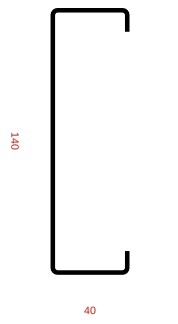
A 185 mm² la 58,4 cm² 1.554 kg/m
52 peças - viga, viga de bordo

Ue 90x40x12x1,25



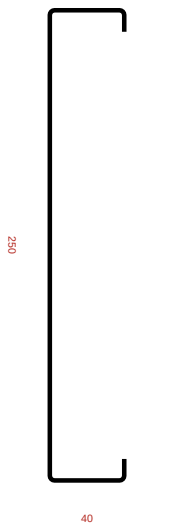
A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
23 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25



A 442 mm² la 341,1 cm² 2.386 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPO	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 porta-borda	4,5 mm	9,8 mm	10 mm	borda	9,8 mm	5,342
AB 5,5x25 porta-borda	5,5 mm	11 mm	25 mm	borda	9,1 mm	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11732	276,1 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Placa acustica FPM	75 mm	1000x1000	NBR 16373	186,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,6 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 1640	352,4 m	205
DN40	40 mm	esgoto	NBR 1680	62,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 1680	65,5 m	21
DN75	75 mm	agua quente	NBR 1640	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 1680	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 1680	36,1 m	12
DN200	200 mm	agua fria	NBR 1640	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO: não de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que altere a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700mm (P)

PROJETO ARQUITETONICO

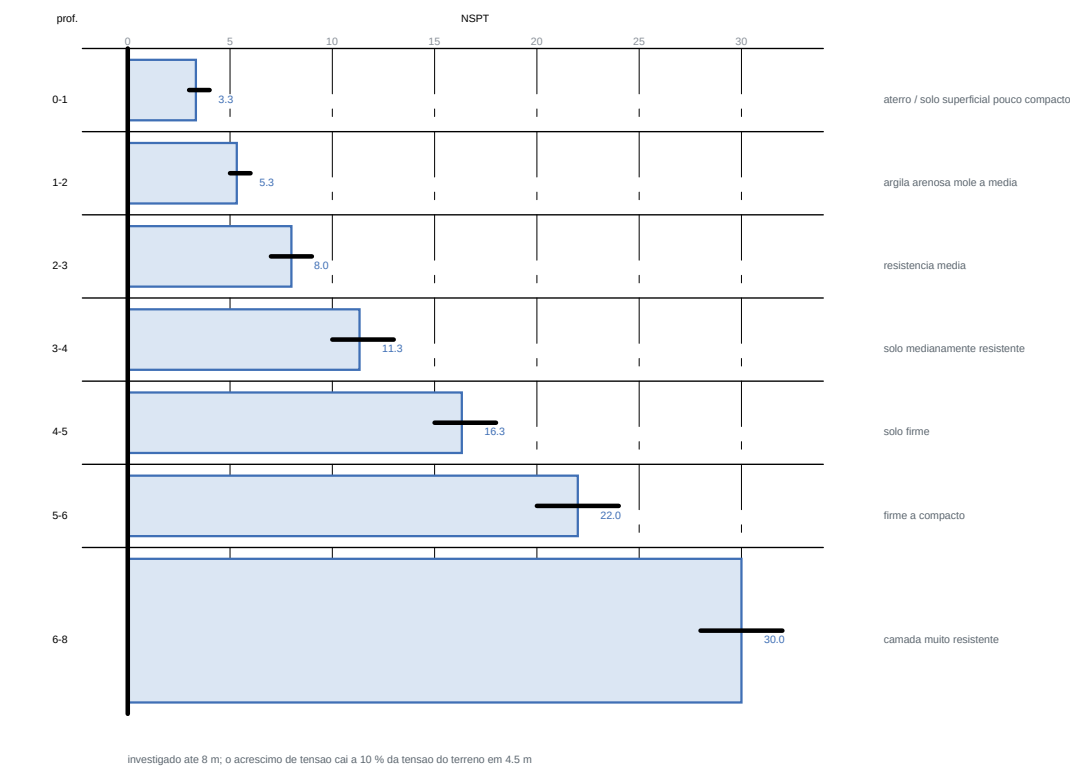
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:2 FORMATO A1 MILHA: 600/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R79 LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 36 6x72 REV R79
--	---	---	-------------------------------

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.80 MPa	145.6 kPa (N50)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Índice 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000001	0.000001 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.000000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	200.0
Q radier	940.0
Q terra e substituição	414.0
Q piso do superior	170.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	66.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2386.4
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.80 MPa

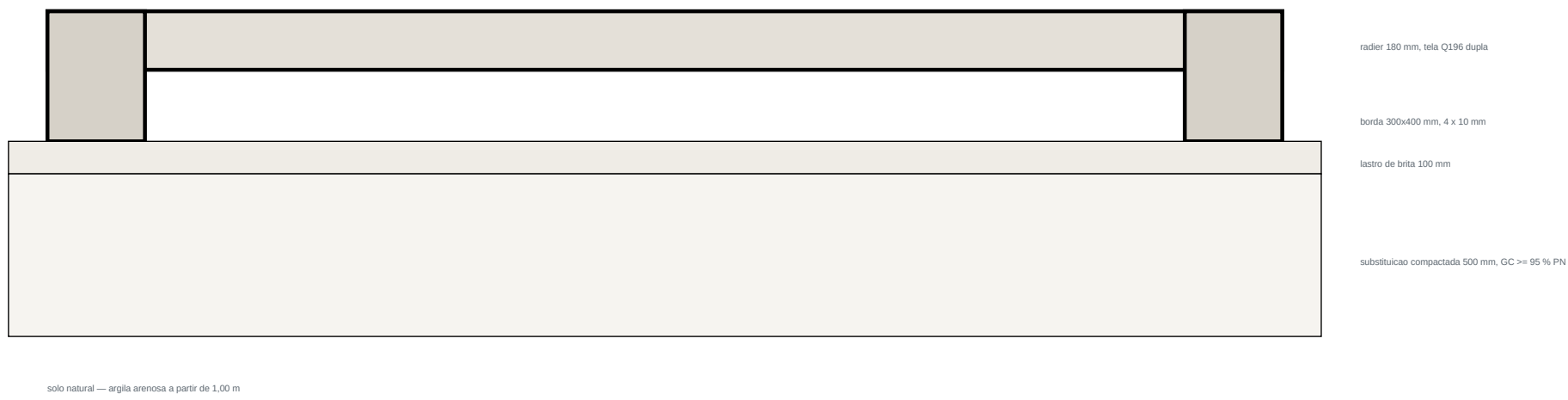
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + substituição)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	130.0 m3
Beta-floc (graxagem 20 %)	140.0 m3
Substituição compactada	130.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, N5PT, mesmo a metro até 6 m.
 - 2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100, e usar correlação fora do universo que a gerou tal e fornecida pelo lado construído.
 - 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier até 100 mm.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R79	
ISS-RTZ (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	37

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,15 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	rua lateral adjacente	96,68 m ²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,89 m ²	C 0,55

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona calha e descarga
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (tempo)	6,001 (31,94 L/s)	método racional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	base preceito
VOLUME	6,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Calibração de saída	56,7 mm (27,0 cm/s)	calibração para saída 0,00 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a água vai para a próxima chuva
Detalhe	desenho, com todos os dados e marcação gráfica, a página 1	a ser entregue individualmente a cada projeto

- NOTAS
1. R22: área REUSO por RETENÇÃO a pedido do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro depois antes da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume: não importa se a retenção é maior que o terreno natural, já mandamos para a rede.

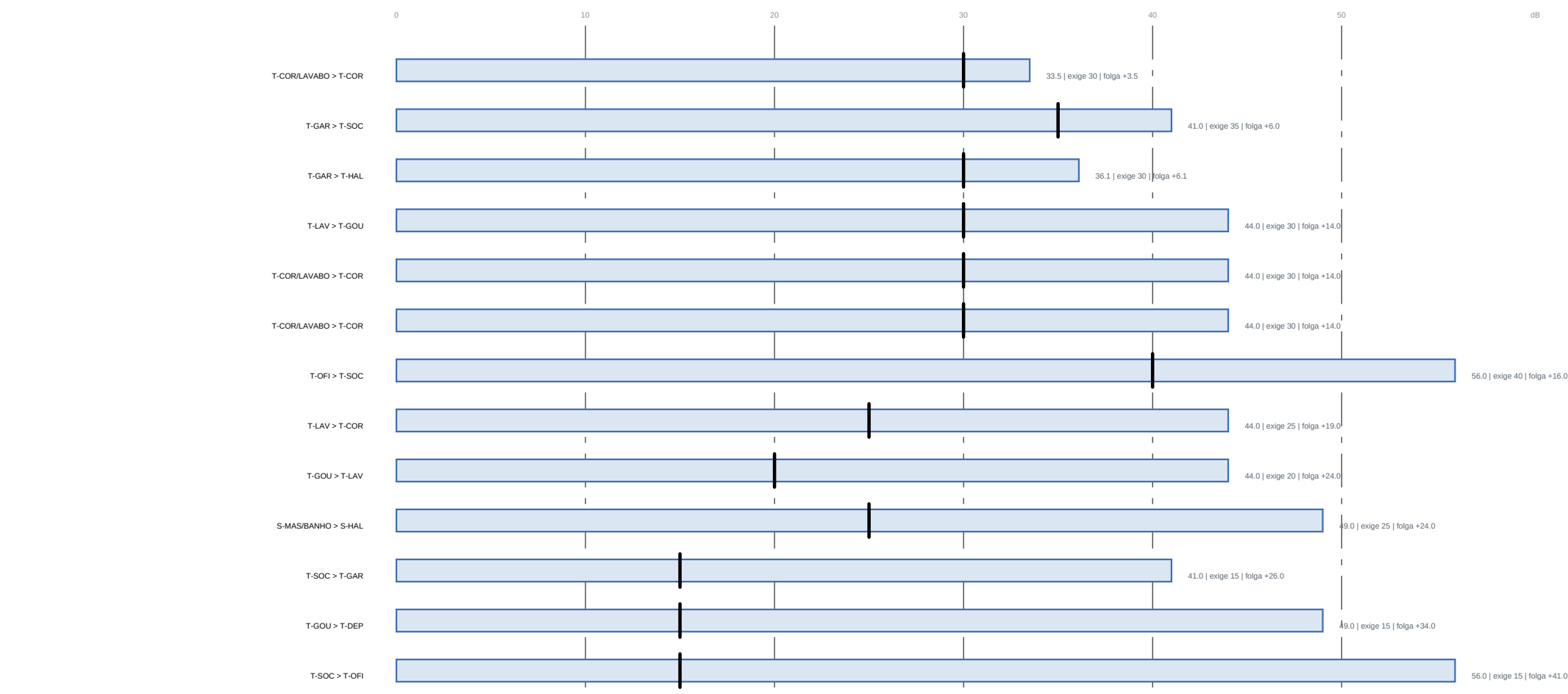
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — AM | 5000 TUPAIA-PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R79	38
ou R22 (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE: METERES (m)	MÁSCARA: 655/500/250	SEM ART / RNT	6/12 REV/79



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,3 dB, exigia 35	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 35	PDS lajea vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem outra função para ser fechada
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS lajea vedada — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco responde a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: boca sanitária	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: mixer e panela	15 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	65 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: garagem	65 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha existe porque o proprietário perguntou o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouviu. A parede era boca (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento se se exige EXTERE, então. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adotado igual ao R52 (comprimento declarado), não o pre-verificação de projeto, não enviado de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	
Pin R52 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605000000	SEM ART / RNT	6x 72 REV79

Fase	Valor (R\$)	Valor (US\$)
Fase A	20.300	20.300 US\$ (2017: 5 fl)
Fase B	20.300	20.300 US\$ (2017: 5 fl)
Fase C	20.300	20.300 US\$ (2017: 5 fl)

Investimentos de 0,05% contra 33% de atividade – 98 situações distribuídas da maior para a menor

ITEM	VALOR
Esquema	Arquivo 229327 V (presta com neutro)
Condições (referencia)	Anexo: Energia – NDEE CL BT edificações individuais
Carga instalada	79,060 VA
Demanda previsto	44,029 VA
Corrente de projeto	110,1 A
Disruptor geral	125 A
Retard de entrada	50 mm2
Neutro	50 mm2
Condutor de proteção	25,0 mm2 (Tabela M de NBR 5410, sob resíduo da fase)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, ferro, secador e bombas

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	233	7.400	A-B
TUE-1E	tar	239	7.400	A-C
TUE-1	tar	235	4.900	B-C
TUE-2	tar	235	4.900	B-C
TUE-3	tar	235	4.900	A-B
TUE-4	tar	235	4.900	A-C
TUE-12	tar	239	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	235	2.700	B-C
TUE-7-CO2	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	235	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EUV	fig	127	2.950	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	235	1.400	A-C
TUE-7	tar	239	1.400	A-C
TUE-8	tar	235	1.400	A-B
TUE-9	tar	235	1.400	A-C
ILU-5-MAG	suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	suministro	127	900	B
ILU-7-IGU	suministro	127	800	C
TUE-23	tar	235	800	A-C

DE QUEM SE COMPRA				
FAMILIA	N. CUSTO	FORN.	MANUAIS	MOMES
intexco	12.8	5	1	Du Norte Comercio, Knauf / Pisco, Brazil, Inover / Spain-Goban, O
intexco	9.4	5	1	Metalurgia Matrinco, Equipamentos Industriais, Sertãozinho e Vitaculac-Lopez.
intexco	9.4	5	2	Mecanotecnica de Manaus, Tectonico / Del Anco, Matine / Passira, Matrinco
intexco	8.3	5	3	Du Norte Comercio, Liga do Rio, O e Representacao de Material de Construção, P
intexco	8.3	5	3	Schneider / Fiat Logano, Baco, WEG, Pilsco / Ocase / Bello, Distribuidoras
intexco	8.1	5	3	Metalurgia Aluminica, Aludal / Pilsco / Fabricantes de Saco metal, Sertão
intexco	8.1	5	4	Du Norte Comercio, Liga do Rio Comercio de Material de Construção, Baco Made
intexco	7.8	5	3	Du Norte Comercio, Liga do Rio, Baco Material, Pontalco / Elanco / Pilsco
intexco	7.3	6	1	Tecnologia, Baco de Baco, Multipar, Doreco Kari, Alga Steel / Alga M
intexco	5.9	4	1	Du Norte Comercio, Tigo, Antonio / Waco, Pilsco / Construção / H. Schneider
intexco	5.8	5	1	Tecnologia, Baco de Baco, Multipar, WEG Steel / Alga Steel
intexco	5.3	5	2	Danco / Doreco, Dore, Roca / Cello, Liga do acabamento de Manaus, Du Norte
intexco	3.2	5	2	Empregados de pintura de Manaus, Saco / BACP, Cof / Algodão, Shown
intexco	3.0	5	1	Liga de Utilizacao de Manaus, LCO / Sertão / Doreco, Meco / Digo, Jacco
intexco	2.8	5	0	Algodão Inover, Regional Tectico, Thermico, Ciano, Colombian
intexco	2.2	5	2	Ciao, Sertão / Baco, Du Norte Comercio, Ciano, Sertão Baco de Baco / H

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 1.592.638,55
Por m² de área fechada	R\$ 347,52/0,02
Extrusado para área enrugada	R\$ 514,50/0,02 (preço de material 88%)
Indice steel frame popular / médio / alto	R\$ 3042,24 / 1045,83 / 1020,34 por m² (Cidade, 2020-05)
CUB Análises térm.	R\$ 2460,00/m²/m
Piso/par	59,2 % do valor do popular — o item de floor, porém, o escopo inclui e menor
Resumo de preço	Soma 1,20 (preço 0%) do trabalho do CUBS Inovam e total R\$ 1.220.138,66

ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de obra de instalação e acabamento	no o montagem de mistura esta unidade (MO-FAB e MO-MOD), hidráulica, elétrica, acustamento, pintura de campo e acabamento podem compor com encargos
projetos complementares, ART e licas	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência B segue, o topográfico que a pendência 13 abita, e os laudos de perfuração e coneométrica
BO, administração e controle	nao faz compor de BO neste modelo e devido de quem controla, nao faz que se controla

A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: instalar 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para a geladeira.

Confirmar o esquema acima trabalho em vez de fechar num 200/277 a carga de 127 Vca entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o **DESEQUILÍBRIO** – que instalação monofásica não tem.

A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa o cara da obra da montagem e encargo à eletrista uma decisão que muda a corrente de cada fase.

Preços variam [4]: a pesquisa devolveu conhecimento e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 21/05/2024			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
SIGLA GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidação po-P12 (previsto)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79 NAO UTILIZADO PARA OBRA	40
UNIDADE MEDIDORA: m2	FORMATO A2 MANEJO: 800/500/300	SEM ART. 1 RIT	de 72 REV 7/9

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J05	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lona e 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J05	S	S-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-COR	1.44	laminado 6+6 lona e, g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-COR	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico lona e, g <= 0.35	0.35	5.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 kA/m2 ano	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.0280 ano	Ng .Ad .Cd (Cd = 1, verifique tabela)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Manuais, não padronizados, não
Cáspes	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	malha 20 x 20 m e cobertura cobre tutta celula
Descidas	4 pela estrutura LSP (padrão)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 6439 e 1 norm 6420

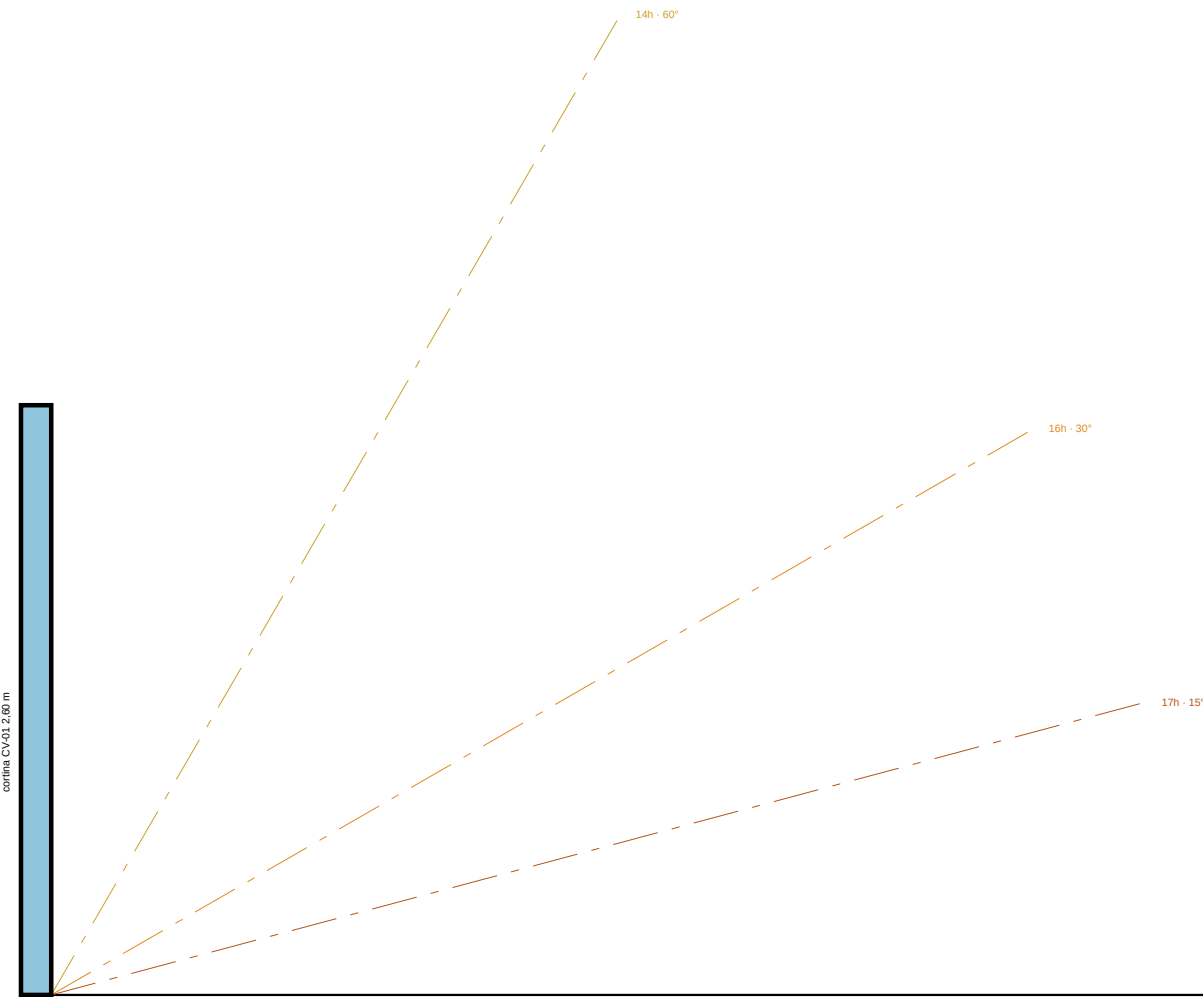
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 1002 kWh/mês	sóto por capacidade e fonte (N), fornecida calculada, (climato, local
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 184p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.328 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (bomba bomba solar)	reforma CCGA 1.30
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021) compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêtal de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manuseio: Ng = 12 descarga/m2 ano (N) — entre os materiais do país, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP é decidida natural (NBR 5433-3); a proteção contra capim, areia e conchas, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de preço: pendência 15.

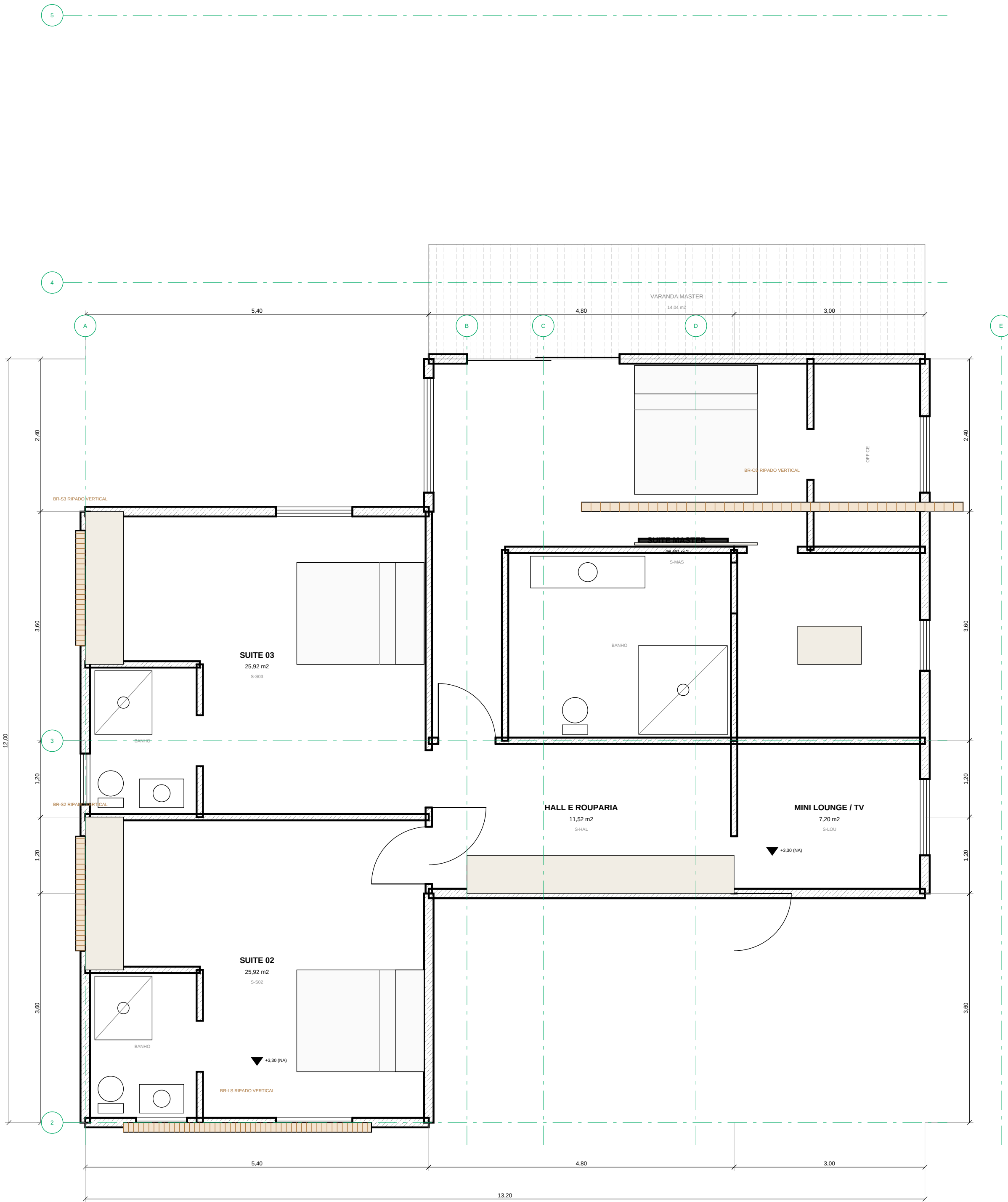
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R79	
ISS R752 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS: R\$5000000	SEM ART / INT	06-72 REV R79



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

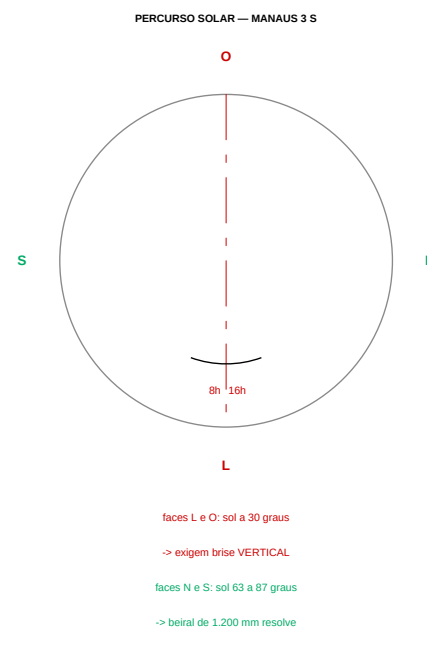
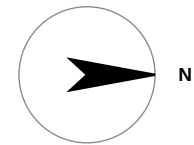
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LDO	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x6300	49,14
	TOTAL FECHADO		117,58
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z04	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z05	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P02	800x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1:20 m)
- Alcova, sala, sala de estar, sala de jantar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta de corte 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

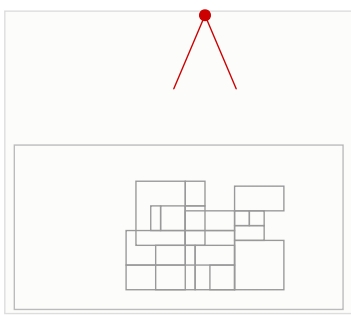
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R79 Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PROJETO 42 R79 REV79
--	---	---	----------------------------



1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

1 - AZIMUTE - 0° 0' 0" - 0° 40'

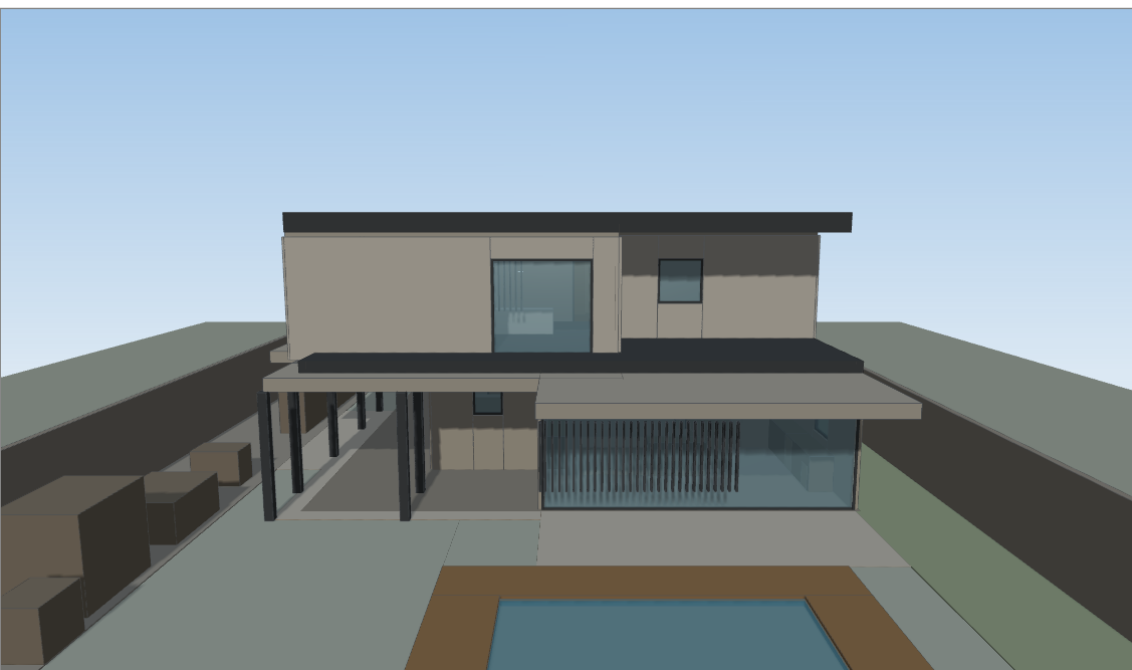
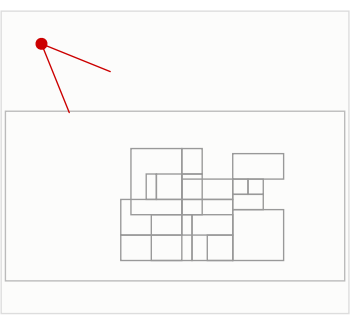
CÂMERA (20,0 - 20,0 - 14,00) m



2. VISTA DO NORDESTE

1 - AZIMUTE - 45° 0' 0" - 0° 40'

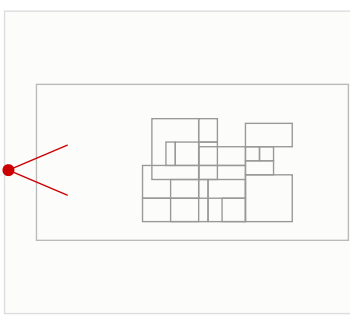
CÂMERA (27,0 - 26,7 - 14,00) m



3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

1 - AZIMUTE - 90° 0' 0" - 0° 40'

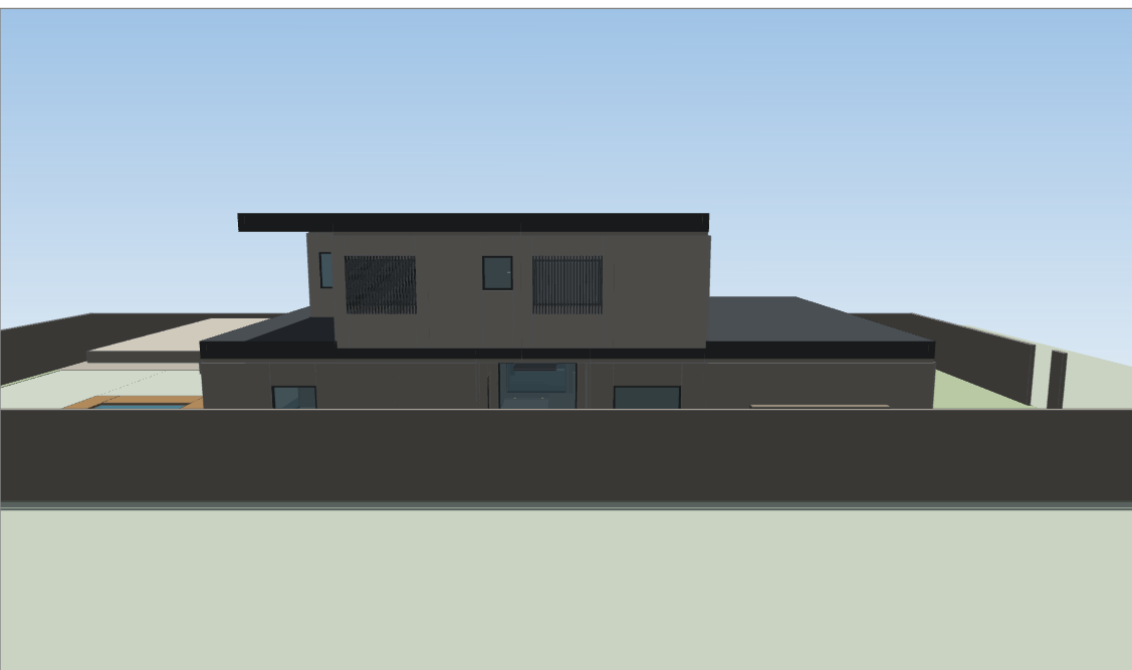
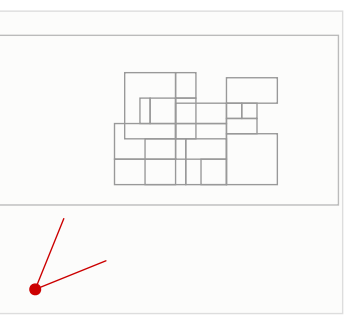
CÂMERA (20,0 - 43,0 - 14,00) m



4. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 135° 0' 0" - 0° 40'

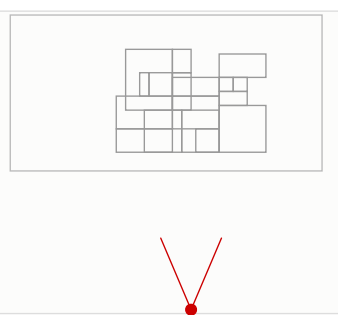
CÂMERA (0,0 - 26,7 - 14,00) m



5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

1 - AZIMUTE - 180° 0' 0" - 0° 40'

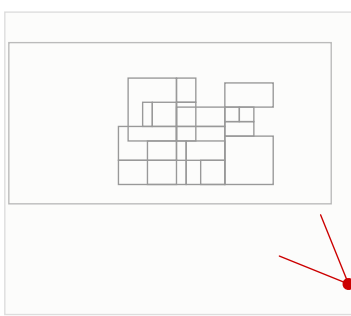
CÂMERA (27,0 - 26,0 - 14,00) m



6. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 225° 0' 0" - 0° 40'

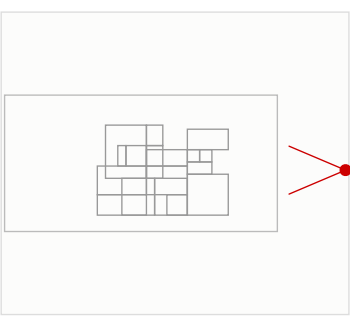
CÂMERA (0,0 - 22,0 - 14,00) m



7. VISTA DO OESTE (RUO)

1 - AZIMUTE - 270° 0' 0" - 0° 40'

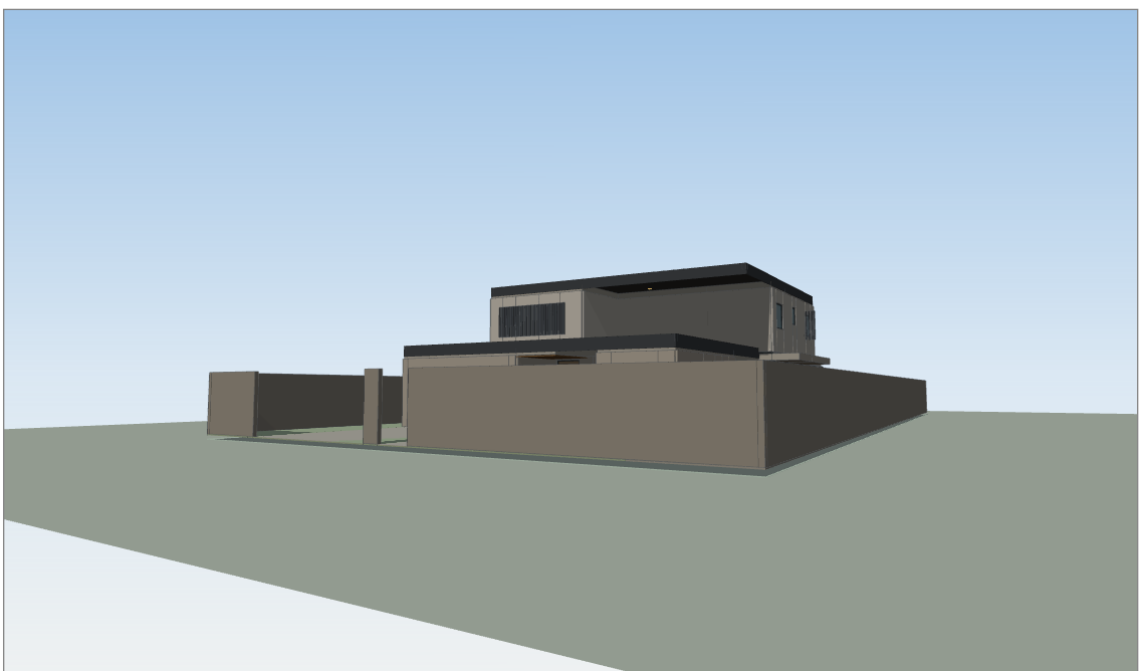
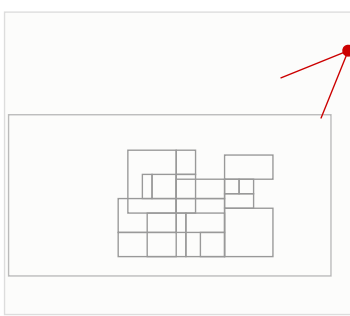
CÂMERA (0,0 - 10,0 - 14,00) m



8. VISTA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE - 315° 0' 0" - 0° 40'

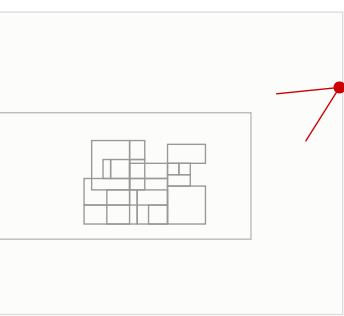
CÂMERA (27,0 - 22,0 - 14,00) m



9. DA RUA, ESQUINA NE

1 - RUA - 0° 0' 0" - 0° 52'

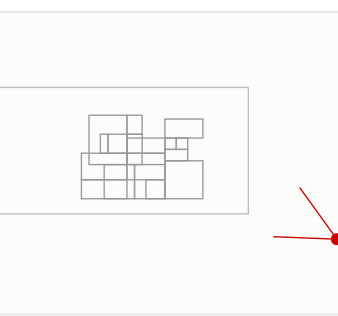
CÂMERA (24,0 - 24,0 - 14,00) m



10. DA RUA, ESQUINA SE

1 - RUA - 0° 0' 0" - 0° 52'

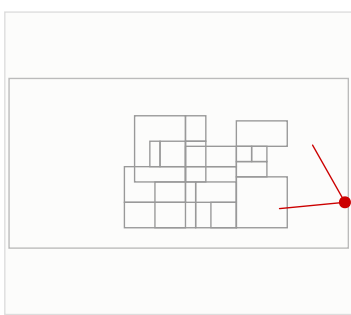
CÂMERA (24,0 - 24,0 - 14,00) m



11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

1 - RUA - 0° 0' 0" - 0° 52'

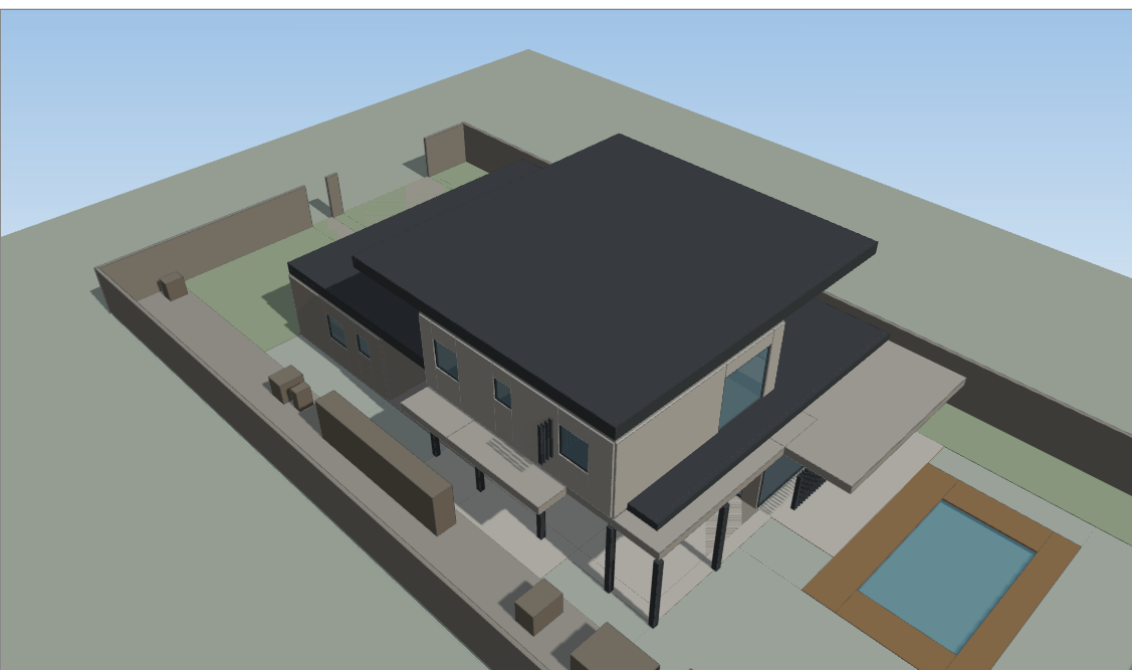
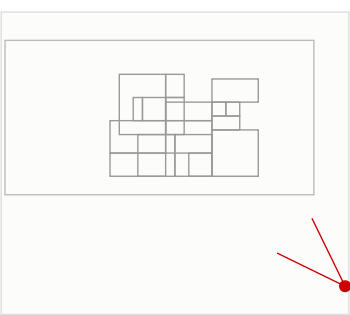
CÂMERA (24,0 - 24,0 - 14,00) m



12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 135° 0' 0" - 0° 30'

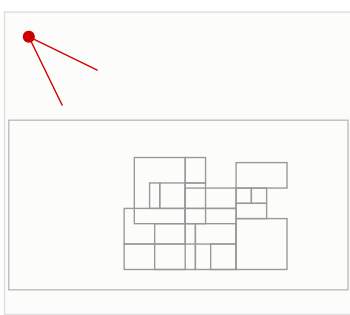
CÂMERA (11,0 - 11,0 - 14,00) m



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE - 315° 0' 0" - 0° 30'

CÂMERA (20,0 - 20,0 - 14,00) m



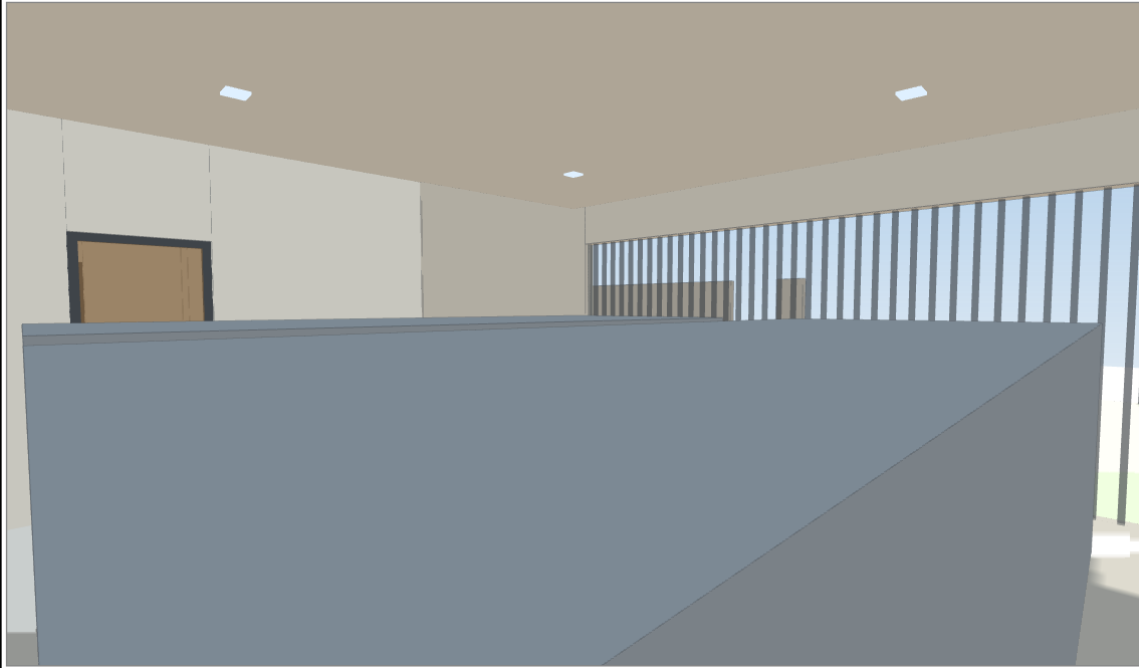
1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

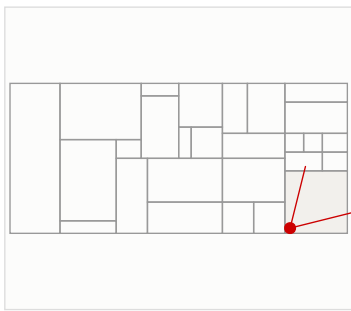
NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0,00 a 1,00 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado: ponto de vista = câmera, cor = cor de vista.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

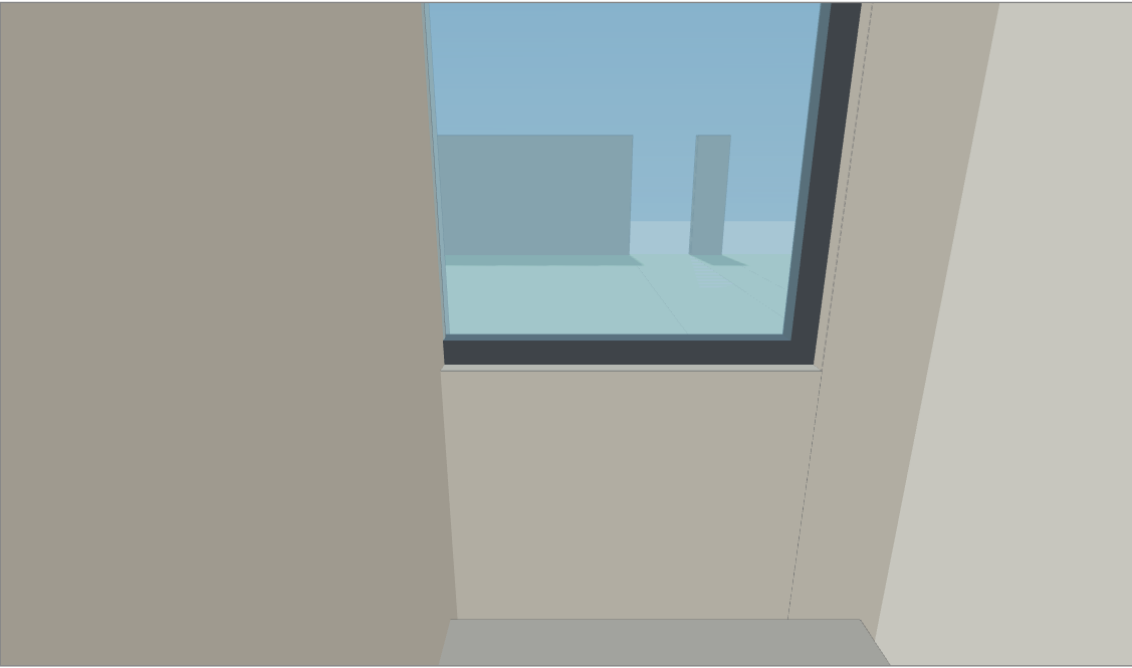
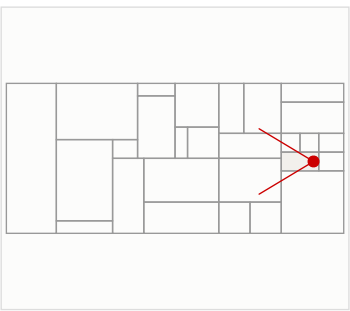
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
União Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	43
ISO-R72 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	6/12 REV R79



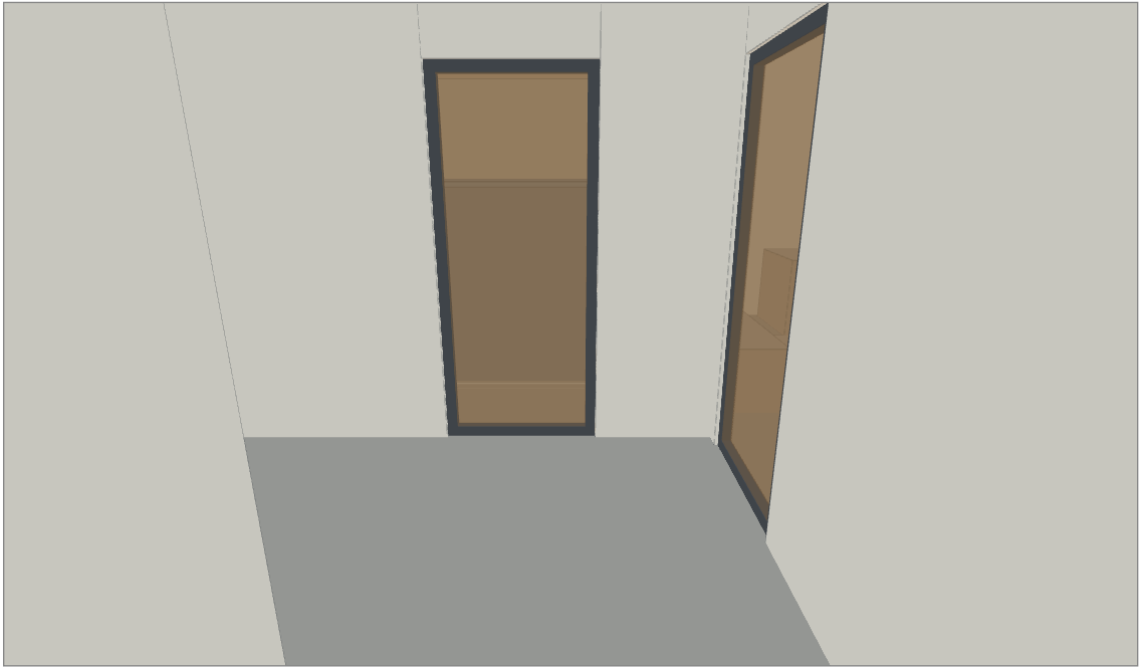
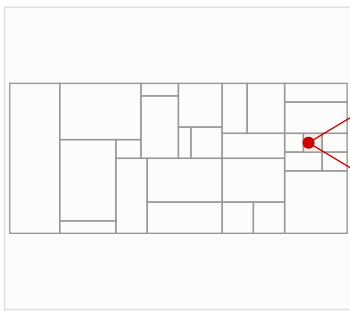
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



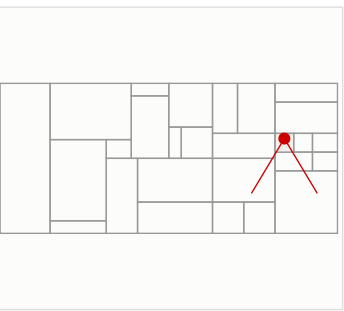
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



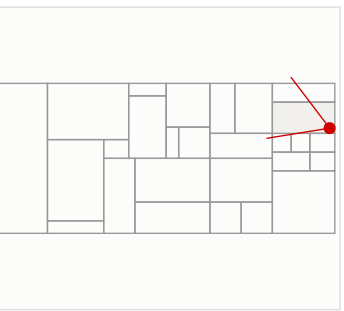
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



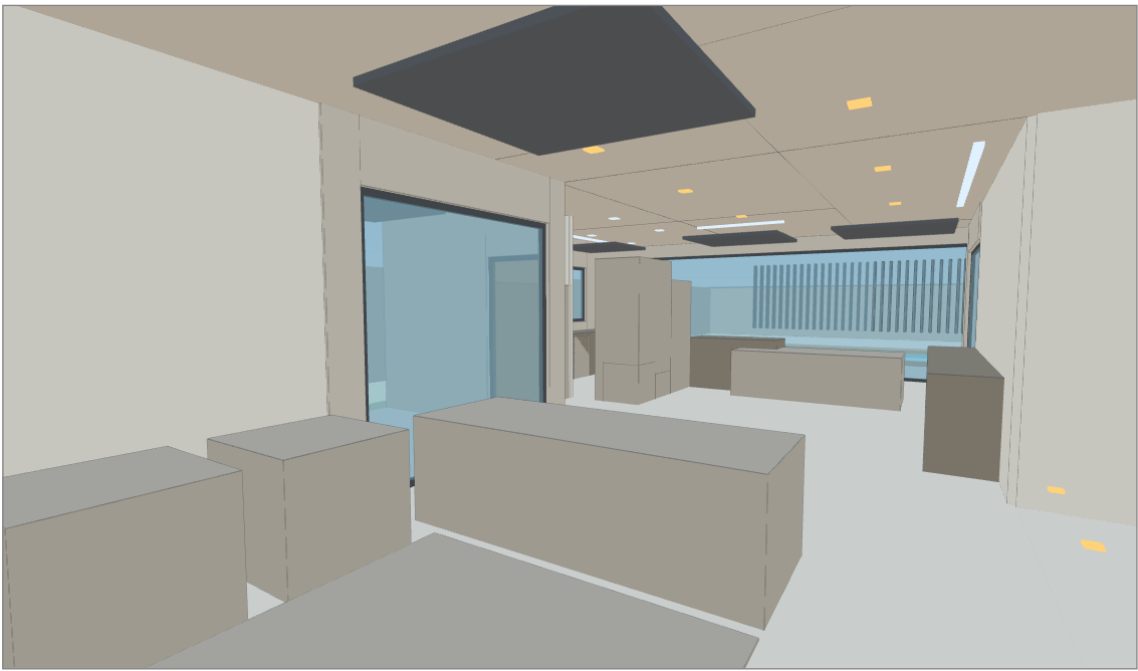
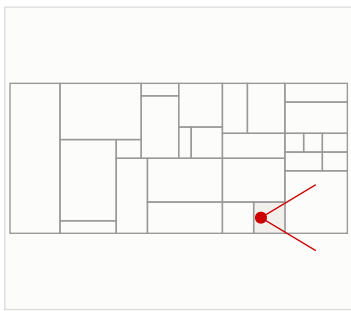
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



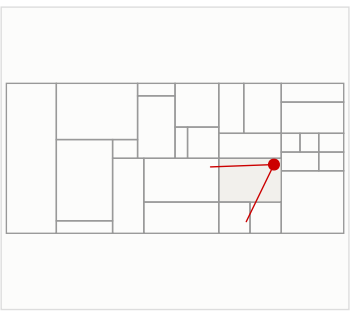
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



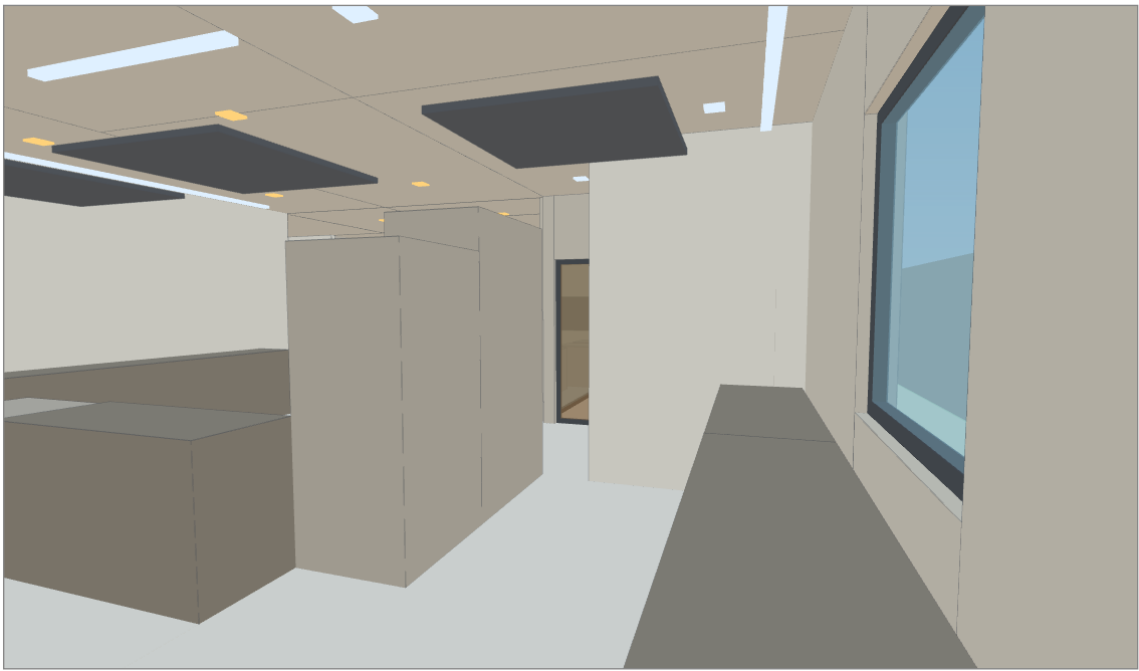
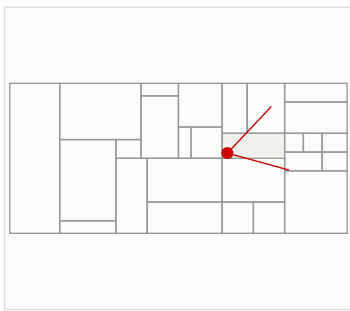
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



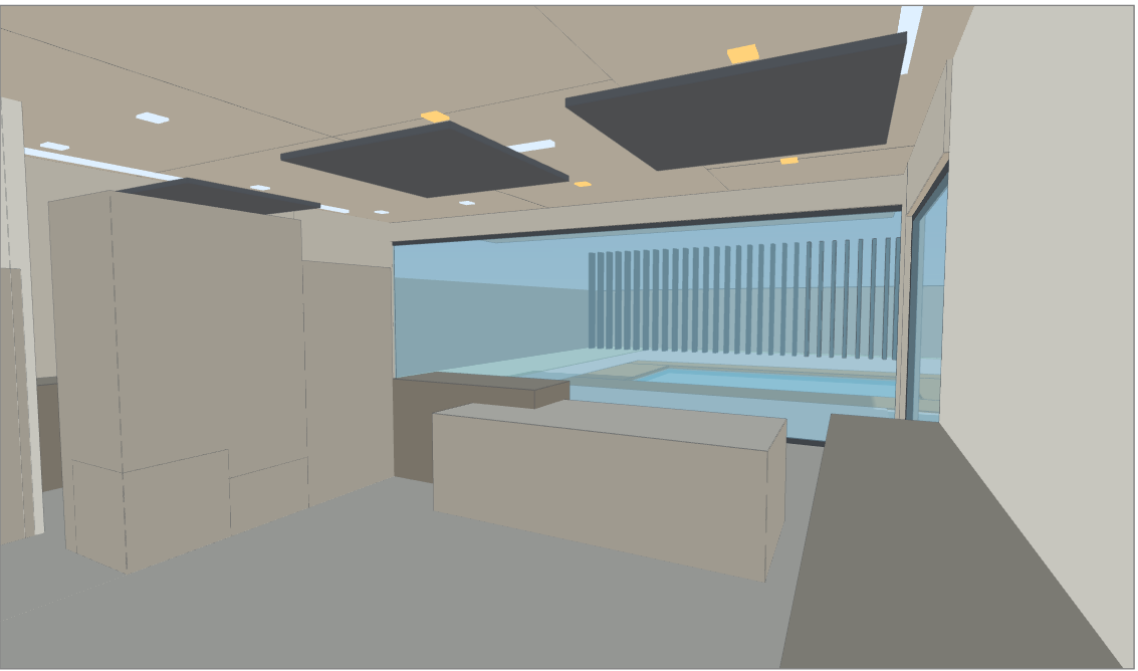
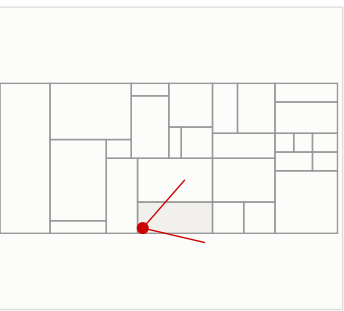
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



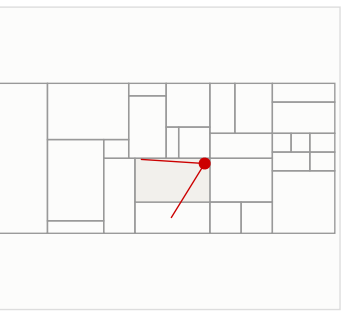
8. CORRE / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



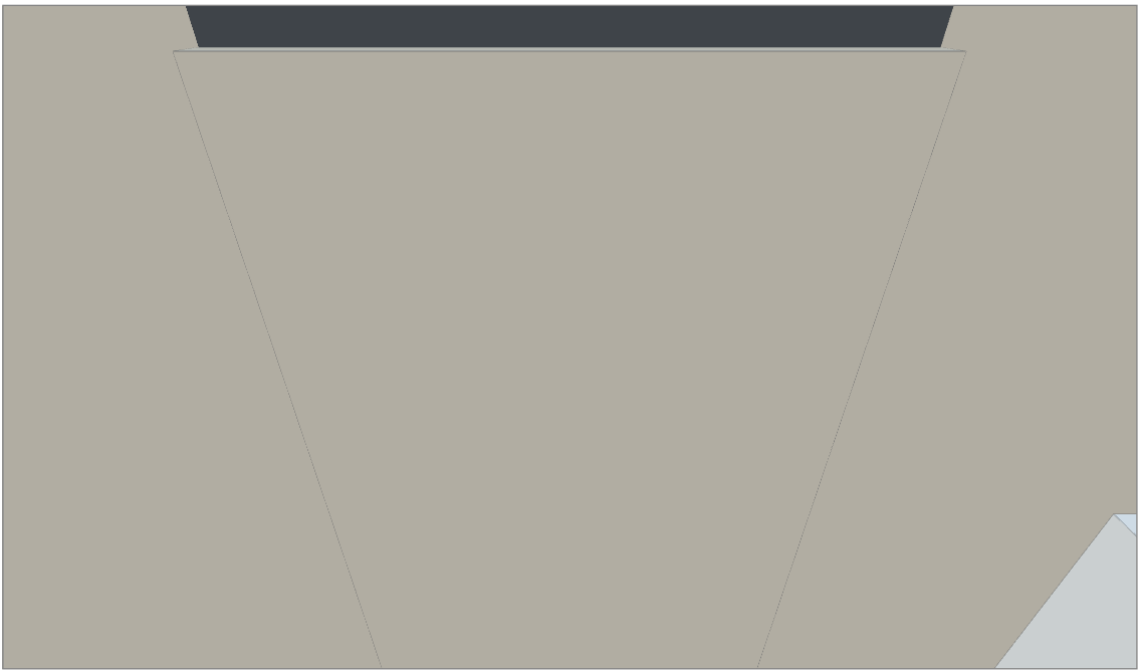
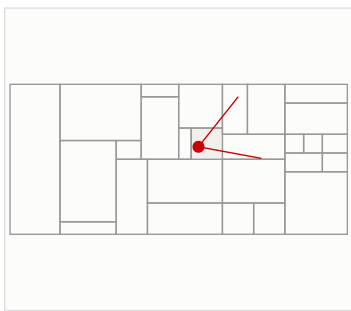
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



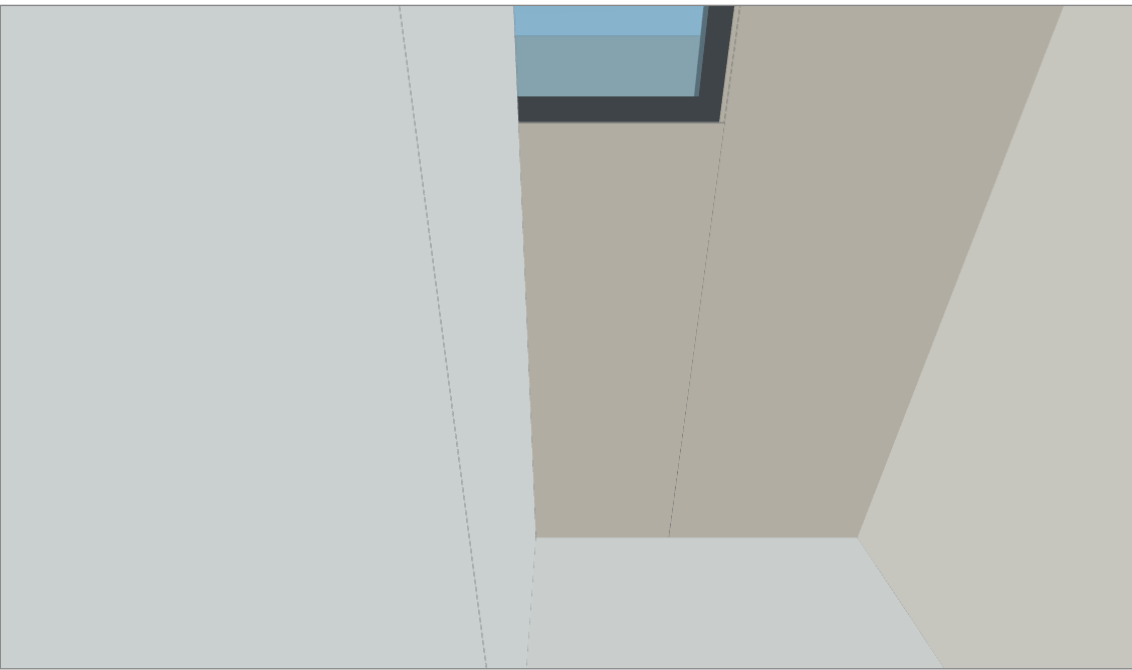
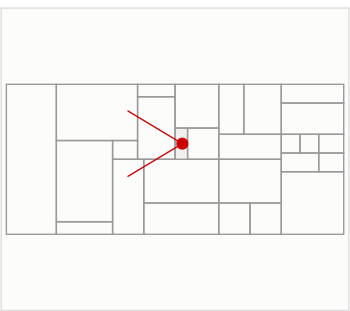
10. GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



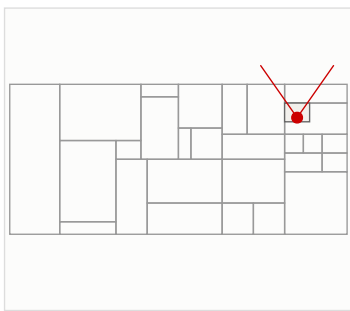
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, portas e vidros translúcidos, não se render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra derivada do caso: 0,047 a 0,080 mm de pixel, dentro do campo, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = camêra, cor = cor, cor = campo de visão.
- * Para render com materiais: exportado para 3ds (Blender, SketchUp, Twinmotion).

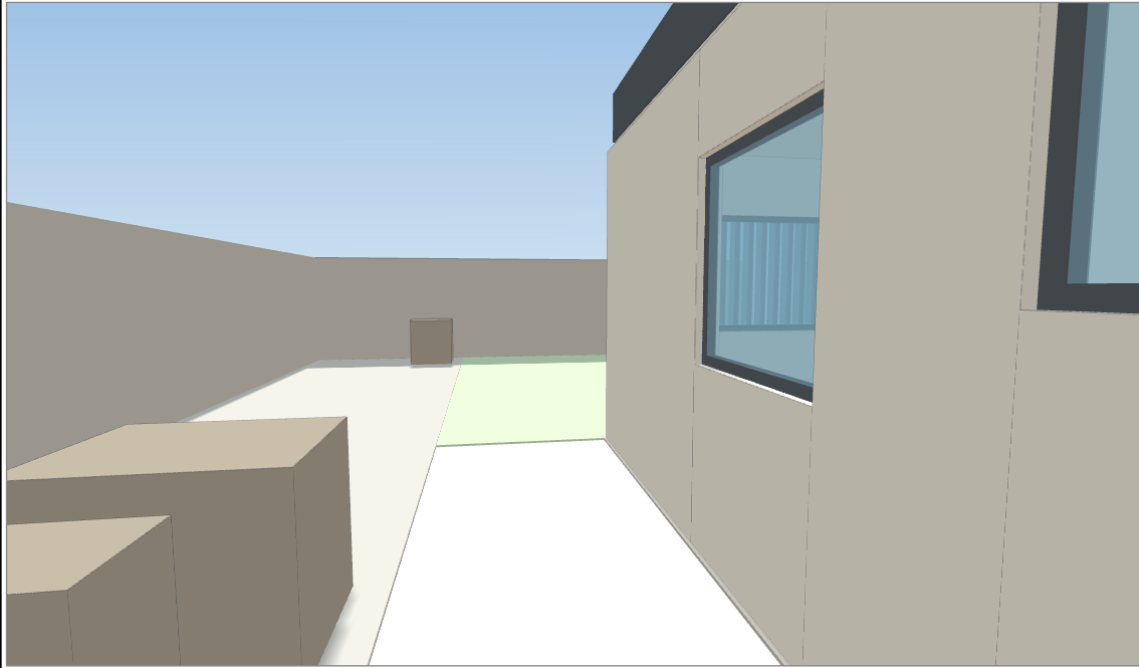
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

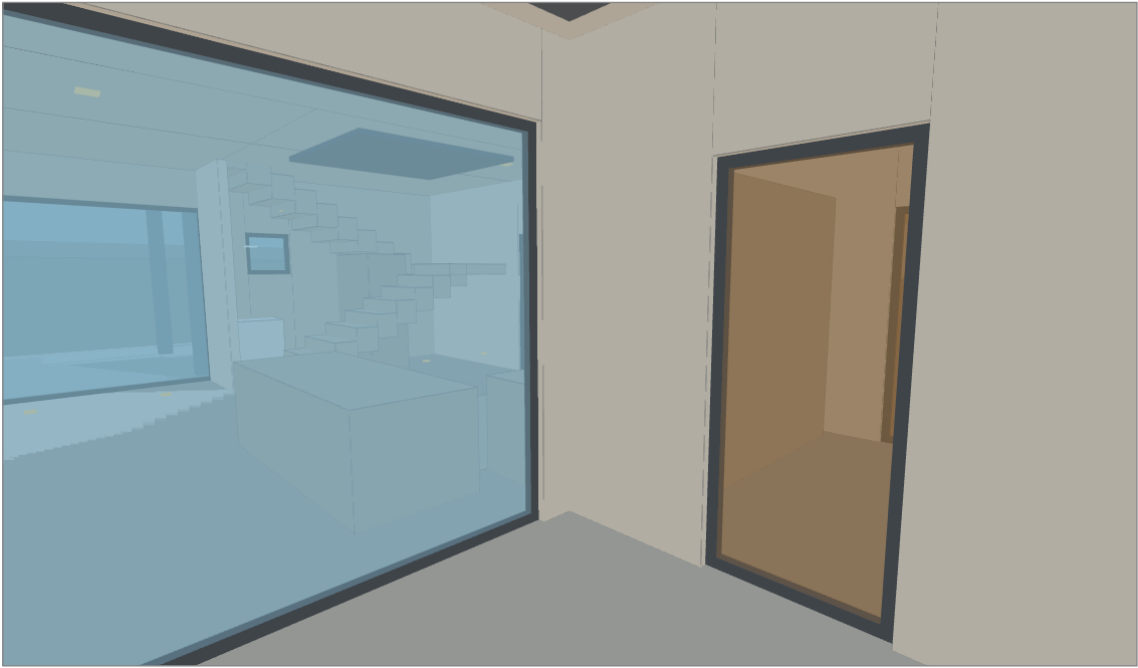
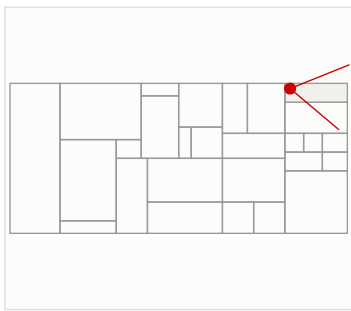
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO

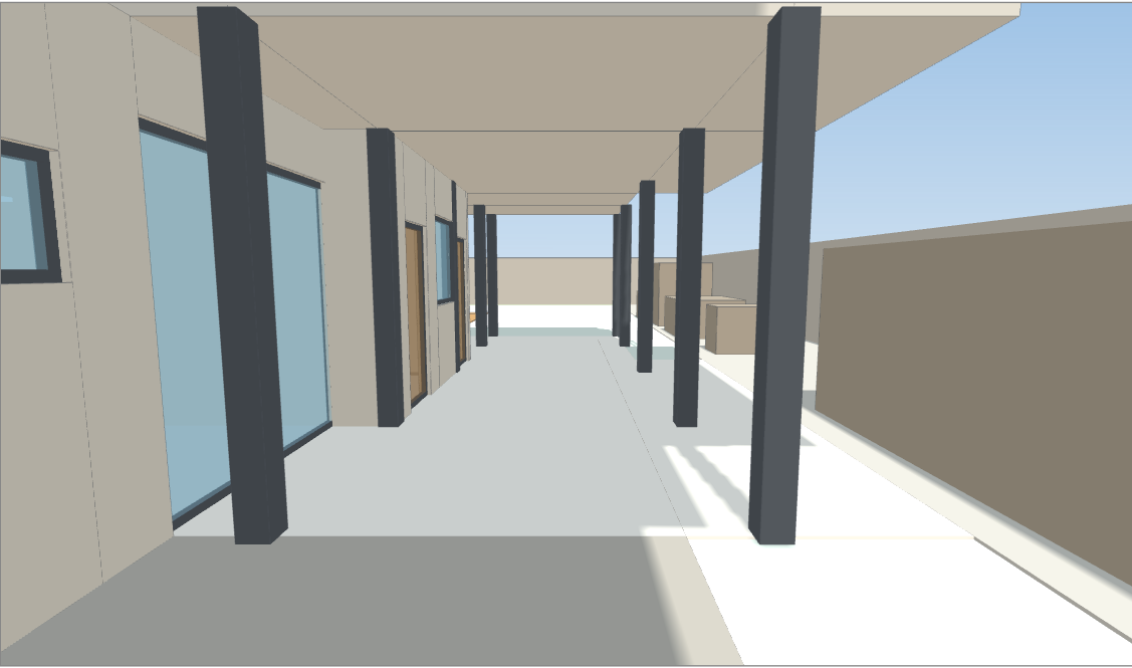
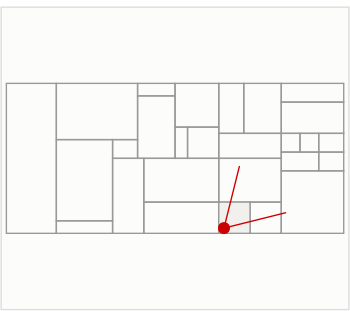
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO A22 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MÁQUINA: 60/50/50/50	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R79 LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 44 6/12 REV79
--	---	--	-------------------------------



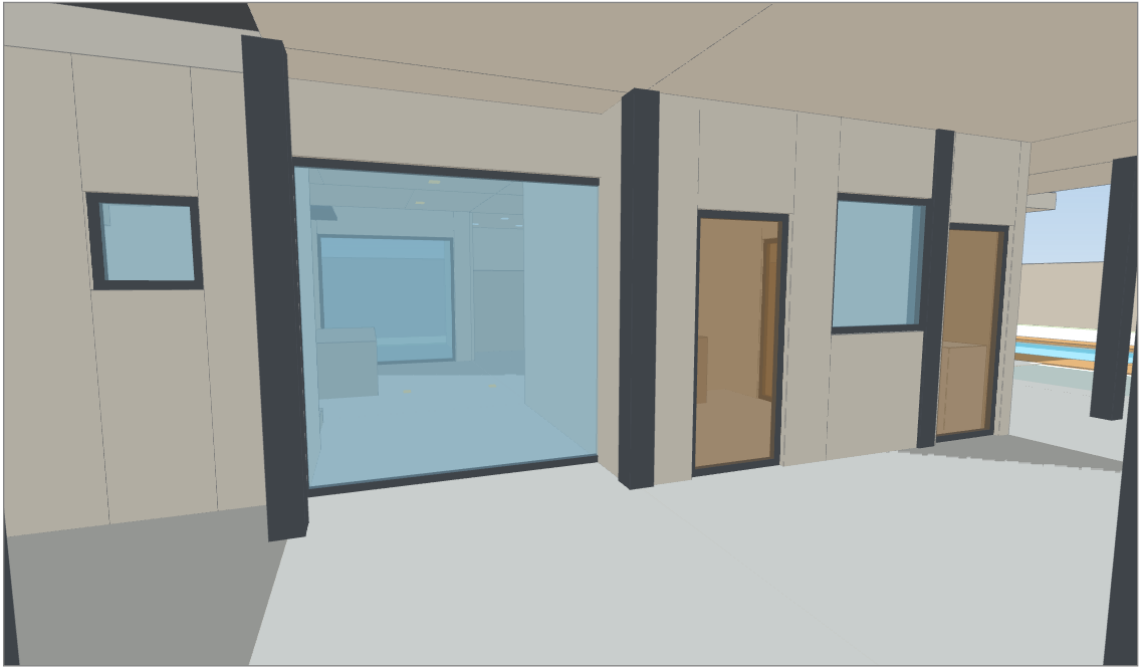
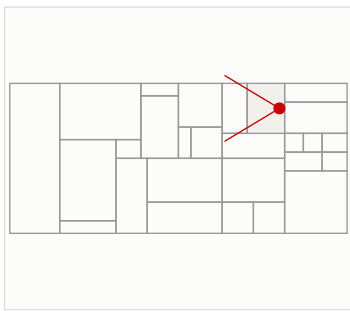
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



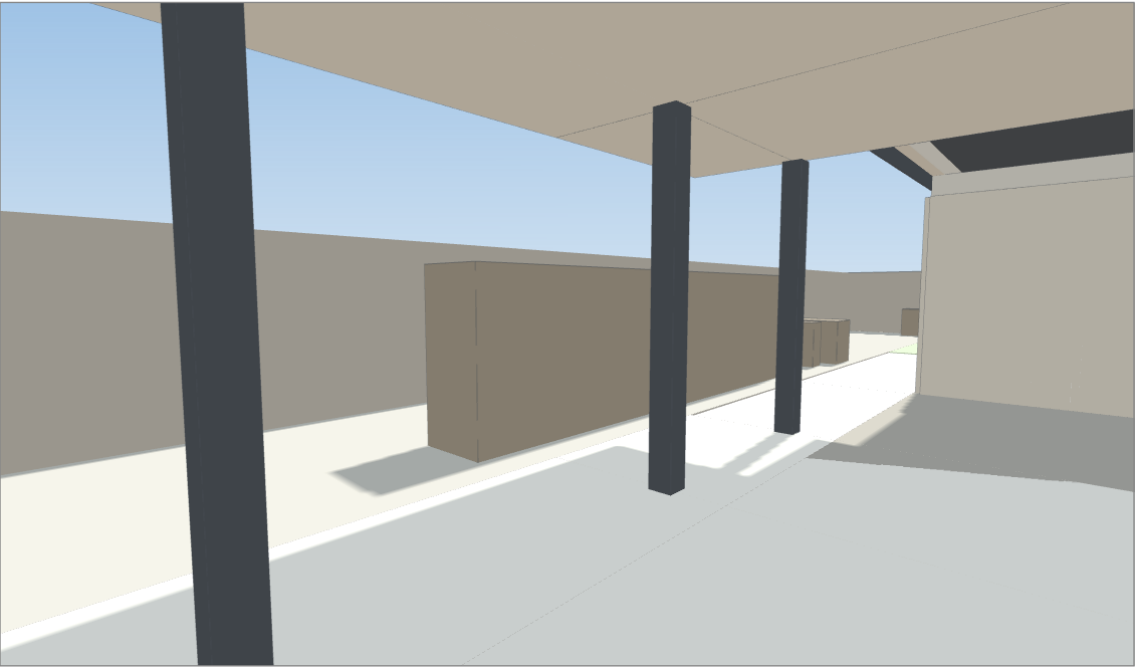
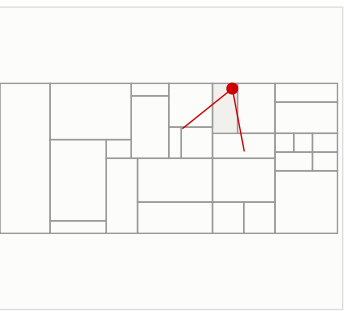
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 16.7, +1.20) m



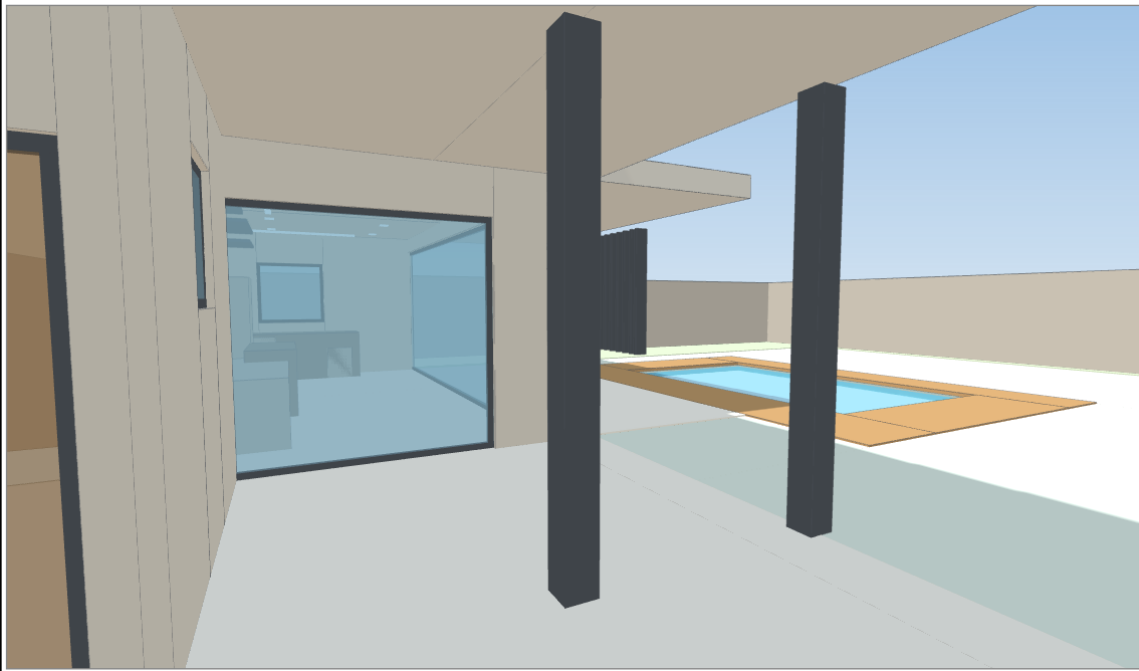
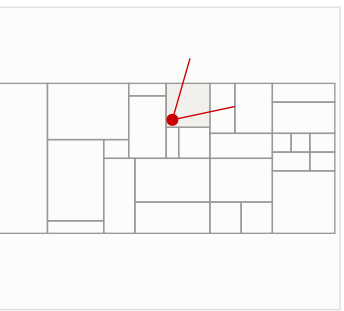
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



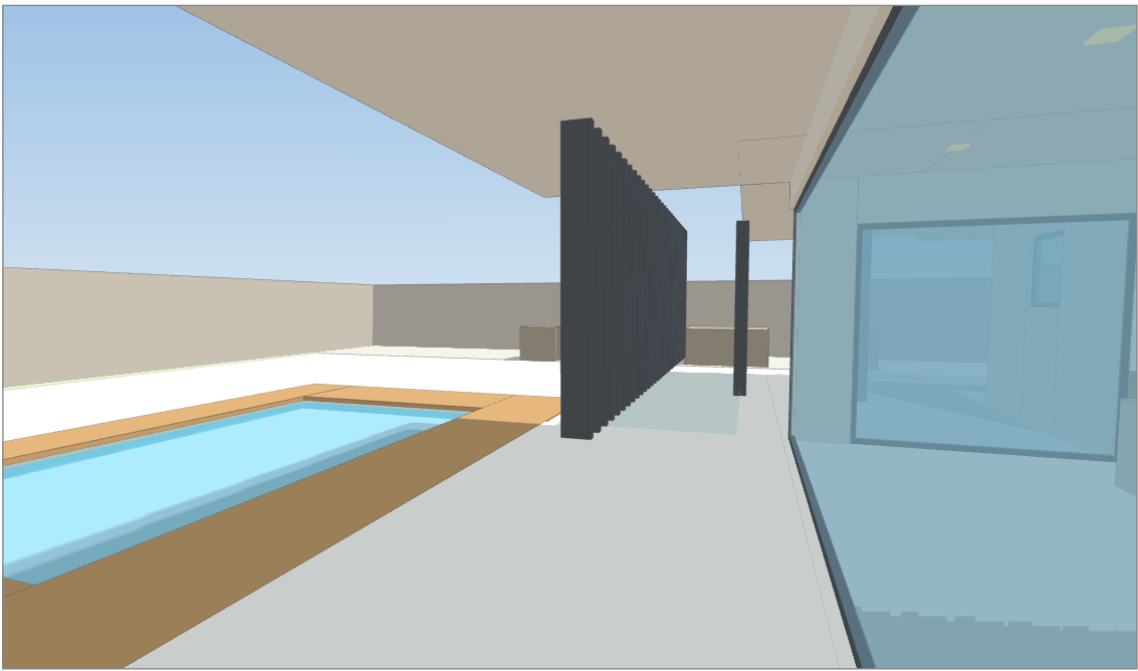
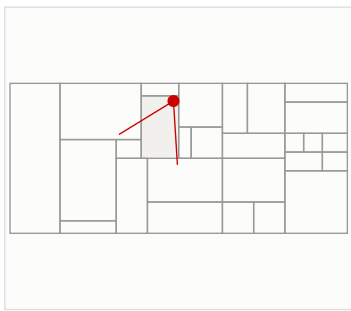
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



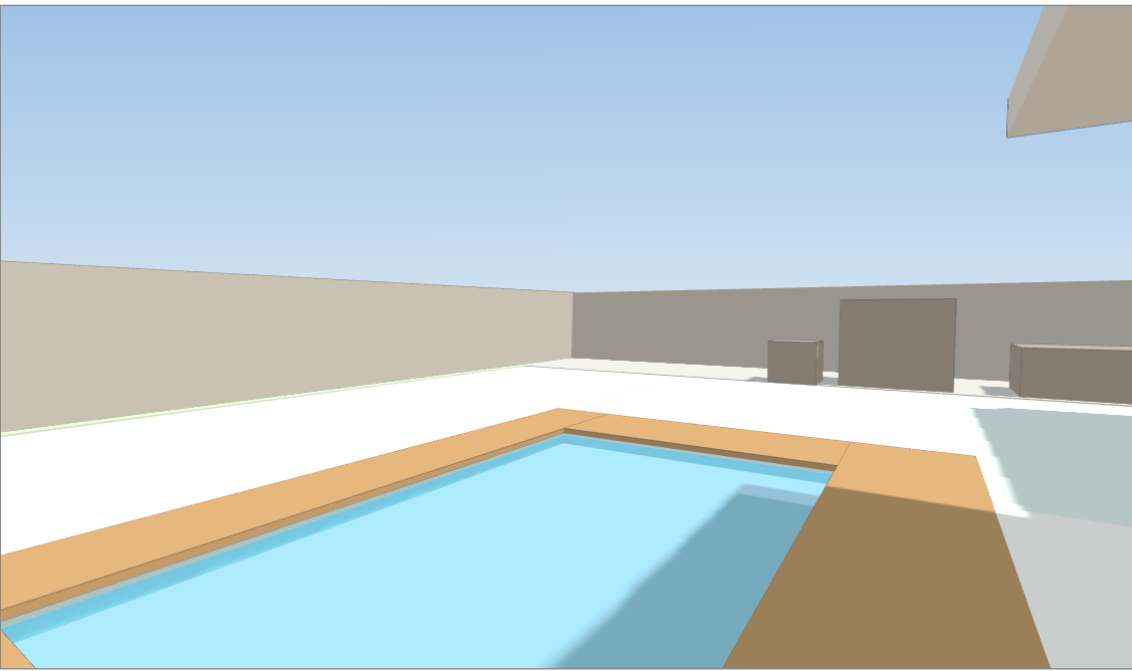
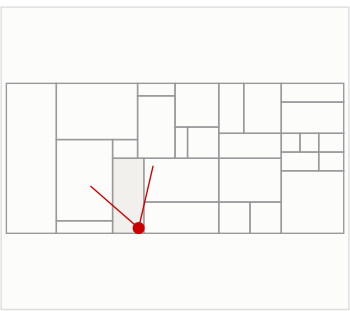
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



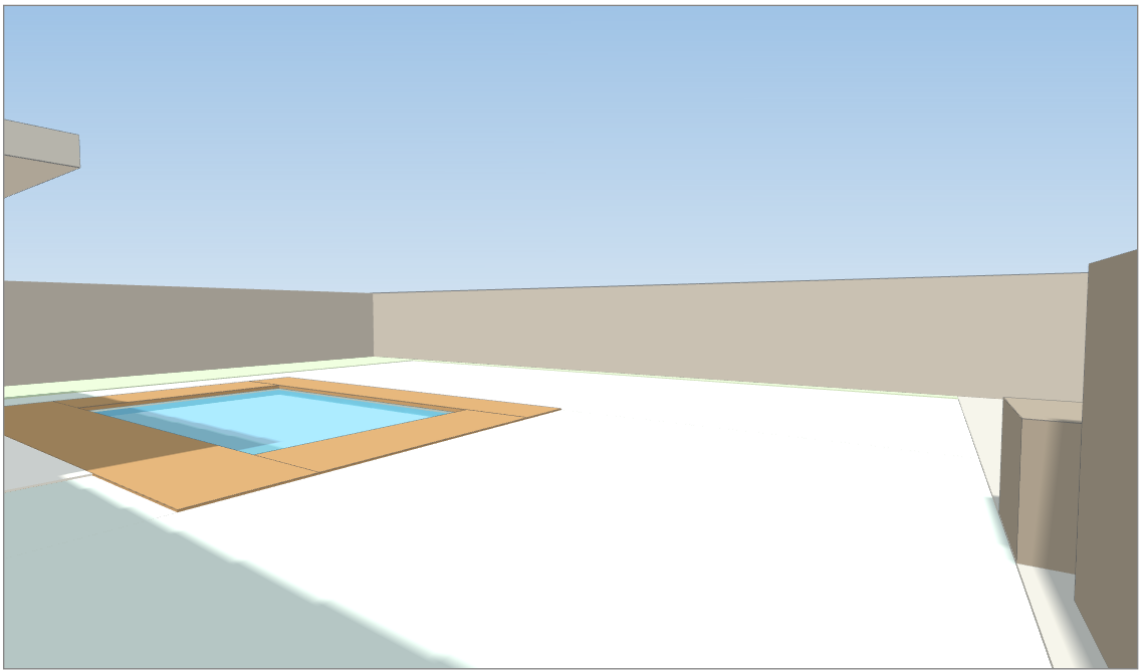
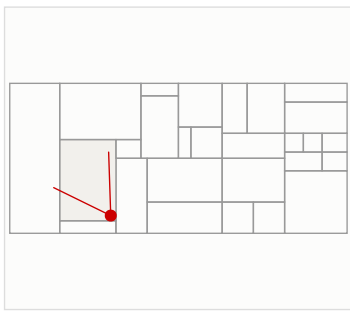
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



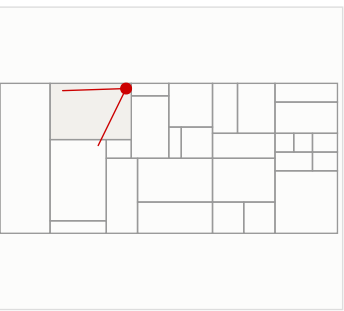
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



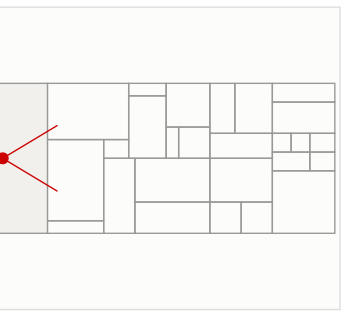
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



9. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por favor, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00" para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, zona = campo de vista.
- * Para render com materiais: arquivo real (3D) (Blender, SketchUp, Twinmotion).

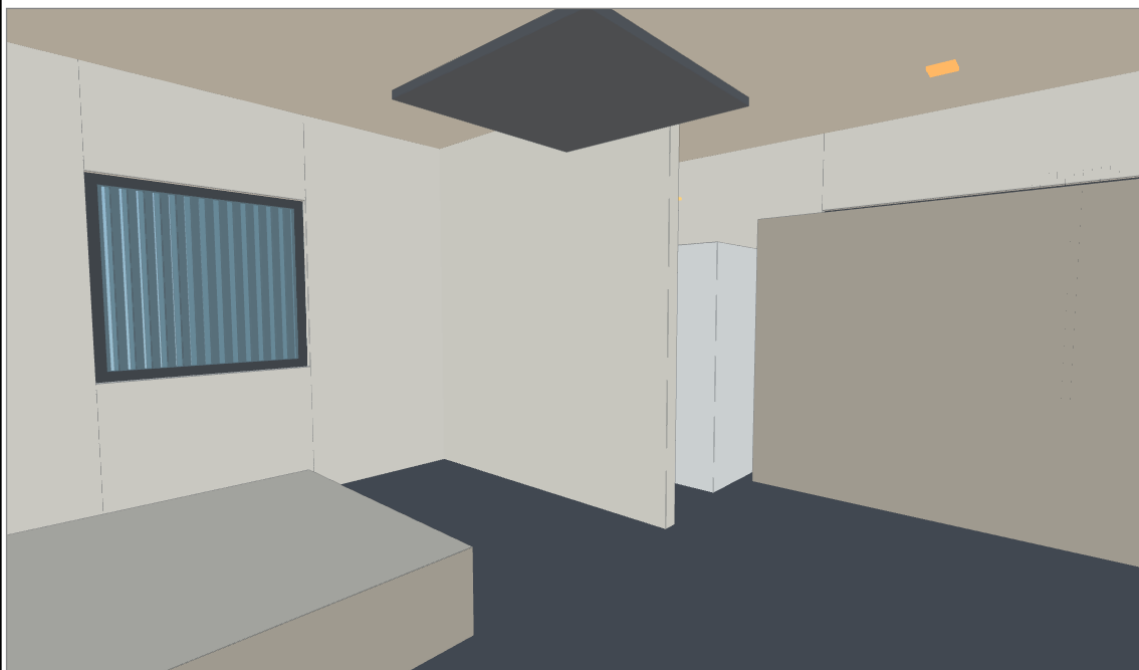
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOU TATIANA-PS

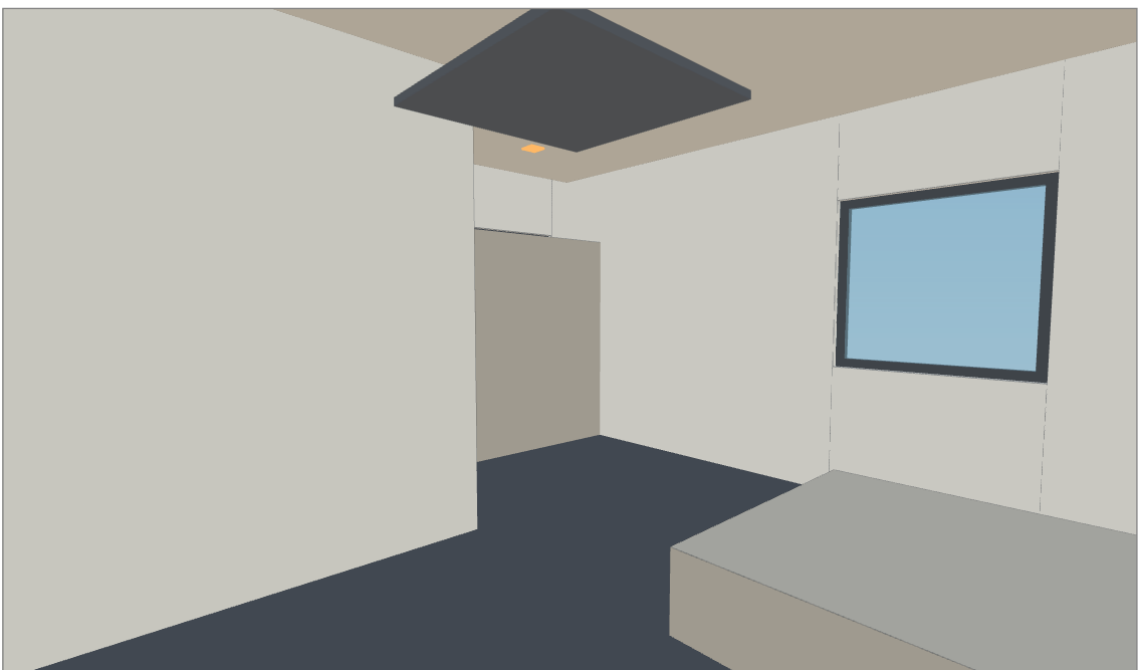
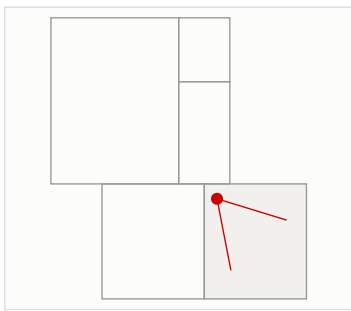
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

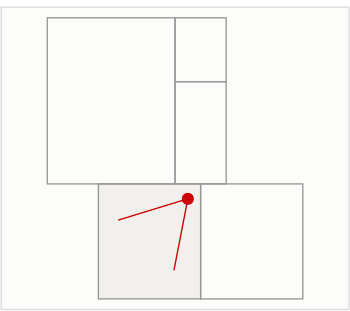
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	45
ISO-R72 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	6/12 REV R79
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 655/500/500	SEM ART / RNT	



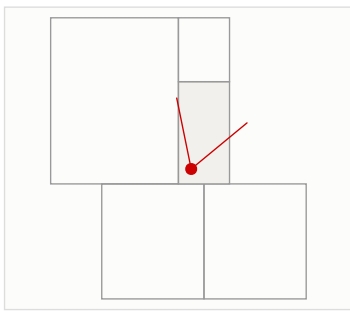
2. SUITE 02
S-002 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
câmera (7,2, 17,4, +4,80) m



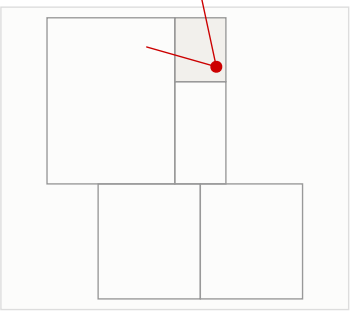
3. SUITE 03
S-003 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
câmera (7,2, 18,0, +4,80) m



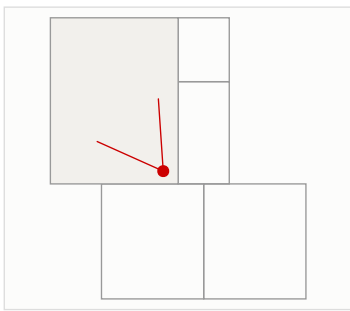
3. HALL & ROUPAGEM
S-140L | porta | 101 15.00 | 10x 60"
câmera (5,3, 18,0, +4,80) m



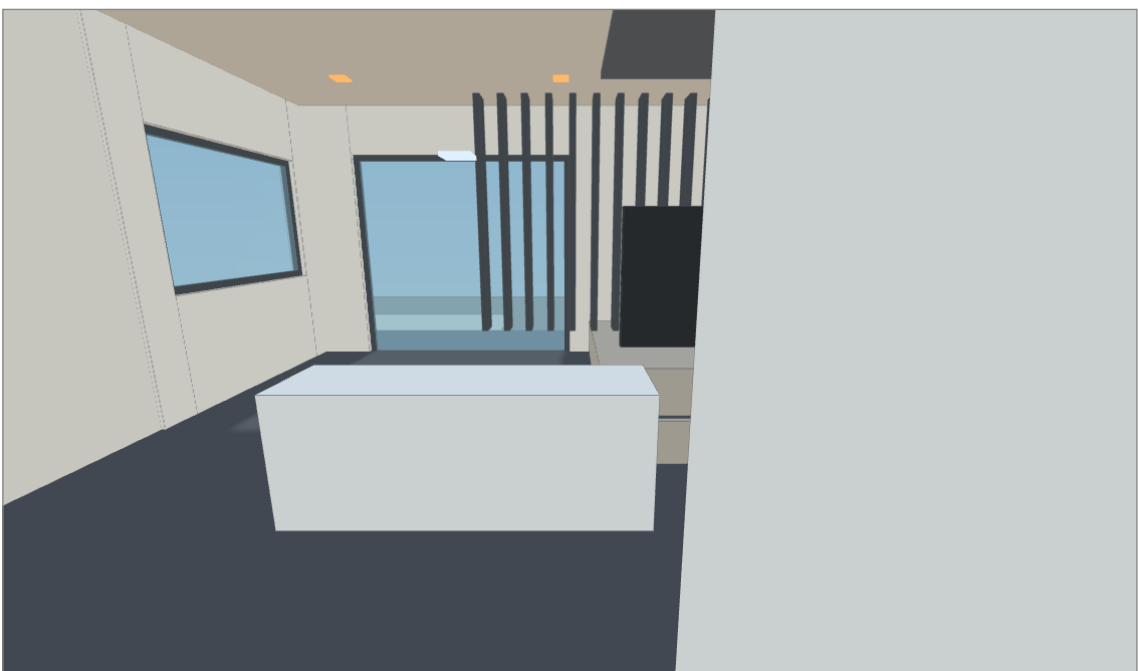
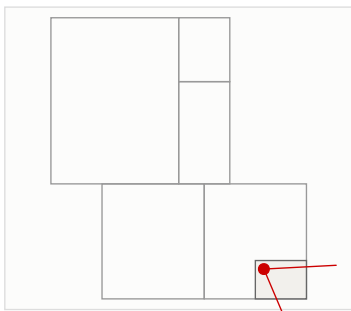
4. NEW LOUNGE / TV
S-001 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
câmera (3,3, 17,2, +4,80) m



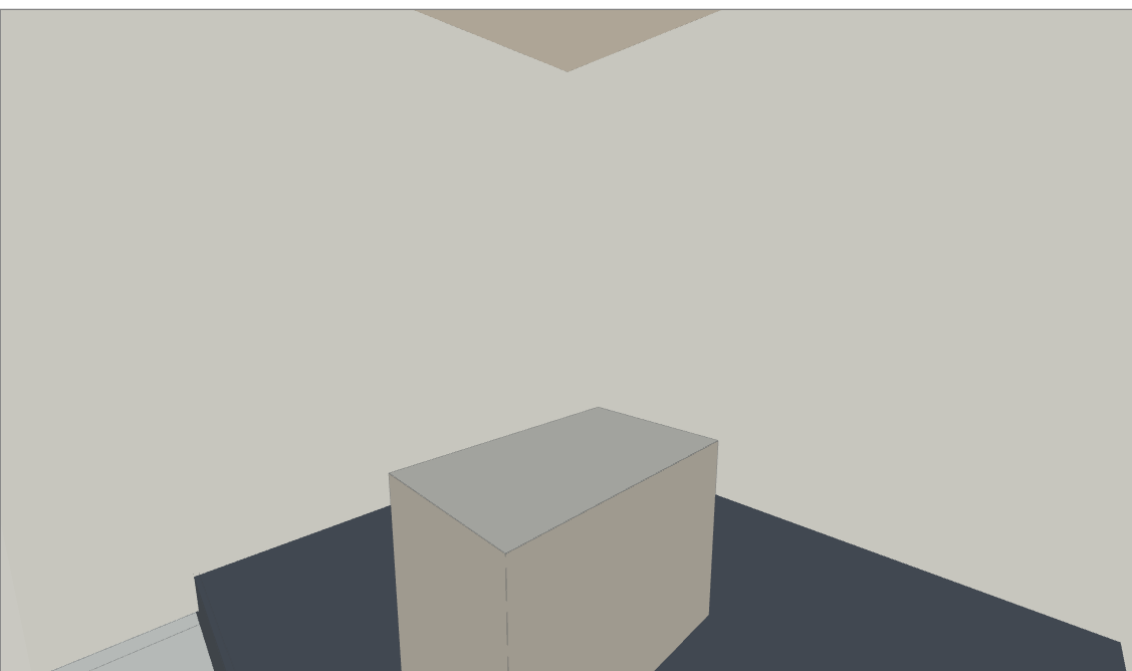
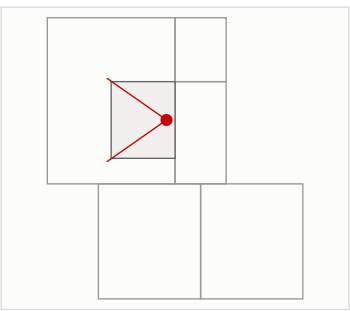
5. SUITE MASTER
S-005 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
câmera (5,4, 18,0, +4,80) m



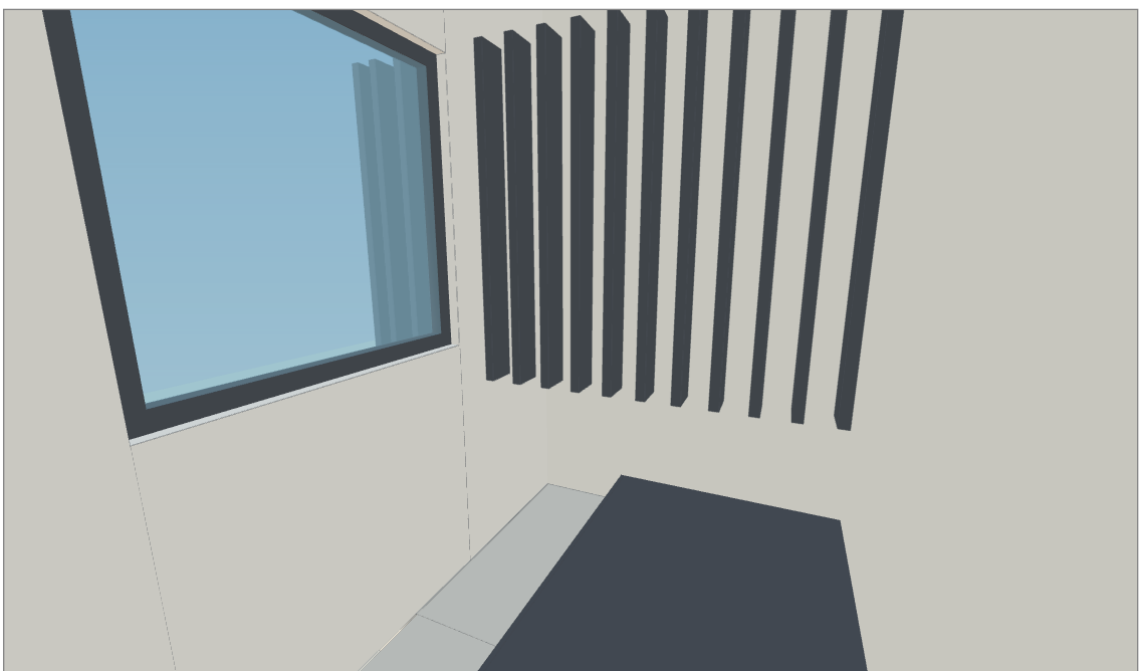
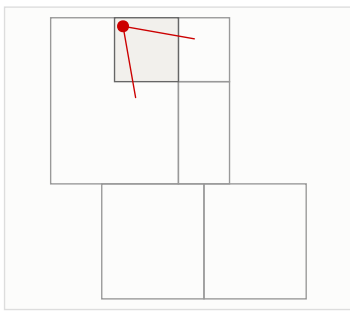
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câmara | 101 13.00 | 10x 70"
câmera (3,8, 16,2, +4,80) m



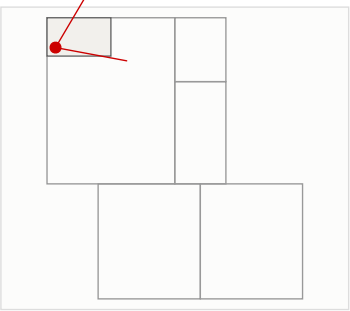
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câmara | 101 13.00 | 10x 70"
câmera (3,8, 16,2, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câmara | 101 13.00 | 10x 70"
câmera (5,2, 21,8, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câmara | 101 13.00 | 10x 70"
câmera (4,2, 24,0, +4,80) m

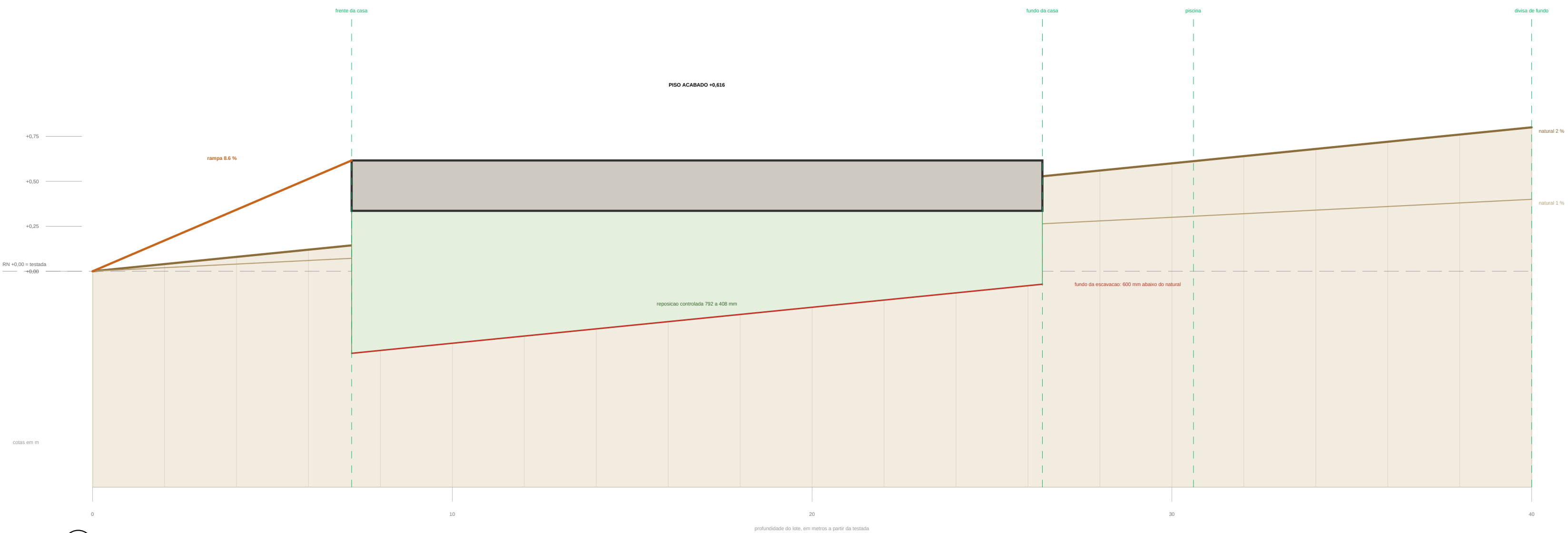


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: câmeras com cor, tel de 16:9 para painéis, fontes e vídeo transcodido. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
- * Câmera desmontada do caso: 100 mm de profundidade do canal, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desmontada do caso: 100 mm de profundidade do canal, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SUEZ TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	46
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 100/100/100	SEM ART / PRINT	06-12-REV079



1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+084	+028	cota, natural(0) do caso
Declividade sobre a casa	100	384	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+100	+108	cota média; compensa com o alente
Prós acobreado de terraço	+040	+038	plataforma + nível 100 + nível 380
Folga sobre a base	400	515	proteção de enruatada e nível por granidade

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	304	408	máximo admissível 250 mm
No frente (depois do)	606	792	a plataforma e uma de
Nível	600	600	e por isso o VOLUME não muda
Compensação de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensação a 90 % do Proctor normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro de 100 mm que o SPT exigiu
Alente de regularização	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de veículos	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de 100 %
Subida e descida	400 mm	515 mm	no local de terraço de 7.2 m
Queda em o nível público	400 mm	515 mm	no sentido da saída, sem elevação de nível

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 m 0.4 m e 0.4 m)

a regularização 500 mm de todo o terreno e a área total, regularizada

material controlado, área regularizada (a regularizar)

A plataforma fica na cota MÉDIA do terreno sob a casa. Assim, o nível

regularizado, abaixo da engrenagem. Como a variação é zero, o

volumen médio não muda, a declividade média sobre o terreno.

O que muda é a estrutura, não o volume. A regularização de 100

regularização única, a regularização de 100 mm de 100 mm

ponto, e o movimento do solo da regularização passa a ser zero de

conformidade do solo, com o solo por camada e por área.

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETÁRIO

Frente	Linha (na regularização)
Fundo	Cota
Lateral	Norte e Sul
Topografia	ponto, 1 m a 2 m para a casa
Vegetação	sem variação grande na regularização
Entorno	sem variação de 100 mm para a casa
Vegetação	cotação Norte/Sul
Solo	solução 100 mm de 100 mm para a casa

Permissão 10: concessão de 100 mm de 100 mm para a casa. Permissão 17: regularização planimétrica sobre a casa.

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (ventosidade)	CAT. III (vento alente)	LEITURA
12 m tipo de plataforma	0.700	0.800	z = 4.75 m, classe B
Velocidade característica	23.8 m/s	25.5 m/s	V0 = 30 m/s (classe de 100 m)
Pressão dinâmica	referência	referência	A pressão é quantificada na velocidade
Uso das áreas de contenção	10 % (0.4 x 10 % (1))	10 % (0.4 x 10 % (1))	de 100 m para
Anelamento no chumbador	0.0 m/s	0.4 m/s	cotação 100 mm de 100 mm
Mais, pontos e cota	identico	identico	a vento governa 100 m e 100 m, e os dois são 100 m

O solo do que não foi regularizado (na cota) não é a casa, mas a casa para a casa.

Em caso de escavação a casa na cota, a regularização não muda. A regularização de 100 mm

NOTAS

1 Perfil longitudinal de 100 m, da regularização (na cota) não é a casa, mas a casa para a casa.

2 Declividade confirmada pelo proprietário: 1 % a 2 % no sentido da casa. O desenho mostra a cota de 2 %, que é a para o volume de terra.

3 EXAGERO VERTICAL DE 3x — horizontal 1:100, vertical 1:20. Sem engrenagem, 100 mm em 10 m não se vê no papel.

4 A plataforma fica na cota MÉDIA sob a casa, com o alente de 100 mm para a casa, e os dois cabem dentro da cota de 100 mm que o SPT exige.

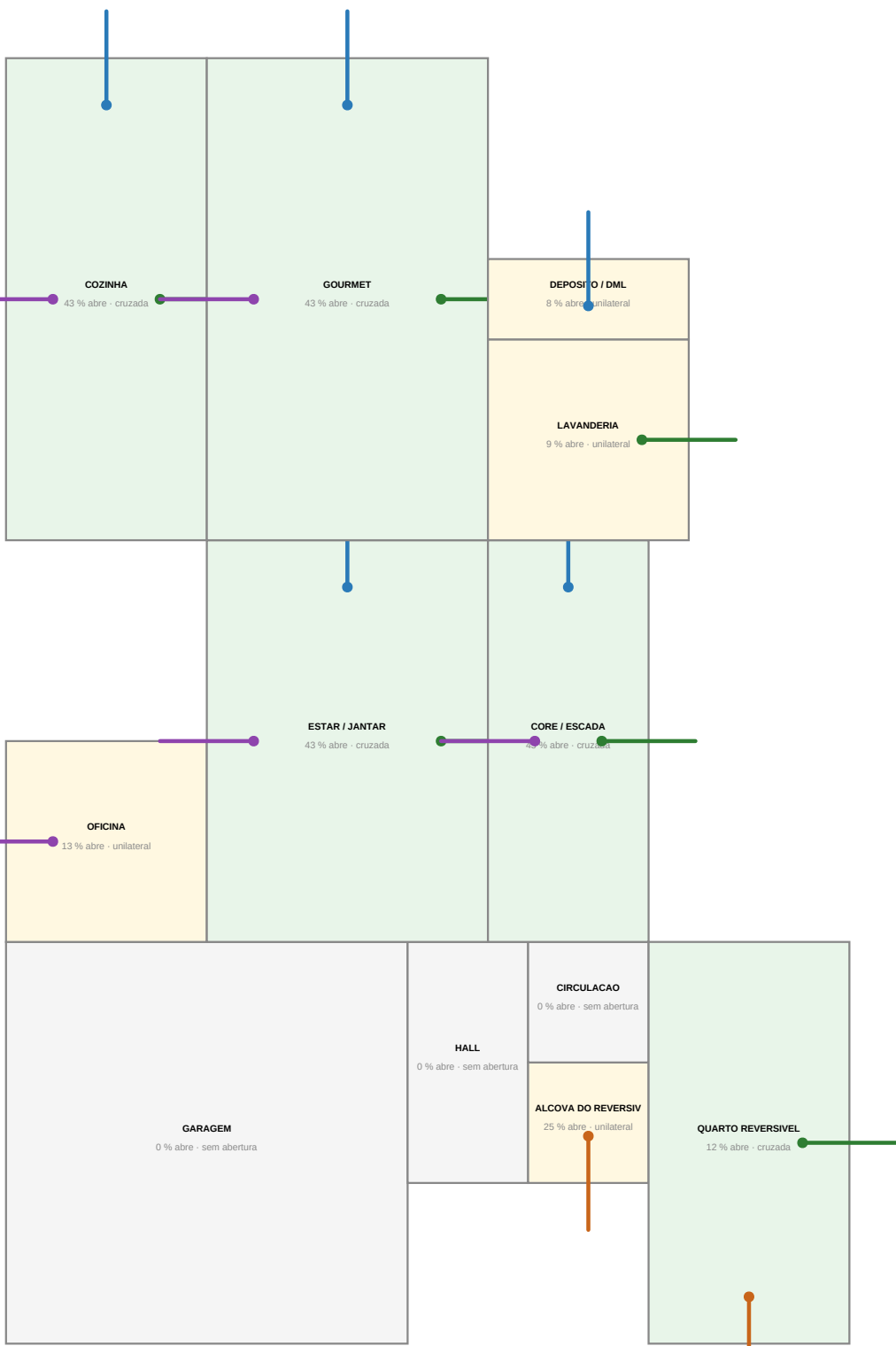
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	H 1:100 · V 1:20	ESTUDO PRELIMINAR R79	47
100 mm (previsão)	FORMATO A1	100% LIBERADO PARA COTA	SEM ART / INT
UNIDADE MÉTRICA: mm	UNIDADE MÉTRICA: mm		06/12/2019

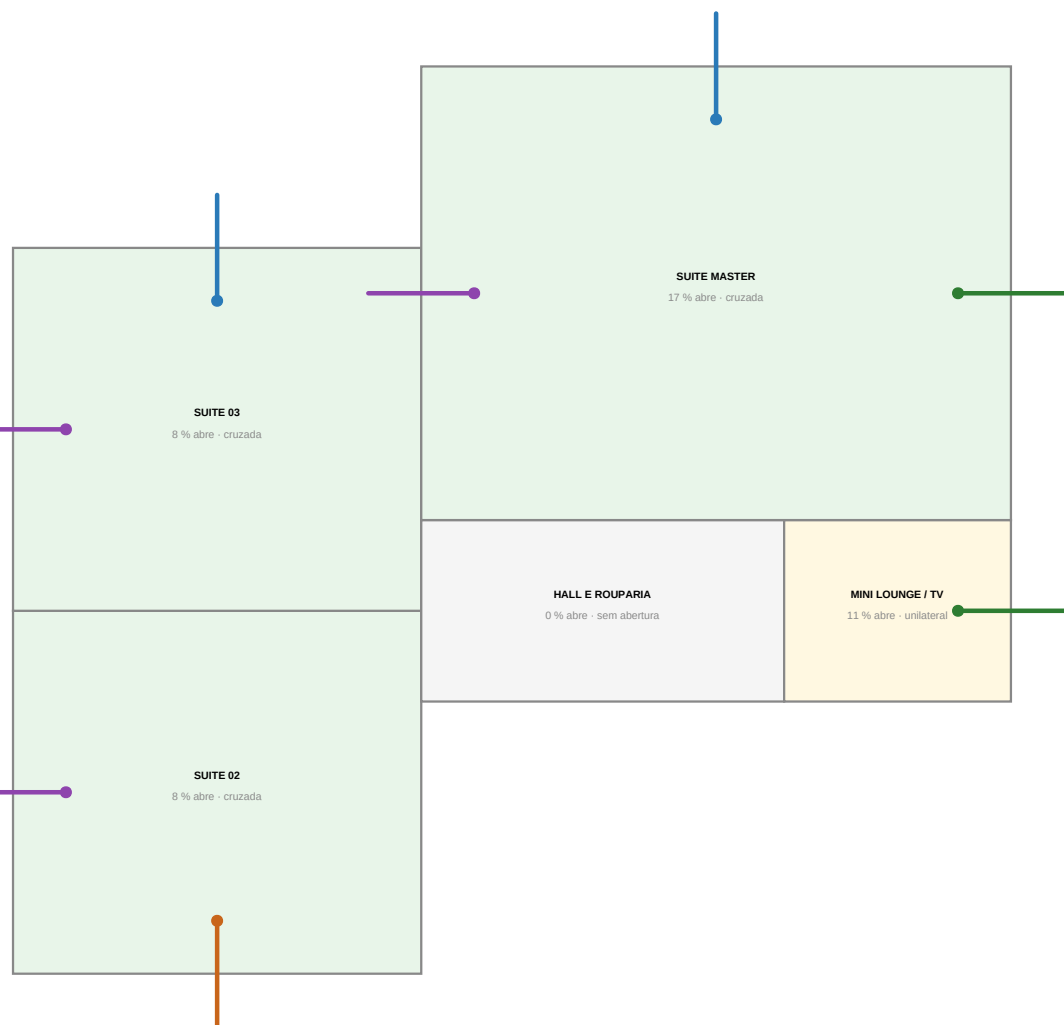


1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100

COB	AMBIENTE	CAT.	PROJE	ABREJE	PERÍMETRO	FACIES	TIPO	NOTA
T-GAR	Garagem	externo	34,5	0,00	0%	—	—	ver
T-HALL	HALL	circulação	9,0	0,00	0%	—	—	ver
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	interno	2,9	0,72	25%	L	unilateral	OK
T-COR	CIRCULAÇÃO	circulação	2,9	0,00	0%	—	—	ver
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	interno	26,7	2,04	22%	L, N	cruzada	OK
T-OFI	OFICINA	aberto	4,3	1,08	23%	S	unilateral	ver
T-BOC	ESTAR/JANTAR	aberto	36,7	36,80	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-COR	CORR. E ESCADA	circulação	36,7	36,80	43%	N, D, S	cruzada	ver
T-COZ	COZINHA	aberto	36,7	36,80	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-GOU	GOURMET	aberto	36,7	36,80	43%	N, D, S	cruzada	OK
T-LAV	LAVANDERIA	aberto	6,0	0,72	9%	N	unilateral	ver
T-DEP	DEPÓSITO DmL	aberto	3,1	0,24	8%	O	unilateral	ver
S-S02	SUITE 02	interno	26,5	2,04	8%	L, S	cruzada	OK
S-S03	SUITE 03	interno	26,7	2,04	8%	O, S	cruzada	OK
S-HALL	HALL E REPOUSAR	circulação	10,8	0,00	0%	—	—	ver
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	aberto	6,5	0,72	11%	N	unilateral	OK
S-MAST	SUITE MASTER	interno	45,1	7,80	17%	N, D, S	cruzada	OK

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VIAJ	AMB	FACIES	DET. m	AMB. m	PERÍMETRO	BRIS	LEITURA	
004	T-REV	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
002	T-COR	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
005	T-REV	L	7,20	—	1100	BR-L	na	OK
001	T-REV	N	0,00	1,00	1100	—	distante	OK
001	T-ALC	L	0,60	—	1100	—	na	OK
003	T-COR	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-COZ	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,00	1100	—	distante	OK
004	T-DEP	O	36,90	1,00	1000	—	distante	OK
PR02	T-COR	N	8,00	1,00	9	—	distante	OK
PR02	T-GOU	N	10,40	1,00	9	—	distante	OK
CR05	T-GOU	O	13,00	1,00	9	BR-O	protetida por terra	OK
PR02	T-BOC	S	9,40	1,00	9	—	distante	OK
001	S-LOU	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK
005	S-S02	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S02	L	13,20	—	1100	BR-L	na	OK
004	S-S02	L	13,20	—	1000	BR-L	na	OK
005	S-S03	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S03	O	17,20	1,00	1100	—	distante	OK
004	S-S03	S	2,40	1,00	1000	—	exposta ao vento	OK
005	S-MAST	S	7,80	1,00	1100	—	distante	OK
PR02	S-MAST	O	14,80	1,00	9	—	distante	OK
004	S-MAST	N	4,40	1,00	1000	—	distante	OK
001	S-MAST	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

NOTAS

* Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 0% na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40% na ZSB (abertura grande).

* Facies que abrem por fachada (FC) contra a porta-balcão (PB) contra a porta-balcão (PB) contra a porta-balcão (PB) contra a porta-balcão (PB) contra a porta-balcão (PB).

* Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e protreta. O brisa que protege esta norma.

* Seta em cada face com abertura, duas ou mais faces = ventilação cruzada.

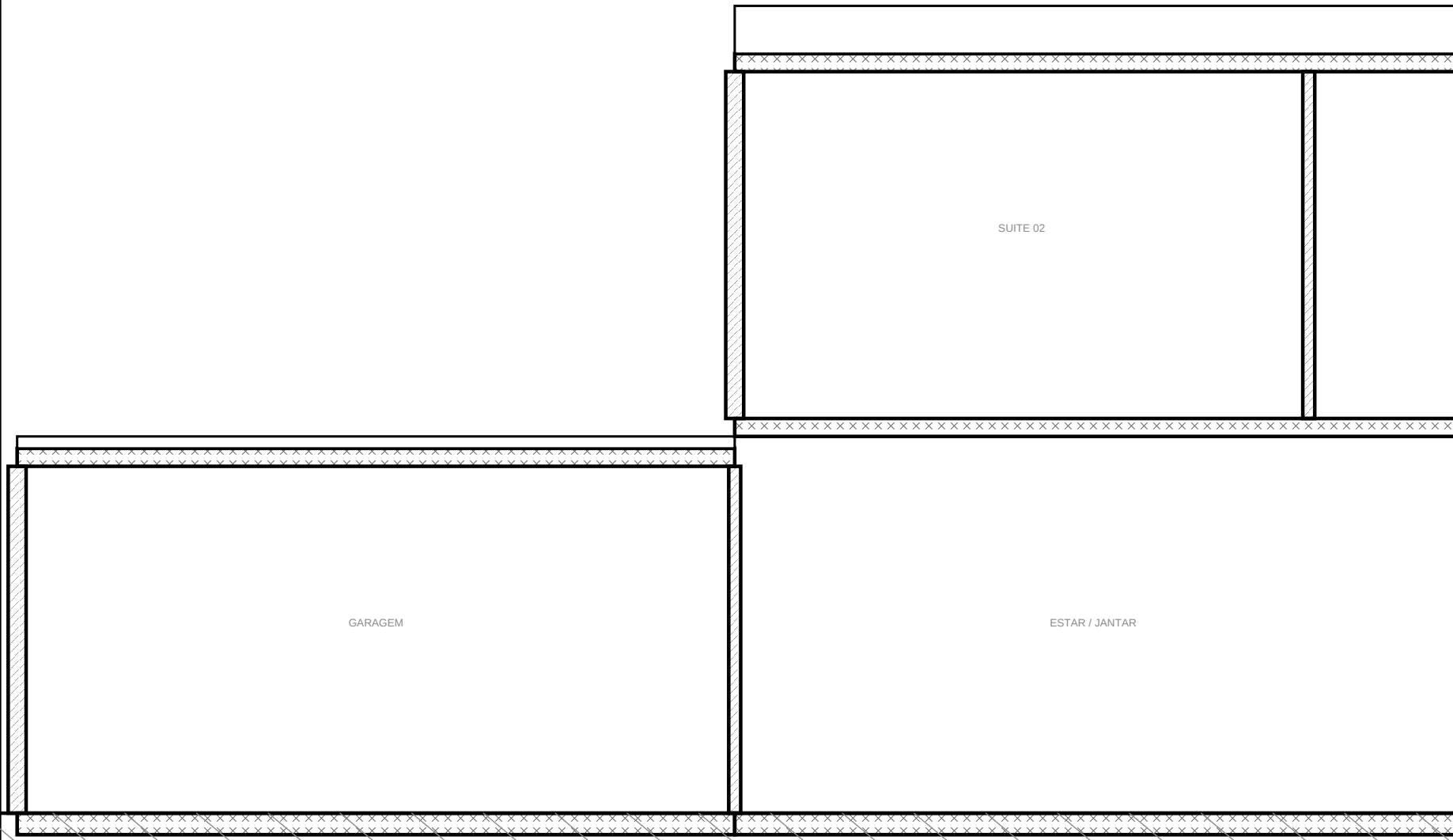
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SUELE TAVARES

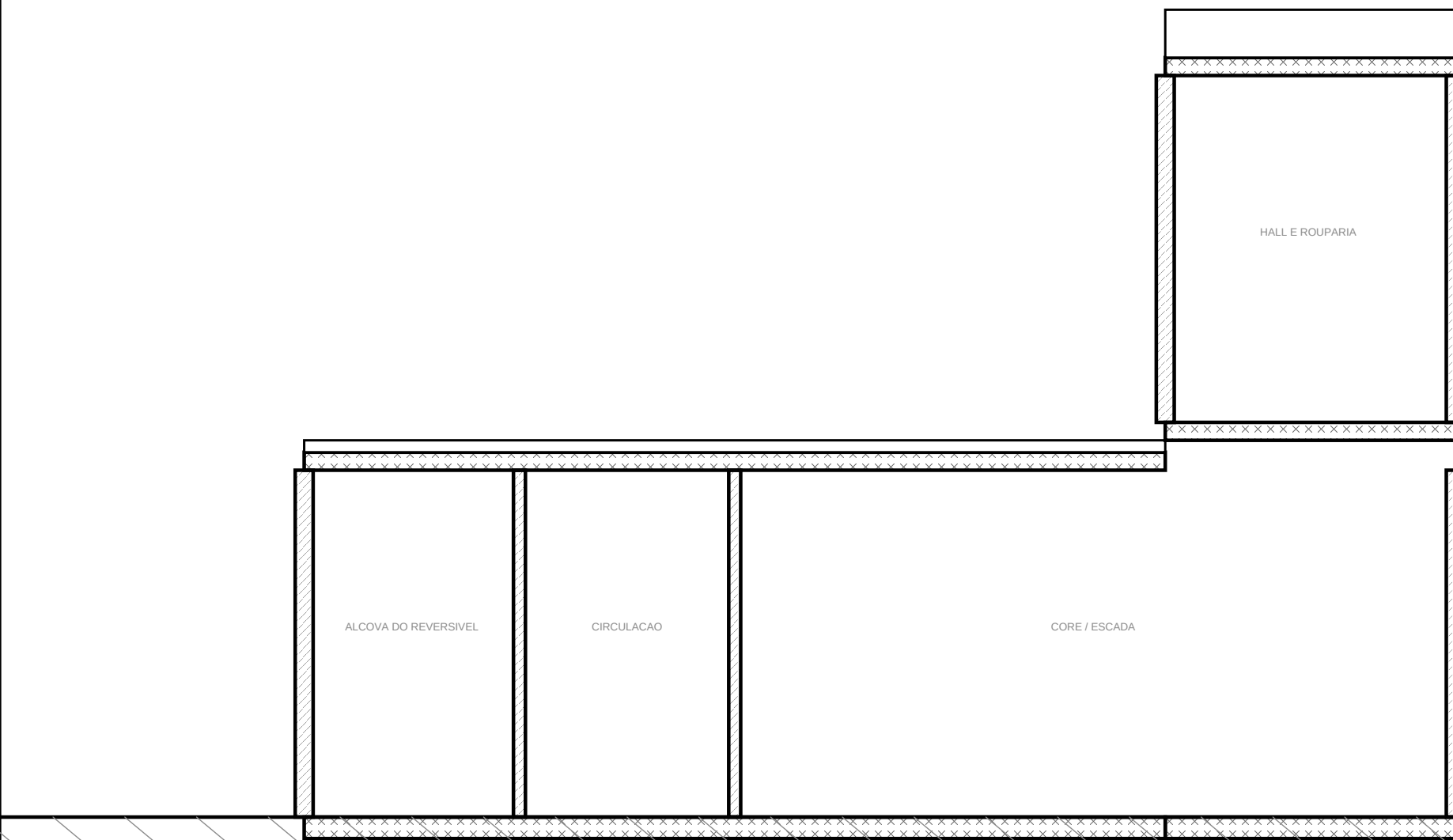
PROJETO ARQUITETÔNICO

VENTILAÇÃO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

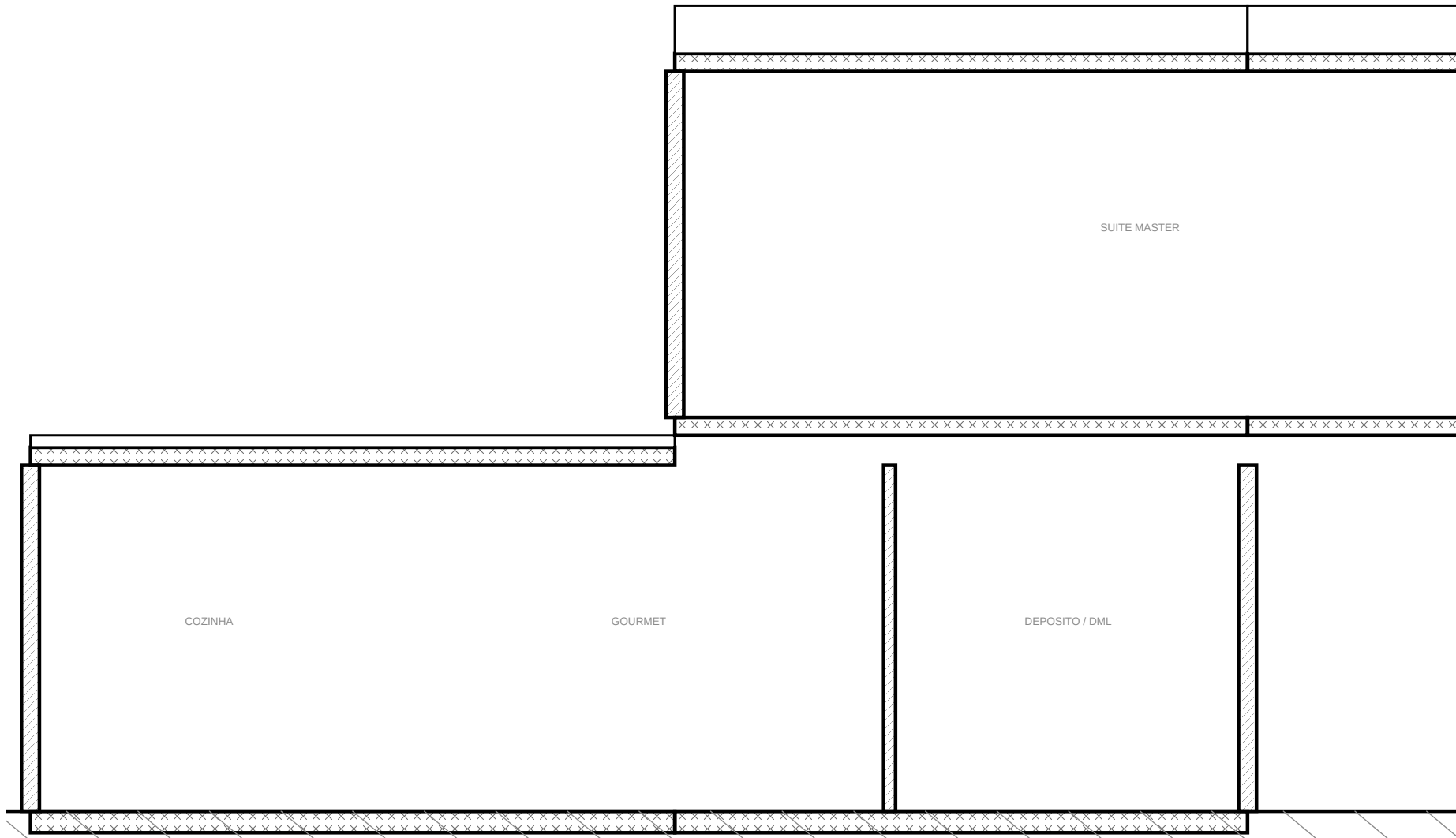
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R79 Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PRIVACIDADE 49 R79 REV79
--	--	---	---------------------------------------



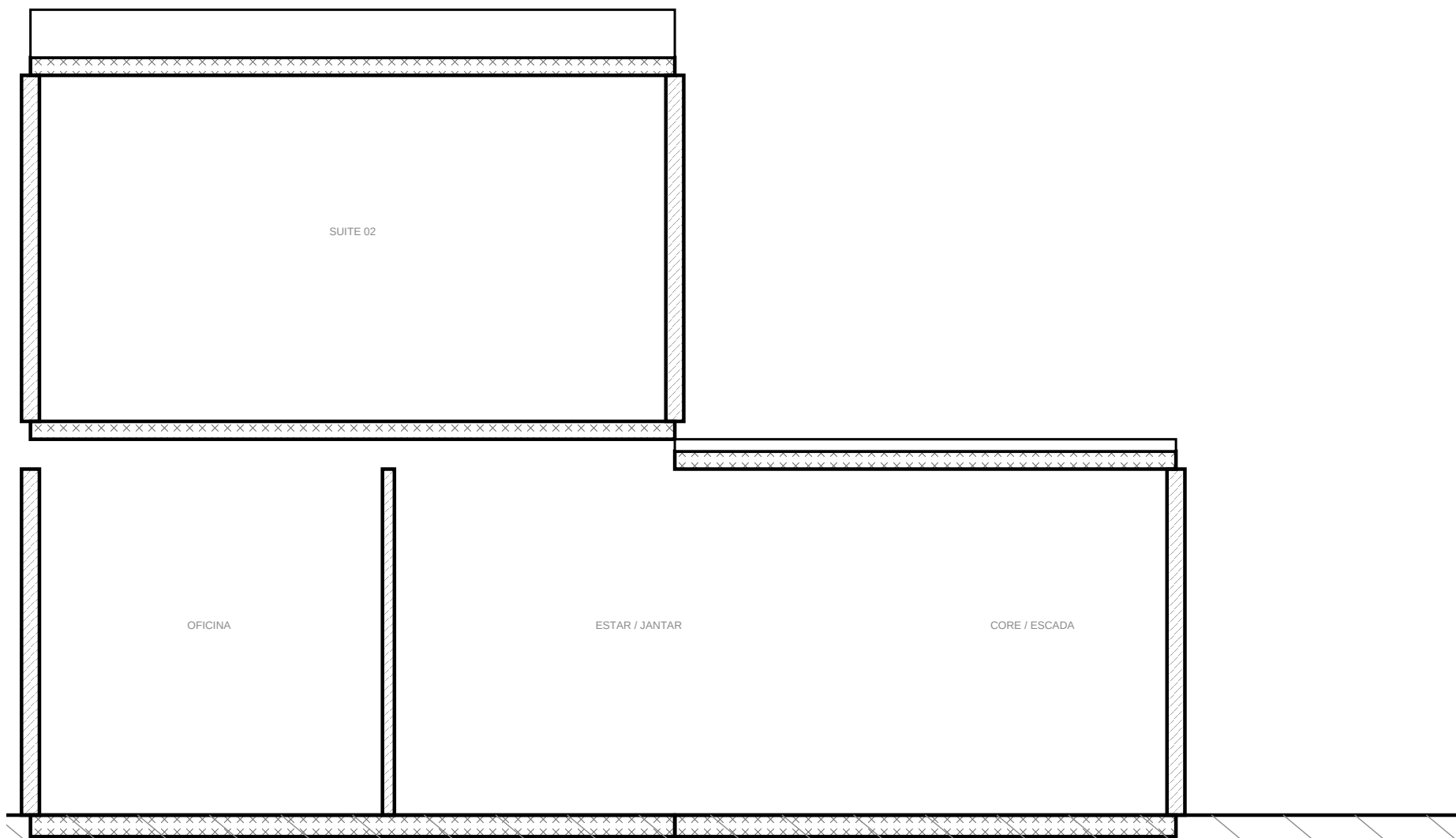
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



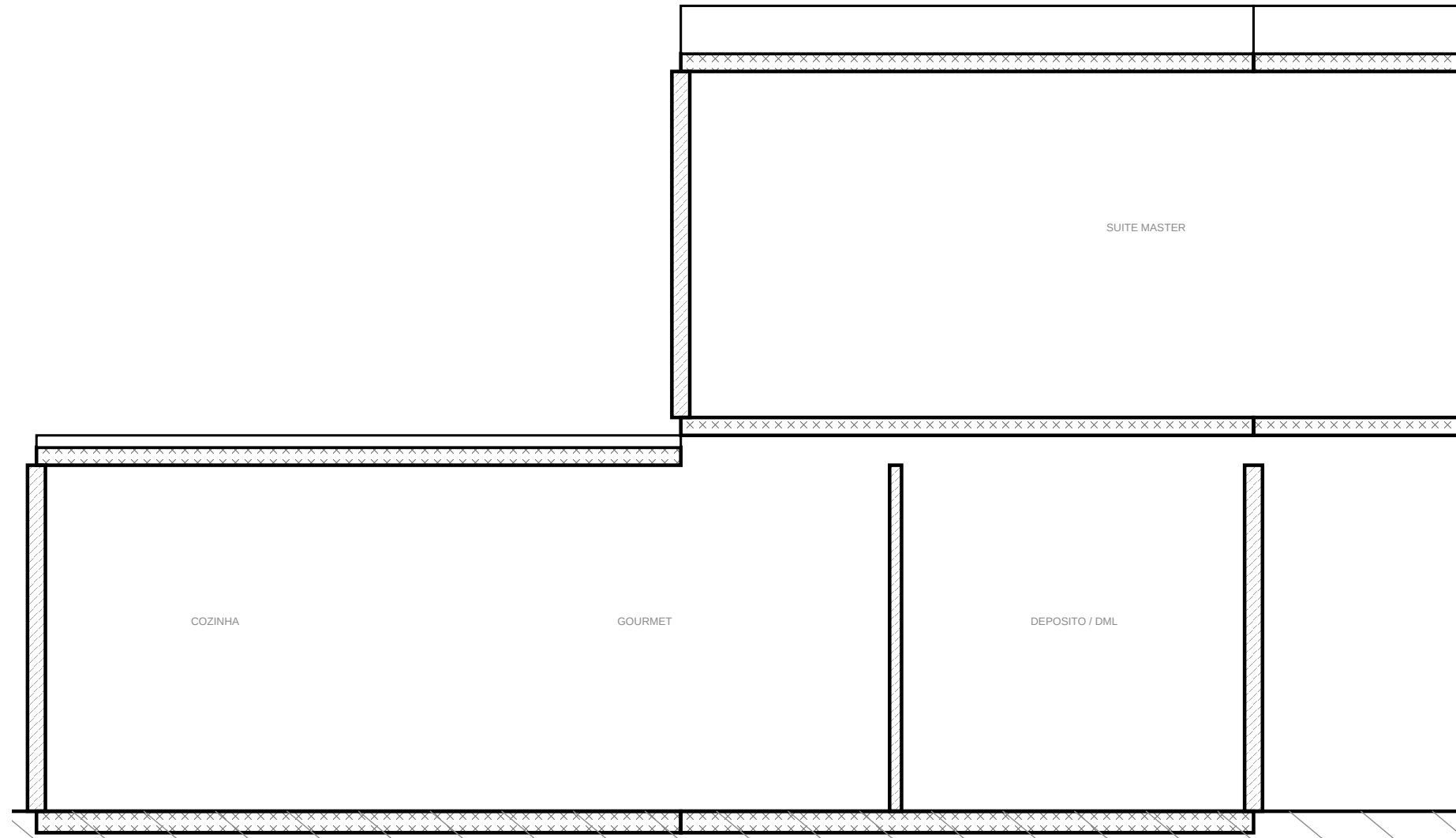
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



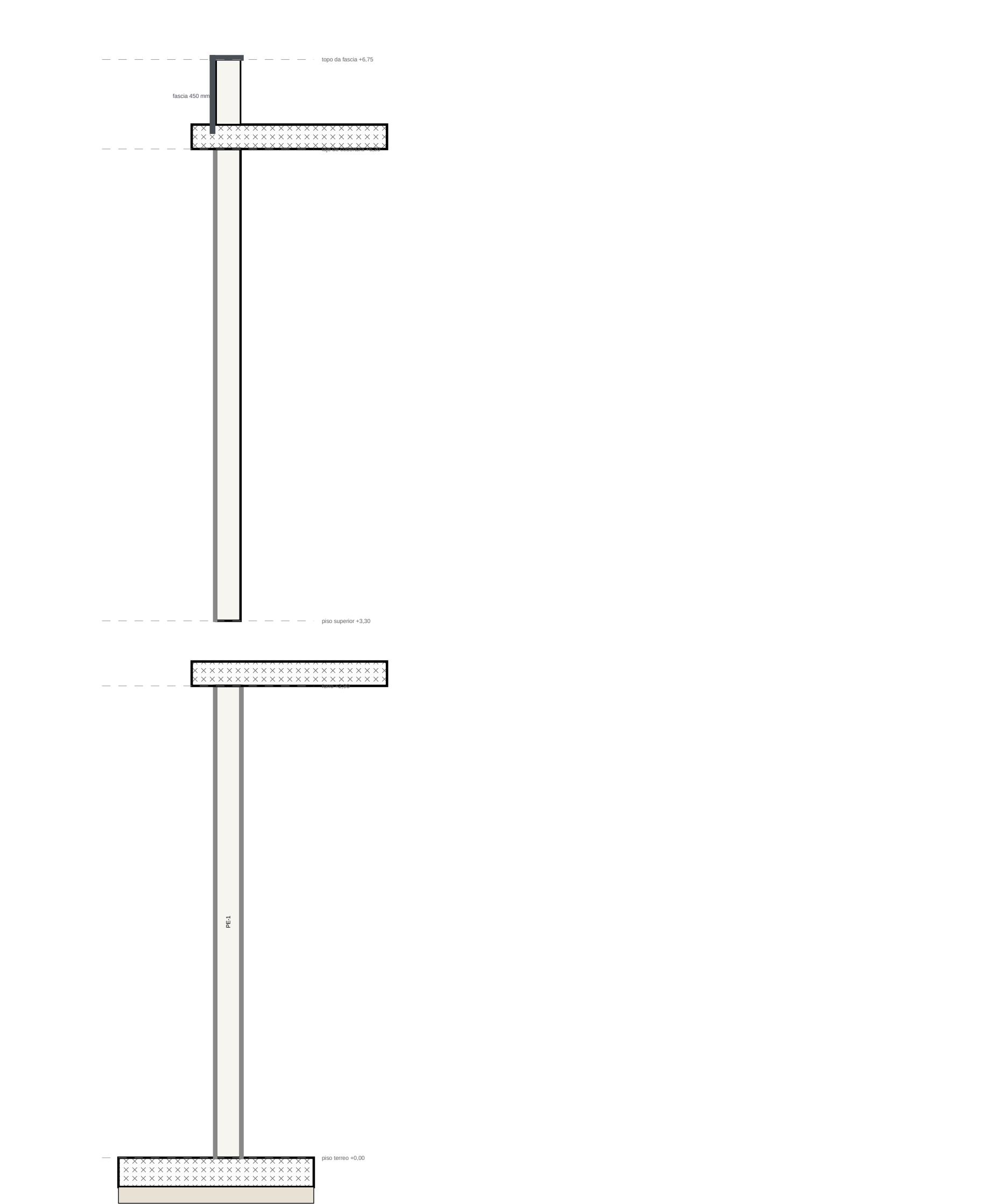
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

- NOTAS
- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
 - Pe-direto 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
 - Corte controlado de fachada: do valado à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de alumínio (PR-7).
 - Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-46).

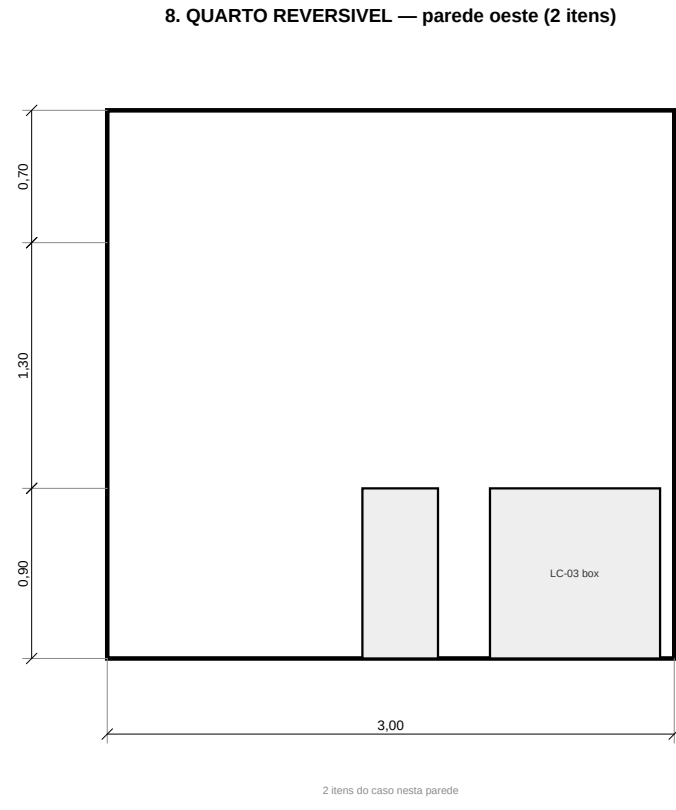
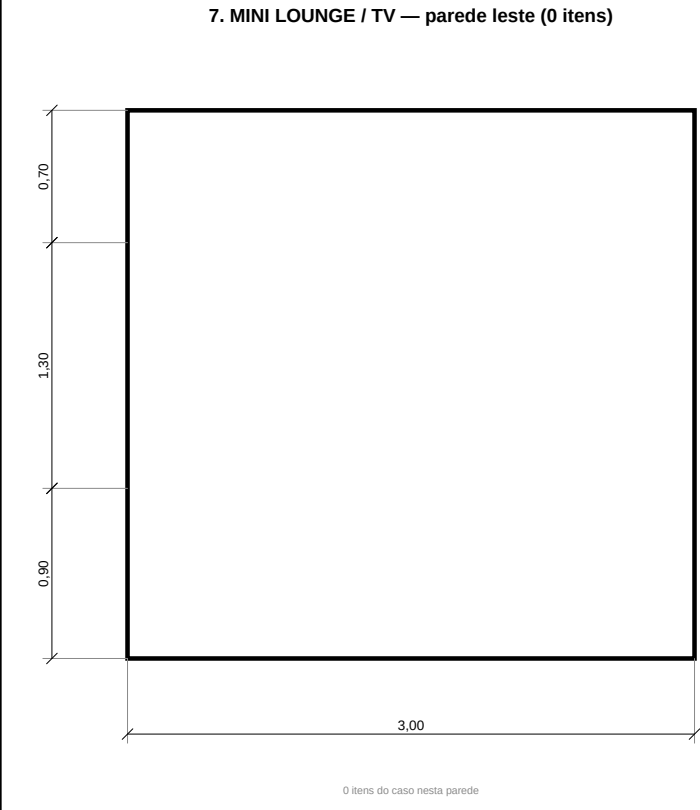
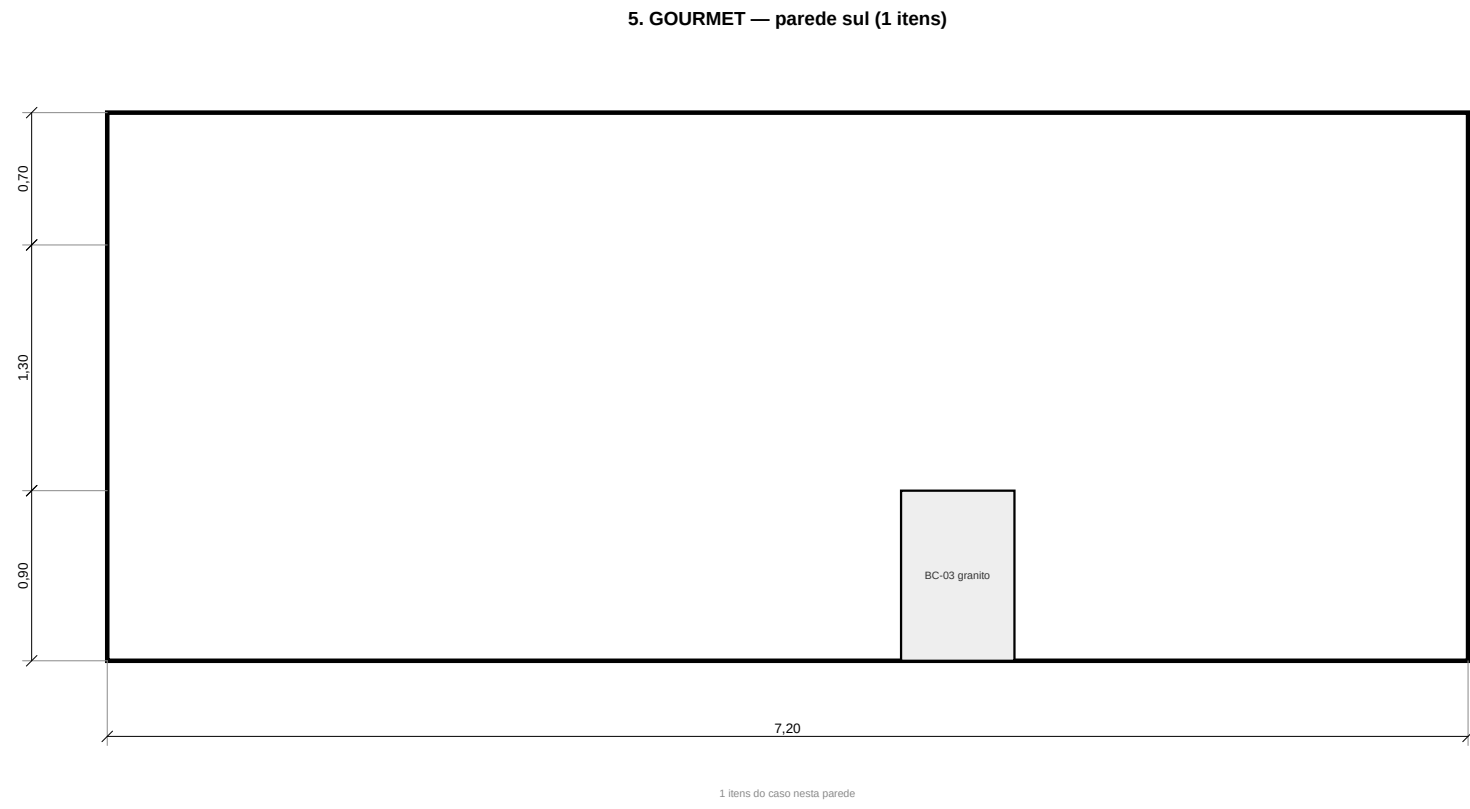
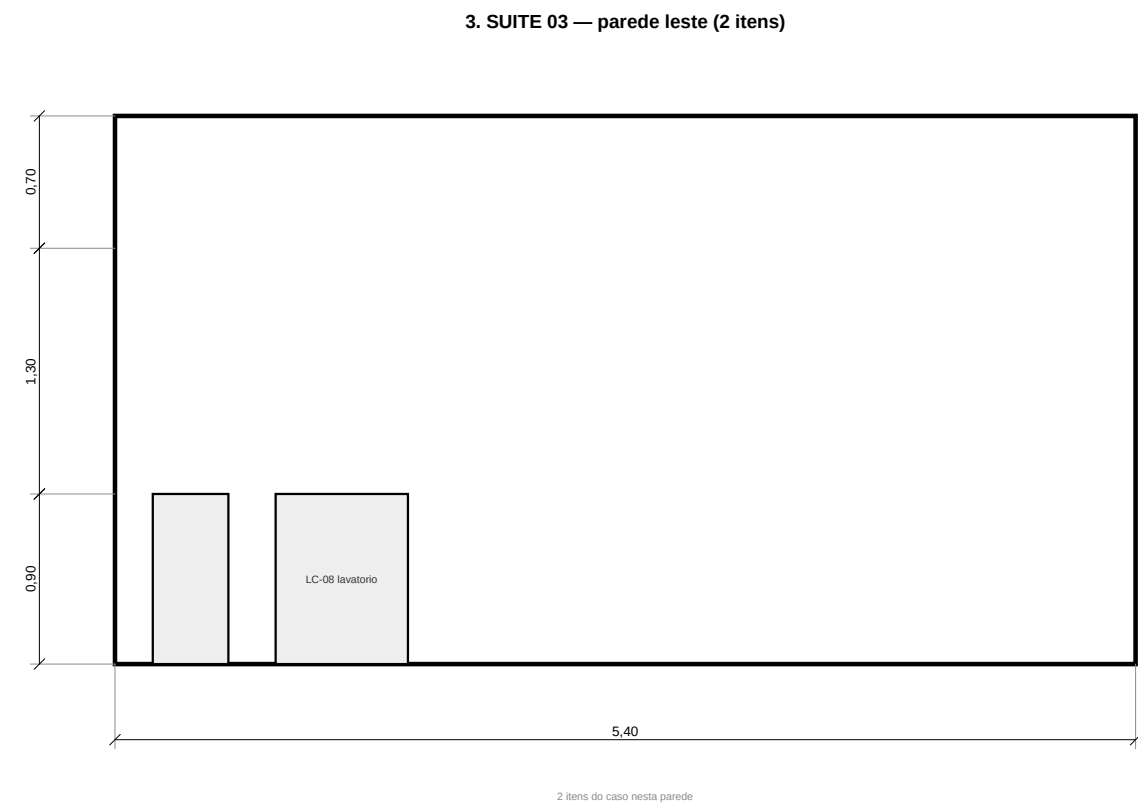
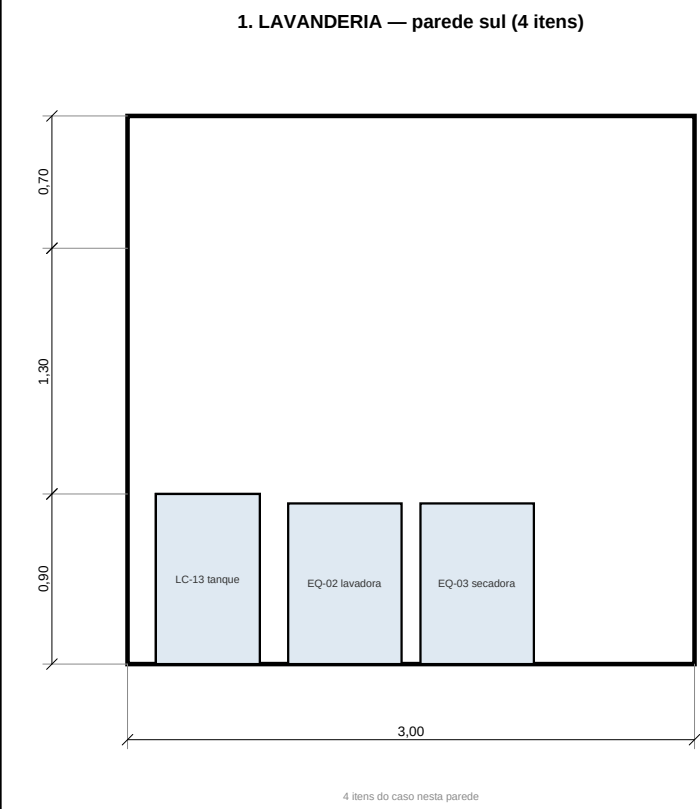
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

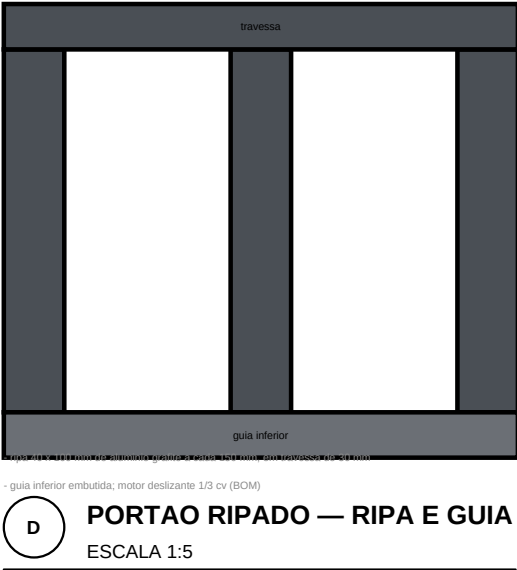
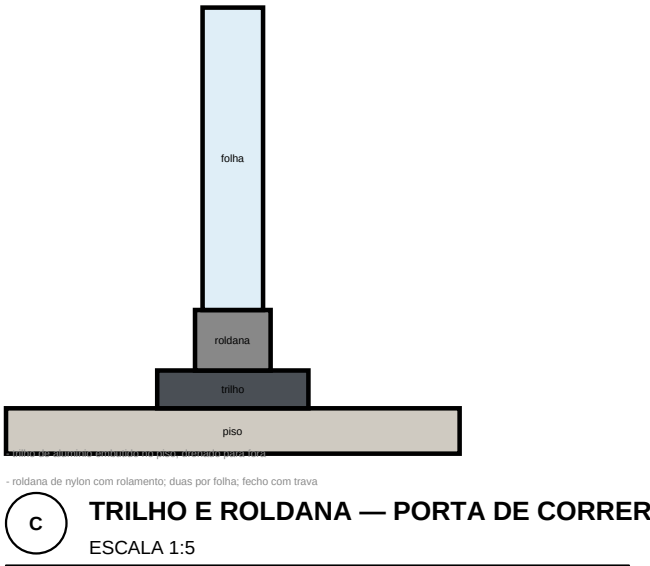
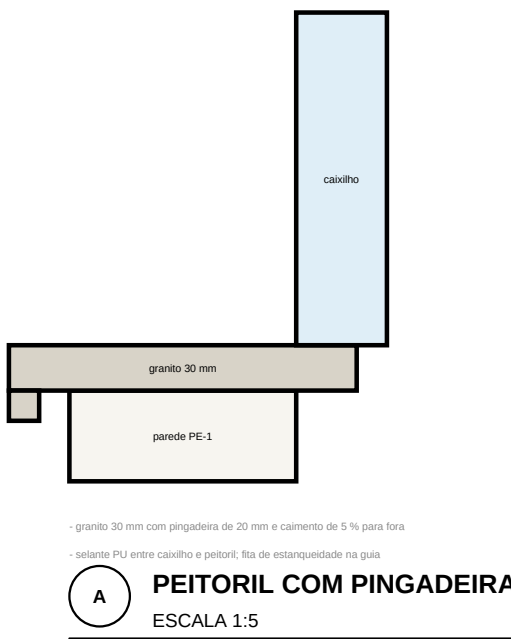
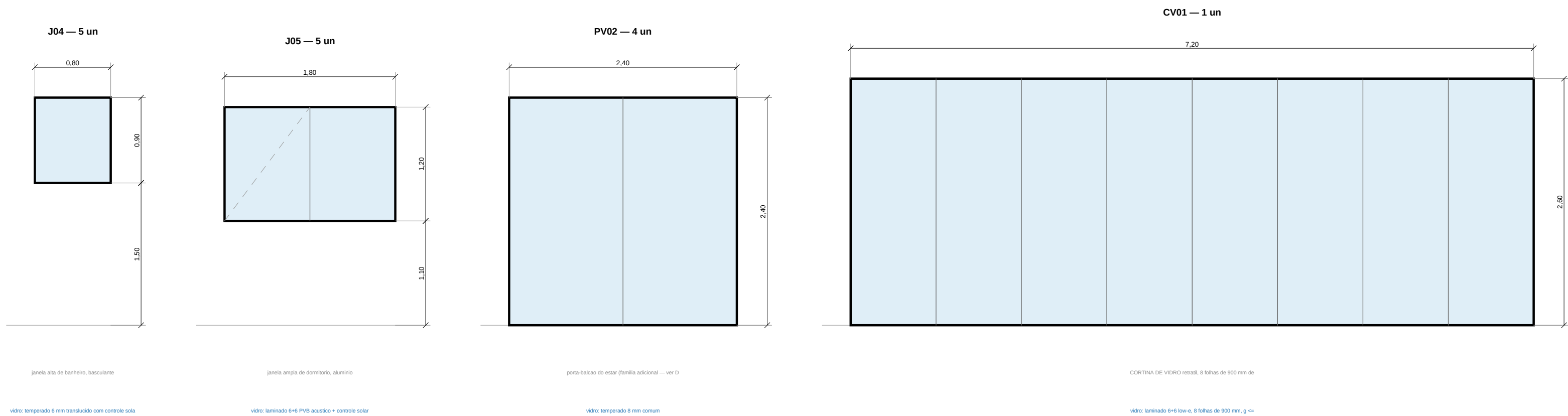
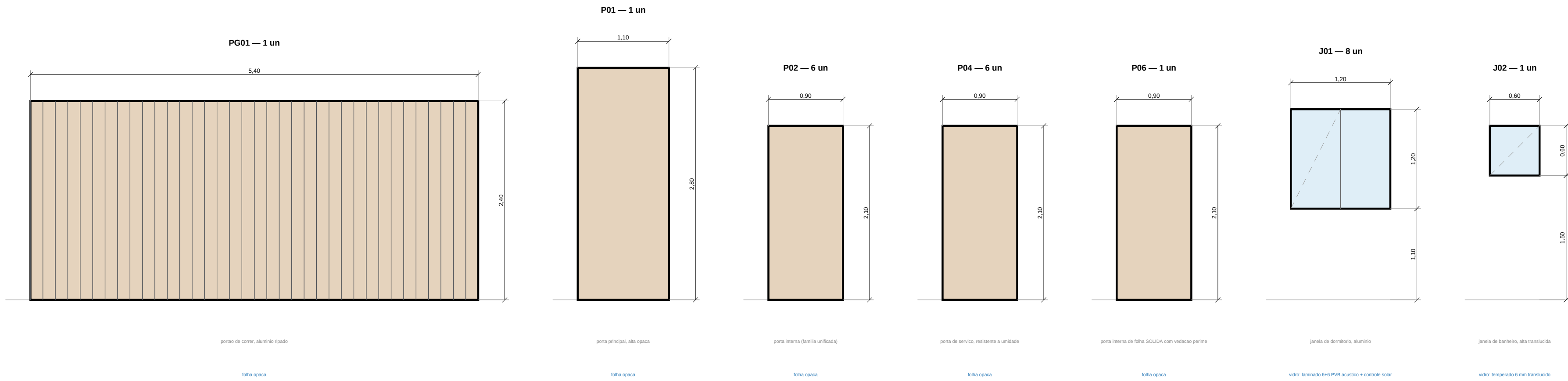
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECION
Lista Consolidada	1:50 • 1:25	ESTUDO PRELIMINAR R79	50
PR-122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	6/12 REV R79
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	



NOTAS

- Cada item desenvolvido vem de ARMÁRIOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, numeração modular fixa digitada nesta planilha.
- Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Abaixo por família (F).
- Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
- Complementos a PR-10 (piscina, gourmet, bar, banheiro master, oficina, lavanderia).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SUITE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR R79	51
PR-102 (previsto)	FORMATO A1	MAIO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUETA 1/50 (2020)	SEM ART / RNT	DE T2 REV R79



NOTAS

1. Uma referência por família em uso, com largura e altura, perfil, quantidade e o vidro que a regra de fator solar atenda (gratão vidro_RL_V60).

2. Famílias declaradas SEM USO (J01, PV02) foram feitas, enquanto que não está em VACOS não é comprada.

3. Detalhes 1.5 — porta com pingadeira, sobressa de porta externa, vidro e sistema de porta de correr, ripa e guia de perfil — são os quatro elementos que deverão a estar presentes.

4. Autocorte grates em todas as famílias (PACONDA_MAT120X40), sem PVC, sem ventilação.

PROJETO PORTO REAL

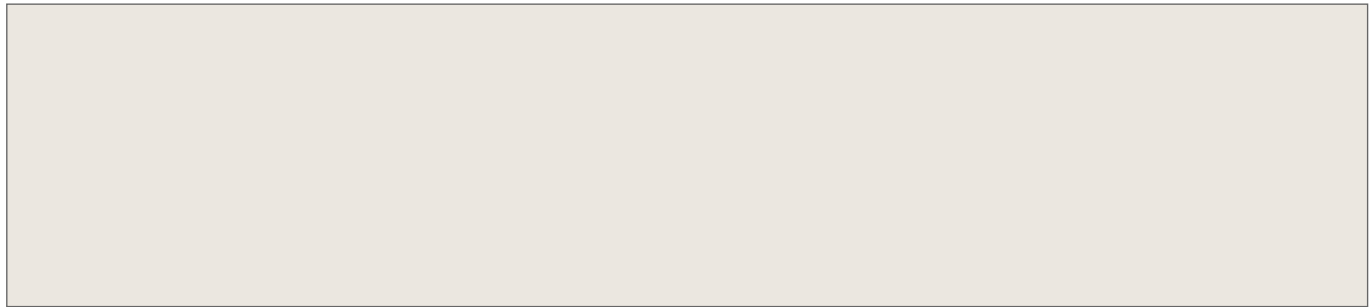
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES

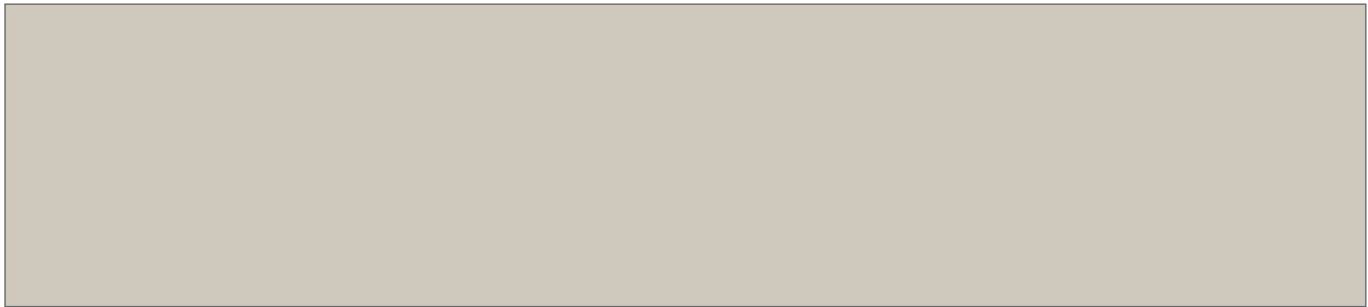
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40 • 1:5	ESTUDIO PRELIMINAR R79	52
ISO-R72 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA: 60/50/300		6/12 REV R79

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

MSB700 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

MSB800 - superfície esquadrejada, alto 0,30



Aluminio grafite

MSB950 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



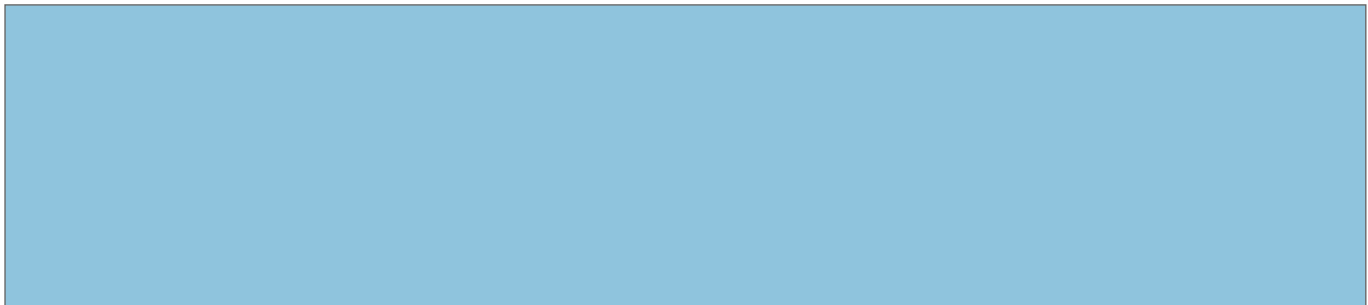
Madeira

MSB750 - infusão da porta de entrada e face do pedestal



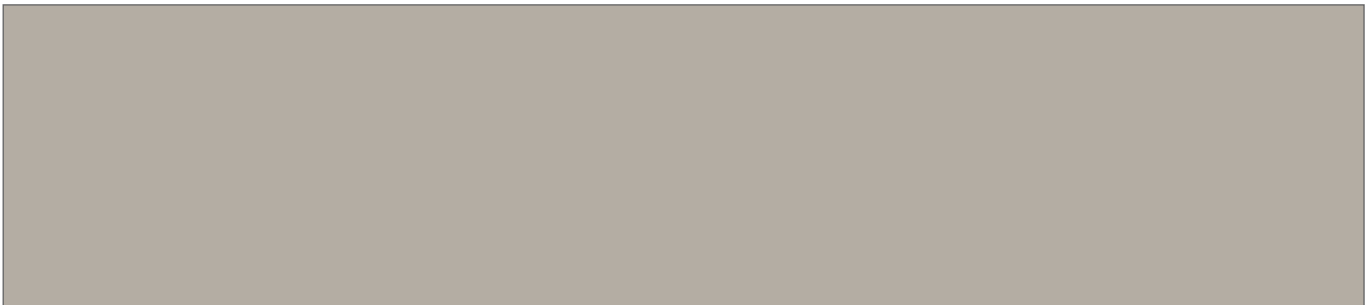
Deck WPC

MSB850 - deck de madeira e varandas



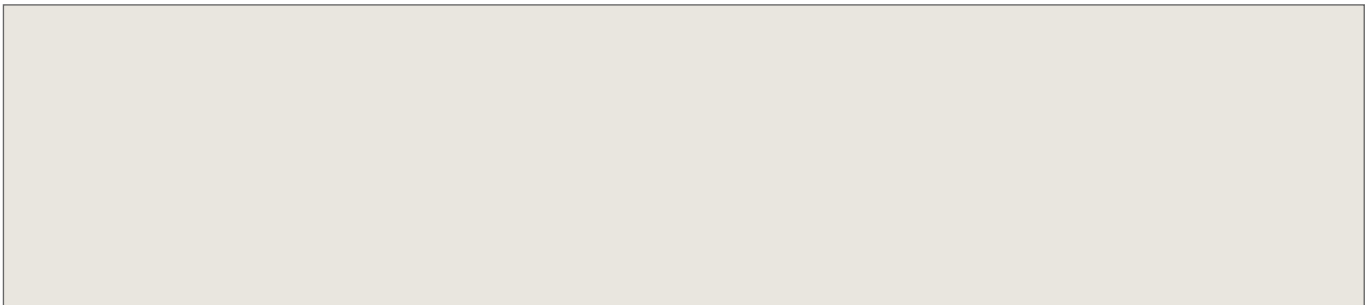
Vidro low-e

MSB900 - cortinas e face interna



Muro

MSB650 - vedação perimetral, mureta base do terreo



Piso interno

MSB600 - pedimentos 500 x 500 esquadrejados

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	perolado 120 x 15 mm, preso	concreto polido com encaixe
T-HAL	HALL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-OFI	OFICINA	perolado 120 x 15 mm, preso	concreto polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-COR	CORR E ESCADA	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
T-COZ	COZINA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-GOU	GOURMET	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em perolado recortado da mesma peça do pt	perolado refinado 900 x 9
S-S02	SUITE 02	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-S03	SUITE 03	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-HAL	HALL E ROUPARIA	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-LOU	SALA CHANGE / TV	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refinado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, gao embutido
PO1	T-HAL	L	gratão 30 mm esquad.
PO4	T-OFI	O	gratão 30 mm esquad.
PO4	T-COZ	L	gratão 30 mm esquad.
PO4	T-LAV	N	gratão 30 mm esquad.
PO4	T-DEP	N	gratão 30 mm esquad.
PVE2	T-COR	N	perfil de alumínio drenado
PVE2	T-GOU	N	perfil de alumínio drenado
PVE5	T-GOU	O	perfil de alumínio drenado
PVE2	T-SOC	S	perfil de alumínio drenado
PVE2	S-MAS	O	perfil de alumínio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.02	T-COR	N	1000	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.05	T-REV	L	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	T-REV	N	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	T-ALC	L	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.05	T-OFI	S	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	T-COZ	S	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	T-LAV	N	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.04	T-DEP	O	1000	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	S-LOU	N	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.05	S-S02	S	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	S-S02	L	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.04	S-S02	L	1000	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.05	S-S03	S	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	S-S03	O	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.04	S-S03	S	1000	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.05	S-MAS	S	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.04	S-MAS	N	1000	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)
.01	S-MAS	N	1100	gratão 30 mm com pargulosa (des. A da PP 52)

NOTAS

- Corte de fachada da FACHADA MATERIAS e da casa 3D (IMAGENS/CORTES) a ser montado aqui e a ser usado para o visualizador e o render 3D.

- Rodape por ambiente de acabamento(s), selecionar por porta externa e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.

- Teste de junta seca de 6 mm no interior e 2,00 x 2,400 (tipo de 40 mm a cada 150 no exterior), madeira em regra de 150 mm.

PROJETO PORTO REAL

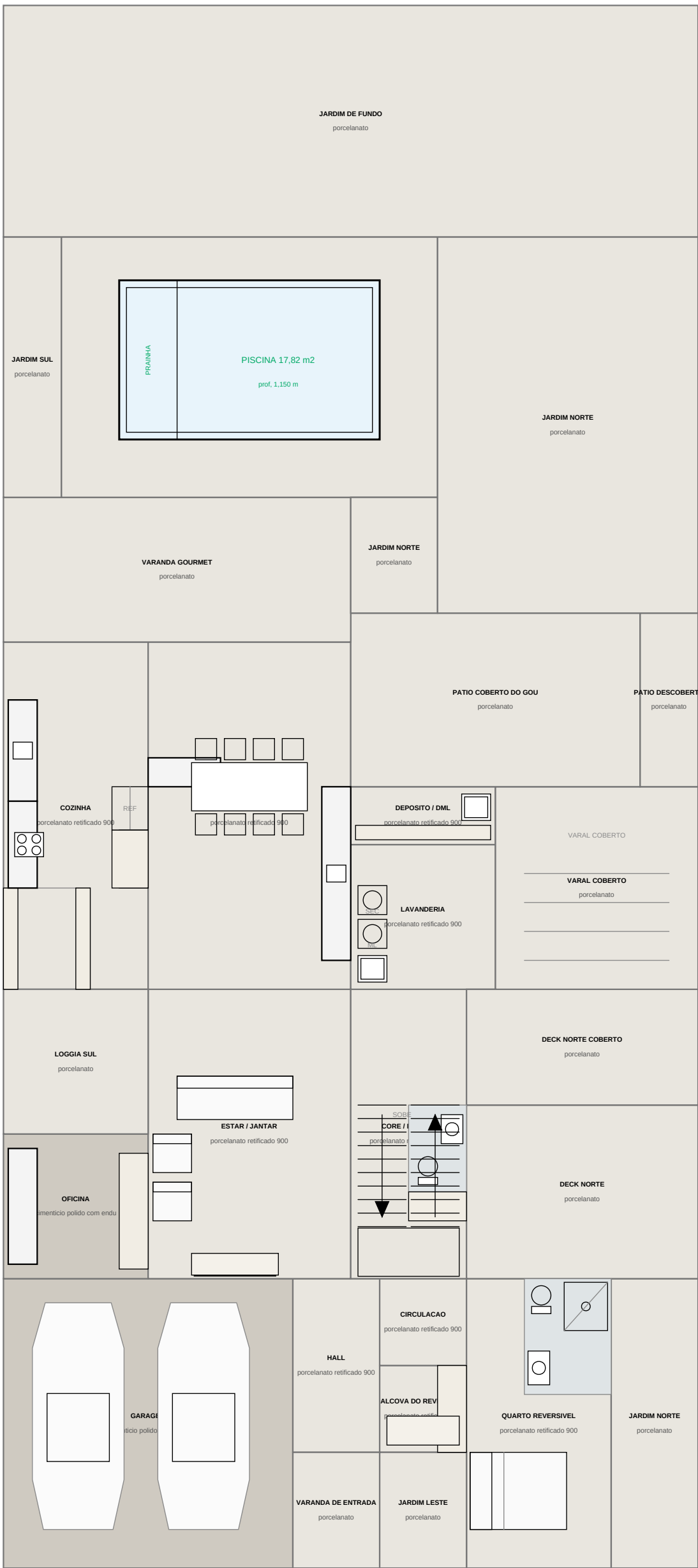
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	53
MS-PS2 (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	6/12 REV R79

porcelanato retificado 900 x 900, antido
cimentado polido com acabamento de rug



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

NOTAS
* Piso de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento(s) mármora de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e COLUCCI).
* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).
* Sem cor de pintura e de piso, não de acabamento. Cor da PR-0200.

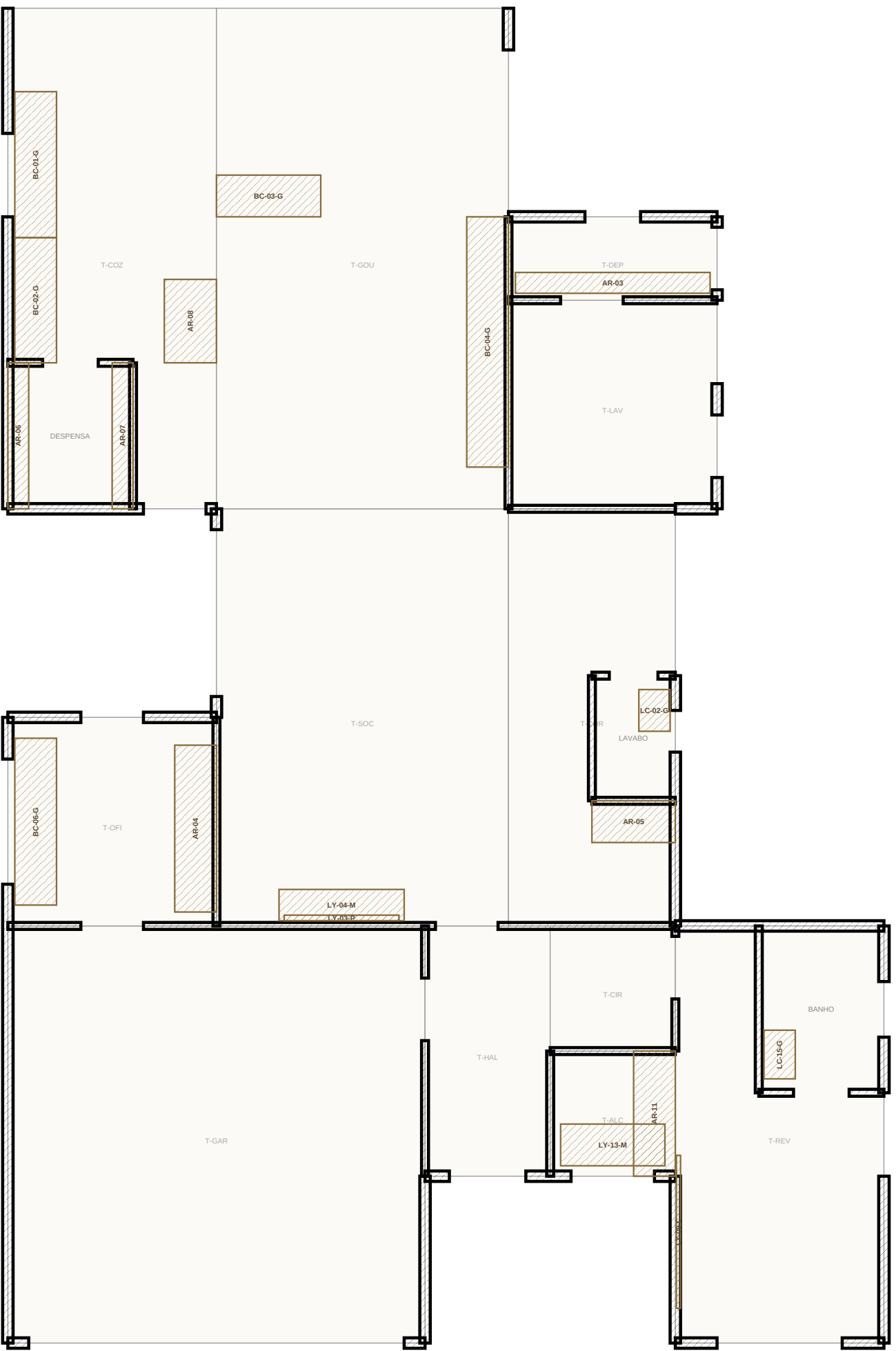
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

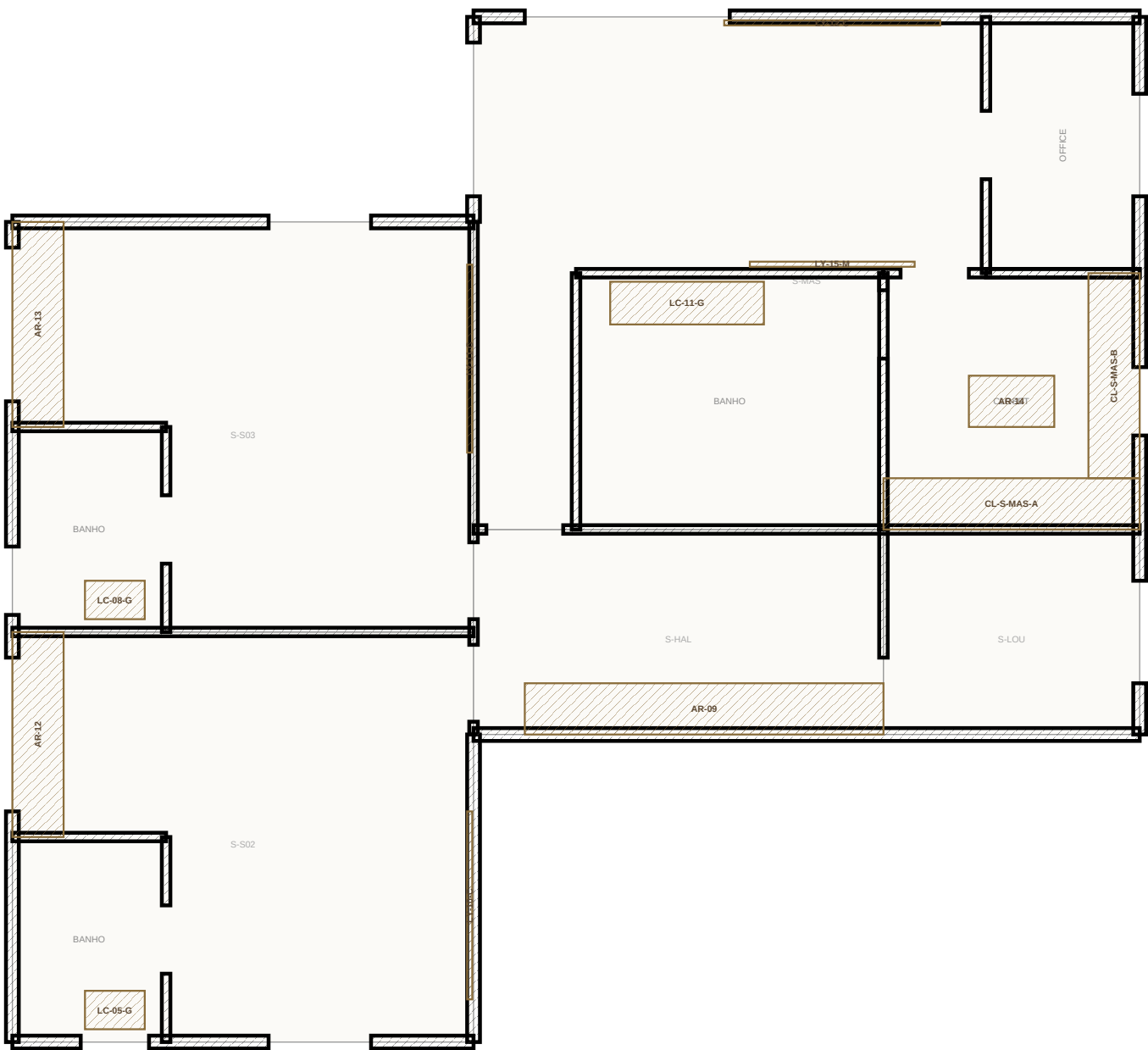
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-022 (previsão) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 400/500/500	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR R79 TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 54 R72 REV79
--	--	---	--------------------------



1 TERREO — MARCENARIA
ESCALA 1:75



2 SUPERIOR — MARCENARIA
ESCALA 1:75

QUADRO DE MOVEIS — TUDO O QUE E MARCENARIA NA CASA

COD	AMB	FAMILIA	FRENTE	PROF	ALT	MOD	PORTAS	QAV	m2 FR
AB-05	T-COR	prateleira	1.200	800	1.200	2	0	0	1,44
AB-06	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4,42
AB-07	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4,42
AB-08	T-COZ	armario alto	1.200	750	2.200	2	2	0	2,64
AB-03	T-DEP	prateleira	2.800	300	2.200	5	0	0	6,16
AB-04	T-GR	armario alto	2.400	600	2.200	4	4	0	5,28
AB-09	S-HAL	rouparia	4.200	600	2.200	7	7	0	9,24
AB-11	T-ALC	guarda-roupa	1.800	600	2.200	3	3	8	3,96
AB-12	S-SO2	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5,28
AB-13	S-SO3	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5,28
AB-14	S-MAS	guarda-roupa	1.800	600	900	2	0	8	0,60
BC-01-G	T-COZ	patinete	2.100	580	770	4	4	0	1,62
BC-02-G	T-COZ	patinete	1.800	580	770	3	3	0	1,26
BC-03-G	T-COZ	patinete	1.500	580	770	3	3	0	1,18
BC-04-G	T-COZ	patinete	1.800	580	770	4	4	0	2,17
BC-05-G	T-GR	patinete	2.400	580	770	4	4	0	1,45
LC-05-G	T-COR	patinete banho	800	450	580	1	0	2	0,38
LC-06-G	T-REV	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0,38
LC-08-G	S-SO2	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0,38
LC-08-G	S-SO3	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0,38
LC-11-G	S-MAS	patinete banho	1.800	580	760	3	0	2	0,65
LV-03-P	T-DOE	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	5	3,24
LV-04-M	T-SOC	rack	1.800	450	450	3	0	3	0,81
LV-08-C	T-REV	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2,64
LV-12-M	T-ALC	mesa	1.500	600	750	1	0	3	1,12
LV-13-C	S-SO2	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2,64
LV-13-C	S-SO3	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2,64
LV-13-C	S-MAS	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	3,04
LV-15-M	S-MAS	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	5	3,47
CL-S-MAS-A	S-MAS	closet	3.000	600	2.200	5	0	10	6,60
CL-S-MAS-B	S-MAS	closet	2.400	600	2.200	4	0	8	5,28

TOTAIS

moveis	25
rodapeis	85
portas	584
portas / guarda	44 164
fronte total	91,34 m2
chapeis 15,16 m2	66 1,20

NOTAS

• Cada moveel vem de nucleos/marcenarias: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada banheiro, rack, painel de TV e mesa de LAYOUT, cabineira de cada cama e as duas paredes do CLOSET.

• Modelo maximo 500 mm (altura da parede), altura por familia (2).

• Frente e a dimensao ao longo da parede, profundidade e o outro. Elevacoes nas PR-05 e 07.

• Posicao por categoria de ambiente: sala de aluminio grafico nos areas sociais e de servico, cama e 60 gram nos dormitorios.

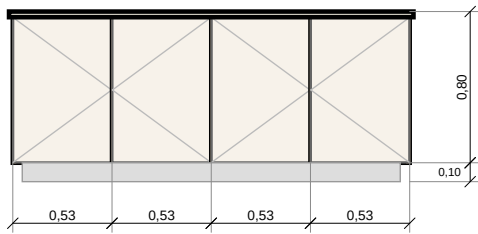
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM | 5000 TATIANA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

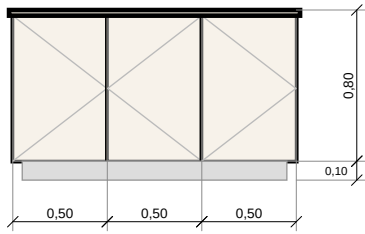
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJETO
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R79	
PR-02 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 655/5000	SEM ART / RNT	55
			6/12 REV R79



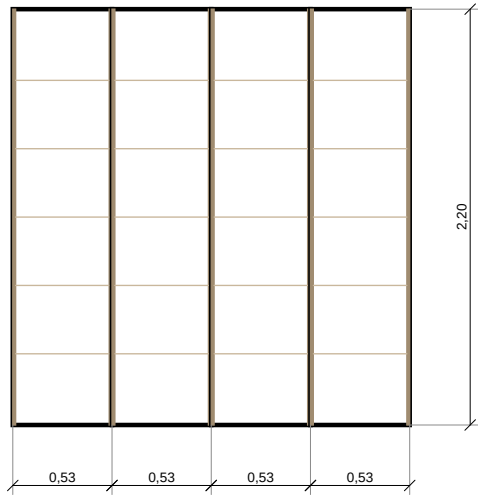
1 BC-01 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 24 pontos - perfil gabi no alumínio graf



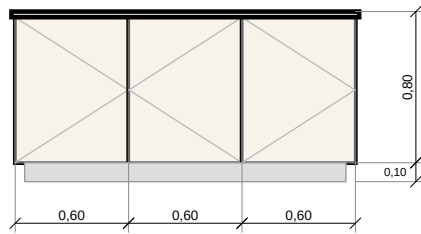
4 BC-03 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 3 pontos - 0 gar - 18 pontos - perfil gabi no alumínio graf



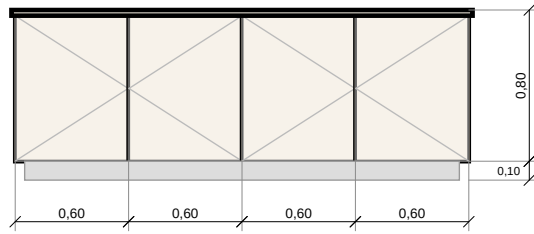
7 AR-06 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 40 pontos - perfil gabi no alumínio graf



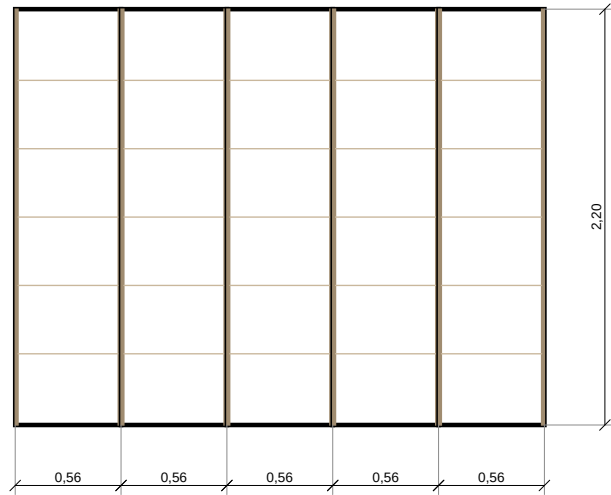
2 BC-02 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 3 pontos - 0 gar - 18 pontos - perfil gabi no alumínio graf



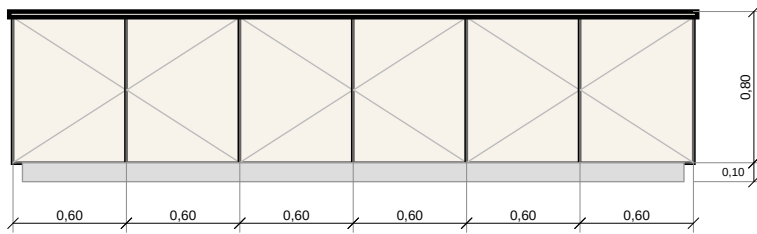
5 BC-06 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 4 pontos - 0 gar - 24 pontos - perfil gabi no alumínio graf



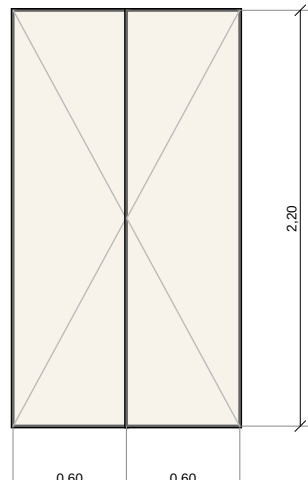
8 AR-03 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

5 mod. - 0 pontos - 0 gar - 40 pontos - perfil gabi no alumínio graf



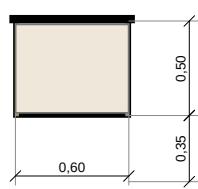
3 BC-04 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

6 mod. - 6 pontos - 0 gar - 36 pontos - perfil gabi no alumínio graf



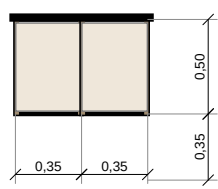
6 AR-08 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

2 mod. - 2 pontos - 0 gar - 20 pontos - perfil gabi no alumínio graf



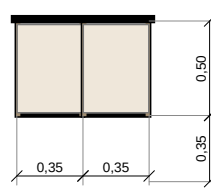
9 LC-02 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

1 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - perfil gabi no alumínio graf



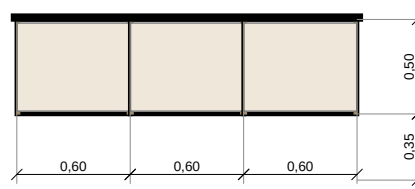
11 LC-05 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (sem)



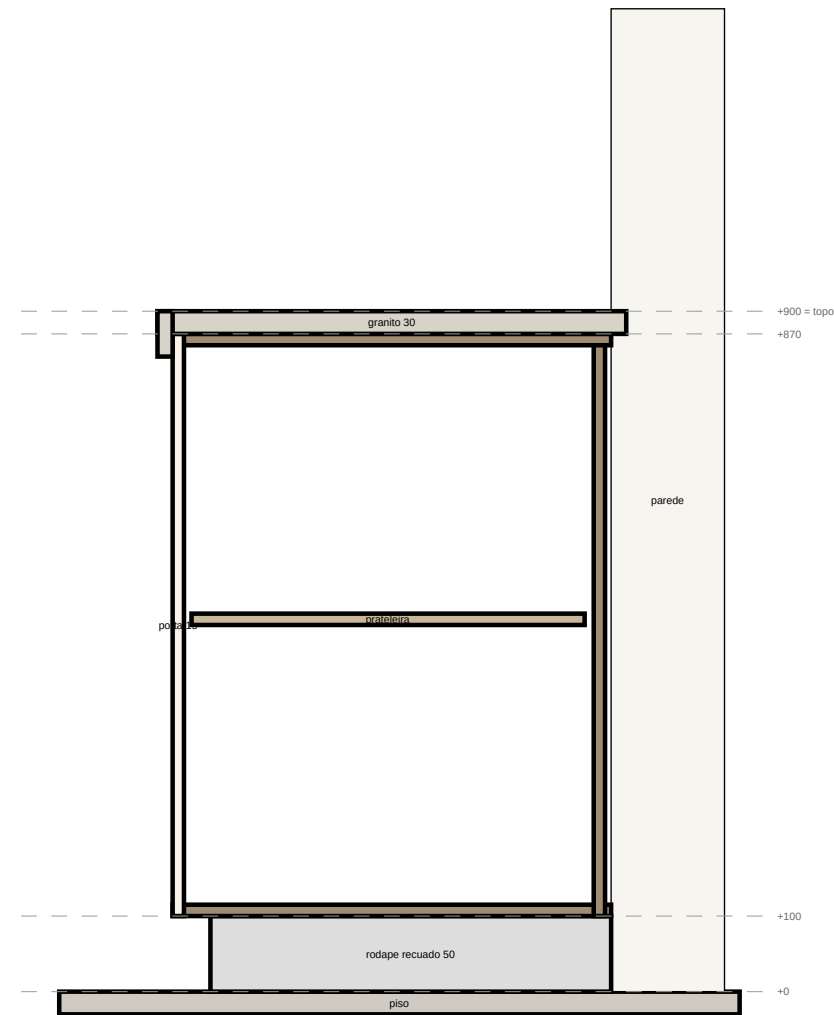
10 LC-15 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - canto voltado a 45 graus (sem)



12 LC-11 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 pontos - 3 gar - 30 pontos - canto voltado a 45 graus (sem)



A SECAO DO GABINETE SOB GRANITO — APOIO E RODAPE
ESCALA 1:10

NOTAS

- Gabinete sob granito: cantos de MDF 15 mm sobre apoios, rodape recuado 50 mm, tempo a 900 mm. Módulo com tábua sem prateleira, módulo de cooktop com uma.
- Gabinete de lavatório suspenso a 200 mm do piso, uma gaveta por módulo, cuba de apoio.
- Portas por módulos, abridoras pela altura (2 até 900, 3 até 2.500, 4 até 2.800, 5 acima).
- Prateleira trançada e arcos de porta. Puxador perfil gabi no alumínio graf.

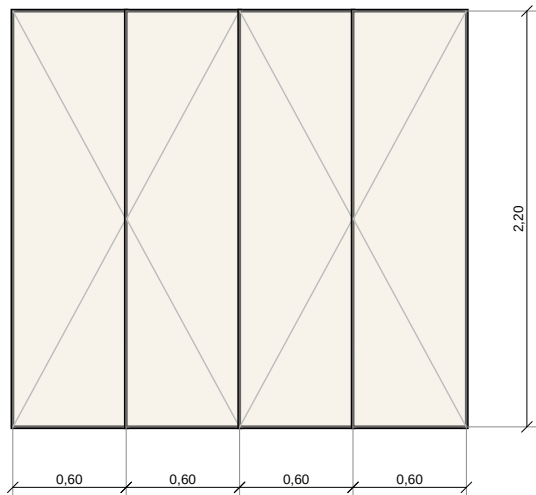
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

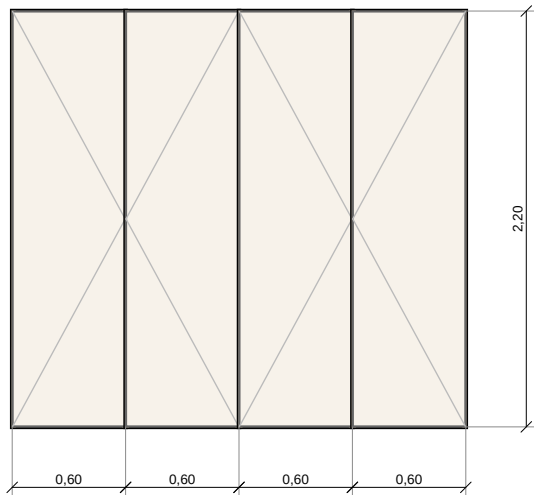
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40 • 1:10	ESTUDIO PRELIMINAR R79	56
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE: METRO: MM	VALOR: 455/500/500		6/12 REV/R79



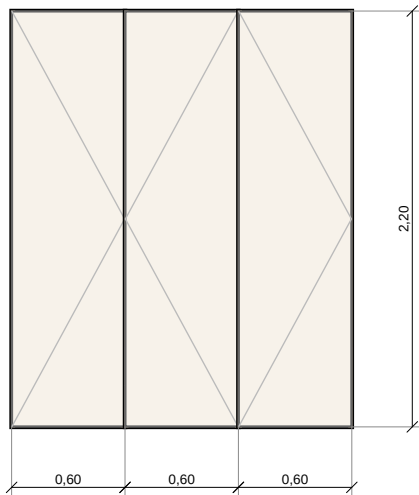
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



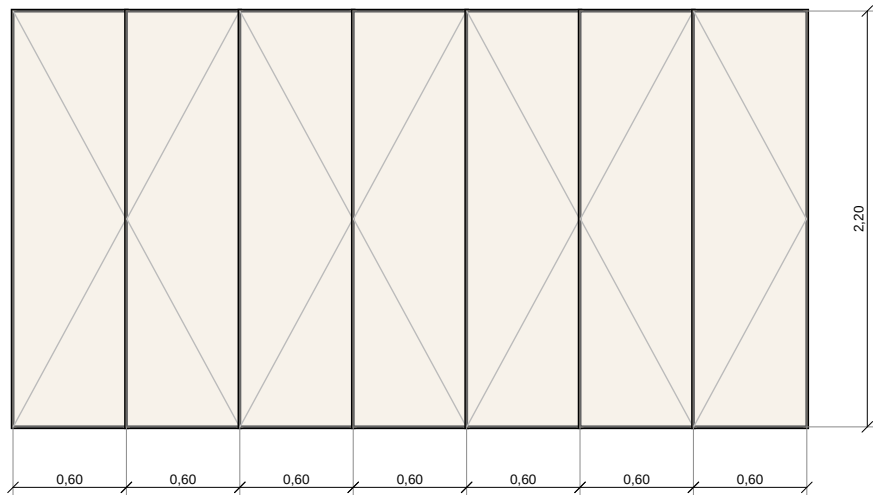
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



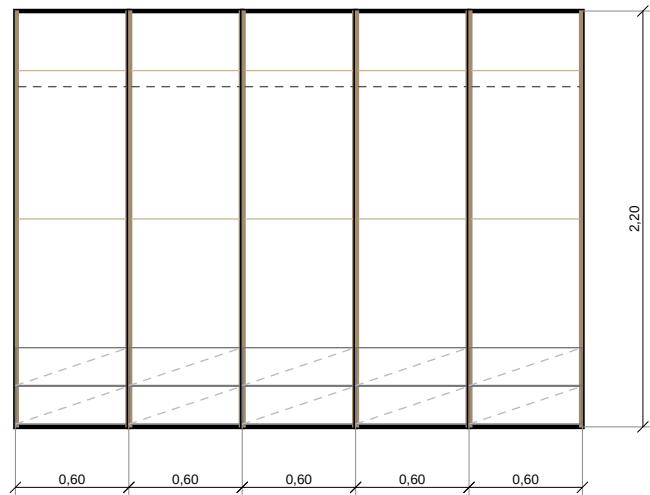
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 151 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



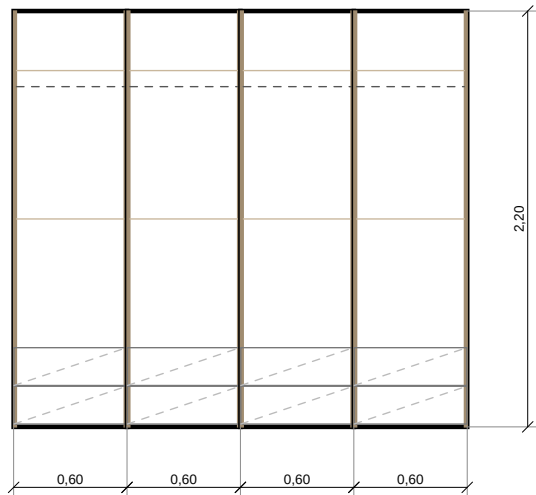
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

7 mod. 7 pontos 0 gar 177 pontos - perfil grade alumínio grau



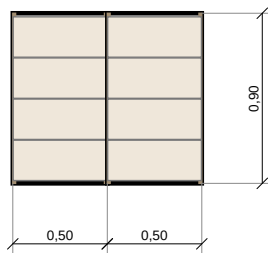
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

5 mod. 5 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



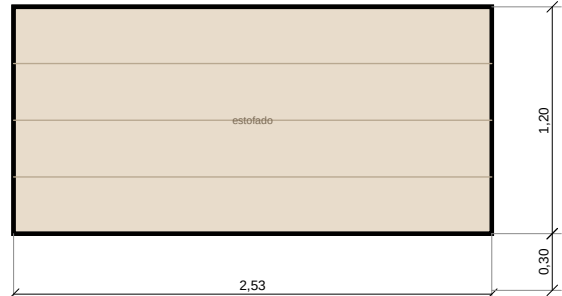
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



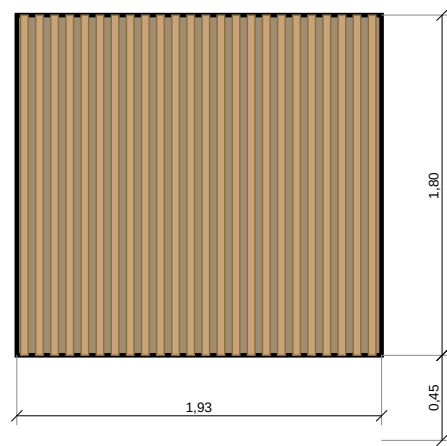
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



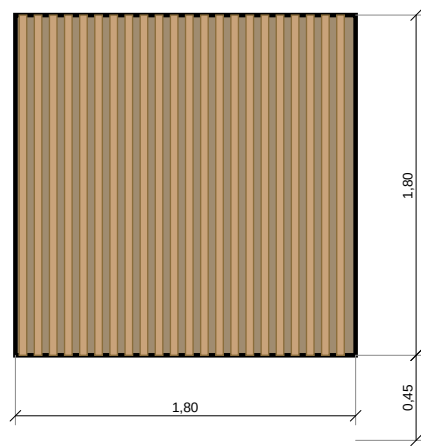
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



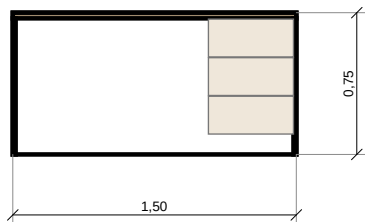
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



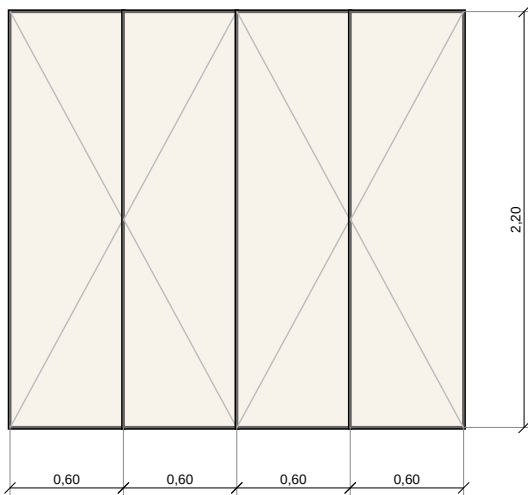
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 150 pontos - perfil grade alumínio grau



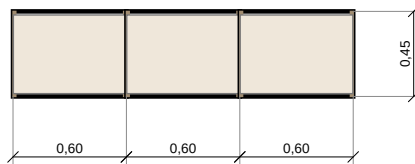
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



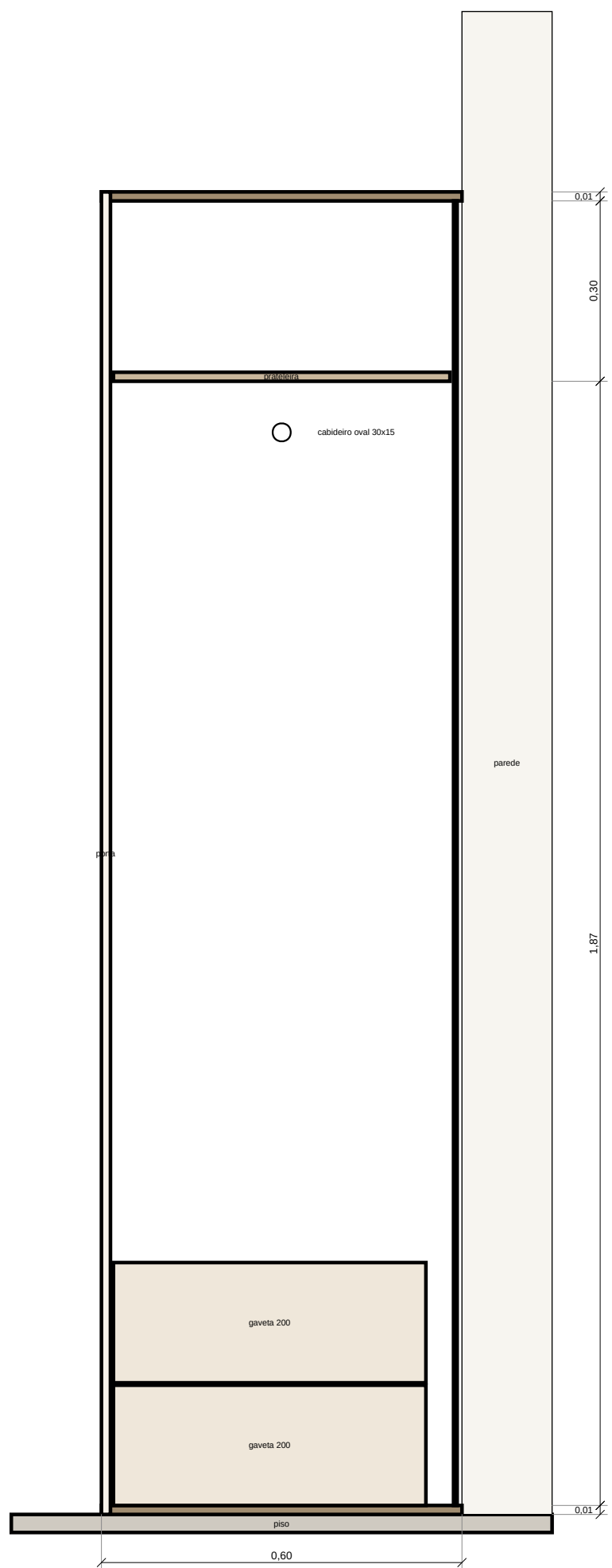
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 402 pontos - perfil grade alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 30 pontos - perfil grade alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas portas declaradas em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 sobre fundo de 15 mm: cablo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 15 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARILUS - AM) | SOUS TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR R79	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	57
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	em T2 REV R79

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Orelheira curvado 30 mm	160	un	
Corredora telescópica (par)	64 (30 de 350 mm, 3 de 400 mm, 11 de 500 mm)	par	
Perfil guia alumínio grafite	21,6	m	
Puxadores (parafusos + ganchos)	108	un	
SupORTE de puxadores	192	un	
Suporte niveladores	292	un	
Caboeleros oval (30 x 15)	12,0	m	
Faixa 40 x 40 (parafusos de T5)	82,8	m	
Esquadra + NOBIS (substituição)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG.	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T-CO2	social	perfil guia de alumínio grafite	2	1,2
AB-04	T-091	social	perfil guia de alumínio grafite	4	2,4
AB-09	S-MKL	crianças	perfil guia de alumínio grafite	7	4,2
AB-12	T-ALC	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,8
AB-12	S-S92	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-12	S-S92	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-14	S-MKL5	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,0
BC-05-G	T-CO2	social	perfil guia de alumínio grafite	4	2,1
BC-02-G	T-CO2	social	perfil guia de alumínio grafite	3	1,8
BC-03-G	T-GOU	social	perfil guia de alumínio grafite	3	1,5
BC-04-G	T-GOU	social	perfil guia de alumínio grafite	6	3,6
BC-06-G	T-091	crianças	perfil guia de alumínio grafite	4	2,4
LC-02-G	T-COR	crianças	perfil guia de alumínio grafite	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-05-G	S-S92	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-08-G	S-S92	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-11-G	S-MKL5	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-04-M	T-GOC	social	perfil guia de alumínio grafite	3	1,8
LC-13-M	T-ALC	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-MKL-B	S-MKL5	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-MKL-B	S-MKL5	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RE	TOTAL RE
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
alvenaria	160	6,06	1.449,60
corredora (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,6	39,00	852,96
file de ferro (m)	786,0	1,20	943,20
suportes	192	0,40	76,80
cabideiro (m)	2,00	750,00	1.500,00
cabideiro (m)	12,0	60,00	720,00
cabideiro (m)	40,0	6,00	240,00
respostas (m)	460,00	11,0	5.060,00
MATERIAL			35.703,36
Serviço sob medida (BOM+T)			85.288,60
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 984 PECAS

COD	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA m
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	1.200	15	2	2,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	568	1.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	568	186	15	2	1,1
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	1.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	568	1.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	568	186	15	2	1,1
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MKL-LAT	LAT	500	2.200	15	2	4,4
AB-08-MKL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MKL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MKL-PRAT	PRAT	493	2			

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 15000 via RS485	DG 125 A 10000, 1000 V	DPS DPS Onipac 7 20 kVA, 3F+N	QDG QDG60 gen2 (4x modulos) 50 modulos 4 x 150 W
---	--	----------------------------------	---	---

QDG — Quadro geral 84 módulos · 41 circuitos · 67 Vias (+20 % = 81) de 84

Figure 10 displays a series of 15 diagrams illustrating the evolution of the stress distribution along the length of a beam for different values of the parameter α . The diagrams are arranged in two rows. The top row shows α values: 0.0000, 0.0001, 0.0002, 0.0005, 0.0010, 0.0020, 0.0050, 0.0100, 0.0200, 0.0500, 0.1000, 0.2000, 0.5000, 1.0000, and 2.0000. The bottom row shows α values: 5.0000, 10.0000, 20.0000, 50.0000, 100.0000, 200.0000, 500.0000, 1000.0000, 2000.0000, 5000.0000, 10000.0000, 20000.0000, 50000.0000, 100000.0000, and 200000.0000. Each diagram shows a beam with a central load and reaction forces at the ends. The stress distribution is represented by a curve that changes shape as α increases. The y-axis for each diagram is labeled with values ranging from 0.0000 to 1.0000. The x-axis for each diagram is labeled with values ranging from 0.0000 to 1.0000.

ACQUOTO	QO	TIPO	VA	V	FASE	RA	DEL	mm2	ELETTR.	L. W	1.0%
TR-16	000	ter	7400	220	A/B	35.6	45.4 1P	6	DN20	14.4	1.0%
TR-2	000	ter	7400	220	A/C	33.8	45.4 1P	6	DN20	15.5	1.40
TR-1	000	ter	4000	220	A/B	20.3	25.9 1P	4	DN15	16.5	1.0%
TR-2	000	ter	4000	220	B/C	20.5	25.9 1P	4	DN15	17.5	1.40
TR-4	000	ter	4000	220	A/B	20.5	25.9 1P	4	DN15	16.8	1.34
TR-5	000	ter	4000	220	A/C	20.5	25.9 1P	4	DN15	16.8	1.36
TR-10	000	ter	2000	220	B/C	13.8	16.4 1P	3	DN20	30.2	2.58
TR-13	000	ter	1700	137	B	12.3	16.4 1P	4	DN20	30.2	2.58
TR-16	000	ter	2700	220	B/C	18.3	16.4 1P	3	DN20	29.7	1.82
TR-17	000	ter	2700	220	A/B	18.3	16.4 1P	3	DN20	30.2	2.58
TR-18	000	ter	2300	220	A/C	15.7	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-19	000	ter	2300	220	B	15.7	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-20	000	ter	2300	220	A/B	15.7	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-21	000	ter	2300	220	A/C	15.7	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-22	000	ter	1000	137	C	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-23	000	ter	1000	137	B	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-24	000	ter	1000	137	A	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-25	000	ter	1000	137	C	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-26	000	ter	1000	137	B	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-27	000	ter	1000	137	A	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-28	000	ter	1000	137	C	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-29	000	ter	1000	137	B	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-30	000	ter	1000	137	A	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-31	000	ter	1000	137	C	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-32	000	ter	1000	137	B	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-33	000	ter	1000	137	A	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-34	000	ter	1000	137	C	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-35	000	ter	1000	137	B	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-36	000	ter	1000	137	A	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-37	000	ter	1000	137	C	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-38	000	ter	1000	137	B	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-39	000	ter	1000	137	A	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-40	000	ter	1000	137	C	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-41	000	ter	1000	137	B	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-42	000	ter	1000	137	A	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-43	000	ter	1000	137	C	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-44	000	ter	1000	137	B	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-45	000	ter	1000	137	A	7.0	16.4 1P	3	DN20	18.0	1.18
TR-46	000	ter	1000	137	C	7.0	16				

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE A/B/C	DR	VIAS	+20 %	TEM	
QOG	Quadro geral B4 modulos	41	54650	20100 / 15900 / 18650	2	67	81	04	cabre
QOS	Quadro superior 48 modulos	18	24400	6290 / 10490 / 7700	1	33	40	48	cabre

- Fases equilibradas por elétrica equilibrar (R52); a cor da fase e a do condutor

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA

pos-R32 (prevalence)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCAL

s/ escala

FORMATO A1

ESTUDO PRELIMINAR R7

NAO UTILIZADO PARA OBRA

SEMANT / 1917

60

06:72 REV R21

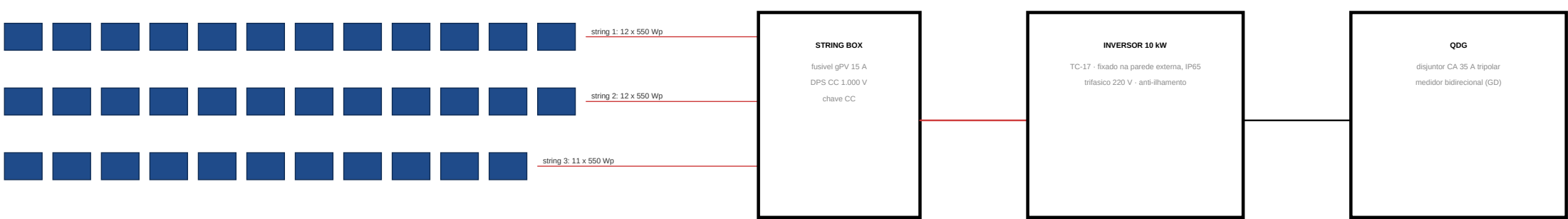
LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
cablo 1.5 mm2 PFC	309.4	m
cablo 1.5 mm2 base	309.4	m
cablo 1.5 mm2 neutro	309.4	m
cablo 2.5 mm2 PFC	647.8	m
cablo 2.5 mm2 base	654.7	m
cablo 2.5 mm2 neutro	390.9	m
cablo 4 mm2 PFC	99.2	m
cablo 4 mm2 base	170.4	m
cablo 4 mm2 neutro	28.0	m
cablo 6 mm2 PFC	46.4	m
cablo 6 mm2 base	105.0	m
cablo 6 mm2 neutro	32.7	m
estructura compuesta CH20	922.6	m
estructura compuesta CH25	129.6	m
disruptor 10 A 3P neutro C	21	un
disruptor 10 A 3P neutro C	10	un
disruptor 16 A 3P neutro C	2	un
disruptor 16 A 3P neutro C	3	un
disruptor 20 A 3P neutro C	16	un
disruptor 20 A 3P neutro C	1	un
disruptor 25 A 3P neutro C	4	un
disruptor 40 A 3P neutro C	2	un
DR 40 A 30 mA	3	un
CPS classe 3 (20 mA, 3P+N)	1	un
disruptor geral 25 A neutro	1	un
disruptor 10 A neutro (laboratório de QG)	1	un
Quadro geral de módulos ... QPS	1	un
Quadro superior 60 módulos ... QPS	1	un
terminal 3P+N 10 A (25 T)	62	un
terminal 3P+N 20 A (20 T V, TUB)	26	un
interruptor (banc)	23	un
ponto de luz (zona integrada)	58	un
cabo 4 x 2	140	un

POR CIRCUITO — 59

[illegible]

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 10,9 m de percurso x 2 condutores = PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (F91-41)

NOTAS

- Capda linha de lista de material vem da soma dos circuitos da PR-02: cabo por secoa e cor (fase na cor da fase, neutro azul, PE verde), eletroduto por diâmetro, diâmetro por concreto e pontos de passagem.
- Comprimentos por percurso Manhattan do quadro ao centro de ambiente x 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleos/instalações) mais descida e subida.
- Fotovoltaico: 87,5 kWh/m² → 38,8 kWp → 35 módulos de 250 Wp (3 string(s)), inversor 20 kW (TC-17) na faixa tecnica notte.
- Cabos solares 6 mm² 1,8 kV em eletroduto proprio da cobertura ao inversor, string box com fusivel, DPS CC e chave seccionadora; diâmetro CA no QDG.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	61
pos-432 (previsao)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	FORMATO A1	SEM ART / RPT	
	MALHA: 600/300/300		de 72 REV R79



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

PRCA	AMB	TIPO	DN	UNC	I	L.W	DESTINO	VENT.
LC-01	T-COR	vaso	DH030	6	2%	5.3	C-PH-01	apn
LC-02	T-COR	luminario	DH40	1	2%	3.8	C-PH-01	apn
LC-03	S-BEV	box	DH40	2	2%	3.3	C-S-TRVY	apn
LC-04	S-BEV	vaso	DH40	5	2%	5.4	C-PH-01	apn
LC-05	S-BEV	luminario	DH40	1	2%	3.3	C-S-TRVY	VR-DMS
LC-04	S-S22	vaso	DH030	6	2%	5.8	PH-02	apn
LC-06	S-S22	luminario	DH40	1	2%	2.2	C-S-S-022	VR-DMS
LC-08	S-S22	box	DH40	2	2%	5.0	C-S-S-022	apn
LC-07	S-S22	vaso	DH030	6	2%	6.4	PH-02	apn
LC-08	S-S22	luminario	DH40	1	2%	3.2	C-S-S-022	VR-DMS
LC-09	S-S22	box	DH40	2	2%	5.0	C-S-S-022	apn
LC-10	S-MMS	vaso	DH030	6	2%	3.8	PH-01	apn
LC-11	S-MMS	luminario	DH40	1	2%	3.4	C-S-M-MMS	VR-DMS
LC-12	S-MMS	box	DH40	2	2%	2.5	C-S-M-MMS	VR-DMS
LC-13	T-LAV	vaso	DH030	3	2%	2.2	C-PH-02	VR-DMS
LC-15	T-DEF	vaso	DH030	2	2%	4.8	C-PH-02	VR-DMS
BC-01	T-C22	pis	DH40	3	2%	4.1	TC-11	VR-DMS
BC-04	T-GOU	pis	DH40	3	2%	10.8	TC-11	VR-DMS
BC-05	T-LAV	pis	DH40	3	2%	12.2	TC-11	VR-DMS
DZ-02	T-LAV	luminario	DH40	3	2%	3.0	C-PH-03	apn
DZ-03	T-LAV	luminario	DH40	3	2%	3.0	C-S-TRVY	apn
C-S-TRVY	S-BEV	caixa sftb	DH40	4	2%	8.2	CN	VR-DMS
C-S-S-022	S-S22	caixa sftb	DH40	4	2%	4.4	PH-02	VR-DMS
C-S-S-023	S-S22	caixa sftb	DH40	4	2%	3.7	PH-02	apn
C-S-M-MMS	S-MMS	caixa sftb	DH40	4	2%	2.2	PH-02	apn
C-S-TRVY	T-LAV	caixa sftb	DH40	1	2%	2.2	PH-02	apn
C-S-C-022	T-C22	caixa sftb	PH-01	1	2%	1.8	C-PH-02	VR-DMS
C-S-T-04P	T-04P	caixa sftb	DH40	3	2%	15.4	C-PH-02	apn
C-S-T-GOU	T-GOU	caixa sftb	DH40	1	2%	3.8	C-PH-02	VR-DMS
RL-13	T-DEF	vaso	DH40	1	2%	5.3	C-PH-03	apn
RL-07	S-DEF	vaso	DH40	1	2%	12.8	C-PH-02	apn
RL-11	T-04P	vaso	DH40	1	2%	16.1	C-PH-02	apn
RL-05	T-04P	vaso	DH40	1	2%	3.7	C-PH-02	apn
RL-15	T-04P	vaso	DH40	1	2%	2.2	C-PH-02	apn

NOTAS

- Ramal de descarga por peça com CH da NBR E550; calçamento adotado 2% em toda a rede predial (a norma permite 1% em DN100) – a decisão “para não entupir”. Coletor enterrado a 1%.
- Lavatório, box e vaso de cada banheiro devem ser calva sifonada 120 x 150 x 55 mm, vaso direto ao fundo de queda ou a calva de inspeção. 14 ramais de ventilação DN50 onde o sifão fica além da distância da tabela 5
- 8 calvas de inspeção 300 x 600 por km de cada tubo de queda, perto, encontro e espaçamento (de 15 m), fundo fino a 875 mm na bordada, no sentido em que o lote desce (PNE), a profundidade não cresce.
- Calvas de ventilação CG5 – calva de garrafa simples de 31 L a jusante das duas peças, tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.



RENOVAÇÃO DE AR — VAZÃO REQUERIDA						
AMB.	COMP.	PES.	m³	L/s	COMO	
S-001	---	2	46,8	20,0	105	exaustão do banheiro - frente do prédio
S-002	---	2	18,0	20,4	79	exaustão do banheiro - frente do prédio
S-003	---	2	25,9	22,8	82	exaustão do banheiro - frente do prédio
S-004	---	2	25,2	22,8	104	parede e porta-balcão - canto da cozinha
S-005	---	2	7,2	12,2	62	exaustão do banheiro - frente do prédio
S-006	OFICINA	2	9,4	16,5	60	exaustão do banheiro - frente do prédio
T-001	---	2	9,4	16,7	64	parede e porta-balcão - canto da cozinha

[illegible]

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANGUÁ - AM | 5126 TATIANA-9H

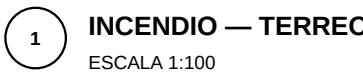
PROJETO ARQUITETÓNICO

PLUVIAL EM ISOMETRICO, GAS, RENOVACAO DE AR E SUPORTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIMAVERA
Lista Consolidada	1:150 · s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R79	64
pos-R32 (pre-rect)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE - 0404	MALHA 600/900/150	SEM ART / RBT	06 72 REV R79

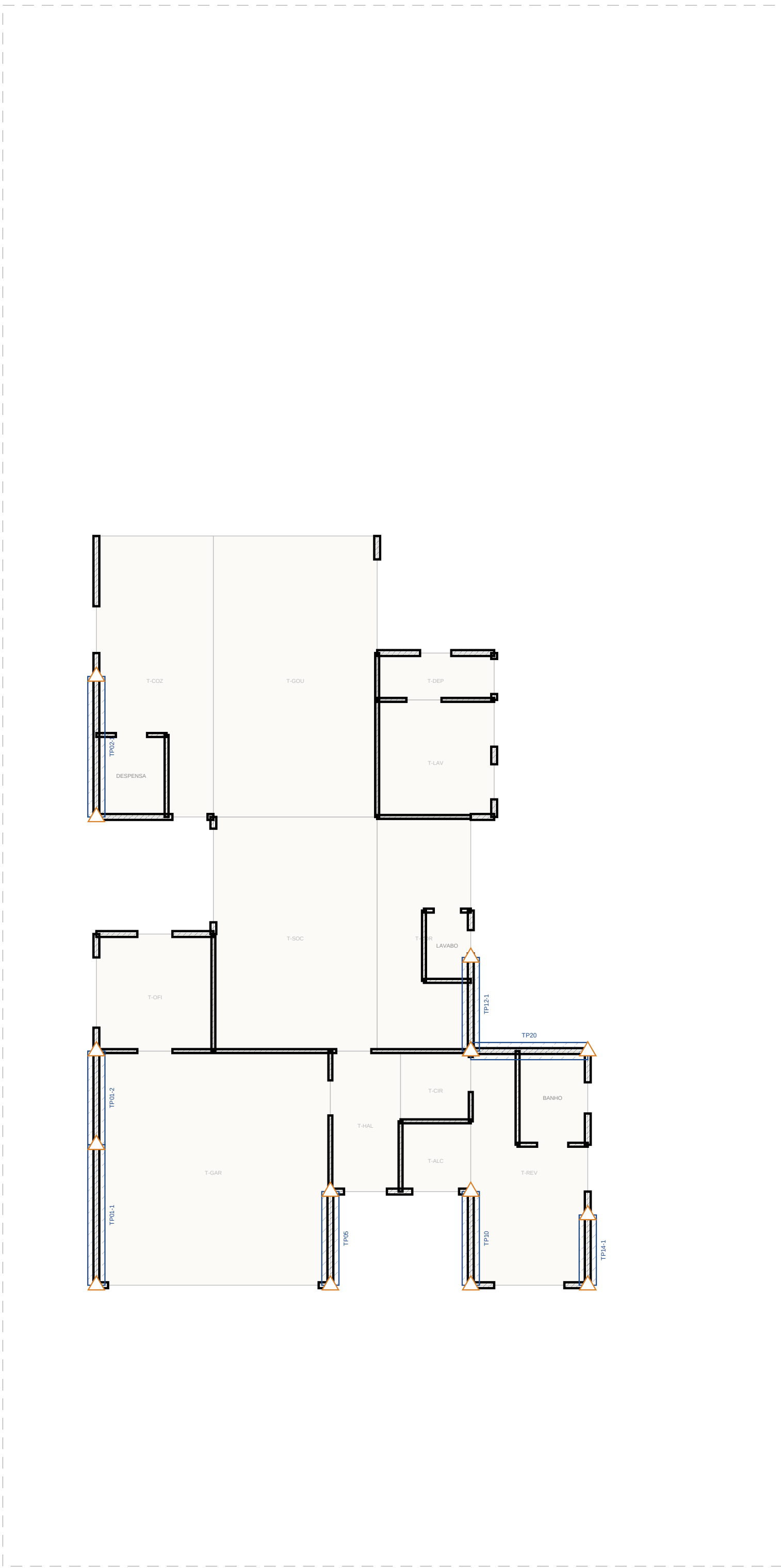


SINSE GEOMETRICA Lista Consolidada ps-R32 (previunt) USADAGE MESTRE: 400	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MAIUNA: 0000000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R79 NÃO LISEADAO PARA OBSEA SEMA ART. 150/1	PRONAOIA 65 de 12 REV.07/19
---	--	---	---

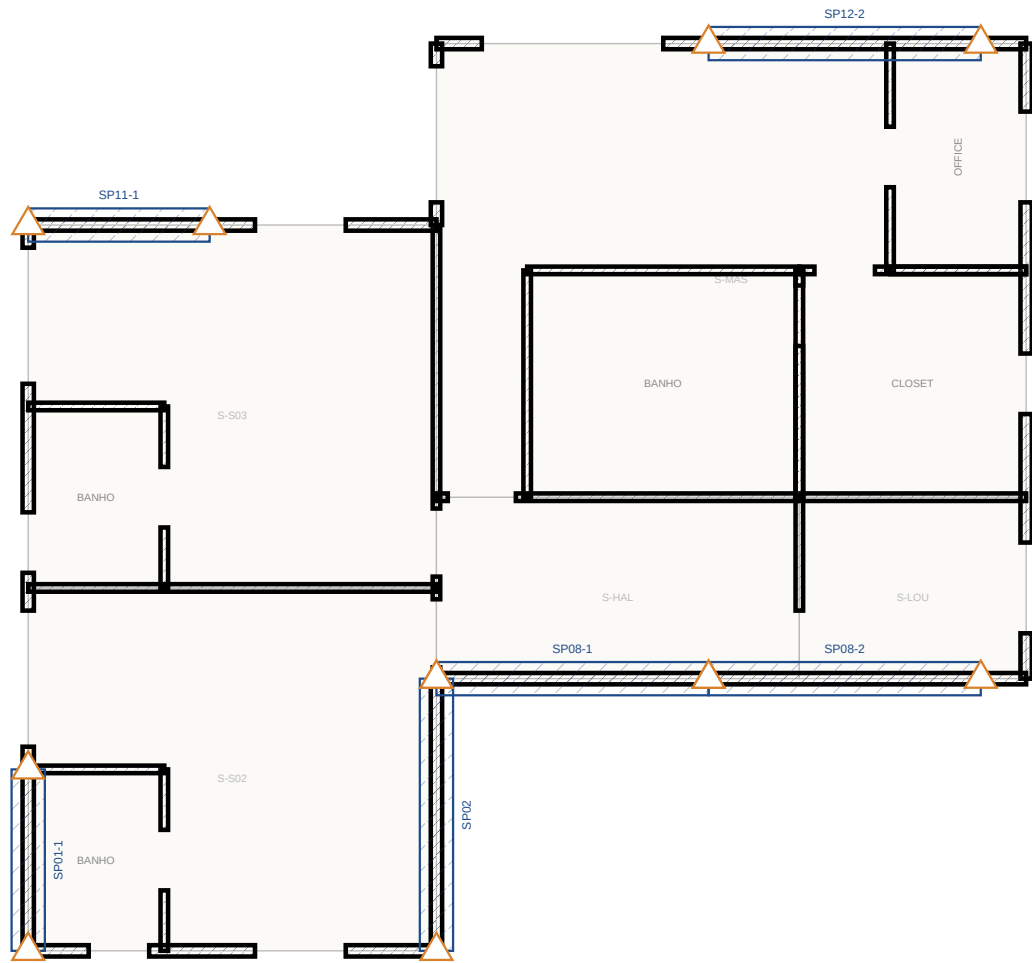


NOTAS

- residência unifamiliar, dispensada de projeto de prevenção (CEM-AB); o que esta aqui e boas praticas, nao exigencia e por isso e declarado assim
- 3 extintor ABC 4 kg, a 1,50 m do piso, sinalizados garagem, cozinha e hall superior – um por pavimento mais a garagem.
- 10 detectores, fumaca em cada dormitorio e circuloas (detector de fumaca autonomo a bateria com inteligencia sem fio), caber na cozinha.
- Mania aranchadas na cozinha e no gourmet, detector de CLP furto ao cooktop com cone na central (PM 64)
- Simbolos: E extintor - F detector de fumaca - Q detector de calor



1 CONTRAVENTAMENTO — TERREO (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100



2 CONTRAVENTAMENTO — SUPERIOR (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100

PAINEIS COM FITA X — ESFORÇO, ARRANCAMENTO E CHUMBADOR

PAINEL	DIRE	L (mm)	V (mm)	ASP.	Y (mm)	UPLIFT (N)	HD	CHUMBADOR
TP01-1	Y	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
TP01-2	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP02-1	Y	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
TP03	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP04	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP02-2	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
TP04-1	Y	1800	6,3	1,61	3,26	5,13	SEM	engastado M20
TP05	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
SP01-1	Y	2400	8,4	1,21	4,34	5,1	SEM	engastado M20
SP02	Y	3600	12,6	0,81	6,47	5,04	SEM	engastado M20
SP03-1	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,01	SEM	engastado M20
SP03-2	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,01	SEM	engastado M20
SP11-1	X	2400	8,4	1,21	4,31	5,07	SEM	engastado M20
SP12-2	X	3600	12,6	0,81	6,47	5,01	SEM	engastado M20

VEREDITO POR DIRECAO (kN)

DIRE	CAPACIDADE	DEMANDA	FOLGA	
X	55,7	29,1	27,6	OK
Y	85,1	61,5	61,5	OK

TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e prática)

LO QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 2.800 mm (1.000)	prumo laser ou nível de 2 m	montagem, antes de fixar a guia superior
nível da guia inferior	± 3 mm em 20 m	nível laser	antes do chumbador
posição do chumbador	± 10 mm no plano, ± 5 mm da borda	fita e gabarito	no radar, antes de posicionar o painel
alinhamento de painéis	± 5 mm entre painéis, ± 10 mm no total do painel	fita de nylon	montagem
esquadro do painel	desvio de diagonais <= 5 mm	fita	na fábrica e na montagem
engastamento no concreto	4-7 mm	fita	fábrica
abertura da parede	3 mm em relação de 2 m	espelho de alumínio	antes das placas
fita entre placas	3 mm (gap) / 6 mm (para fenda (concreto))	espaldar	fechamento
intenção da fita X	sem folga, pre-tensionada pelo chumbador	espaldar visual	antes do fechamento
cabe de piso instalado	± 5 mm	nível laser	após o fechamento

NOTAS

- Sistema: fita X 30x5,80 e 40 graus, 14 painéis contínuos, 28 fitas, 28 hold-downs (um em cada extremidade do painel com fita).
- Verão X: capacidade 55,7 kN contra demanda 29,1 kN; Y: 85,1 kN contra 61,5 kN (para concreto, NBR 6122 categoria IV, a 18 barbas passas, F66).
- Hold-down: cantoneira 2,2 mm perfurada ao montante depois de extremidade e chumbador no radar; o tipo de chumbador vai de acordo com o tipo de ancoragem pelo ancoramento de cada painel.
- Tolerâncias (H): NBR 16970 e prática de montagem, cada letra de A a que se muda, com o que é quando.

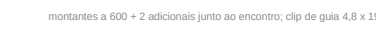
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

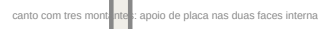
PROJETO ARQUITETONICO

CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERANCIAS DE MONTAGEM

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESSAIO	PROJETO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R79	
ISO 15723 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	67
UNIDADE: METRO (m)	MILHA 455/550(50)	SEM ART / INT	67-72 REV 079



A ENCONTRO
ESCALA 1:5



B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5



C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20



D RODAPE — SECAO
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

ITEM	AMB	FAMILIA	kg	PAISIDE	± mm	MONC.	OSB m2
LC-05-D	T-COR	gabonine barfo	90	Vem 12000	600-1000	3	0.24
LC-05-G	T-REV	gabonine barfo	90	Vem 12000	600-1000	3	0.28
LC-05-H	S-ROD	gabonine barfo	90	Vem 12000	600-1000	3	0.28
LC-05-I	S-ROD	gabonine barfo	90	Vem 12000	600-1000	3	0.28
LC-13-D	S-WAS	gabonine barfo	90	Vem 12000	600-1000	3	0.28
LC-13-E	S-WAS	gabonine barfo	90	Vem 12000	600-1000	3	0.27
LY-03-P	T-GOC	pinet tr	70	Vem 12000	600-1000	5	2.52
LY-08-C	T-REV	cedonina	25	Vem 12000	300-1000	5	2.64
LY-10-C	S-ROD	cedonina	25	Vem 7600	300-1000	5	2.64
LY-13-C	S-ROD	cedonina	25	Vem 7600	300-1000	5	2.64
LY-13-C	S-ROD	cedonina	25	Vem 7600	300-1000	5	2.64
LY-13-C	S-ROD	cedonina	25	Vem 7600	300-1000	5	2.64
LY-13-M	S-WAS	pinet tr	70	Vem 12000	600-1000	5	2.7
LY-03	T-KOC	tr	35	Vem 12000	600-1000	4	0.99
LY-14	S-WAS	tr	35	Vem 12000	600-1000	4	0.99

ENCONTROS EM T — 12

RAY	x	y	CONTRUGIA	EXTENSION
T	5400	12000	H	1000
T	8400	13000	H	1000
T	10200	9800	H	900
T	2400	11300	V	1000
T	9000	22000	V	1000
T	13600	22000	V	900
S	12600	18000	H	900
S	13600	13000	H	1000
S	2400	19000	V	1000
S	7800	18000	V	1000
S	7800	18000	V	1000
S	15600	18000	V	900

NOTAS

- Encontro em T: 12 na casa, derivados das paredes (ponta de uma parede dentro de outra). Detalhe único: montante adicional na parede contínua, clipe de guia, 4 parafusos 4,8 x 19 por metro.

- Carga suspensa: 13 itens (gabinets de banho, painéis de TV, cabeceiras e as duas TVs) locados na parede que os recebe; reforço de OSB 18 mm entre montantes na faixa de altura do item, 19,6 m². Parede de LSP não segura bucha, segna montante e reforço.

- Rodape: perfil de poliestireno 330 x 15 sobre a placa, 5 mm acima do piso, selado, nos molhados, o próprio porcelanato recortado (acabamentos)

- Junta de movimentação de fachada: 23 (a cada 6 m e em cada canto), 10 mm com poliuretano com tarçol, sobre montante duplo, placas não passam pela junta

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES DO LSF — ENCONTROS, CARGA SUSPensa, RODAPE E JUNTA DE FACHADA

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pol-R2 (premio) UNIDADE MESTRE: 004	ESOLA 1:5 - 1:20 FORMATO A2 MALHA 80000/200	ENVIADO ESTUDIO PRELIMINAR R79 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / PRET	PRANCHA 68 de 72 REC R79
---	--	--	--

TP01-1 3000

TP02-2 2400

TP03-3 3000

TP04-1 3000

TP05-2 3000

TP06-3 3000

TP07-2 2400

TP08-3 3000

TP10-2 2400

TP12-3 2400

TP12-2 3000

TP13-4 3000

TP14-1 1800

TP14-2 3000

TP14-3 600

TP15-6 6000

TP18-3 3000

TP21-1 3000

TP20-3 3000

TP21-3 3000

TP22-3 3000

TP24-600

TP26-3 3000

TP27-12 3000

SP01-1 2400

SP02-1 3000

SP02-3 3000

SP02-3 3000

SP04-2400

SP06-1 3000

SP06-2 3000

SP06-3 2400

SP07-1 2400

SP07-2 3000

SP08-1 3000

SP08-2 3000

SP08-3 600

SP11-1 2400

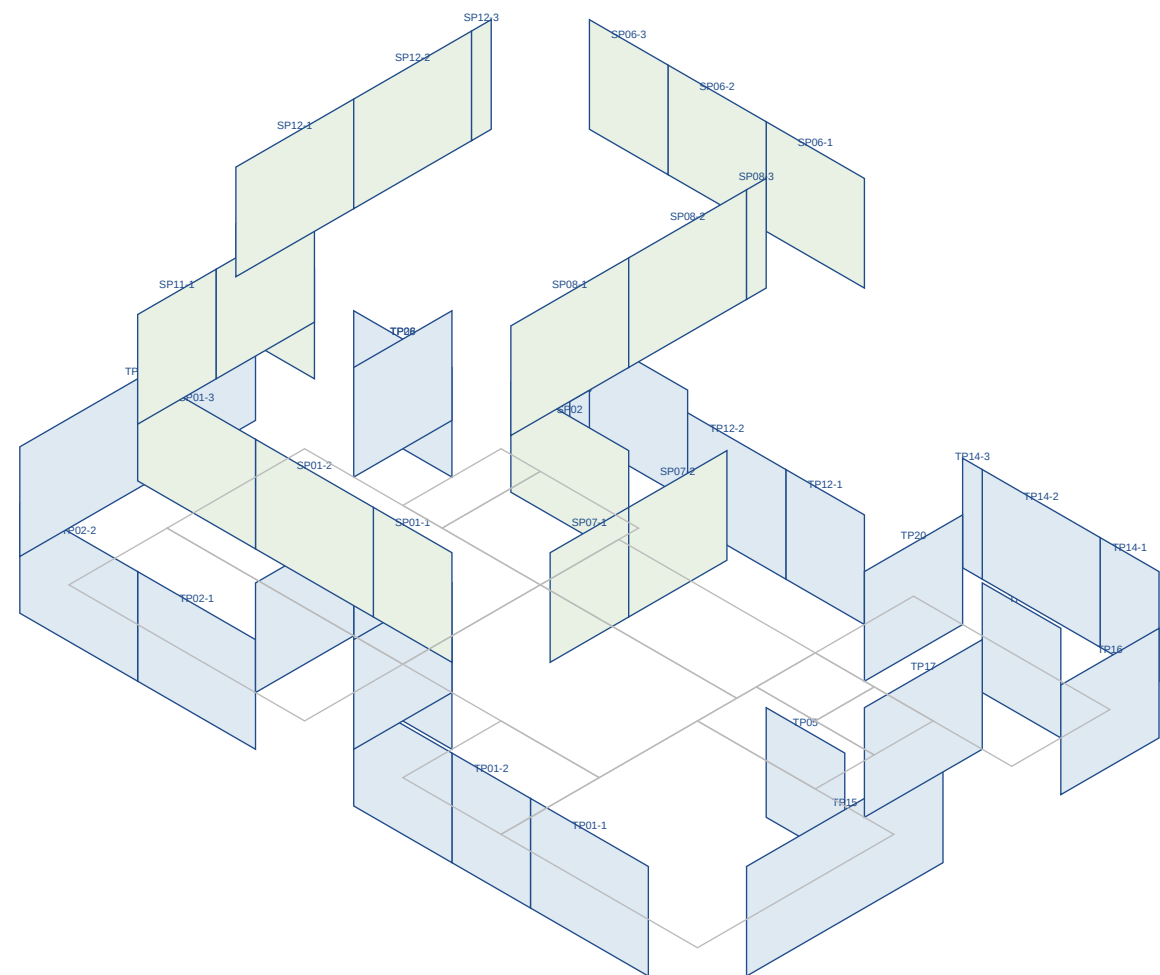
SP11-2 3000

SP12-1 3000

SP12-2 3000

SP12-3 600

JUNTA	DE MOVIMENTACIÓN — 33		
JAN	X	Y	TIPO
T	2400	11700	junta de excavaciones intermedias
S	1000	2400	junta de corte (chuzada de plant)
T	2400	23800	junta de excavaciones intermedias
T	2400	26400	junta de corte (chuzada de plant)
T	2400	13000	junta de corte (chuzada de plant)
T	8400	9600	junta de corte (chuzada de plant)
T	8600	26400	junta de corte (chuzada de plant)
T	12000	9600	junta de corte (chuzada de plant)
T	12000	13000	junta de corte (chuzada de plant)
T	13000	23800	junta de corte (chuzada de plant)
T	13000	13000	junta de corte (chuzada de plant)
T	8400	7200	junta de corte (chuzada de plant)
T	10400	7200	junta de corte (chuzada de plant)
T	13000	8600	junta de corte (chuzada de plant)
T	13000	12000	junta de corte (chuzada de plant)
T	2400	13000	junta de corte (chuzada de plant)
T	2400	13000	junta de corte (chuzada de plant)
T	2400	13000	junta de corte (chuzada de plant)
T	13000	10000	junta de corte (chuzada de plant)
T	13000	23800	junta de corte (chuzada de plant)
T	8000	26400	junta de excavaciones intermedias
T	8400	26400	junta de corte (chuzada de plant)
S	2400	18000	junta de excavaciones intermedias
S	2400	18000	junta de excavaciones intermedias
S	2400	23800	junta de corte (chuzada de plant)
S	7600	18000	junta de corte (chuzada de plant)
S	7600	23800	junta de corte (chuzada de plant)
S	24000	21000	junta de excavaciones intermedias
S	20000	20200	junta de corte (chuzada de plant)
S	7600	21000	junta de corte (chuzada de plant)
S	11700	18000	junta de excavaciones intermedias
S	10000	18000	junta de corte (chuzada de plant)
S	9000	23800	junta de corte (chuzada de plant)
S	11700	20200	junta de excavaciones intermedias
S	20400	20200	junta de corte (chuzada de plant)



NOTAS

- Placa cromática 1200 x 2400 com junta seca de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel dando 228 e 44 de perda, o restinho da caixa interna (carnadas paguira), que reaproveita os retalhos, da 122 placas (75 internos + 47 de retalho) e 9.

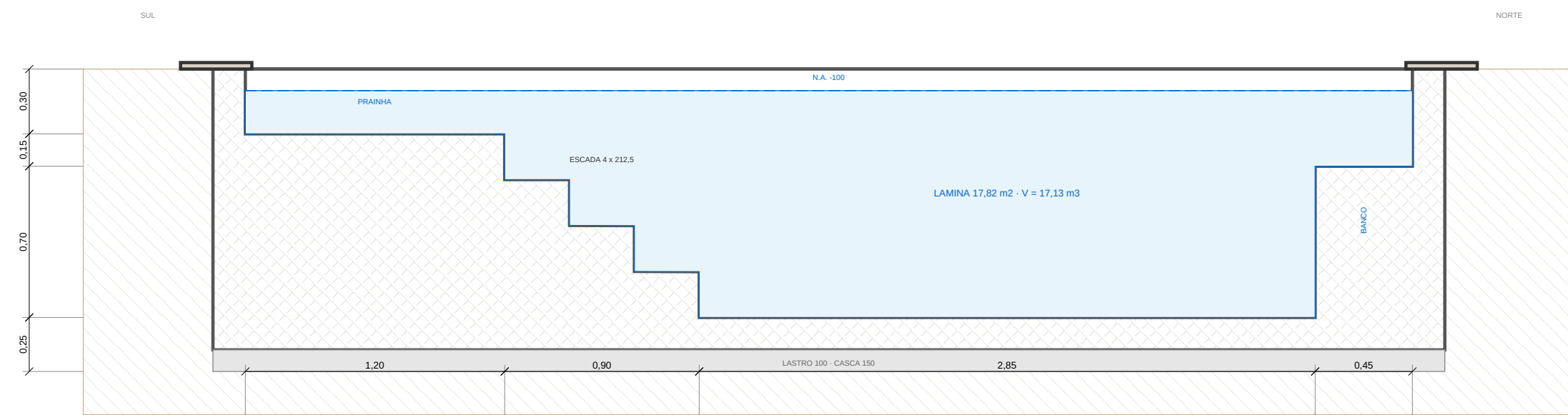
- 33 juntas de movimentação (20 mm, detalhe D da PR 68) e 3 cada 6 m em cada canto.

- Especificar: cada painel atingido 1,5 m da sua parede para fora e o superior engastado 2 m; os códigos são os de fabricação (PR-18 e catálogo).

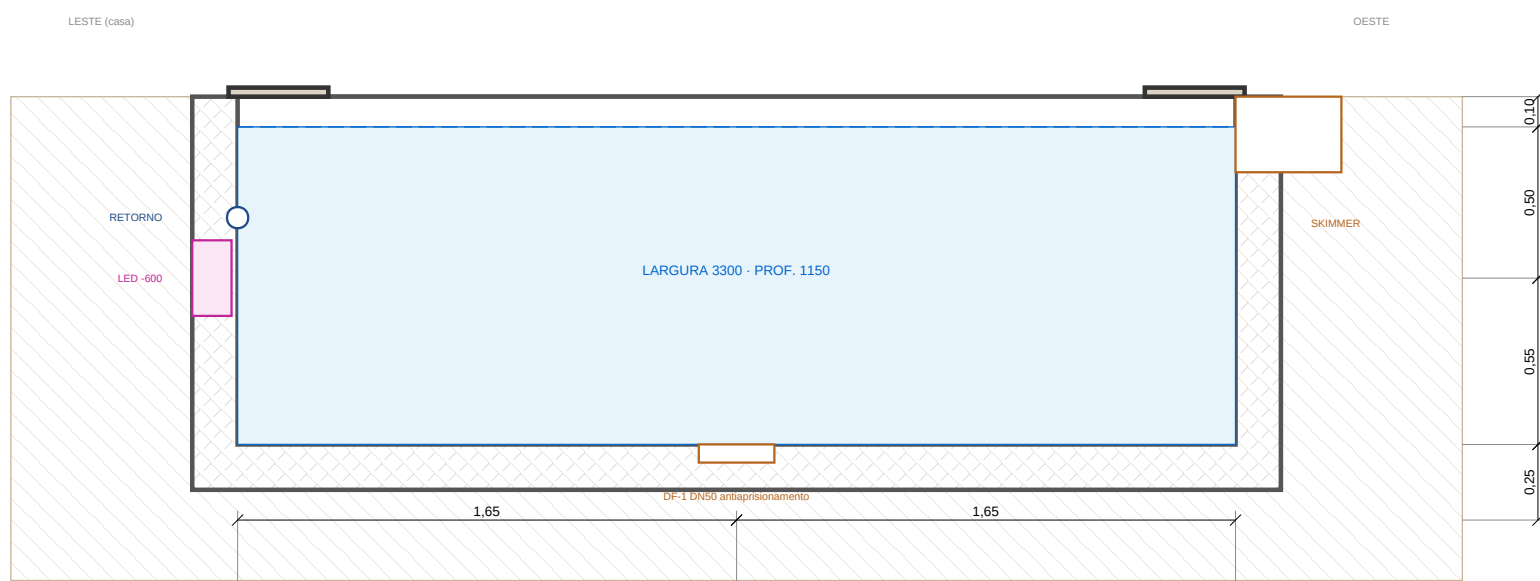
PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:150 - 1:200	ESTUDO PRELIMINAR R79	69
por RIZZ (previsão)	FORMATO A1	NÃO USANDO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	MALHA 800/800/50	SEM ART. / IMPR	de 12 REV 8/9

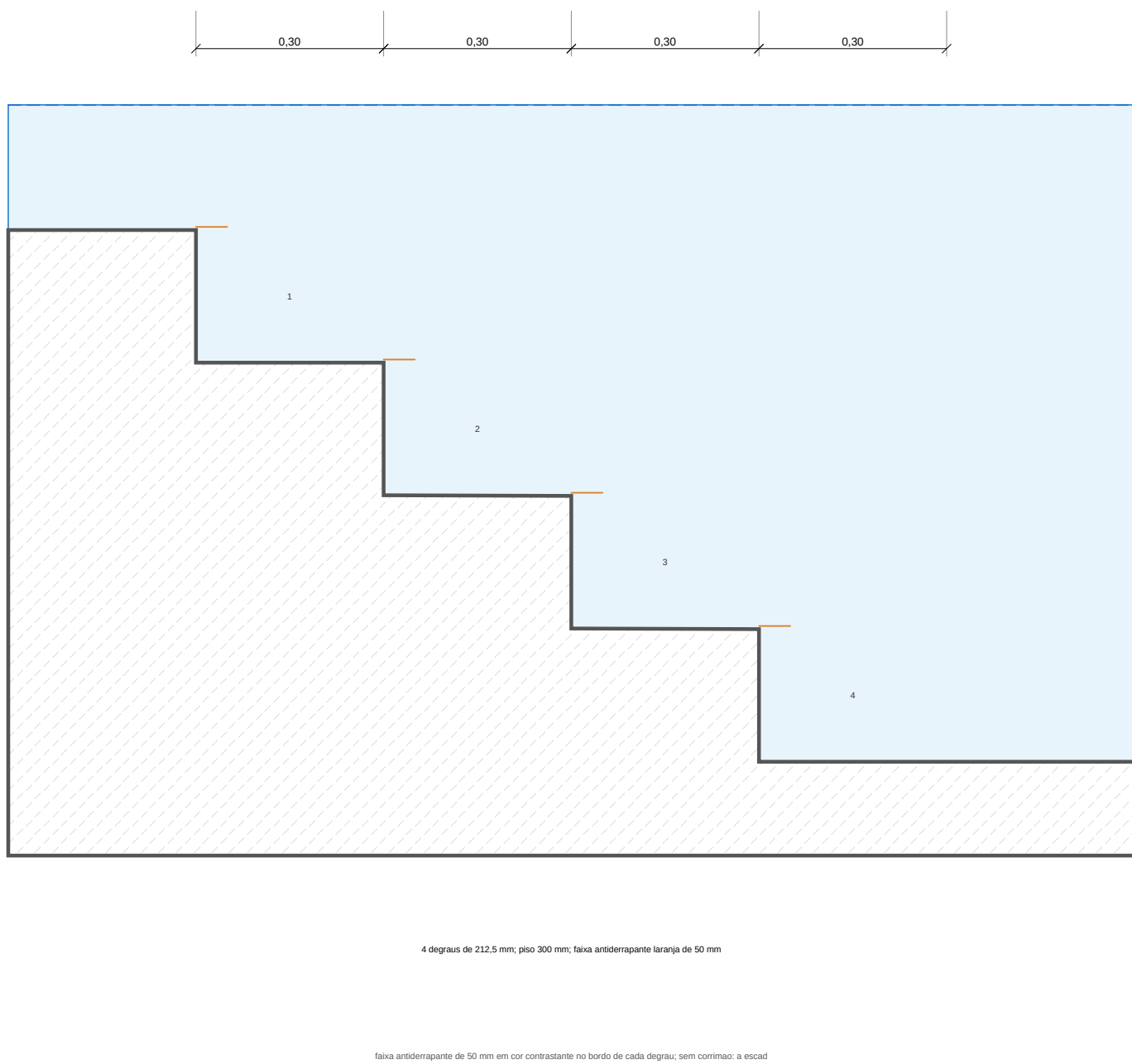
1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25



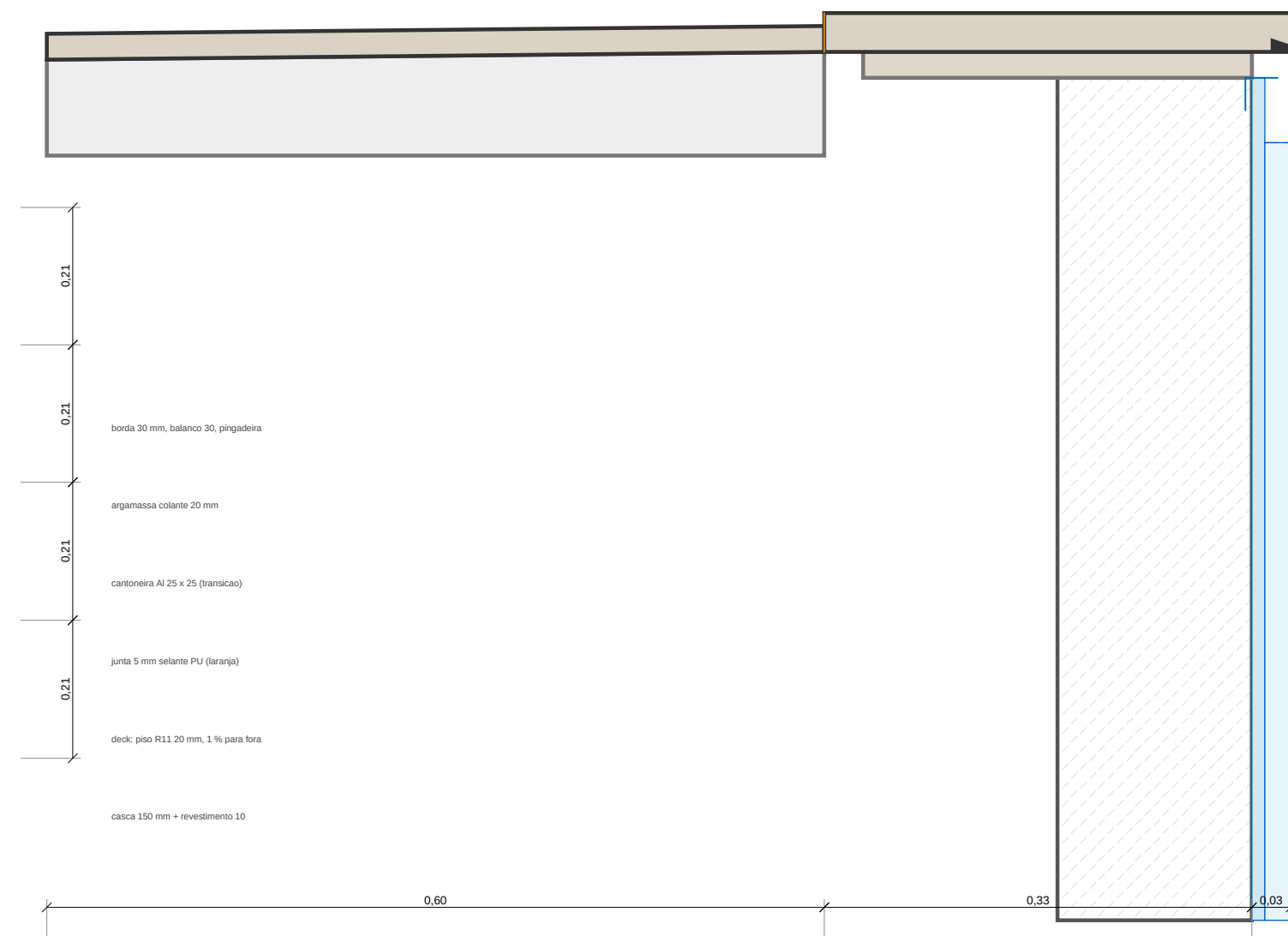
2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25



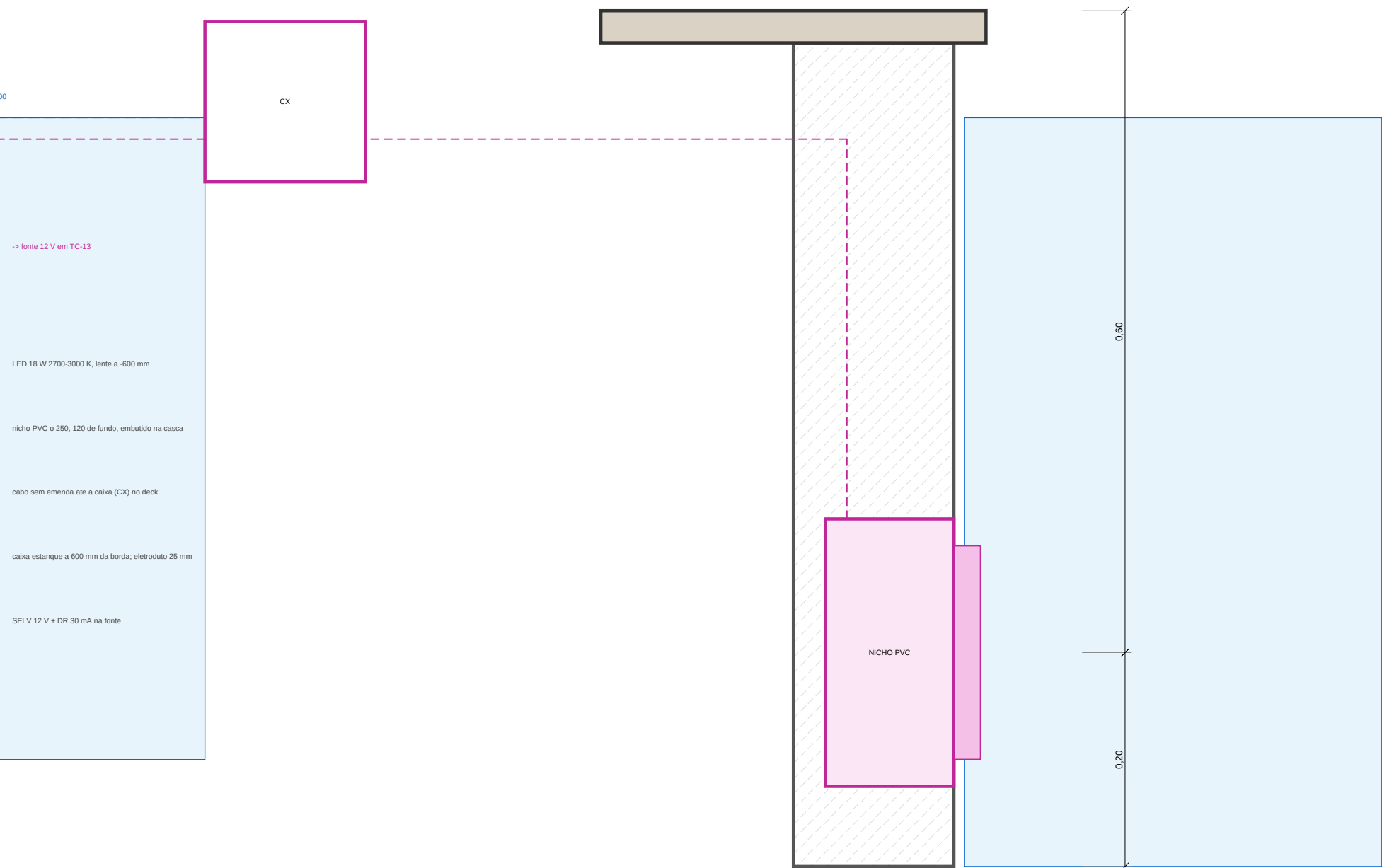
3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10



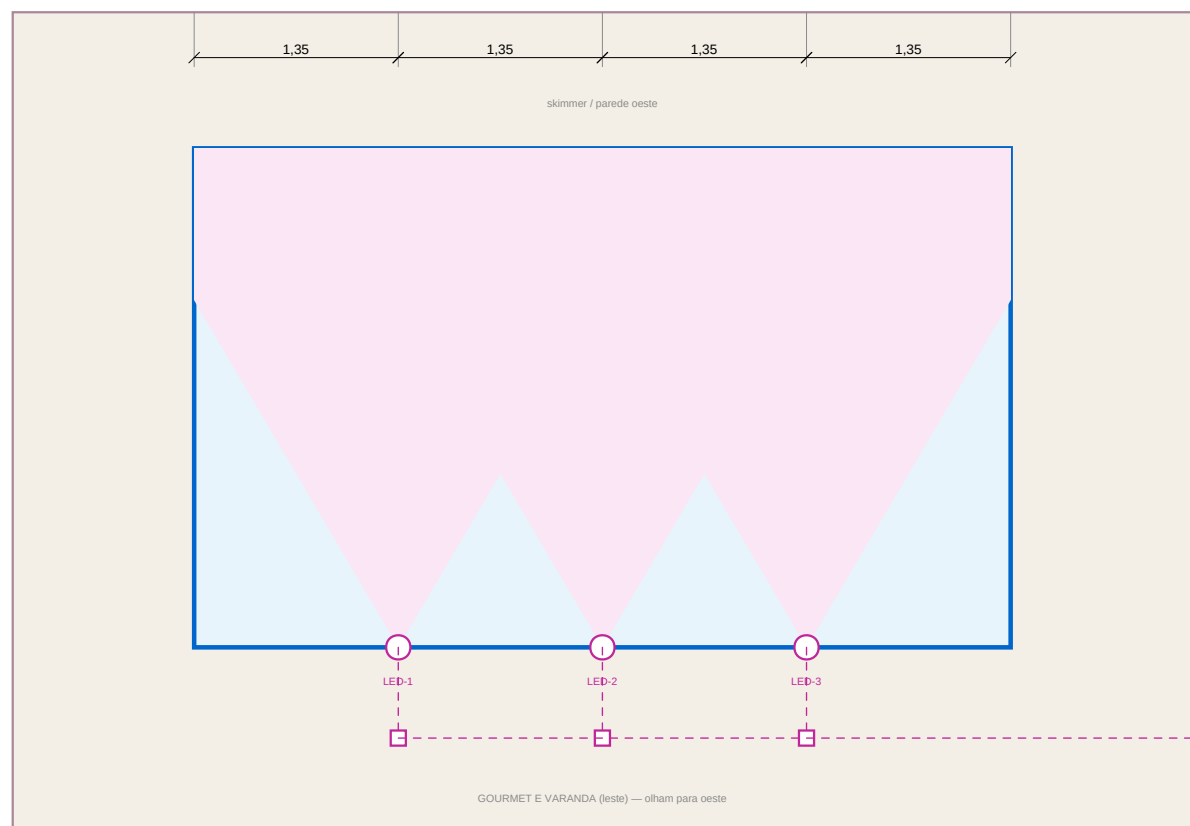
4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5



5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5



6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50



ITEM	VALOR	COMENTÁRIOS
Letreiro volume	17,62 m ² / 17,25 m ²	PRECISA
Nível da água	-10 mm	desnível 10
Plancha	1200 x 300 mm	PRECISA
Escala	4 x 112,5 / 300 mm, altura 800	desnível / 260-90
Fundo	1150 mm planilha 3000	PRECISA
Banca	460 mm, assento x 450	PRECISA
Caixa / leito	160 / 120 mm, encaixado a 1400	desnecessária (9)
Concreto	4,57 m ³	concreto armado 35 MPa, 100%.
Impermeabilização	30,43 m ²	area revestida
Força	33 peças de 800 mm; 17,4 m	permetro da lâmina

LED	x mm	z mm	W	len	CABO m	mm2	QUEDA
LED-1	6100	<60	18	1030	12,8	1,5	3,7 %
LED-2	7500	<60	18	1030	11,5	1,5	3,3 %
LED-3	8950	<60	18	1030	10,2	1,5	2,9 %
TOTAL			54				3,03 Whm2

REGRAS DA ILUMINACAO

REGRA	PROJETO
Letão	gerando hoje a mais parte do gourmet, que obra para cento – a torpeda
Forte	forte 26LV 12 V, 70 VA, no quarto estancão de TC-13, protegida por DR
Não	nicho do PVC embutido na casca, com caixa de parafusos estancão no deck
Previsão específica	3,03 W/m2 na faixa 2.0-4.0 (4)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
escada, espelho	4 degraus de 212,5 mm (para 700)	OK
escada, piso	300 mm (para 300)	OK
escada onde não tenha fundo	avance 90° min; banco começa a 370 mm	OK
banco para AP	220 mm (para 600)	OK
Banco para rosto	1800 mm (para 900)	OK
Banco sobre teste	1200 mm (para 600)	OK
Banco sobre teste	900 mm (para 600)	OK
Banco sobre decalque por lado conf.	isto 1200x1200; mesa 1200x200; seja 1200x200; osea 900	OK
círculo do jogador contra bomba e	TUE-27 700 Via Corra GTS Via (bomba 80L + fonte dos LEDs)	OK
pelvicões de luz por 2	3,00 W/m² (de 2 a 0,4)	OK
quadrado x V LED-D	2,68 m em 1,5 m x 1,2 m	OK
quadrado x V LED-D	5,1 m em 1,5 m x 1,5 m	OK
quadrado x V LED-D	2,93 m em 1,2 m x 1,2 m	OK
LCD na parede vertical para a casa	parede (fronte)	OK
potência da bomba - e da BOM	17,4 m / 17,4 m	OK

NOTAS

- Rede da água: 100 mm (diâmetro), Pnhaixa 300 mm; escada de praia de esgoto: (212,5 x 300 mm) na largura interna, fundo 1150 mm; banco com assento a 450 mm.

- Calçada: concreto armado 180 MPa, casca de 150 mm, tela dupla 8 mm x 15 (H); laito 100 mm; fundo da escadaria a -1400 mm. Impermeabilização: cristalinizante em concreto fresco + argamassa polimérica biocomponente em 2 demãos (H); teste de estanqueidade de 72 h antes do revestimento.

- Borda: 600 x 300 x 30 mm, polipropileno R11 da fava seca, bordo bobinado e pingadeira, deck com 1% para fora da piscina, iluminação: 3 LEDs 2700-3000 K a 500 mm, SELV 12 V, 3,03 W/m2.

- Numeração marcações (H) sob hipotese de projeto: limites da NBR 13231 e prática de piscina residencial.

PROJETO PORTO REAL

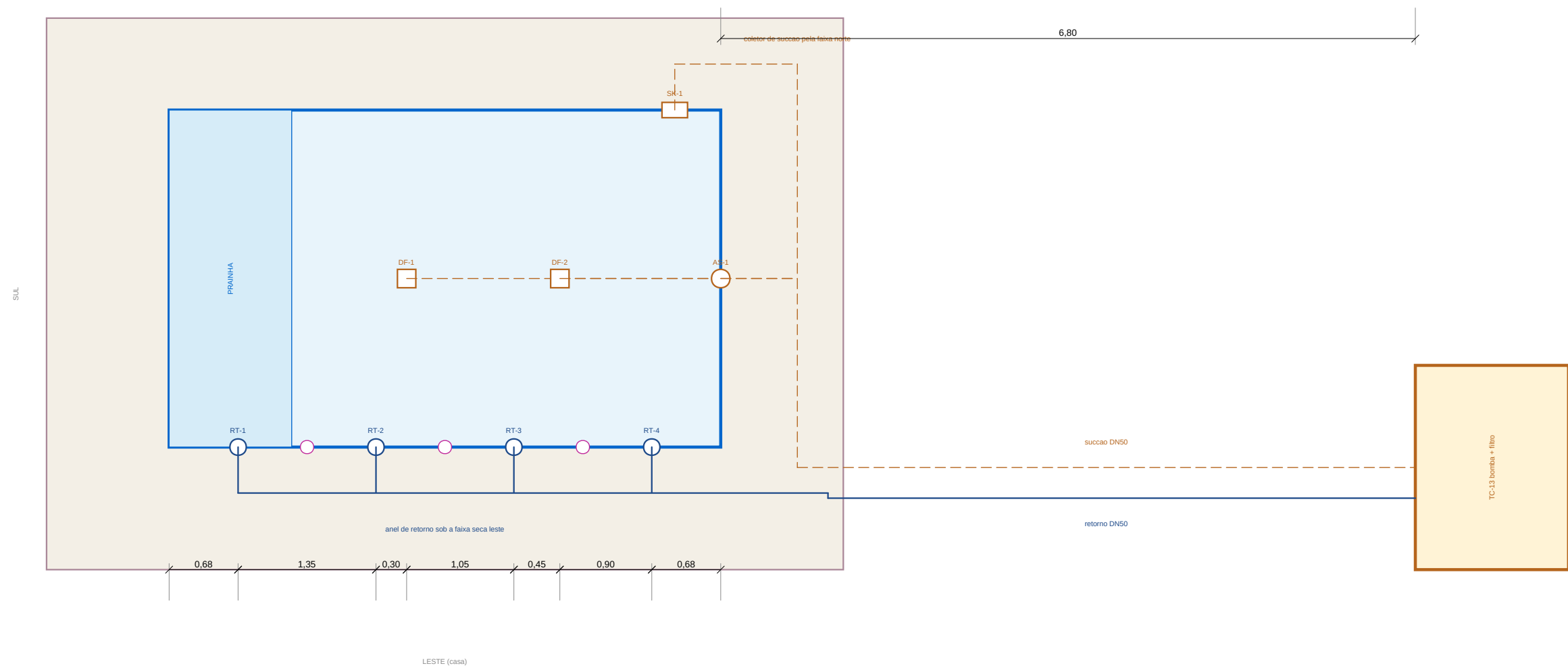
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

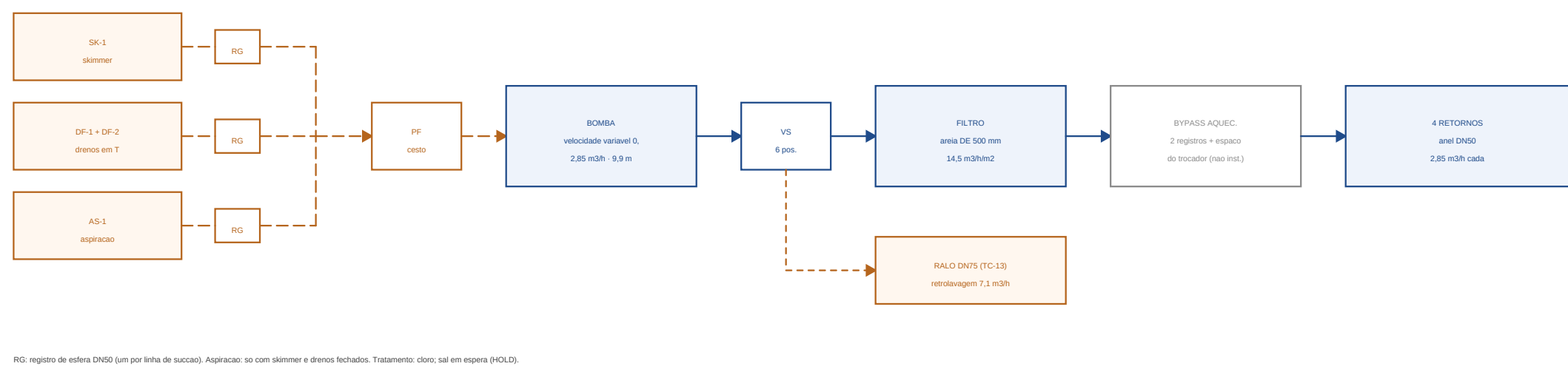
PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R79	70
pos #32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 800/800/350	SEM ART / NMT	de 72 RE

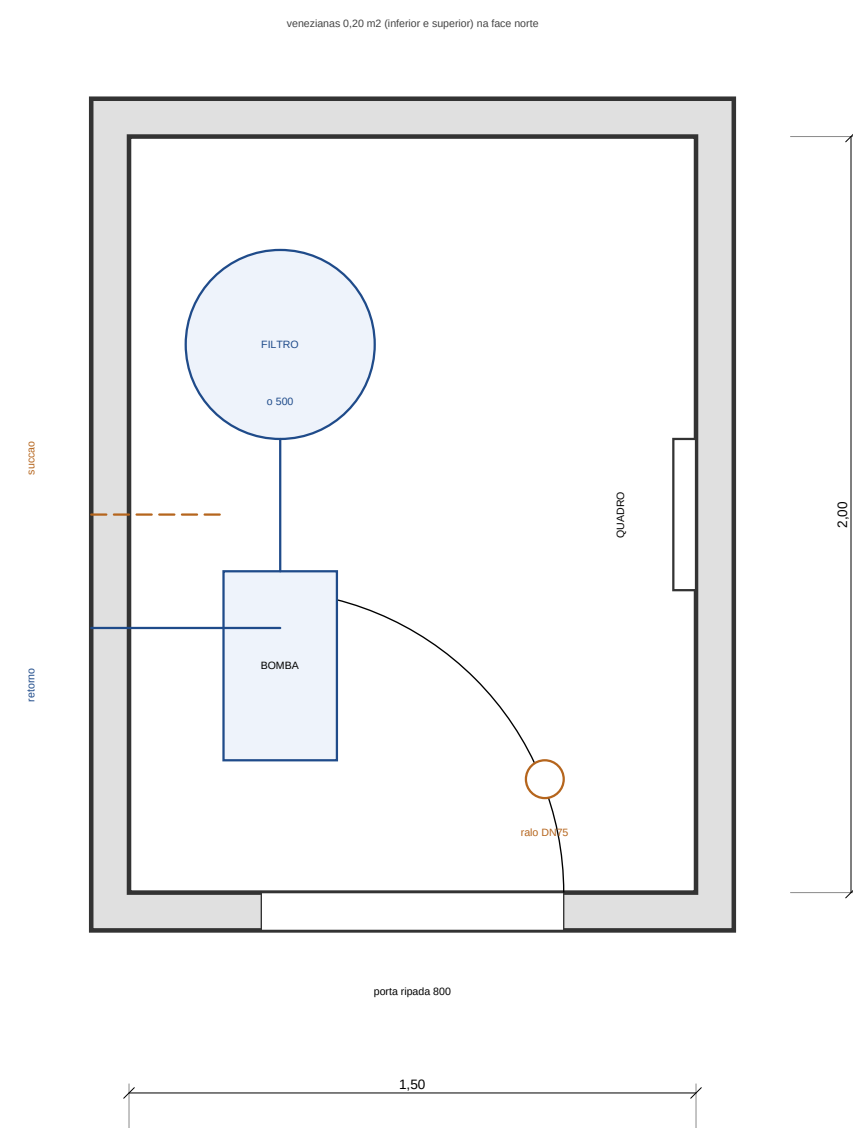
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



2 **DIAGRAMA HIDRAULICO**
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20 bomba a +200 mm; acima da lamina, rotulagem por gravidade



PERÍODO	LINHA	Q (m³/s)	DN	V (m/s)	L (m)	SE (s)
SET-1	INCANDE	2,06	50	0,47	13,1	0,007
SET-2	INCANDE	3,45	50	0,78	13,1	0,002
SET-2	INCANDE	3,45	50	0,78	13,1	0,001
SET-1	INCANDE	0,75	50	0,17	13,1	0,006
SET-2	INCANDE	0,75	50	0,17	13,0	0,005
SET-3	INCANDE	0,75	50	0,17	13,1	0,004
SET-4	INCANDE	0,75	50	0,17	13,1	0,004
AB-1	INCANDE	2,06	50	0,47	10,2	0,007

BOMBA E FILTRO	
ITEM	VALOR
Bomba	velocidade rotativa 0,5 rev
Vazão e altura	2,55 m³/h a 9,07 m c.a. (fritro sup 8,0 m)
Potência	Induterm 77 W, elétrica 51,1 W + 802 VA (0)
Comando	inversor da própria bomba. 3 velocidades, a mais baixa para no 8 de revs
Filtro	areia DE 500 rev 0,195 m2. 14,5 m³/hx12 (max 35)
Redutores	7,5 m³/h x 2 revs x 0,35 m2 -> 0,45 DN75 (4 m³/h)
Área	188 kg (fritro 600 mm)
Cilindro	TUR 17 700 VA, 220 V

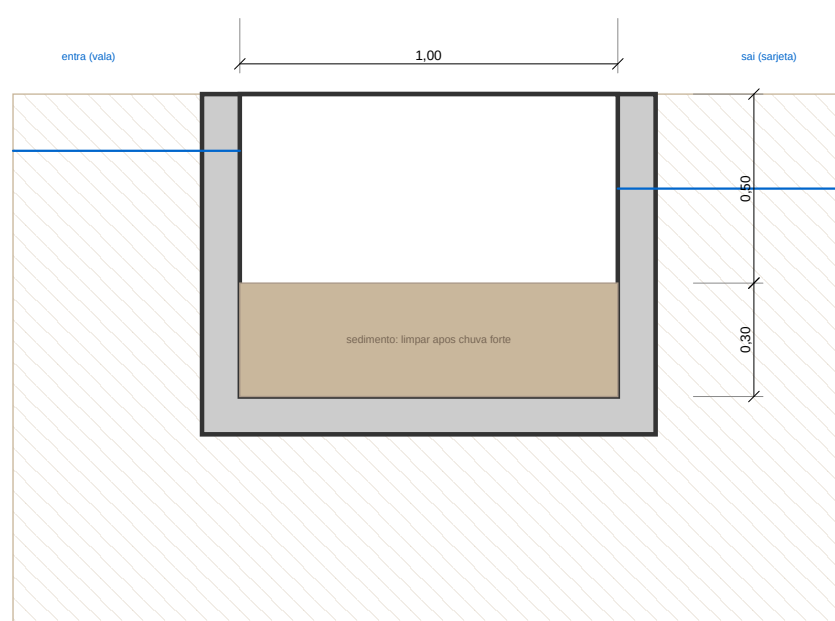
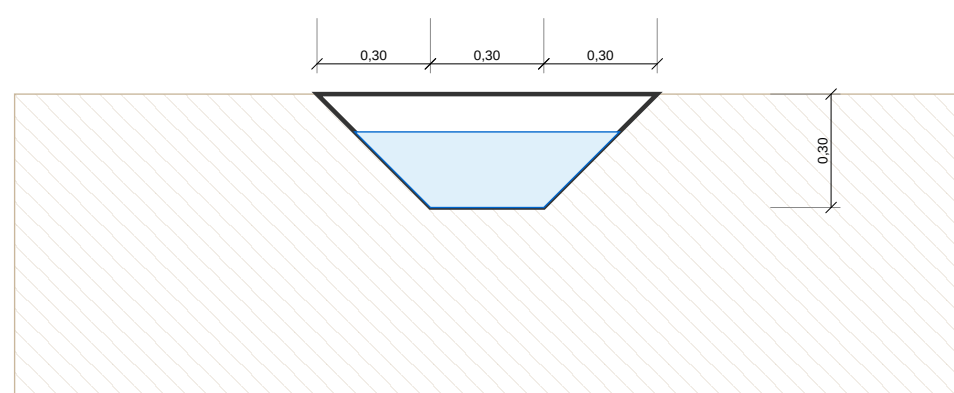
CONFERENCIAS DESTA PRANCHA		
O QUE	COMO	
velocidade SP-1	0,47 m/s em OROD (para 1,0)	OK
velocidade SP-1	0,23 m/s em OROD (para 1,0)	OK
velocidade SP-2	0,23 m/s em OROD (para 1,0)	OK
velocidade RT-1	0,22 m/s em OROD (para 2,0)	OK
velocidade RT-2	0,22 m/s em OROD (para 2,0)	OK
velocidade RT-3	0,22 m/s em OROD (para 2,0)	OK
velocidade RT-4	0,22 m/s em OROD (para 2,0)	OK
velocidade RS-2	0,47 m/s em OROD (para 1,0)	OK
desvio máximo (vertical/horizontal)	2000 mm para 9000	
recurso opaco ao alumin	alumin resina, resinas [Desa]	OK
lona do fileiras	14,5 HMD (para 30,0)	OK
estendidos cable no cabo 25x75	7,1 kN/m (para 2,0)	OK
apico	14,5 HMD (para 30,0)	OK
tempo entre as tiras q/da	menor < 200 mm, após a < 200 mm	
dimensão vertical e altura horizontal	9,87 m (para 9000) altura 77 m (para 911 m elevat)	

COD	ITEM	UN	QTD	RS un	RS
EXT-PISC-BOMBA	unidade autoelevada variavel 0,5 cv com pre-filtro	un	1	2800,00	2800,00
EXT-PISC-FILTRO	filtro de areia (SE 500 mm com valvula solenoid)	un	1	1800,00	1800,00
EXT-PISC-AREIA	vaso filtrante (foto de 600 mm)	m²	108	2,20	433,00
EXT-PISC-SUM	sumidor de esgoto	un	1	180,00	180,00
EXT-PISC-DRENHO	cano de furote enterramento	un	2	220,00	440,00
EXT-PISC-RET	tapafuro de retorno	un	4	45,00	180,00
EXT-PISC-ASP	unidade de aspiracao	un	1	60,00	60,00
EXT-PISC-TUBO	cano PVC schedule 40NB com conexoes	m	84,2	38,00	3200,60
EXT-PISC-PIED	registro de entrada (foto)	un	5	40,00	200,00
EXT-PIED-LATO	80" subaquatico (foto 1/2" 1700 3000 x)	un	3	390,00	1170,00
EXT-PISC-CONTE	cano 200 x 12 1/2 com DE	m	1		
EXT-PISC-CAP	alvo de passagem estampa no deck	un	3	35,00	105,00
EXT-PISC-CARD	alvo 12" de LEDS	m	34,5	4,20	144,90
EXT-PISC-BMP	superfornhacao (protecao) + palmatoria	m²	30,4	56,00	1702,64
	total do sistema				12266,54

NOTAS

- Vazão 2,85 m³/s = 17.13 m³ em 6 h. Sucção 6,8 m (limite 10 m). Todas as linhas em DN50 à velocidade máxima e 0,47 m/s contra 1,8 na sucção (H. NBR 12309).
- Skimmer na parede oeste (coladinho do vento) CNE (H. normal climatológica INMET para Manaus); retornos na losle, opostos, dois drenos de fundo afastados (antiparalelamente); esvaziou na manhã, a mais perto de TC-13.
- Bomba velocidade variável 0,5 cv 3,87 m.c.a. com filo aço; 60 l/s. Filtro areia DE 500 mm: 14,5 (HmH2 (max 36), redimensionei 7,1 m³/h por 3 min para o ralo DN75.
- Linhas de sucção triplexes, retorno central, 12 V ponto-traseira. Comprimento por percurso Manhattan sob a tábua seca, a 600 mm.

PROJETO PORTO REAL			
RESERVENÇA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5028 TUPUNA 01			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada posi#12 (previstos) UNIDADE MESTRE - 004	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA 600X900/350	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R79 HAO UBERLANDIA PARA ODBA SEM ART 1997	FRONTOÇA 71 de 72 REV 07/20



O QUE	COMO	
lado zona dentro do site	12 zonas	OK
zonas fora das 12 subdivisões na mesma fase	11 zonas fora	OK
o medidor (grupo de ligações) fica fora	TC-08 fora	OK
nenhuma zona sobre a plataforma da casa	ruído e falta ventilação adequada	OK
nenhuma zona sobre a piscina e o deck	fundo fora para a base 5	OK
peça de ventilação	5 m 10 m baixo do portão (para 2 1/2)	OK
o painel mais longe caber no canal	7,2 m em 8,2 m	OK
compartimento do painel mais próximo do cilindro	80 kg para 120 kg e mais 4 molduras	OK
ventilador para 120	1 para 120 e 2 para 20	OK
zona de medição por classe	4 zonas (para 4 classes (CONAMA 301))	OK
vela produzindo vento a chuva de projeto	268,3 m³ de capacidade contra 13,7 m³ (2 1/2), 186 m³ (3 1/2), 168 m³ (4 m³ expostos)	OK
calor de sedimentação antes da saída	0,8 m³, 50 s de retenção na vazão de projeto	OK
ligações produzindo os pontos de medição dos	TC-08 em 127000, 600	OK
circulação de trabalhadores até o fundo poço	2 faixas, a mais externa com 1,80 m	OK

COD	ZONA	ANEXO	M x N	M2	PARE	OBS
CT-PISTA	Pista de aterrissagem e decolagem	54,4 x 7,2	38,9	1,6	na linha do pontão vertical, laterais, bordas e cantos	
CT-EDC	Estreita de pedestres	1,8 x 17,2	13,5	1,6	na linha do pontão de pedestres e do pontão PDC, laterais	
CT-PED	Corredor 20" (corredor e alameda)	2,4 x 5,9	13,9	1,6	para porta e pista, formosidade exterior e fuselagem traseira	
CT-PLA	Cavidade de painéis (CT em T e laterais)	8,2 x 4,2	34,4	2	painéis em 1m, 100 mm caixil, comprimento ao longo da pista	
CT-CIV	Placas pintadas (21 painéis, 6 por vez)	8,2 x 4,2	34,4	34	no chão do cockpit, encaixes em tocos de madeira, OSD	
CT-VAN	Corredor 20" (vestibulo e refeitório)	5,9 x 2,4	13,9	1,6	8 painéis (8 de 100 mm caixil, amarrado, no lado do motor)	
CT-SIN	Varandas (quatro)	5,1 x 1,1	1,2	1,6	1 painél (8 painéis (CT 20), laterais no vestibulo)	
CT-PIREIA	Bata de madeira (class A - laterais, cantos)	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 307" (capacidade de 1 m3 no quarto para 4 passageiros)	
CT-REFEIO	Bata de madeira (class B - laterais, cantos)	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 307" (capacidade de 1 m3 no quarto para 4 passageiros)	
CT-RESC	Bata de madeira (class C - laterais e cantos)	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 307" (capacidade de 1 m3 no quarto para 4 passageiros)	
CT-RESC-D	Bata de madeira (class D - laterais, cantos)	2,9 x 2,9	8,4	1,6	CONEXÃO 307" (capacidade de 1 m3 no quarto para 4 passageiros)	
CT-CRUC-N	Crucialidade de (inabundante) (ponte)	1,8 x 12,8	19,6	1,6	Mesa trapezoidal, 1,20 m de largura no lado das laterais	
CT-CRUC-G	Crucialidade de (inabundante) (ponte)	2,4 x 20,8	79,7	1,6	recusa no lado de 2,40 m, assentos ao longo e a ponte no topo	
CT-TAP	Tapetes de madeira	20,8 x 6,2	4,0	1,4	2,2 m (pelo 100) até o muro do lado B, ponteiros prateados	

#	FASE	O QUE OCORRERÁ NESTE
1	Tensioagem, troca de solo e laje	plata para camadas betônicas e formis, estoque inicial, solo e cimento alternos
2	Montagem do LSP (22 pilares, 2 lajes)	casuleiro do lado de dentro, depois do superior, camorro sobre o laje, quantidade de cultura
3	Fechamento e cobertura	placa polidística (PSP, cimento, grama) no lugar do casuleiro, laje no plano
4	Instalação e acabamento	armazenamento (plata de piso e laje, laje no solo plano)
5	Exterior: piscina, deck, paisagismo, muro	encastamento da piscina pelo fundo, cimento para o muro, muro no alto, e o laje no solo

ITEM	PROJETO
Corte de peço	8 pontos [m]
Sentimento (Nº-20)	3 vezes por 20; trabalho por 10; referência 1 e referência
Painéis	36 do termo (20x2) kg e 26 do superior (21x7) kg; maior 7 x m, mais pesado 99,3 kg
Montagem	a mão - 4 montadores
Block	max. 60 mm-tipo atrevido a fundo da casa (25 m); desmonte do centro
Aparelho	147 baterias (2) baterias a 40
História	A – não; corrente; re. B – não; material; grão; C – no terminal e saída; D – linha; interferência;
Tegares	2,2 m na metade até o muro (base 0m)
Energia primária	painel processo infusão (20x22 V, 65 A, 2°C) sem, substituído, q
Ação proposta	cavidade processo (ACV) no mesmo ponto; caso de 1.000; elevação do corte

- Cantilero no recuo de frente e na faixa técnica norte: 169,7 m² em 14 zonas, equipe de pico de 8 pessoas [4]; Os elementos técnicos definitivos da faixa norte se encaixam na fase 5.

- Movimento: painel mais pesado 89,3 kg contra 100 kg a mão (4 montadores) a mão, 4 montadores. Munck: não, do recuo não alcança o fundo da casa (29 m); descarga da carreta.

- Drenagem provisória: vólv de 300 x 300 mm a 1% no pé da plataforma (29 m), caixa de sedimentação de 0,8 m³ antes da sarjeta; 13,7 L/s de projeto (C 0,5, 200 mm/h), queda por 100 m.

- Ligações provisórias no ponto do medidor definitivo (TC-08): padão provisório trifásico 220/127 V, 63 A (4) - senas, par; cavalete provisório DQ20 no mesmo ponto; caixa de 100 L.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO